SDE 文明与发生研究

中

AI 时代
中华智慧的困境和出路

从守中开花到持续生成新花种

王德生 胡志英 著

2026 · 统稿三审精排版

版本与阅读说明

书名 AI 时代中华智慧的困境和出路

作者 王德生 胡志英

版本 0.4 / 2026 年 11 月 6 日

本版以完成三轮内部审读的 v0.3 正文为底本，采用 220 与 302 号专著官方全文页的宋体、墨蓝与暖金设计语言。开本 190×250 毫米，正文实计 258,269 汉字，导论、九编 44 章及结语完整保留。

“中庸智慧”在本书中采用守中、守正的 1 到 N 发展之道这一分析定义，不穷尽经典含义。“守中开花”与“新花种”是哲学意象。作者解释、事实材料、思想实验和待实施研究分别说明。

三领域试点尚未实施，SDE 机制仍需与竞争解释比较；逐章资料说明标明来源及其支持范围。本版为作者审定用精排校样。

作者与本书

王德生，SIO 主客互动本体论的提出者。本书沿着主客互动与 SDE 发生解释，讨论中华智慧在 AI 时代的挑战。胡志英为本书共同作者。

第５９６卷　ＩＳＢＮ　９７９－８－９０６９０－６２４－３　定价　ＵＳ＄２０．００

在线版　２０２６年１１月　阅读、学习包、智能问对

阅读路径

全书从一个“中”字进入时代问题：当既有答案越来越容易获得，人怎样持续提出有价值的新问题，并使新可能成为能够检验的共同生活?

沿着论证读

第一至二编重审传统智慧与引进发展策略的历史条件；第三至四编分析 AI 带来的成本变化及评价、知识、主体与组织困境；第五编给出 SDE 发生解释及其检验要求。

从生活进入

第六编是全书三领域主体编。教育关注理解、参与与迁移；健康关注人的生活、专业证据与照护协作；事业关注问题定义、工作重组与实际代价。三种领域共享问题结构，也各有不能消去的机制差异。

把思想带回实践

第七至九编讨论普通人的知识母本、公共条件与文明责任。读者可以带着自己的一件具体事情，记录目标、条件、过程与结果，比较竞争解释，再判断哪些经验值得回写。阅读的终点是继续提问和检验。

目录

导论 从中原之问进入 AI 时代的文明问题.....6

第 1 编 中华智慧的生成条件与历史边界.....18

第 1 章 从中原之行到一个文明问题.....19

第 2 章 中庸作为守中守正的发展智慧.....26

第 3 章 时中日新与生生的创造潜能.....33

第 4 章 中华智慧的多样性及其制度化.....40

第 2 编 引进与发展战略的成功机制和失效条件.....47

第 5 章 引进为何能够成为发展的起点.....48

第 6 章 从引进到扩张的能力结构.....56

第 7 章 追赶窗口与投入回收的矛盾.....64

第 8 章 发展何时转化为新基底的发生.....72

第 3 编 AI 怎样改变发展与创造的条件.....80

第 9 章 既有答案的成本结构正在改变.....81

第 10 章 当优化能力成为普遍可得的资源.....90

第 11 章 人和 AI 复合体成为创造的主体.....99

第 12 章 DeepSeek 与持续突破的检验.....108

第 4 编 发展型智慧遭遇的四种深层困境.....117

第 13 章 评价尺度的困境.....118

第 14 章 知识同一性的困境.....126

第 15 章 主体形成的困境.....134

第 16 章 组织回写的困境.....142

第 5 编 从发展智慧到发生智慧的 SDE 重建.....150

第 17 章 显露差异序列与特征纠缠.....151

第 18 章 0 到 1 与 1 到 N 怎样递归发生.....160

第 19 章 三界信息与能量中的基底重组.....169

第 20 章 发生智慧的工作程序与证伪要求.....178

第 6 编 AI 时代中庸发展之道在教育健康与事业中的困境和出路.....187

第 21 章 教育中的守中守正为何曾经有效.....188

第 22 章 当 AI 能够解题讲题和生成作品……198
第 23 章 从传授答案到共同发生问题……208
第 24 章 怎样验证教育的新花种……218
第 25 章 健康中的中和节制与规范价值……228
第 26 章 当 AI 能够不断给出健康建议……237
第 27 章 从个人达标到健康共同生成……246
第 28 章 怎样验证健康的新花种……255
第 29 章 事业中的守业精进与职业路径……264
第 30 章 当熟练工作能够被复制和自动化……273
第 31 章 从岗位执行者到问题定义者……282
第 32 章 怎样验证事业的新花种……291
第 7 编 普通人的知识发生工程……301
第 33 章 经验怎样成为知识母本……302
第 34 章 从公共知识到同一性谱系知识……310
第 35 章 书与知识库及智能体的共同基底……318
第 36 章 一个可持续的知识发生循环……326
第 8 编 让新基底能够发生的公共条件……334
第 37 章 评价体系怎样容纳新问题……335
第 38 章 组织怎样保护探索并承接结果……343
第 39 章 平台怎样扩大知识发生的机会……351
第 40 章 创新治理怎样守住人的生活……359
第 9 编 中华智慧的再生与开放文明的责任……367
第 41 章 从守中开花到持续生成花种……368
第 42 章 中华智慧怎样参与跨文明创造……375
第 43 章 匹夫有责的具体责任结构……382
第 44 章 怎样检验中华智慧的新出路……390
结语 文明的未来需要持续生成……398
资料与引用说明……410
附录 核心术语速查……423

导论 从中原之问进入 AI 时代的文明问题

◆ 第一节 从一个中字重新理解时代

前往中原、想到郑州，一个“中”字引出了本书的问题。借这个熟悉的字，我们重新辨认一种曾经依赖、今天仍然珍视，而适用条件正在改变的智慧。一个社会怎样使生活延续，怎样使力量相互协调，怎样在变化之中保持可理解的方向？这些问题具有持久性。人们需要共同尺度，需要可以期待的行为，需要能够接续的经验。缺乏这些条件，新的事物未必能获得生长的空间。因此，讨论中华智慧的困境，首先必须认真理解它曾经解决了什么问题。

“守中而开花”是本书采用的一个哲学意象。我们借它描述一种能力：保持某个能够支持共同生活的基底，让既有可能性得到充分展开。在这个意义上，花的开放代表成果、秩序与价值的显露；中代表使这种展开仍然可以保持同一性的条件。这个意象不是“中华”一词的字源结论，也不能替代中华思想的复杂历史。它的用途，是把一种很容易被忽略的区别带到眼前：让一株花开得更多、更好，与使一种此前不存在的花种成为可能，属于不同层次的问题。

同一花种可以在不同土壤、季节与培育方法下出现不同形态，因此“发展”本来就包含变化。新的形态也可能反过来暴露原来条件的不足，促成更深的改变。我们不把发展理解为机械重复，更不把创造理解为毫无来由的凭空制造。本书所追问的是：当原有生成条件不足以回应新问题，或者人们希望主动开辟原有目标没有包含的可能性时，怎样判断继续改进与重新组织基底各自能够做什么？问题定义、解决方法、评价尺度或其支撑关系中某一关键环节的变化，都可能要求其他环节随之调整。承担变化的智慧，需要有能力辨认这种重组机会，而不必等到旧路径已经失败。

把这个问题放在文明层面，需要克制两种过快的判断。第一种判断把过去的成功直接延长为未来的保证，认为只要继续坚持曾经奏效的路径，新的工具自然会带来更大的成果。第二种

判断把条件的改变理解为历史经验的全部作废，似乎只有与过去彻底分离，才能进入新的时代。两种判断都跳过了同一个工作：辨认某一种智慧究竟依赖哪些条件，以及这些条件中的哪些正在改变。一本有解释责任的书，不能用对未来的信心或焦虑，代替这项辨认。

例如，在一个目标清晰、错误可以被及时发现、训练结果能够稳定迁移的任务中，循序改进就是有价值的智慧。这个任务使用了 AI，并不会自动使原来的价值消失。但是，如果作品的完成方式已经改变，原来用作品质量推断个人能力的关系就可能需要重建。这时继续提高作品质量，仍然可以取得表面进步，却未必回答个人是否成长的问题。真正发生变化的，是某个显露与我们想认识的能力之间的关系。只有把这种关系说清楚，才知道需要改变的是工具、教学、评价还是对能力本身的定义。

文明讨论也必须避免把某一段历史中的主导做法，当成整个传统唯一的可能性。一个文化内部存在不同文本、不同解释和不同生活方式，制度又会在其中作出选择。有的解释鼓励在既有位置上把事情做好，有的解释强调因时制宜，有的解释把世界理解为持续生成。它们不必始终相互排斥，也不总能自然协调。考察中华智慧的困境，因而需要问：哪些资源被组织成了日常习惯，哪些资源只是停留在被赞美的语言中，谁有资格把被赞美的创造精神真正变成可以实践的方案。

这里还有一个范围问题。一个企业缺少试验条件，一名教师没有调整课程的时间，一位从业者无法承担收入中断，都可能表现为依赖旧路径。把这些现象简单解释为守成心态，会遗漏其具体约束。相反，即使一个机构具备丰富资源，仍可能因为评价只认可熟悉成果而拒绝新的问题。文化和制度并不是两种互不相干的解释，但它们也不能被含混地合成一个不可检验的原因。本书要保留能够区分这些解释的观察，让文明层面的判断接受组织与生活层面的证据约束。

所以，起于一个中字的反思，最终需要落到关系的变化。什么在保持，什么被发展，什么值得重新生成，什么应当被放弃，都必须结合具体情境说明。这个起点既承认延续的价值，也为追问延续条件的变化留下空间。辨认这些具体关系，使中华智慧的讨论有了可以研究的对象，也使文明层面的肯定与批评有据可循。

◆ 第二节 发展之道与发生之道

本书把中庸智慧作为“守中、守正的 1 到 N 发展之道”来分析。所谓守中，是维持可以共同展开的关系和边界；所谓守正，是在行动中遵循一定价值、规范与判断标准；所谓 1 到 N，是在基本条件尚有解释力和生成力的情况下，把已经获得的起点推向更多情境、更多成果与更成熟的形态。这个定义给我们提供了一种分析工具，但不穷尽《中庸》的全部含义。传统文本中的时中、成己成物与参与化育，正是本书必须面对的创造资源。

把一种智慧界定为发展之道，不等于判断它价值较低。基础训练需要发展，经过检验的方法需要扩散，可靠的照护需要持续，新的产品需要完成交付。任何只赞美突破而轻视这些工作的方法，都会在现实中遇到自己的限度。我们关心的是充分条件的问题：当变化已经触及生成基底时，发展能力是否仍然足够？如果不够，怎样使发展的积累进入新的发生，怎样让新的发生重新接受发展与检验，才是这部书要展开的论证。

这里使用的 0 到 1 和 1 到 N，都是相对于某个基底的概念记号。没有绝对没有前提的零，也没有永远只复制同一内容的 N。一个组织改变了问题的定义，却沿用成熟工具完成试验；一名教师从学生的困难中提出新的课程组织方式，却仍然需要已经验证的学科知识；一个家庭重新组织健康支持，却并没有发明新的生理规律。它们可以在一个层次上发生，在另一个层次上继续发展。辨认这种层次差异，能够避免把所有变化都称为典范革命，也能够避免只要借助了旧知识，就否认新的发生。

对“花种”的辨认尤其需要明确。若只是给一个熟悉过程重新命名，或者将已有功能重新包装，新花种的说法就没有解释价值。本书把它落实为几个可以观察的变化：一个问题是否被重新界定，哪些操作被认为能够处理它，什么结果被用来评价处理是否成功，以及支持这些操作与判断的条件是否改变。这些变化可以同时出现，也可以先发生在某一个环节，再迫使其他环节调整。我们不要求每一次创造都把所有条件推倒重来。

假设一个服务团队原来把工作定义为按要求交付文稿，后来发现用户真正需要的是能够复核来源、提出异议并持续修订的决策支持。这个变化可能使用相同模型和相同人员，却改变了收集信息、安排任务与验收结果的方法。在前一个定义中，速度和文稿完整度具有突出地位；在后一个定义中，证据可追溯、未知问题的暴露和修改责任变得不可省略。这个假设情境并不证明任何新模式必然有效，它只是说明：成果表面相近，生成规则与价值关系仍然可能不同。

由此也可以理解守正的双重含义。一种“正”是某一具体范式认为合适的工作步骤、知识分类和评价安排；另一种“正”涉及诚实、证据、责任、人的尊严等使共同实践能够成立的承诺。更新前一类安排，并不自动意味着取消后一类要求。恰恰相反，当旧方法不能继续保护这些价值时，重建方法可能是履行承诺的一种方式。把守正完全解释为守住旧方法，会限制创造；把创造解释为摆脱所有约束，则会损坏新方法获得信任的条件。

我们因而把发展与发生的关系理解为递归。一个新起点出现以后，需要通过更多实践分辨它是真正改变了生成条件，还是只在某次特殊条件下取得了成果。这个展开过程又会产生此前没有见到的差异，要求起点继续修订。发展提供现实厚度，发生改变可展开的范围，回写把结果转成后续条件。这里的递归不是一个只要重复执行就会自动进步的程序，因为失败的解释、结果的筛选和资源的分配都可能出错。能够修改自身循环，正是发生智慧的一部分。

这也说明为什么本书不能把传统和现代安排成简单的两列：传统负责 1 到 N，现代负责 0 到 1。现实中的创造经常依靠长期传承的知识，成熟的现代组织也可能陷入重复。我们所提出

的区分适用于某种实践在某个时刻的功能，而不是给文明分配永久身份。中华智慧能够怎样更新，需要通过其思想资源、现实组织和具体行动的重组来回答。这样的论证保留了批判的力度，同时避免把批判固化为另一种无法修订的标签。

◆ 第三节 AI 改变了什么

AI 把大量知识调用、表达、组合和部分执行能力带入日常工作，使原来需要较长学习过程或多人配合的某些任务获得了新的完成方式。但能力改变必须在具体任务、质量要求和使用条件中判断。能够快速生成一份看似完整的答案，不等于已经完成了事实核查；能够给出许多方案，不等于知道哪一个能够在当地成立。对本书而言，重要的不是预言 AI 终将包揽一切发展，而是分析：当某些改良与执行能力更容易获得时，人的判断、组织的学习以及社会的评价发生了哪些变化。

因此，“引进与发展将受巨大挑战”应当成为条件命题。引进可能使后来者更快获得能力，也可能把使用者留在无法修改生成规则的位置。区别取决于引进的内容、使用的方式、可积累的经验以及是否拥有试验和修订的条件。世界银行《2024 年世界发展报告》的官方概要把投资、技术引入与创新放在相互联系的框架内；《2026 年世界发展报告》的官方概要又强调本地适配和互补条件。这些政策分析并不能直接证明本书的文化命题，但为引进与创造并非天然对立提供了具体的对话依据。需要检验的是一条路径怎样转化，以及在什么情况下无法转化。

一次受到高度关注的技术突破同样不能独自回答持续创造的问题。DeepSeek 在本书中被设置为开放的观察案例。我们必须分开看待舆论声量、技术贡献、真实任务效果、采用情况与经济收益。发布新版本能够证明工作仍在继续，却不能单独证明已发生新的典范；媒体讨论减少，也不能证明生成能力已经枯竭。这一原则不仅适用于一家企业，也适用于本书自身：漂亮的表述和宏大的题目，都需要接受实际解释力和实践结果的检验。

分析 AI 的作用，还需要区分绝对进步与相对位置。一个组织使用新工具以后，可以比自己过去更快，也可以同时比竞争者更慢。两件事并不矛盾，因为工具也改变了其他行动者的能力。若只比较使用前后的产量，就容易忽略共同前沿正在移动；若只比较某一次排行榜，又容易忽略真实任务的质量、可靠性和成本。把这些层次分开，才能理解为什么某些进步带来新机会，另一些进步只是维持原来的位置。

技术变化的速度也不能抽象地比较。对于某些软件任务，新能力可能迅速进入工作流程；对于需要设施、工艺、专业责任和长期验证的活动，工具更新并不意味着整个活动同步更新。引进、吸收、调整、验证和收回投入，各自具有不同时间。所谓追赶窗口受到压缩，必须说明是哪一种窗口、哪类资产以及哪些可复用条件。如果某种工具能够兼容原有设备，或者旧经验可以转移到新的流程，原来投入并不必然失去价值。反过来，如果组织只积累无法迁移的执行经验，表面的高速发展就可能掩盖后续转换能力的不足。

本书因此把 AI 看作改变条件的因素，而不是替所有结果负责的单一原因。它可以放大一个善于试验的组织的学习能力，也可能让一个只关心短期指标的组织更快制造大量低价值成果。它可以帮助普通人接近原来昂贵的专业知识，也可能因为数据、语言、设备和判断条件的差异而形成新的距离。不同结果之间的差别，需要在具体的复合关系中寻找。把所有好结果称为 AI 赋能，把所有坏结果称为技术冲击，都不足以说明机制。

在这个意义上，旧发展策略的挑战不只来自新的竞争者，也来自自身成功标准的改变。一个机构可能十分擅长扩大服务量，却没有改善最难服务的人群的处境；一个团队可能完成了更多项目，却没有积累更强的独立判断；一个平台可能拥有更多知识条目，却仍然无法解释其答案的边界。这些都是本书提出的检验方向，而不是关于某一现实对象的既成结论。它们共同要求我们将显露的增加与生成能力的变化分开测量。

与此同时，AI 也可能使原来缺少表达与整理能力的人，把多年现场经验转成可以讨论的问题。这种可能性尤其值得研究，因为知识发生的入口由此不再只由已有学术身份决定。入口扩大并不保证成果可靠，但它使更多经验有机会进入比较和验证。中华智慧的出路如果只被写成少数前沿机构的技术竞赛，就会遗漏这个与普通人直接相关的层面。我们需要同时观察前沿创造、地方适配和日常经验进入知识的路径。

另一个需要保持清楚的区别，是技术前沿与应用中的新基底。参与创造并不意味着每一个学校、企业或家庭都要训练自己的通用模型。一个组织可以采用外部技术，同时在自身问题、资料、协作与验证方式上形成别人无法直接替代的能力。它是否具有自主性，不能只看工具来自哪里，还要看是否能够理解使用条件、修改行动方案、保留关键知识，并在必要时转换供应者。反过来，拥有自行开发的工具，也不自动意味着已经形成持续提出问题和修订判断的能力。两种层面的自主性需要分别研究，再考察它们怎样相互支持。

◆ 第四节 共同创造的主体和基底

本书把人—AI 复合体作为重要的分析单位。这里的复合体不只是一个人面前放置一台工具，而是人在任务中与模型、领域知识、操作程序、他人及验证条件形成相互限定的关系。一种成果能够发生，往往取决于这些关系怎样被组织。改变模型可能改变能力，改变问题提出者也可能改变能力；移除现实反馈，原来可靠的方法可能失去纠错条件。因此，创造能力不能未经分析就全部归给个人，也不能全部归给模型。

在 SDE 中，S 指显露，D 指差异序列，E 指特征纠缠系统。它们不是三个可以随意替换的词。面对某项成果，需要说明什么显露出来，通过哪些差异和操作得以发生，以及哪些相互限定的条件支持了它。成果又会改变后续操作、判断与关系。当这种改变留下能够影响下一轮发生的结构性痕迹时，本书称之为回写。回写既可能扩大可行空间，也可能把错误判断固化下

来；是否有益需要另作评价。保存文件可以承载回写，却不等于已经改变了后续条件；一场失败也能留下重要条件，只要它改变了以后辨认问题和行动的方式。

本书采用 E1 三界、E2 信息、E3 能量的结构，分别讨论理念、现实、自我，符号、逻辑、数学，以及内能、动能、势能。不同层次的具体含义必须在案例中说明。将一个人的焦虑称作能量变化，不能代替心理机制的研究；将一个学校列为环境，也不能自动完成特征纠缠分析。我们需要指出具体的相互限定关系，说明切断某种联系会造成什么后果，才能判断框架是否提供了额外认识。

复合体的分析同时带来责任问题。某项错误不能因为它发生在人与模型之间，就变成无人需要说明的结果。谁提出了目标，谁选择了材料，谁决定停止核查，谁有能力发现错误，谁拥有修改流程的权力，都需要具体辨认。对能力作整体分析，不妨碍对责任作有根据的分配。相反，如果把所有成果归给个人、所有失误归给工具，就无法建立稳定的学习与纠错条件。

所谓基底也不只是知识库存。一个团队即使保存同样的资料，改变讨论次序、提问资格或验收方法，仍可能产生不同结果。资料只有进入可以执行的关系，才能参与能力发生。例如，失败记录被保存下来，但后续项目既不需要读取，也没有权力据此改变安排，这些记录就很难形成有效的回写。相反，一项看似很小的修订，如果稳定改变了谁在何时核查什么问题，就可能对后续结果产生重要作用。基底的生成性，必须从这样的实际关系中辨认。

本书还关注复合能力的迁移。一套协作方式在特定人、模型和任务下有效，换到新的组合后未必保持。把一次顺利合作直接推广为通用方法，可能忽略其中尚未表达的判断、关系信任或现场经验。因此，比较更换模型、更换人员、移除知识资料或改变验证条件后的表现，是辨认基底的重要办法。这里提出的是研究设计的方向，不是断言任何复合体都绝对无法替换。哪些部分能够迁移，哪些需要重新形成，本身就是需要回答的问题。

SDE 的价值也必须在这类工作中接受检验。如果用吸收能力、组织学习或专业协作等现成概念已经能够充分解释结果，而 SDE 只是把相同内容重新排列，本书应当承认其作用主要是组织性的。若 SDE 能够指出过去遗漏的条件关系，并由此提出不同的可观察预期，就应当清楚写出新增了什么问题、怎样检验，以及可能在什么结果下失败。一个框架覆盖的领域越广，越需要说明不同领域的具体机制，避免用相同术语遮蔽差异。

因此，本书所谓统一解释并不要求教育、健康和事业共享同一因果机制。它要求共同追问显露、路径和生成条件，又允许每个领域用自己的证据回答。在教育中需要理解学习怎样发生，在健康中需要适宜的专业判断与结局研究，在事业中需要真实需求和可持续交付。跨领域的联系应当帮助看见问题，不能取代领域内部艰难而具体的验证。

◆ 第五节 让文明问题进入三种生活

教育、健康与事业构成本书最大的主体编。它们之所以被放在一起，不是因为三个领域可以由同一种技术直接解决，而是因为它们共同关乎普通人怎样获得能力、维持生活并创造价值。每个领域都存在需要保留的共同基础，也存在不能被一般答案完全覆盖的具体条件。AI 使答案的获得方式改变以后，必须重新辨认：究竟哪些旧方法仍然有效，哪些尺度已经不能准确表达我们关心的结果。

教育中，一份作品完成了，仍然需要追问学习者获得了什么理解，能够在什么条件下迁移，怎样辨认并修正错误。健康中，建议更加充足，仍然需要专业判断、可执行的生活安排和连续的照护。事业中，工作完成得更快，仍然需要真实需求、可靠交付和能够持续的价值关系。这三个问题都不能仅靠增加输出数量回答，也不能只凭“发生”二字获得解决。每一种方案都必须进入自己的证据世界。

因此，这部书不会从哲学框架推导临床疗效，不把创业设为所有人的唯一出路，也不以创造之名取消教育中的基础学习。它将分别提出可检验的情境、路径和边界。新基底的价值，在

于使原来难以实现的、值得实现的可能性获得更可靠的条件。如果旧方法已经能够同样有效地解决问题，我们应当承认其有效性；如果新方案只是改变措辞却没有改变作用机制，也应当作出相应判断。

三大领域之所以各安排四章，是为了保持一个完整的论证次序。首先重建旧路径的最强版本，说明它解决了什么实际困难；其次分析 AI 加入以后，哪些原来成立的推断不再当然成立；然后讨论需要怎样重组问题、关系和操作；最后给出检验新方案的尺度。若缺少第一步，所谓出路容易建立在对既有实践的误解上；若缺少最后一步，基底发生容易退化为一种无法评价的新叙事。

教育中的共同基础尤其不能被轻率削弱。学生需要掌握能够参加讨论、辨认错误和理解新问题的知识；缺少这些知识，所谓问题定义权可能只停留在形式上。与此同时，基础知识的价值也不能只用复述速度来衡量。如何在有 AI 协作、没有 AI 协作以及更换工具的情况下分别评价理解，是本书提出的具体研究任务。一个新方案应当能够说明它既改善了共同产出，又怎样影响学习者后续的自主判断。

健康领域则提醒我们，重新定义问题并不意味着可以任意重定证据。一个人真实的感受值得被理解，生活约束也应当进入照护安排，但它们不能替代对疾病、干预和风险的专业判断。新的发生可以首先表现为沟通方式、支持关系、记录程序和资源连接的改变。即使没有提出新的治疗方法，这些改变也可能值得研究。其价值仍须通过适当结果、负担与不良后果进行检验，而不能由整体性语言自动保证。

事业领域需要认真区分工作的效率和事业的方向。完成熟悉任务更快，能够释放时间，也可能只是提高组织对同一人的产出要求。只有当被释放的资源能够进入新的学习、验证和关系建立，效率变化才可能转化为新的事业能力。对一些人而言，在既有岗位内重新组织服务比立

即创业更合理；对另一些人而言，原有路径的限制可能确实需要通过新的合作方式来突破。书中提出的方案应当帮助辨认条件，而不替所有人规定同一种人生选择。

把三领域放在同一部书中，还能够相互纠正。教育提醒事业不能只看短期交付，健康提醒教育与事业必须考虑人的真实承受条件，事业则提醒知识与照护安排需要可持续的资源支持。这些联系不是把三个领域压成一个模型，而是使每一种方案看见自己通常忽略的后果。一个提高学习产出的安排，如果使家庭承担无法承受的负担，其价值需要重新评估；一种新的工作方式，如果持续损害生活，也不能只凭效率增长获得认可。

◆ 第六节 匹夫有责与公共条件

“匹夫有责”把时代问题带回了每个人的生活。但责任如果没有条件，就容易成为空洞的要求。一个普通人能够认真观察自己的经验、诚实记录试验结果、学习新的方法；掌握教育资源、平台规则、组织权力和公共预算的机构，则有责任创造让这些努力能够发生作用的条件。不同主体能够控制的事情不同，责任也不应被平均分配。文明的创造能力，既体现在优秀个体的突破，也体现在普通人的经验能否被发现、验证和接入共同知识。

本书将沿着传统资源、追赶条件、AI 变化、现实障碍、SDE 机制、三领域实践、知识发生工程、公共条件与文明责任展开。它不预先保证每一个案例都支持同一结论。文化解释可能需要收窄，组织和资源解释可能更有力量，SDE 也可能在某些地方只承担整理作用。保留这些可能性，是使一部讨论发生的书本身能够继续发生的条件。

公共条件至少包括让问题能够被提出的空间，让证据能够被获得的渠道，让小规模试验能够进行的资源，以及让失败能够被解释而不只是被掩盖的安排。它们并不必然要求每个组织建立庞大的创新部门。有时，给一线人员明确的改进权限，允许跨岗位检查失败，或者为一个尚未成熟的问题保留观察时间，就可能改变知识发生的条件。但这些改变是否有效，仍然需要与原来的做法比较。倡议本身并不是成效。

文明责任也包括承认不同参与方式的价值。有人善于提出问题，有人善于检验证据，有人能够把方法转成可靠服务，有人通过细致的日常记录暴露原来无法看见的差异。认定只有提出全新理论才算创造，会缩小普通人的参与空间；把任何分享和表达都称为知识创新，则会取消必要的质量区分。一个开放的知识发生体系，需要为不同贡献建立可以理解的角色与承认方式，同时让贡献能够接受外部检验。

对于这部书，我们同样采用这样的要求。它提出的母题需要与已有解释比较，它使用的思想资源需要在原有语境中理解，它设计的方案需要说明尚未获得的证据。正文中的情境用于辨认机制，不能冒充已经完成的研究；未来试点的安排用于提出可实行的问题，不能预先宣布结果。这样处理并不削弱提出新问题的勇气，而是使勇气与持续学习发生联系。

我们从一个中字出发，最终要回答的是一种能力问题：一个社会怎样在持续生活的同时，形成可以不断检验并更新自身基底的能力。这个问题要求发展，也要求创造，要求个人参与，也要求公共条件。新的名称本身不足以说明花种发生。我们首先需要辨认所提出的生成规则和新可能性，再考察它们是否能够实现、在何种范围内稳定，以及是否值得持续。提出、形成、验证和成熟各有自己的证据要求，后来的实践可以继续改变其中任何一个环节。

第 1 编 中华智慧的生成条件与历史边界



01 从中原之行到一个文明问题

02 中庸作为守中守正的发展智慧

03 时中日新与生生的创造潜能

04 中华智慧的多样性及其制度化

01

第 1 章 从中原之行到一个文明问题

◆ 第一节 中原与中作为思想起点

把中原与一个“中”字联系起来，首先发生的不是历史结论，而是提问方式的改变。本书所能确认的思想现场，是发起这项讨论的对话：由中原之行想到中华智慧，由“中”想到维持共同生活的尺度，再追问这种智慧在人工智能条件下能否继续产生新的可能性。我们没有必要为这个起点补写某一条街道、某一场会面或某一段作者独白。问题的力量不来自故事细节的逼真，而来自它能否使原来分开处理的经验得到更清楚的辨认。一个人可以从地名进入哲学，但地名不会因此自动成为哲学命题的证据。

这里有一个需要缓慢展开的认识转换。通常说某种做法“适中”，人们想到的是它没有走到过分或不及的程度。然而，过分和不及只能相对于一定任务、关系和条件判断。给尚未理解概念的学生增加练习，与给已经能够迁移概念的学生增加练习，动作表面相同，意义却可能不同。前者也许有助于形成稳定理解，后者也许只是增加负担。“中”于是不能只被看成数值中点，它还指向一种辨认能力：辨认当前共同活动究竟靠什么成立，哪些变化仍能被吸收，哪些变化已经要求重新组织活动。这个解释是本书从问题出发作出的功能性分析，不能倒过来当成所有古人都已接受的统一定义。

文明问题也由此具有了较为具体的内容。它不是询问一个民族有无某种永恒精神，而是询问大量人的学习、劳动和交往怎样形成相对稳定的共同能力。只要活动需要衔接，就需要某些可以重复的规则；只要人的处境不同，就需要某些调整规则的判断。规则过于松散，承诺可能

失去可信度；规则不允许修改，新处境可能只能被当作偏差。所谓文明层面的张力，正在这两种需求同时出现之处。把张力归结为人的品质好坏，会失去对组织安排的分析；把它全部归结为工具落后，则又可能忽略人们以什么尺度理解工具的结果。

人工智能进入这一问题，是因为知识的取得与表达可以和原有学习、生产过程发生新的分离。在一个明确标为思想实验的情境中，某个学习小组能够在很短时间内生成多篇结构完整的报告。如果它原来的评价只看报告数量与文字流畅度，成绩可能迅速上升。但如果成员仍不能说明报告的依据，不能回应反例，不能在工具失效时辨认错误，那么共同能力究竟增长了多少，便不能由这些成绩直接推出。改变之处不仅在于工作更快，还在于旧结果与旧能力之间曾经较为可靠的联系可能松动。此时继续增加同类输出，和重新建立能力的判断条件，已经是两个问题。

从这一情境出发，本书所说的困境并不意味着传统失效已经得到证明。若原有规范本来就要求说明依据、接受质询和承担责任，人工智能也可能使规范更容易落实。真正需要检验的是：具体组织的规则究竟保留了这些要求，还是只保留了容易计算的外观。中原之问因而把我们带向一个可以研究的方向：在技术条件改变之后，哪些共同尺度仍然保护有价值的活动，哪些尺度则使成功的外观与成功的条件相互脱离。后文讨论传统、产业、学校与职业，都将围绕这类具体脱离展开，而不会从一个字直接推出文明的命运。

◆ 第二节 守中而开花的哲学意象

“守中而开花”把两个容易分离的方面放在一起。守中强调某种连续条件，开花强调这些条件所能支持的成果。这个意象有助于抵抗一种粗糙判断：只要行为遵循既有规则，就只能产生重复。实际的展开可以十分丰富。同一种语法允许许多不同表达，同一种训练原则可以帮助不同学生形成能力，同一套协作规则也可以容纳不同任务。因此，既有基底中的变化不是虚假

的变化。在较为稳定的条件内，把可能性实现得更充分，本身就需要经验、判断和创造性的细节工作。

然而，意象也有它会遮蔽的地方。自然花种有生物学意义上的繁衍与变异，人类知识中的“花种”却由问题、操作、评价和承接条件共同界定。不能因为用了植物比喻，就把一种观念的发展写成天然生长，仿佛只要不受干预，它必然结出有益成果。现实中的知识需要人投入时间，组织分配资源，使用者承担试验后果，也需要失败者的经验能够留下来。用花种谈创造，必须把这些具体条件重新放回分析，否则这个比喻会把制度劳动隐藏在美好的自然画面背后。

为了防止这种误用，本书区分三种判断。文字学判断追问词语在什么文献、语境与书写系统中具有何种意义；历史解释追问某些思想怎样进入特定社会实践；哲学赋义则借现成语言形成新的问题结构。“中华等于守中开花”属于这里的第三种用法。它不能仅凭汉字拆解得到文字学证明，也不能单独解释某个时代的社会运行。它是否值得保留，应取决于它能否帮助我们区分不同层次的变化，并提出更好的比较，而不是取决于它是否听起来具有古老权威。

进一步说，不能让比喻预先替我们评价任何变化。开出更多的花，可能代表需求得到满足，也可能代表同类成果过剩；出现新花种，可能创造新的公共价值，也可能带来难以控制的伤害。一个新的评价办法若使弱势成员更难表达自身处境，即使它改变了规则，也不能仅凭新颖性获得肯定。由此可见，发生判据与价值判断必须保持联系，又必须能够区分。首先辨认改变发生在什么层次，再讨论它给谁带来什么结果，才有可能避免以“创新”一词同时代替事实描述和道德辩护。

相应地，同一成果在不同参照范围内可能具有不同地位。一种方法对于整个专业领域可能是成熟知识，对于某个此前无法使用它的社区却可能重组服务关系。前者是知识来源层面的既有成果，后者可以是地方实践层面的新基底。这里并不存在非要争夺一个“绝对原创”称号的

必要。应当交代参照对象：哪里已有，哪里首次形成，改变了哪些操作条件。这样的交代既尊重公共知识的积累，也不抹去地方适配的真实劳动。后文谈引进与原创，首先需要的正是这一层次辨认。

“新”的时间尺度也需要说明。一项方法刚被提出时，可以先根据其是否改变生成关系、开启可检验的新可能性，辨认一种候选花种。它能否形成稳定的生成能力，则需要进一步观察可重复性与适用条件。一次偶然成功不足以证明这种成熟能力已经存在。反过来，尚未立刻形成显著收益，也不意味着探索没有价值，因为学习条件的建立往往先于可见成果。合理判断需要为不同活动设定不同的观察窗口，并预先说明窗口内期待看到什么：是问题被表达得更准确，是错误更容易暴露，还是新增任务已经可以完成。这样既不以短期结果扼杀探索，也不让未来承诺无限免除当下检验。

此外，新基底的同一性应由关系来辨认，而不能由名称决定。如果一个项目换了品牌、工具和宣传语言，解决问题的方式、评价与责任仍然相同，就不应轻易宣布发生了新的花种。相反，两处实践名称不同，却可能共享一种可迁移的组织方法。识别这种关系，需要比较它们接纳什么输入、允许何种变更、怎样判断失败及谁来承担后果。意象因此必须通向记录与比较；它最有价值的用途，是帮助研究者发现值得检验的关系，而不是替成果颁发原创证书。

◆ 第三节 生存与共同生活的智慧

讨论新基底以前，需要给维持生活的工作以足够的理论位置。一个社会并非每天都能暂停服务，等待最优秀的方案出现。食物需要按时供应，课程需要继续开展，照护需要有人接续，合作承诺需要兑现。连续性在这些地方具有直接价值。它使参与者不必在每次互动开始前重新确定所有条件，使有限的注意力能够用于新的差异。已有规则可以降低反复协商的负担，而熟悉的责任安排可以让人知道出现问题以后应当向谁求助。这些机制并不因为不够耀眼就缺乏创造价值。

以一个纯粹设想的社区学习空间为例，场地开放时间、设备借用规则和基本安全责任如果总在变化，参与者便难以安排生活。即使每次变更都被宣称为了优化体验，结果也可能是少数时间灵活的人受益，而承担家庭照护的人与轮班工作者逐渐退出。相反，稳定的开放安排使这些人能够作出持续投入，也使工作人员积累对真实困难的理解。因此，稳定并不总是创造的对手，它可以提供创造所需的时间结构。必须追问的是稳定了什么：稳定的是可预期的公共服务，还是不可质疑的个人权威；保护的是参与者的生活，还是组织避免承认错误的便利。

秩序的另一价值在于保存差异之间的协调关系。不同角色不一定追求同一个即时结果。教师关心理解的形成，学生可能关心完成任务，家长可能关心时间负担；这些目标并非天然冲突，也并非天然一致。共同规则的作用，是让它们能够在一段时间内相互限制，避免某一目标独占全部判断。例如，不能用作品漂亮取消理解要求，也不能以训练理解为由无限增加家庭负担。此处所谓“中”，可以被作者解释为支持这种相互限定的可持续关系。但如果参与者没有申诉机会，表面协调就可能只是某一方的沉默，不能当作真正的共同生活已经达成。

《中庸》开篇把情感发而中节与“和”联系起来，提供了一个值得认真对话的传统资源。文本中的秩序不是简单消除情感，而是关心它们的表现是否合宜。本书由此受到的启发，是共同生活不必通过抹平差异来实现；它也可以通过辨认情境中的适当表达而成立。但这仍然只是从原典走向现代问题的解释步骤。古典的中节怎样转化为现代组织中的程序、权限与可申诉标准，需要另外完成。不能把一种合宜观直接等同于已经建立了公平参与的制度，更不能用和谐之名要求受损者停止陈述损失。

最强的异议因此不是“稳定无价值”，而是“稳定究竟为了谁”。如果连续性的成本总由同一群人承担，若所谓节制只限制弱者的需求而不限制强者的占有，维护连续性就会与维护不公纠缠。解决这一异议不能只提出更高的道德口号，而要让成本和收益可以被看见，让承担成本的人能够参与规则修订。新的发生也必须接受同样要求：它不能以未来的巨大收益为名，永

久拖延对现实损害的说明。发展与发生在这里共享一道底线，即共同生活中的人不能只是证明某种思想伟大的材料。

◆ 第四节 从开花转向花种发生

把花种落实为研究对象，首先要说明所谓基底由什么构成。对于一项具体活动，问题定义决定什么被算作需要解决的困难；生成规则决定哪些行动能够合法地构成答案；评价尺度决定什么结果值得承认；支撑条件决定这些行动能否持续实施。四者不是互不相干的栏目。例如，一项教学活动把困难定义为“学生没有交出正确答案”，便可能主要增加答案训练；若困难被重新界定为“学生不能说明何时适用一种方法”，任务、评价和教师投入的方式也将随之改变。新基底发生的关键，在于这些关系出现能够辨认、能够检验的变化。

这不要求每次探索都同时改写全部条件。一个小变化也可能触发结构性调整。假设学习空间开始要求参与者记录自己在哪一步改变判断，这一要求表面上只增加了一个过程材料。若材料随后真正影响评价，让原先不够流畅却善于纠错的成员得到承认，并使教师改变下一轮任务设计，它就不只是文书增加。如果记录没人阅读，也不改变任何后续行动，它仍可能只是一项负担。两者差别不在新名称，而在结果是否进入下一轮生成条件。这个判据使回写能够被具体追踪，也使我们有理由拒绝那些只有展示价值的改革。

提出发生问题，还必须承认传统辩护者最有力的回应。他们可以指出，成熟传统从来包含因时调整、由小及大和自我更新；所谓新基底，也许只是这些能力在新情境中的正常运用。这个回应不能靠把传统重新定义为僵化来回避。若一套既有智慧能够在不改变核心关系的情况下，稳定处理新任务并发现自己的错误，那么它的有效域比批评者想象得更宽。若要依据失败断言旧基底已经不足，应先检验局部修复能否奏效；持续排除关键信息且无法合理修复，才增强替换它的理由。主动探索新增可能性则不必等待旧路径失效，其价值仍须通过比较证明。于

是需要区分更好执行、既有框架内的适配与生成关系的重组，而不把它们排列成必然先后发生的阶段。

由此，本书的核心主张可以获得一种可被反驳的形式：在某些人工智能参与的任务中，单纯增加原有尺度下的成果，可能不足以维持或提升我们真正关心的能力；改变问题定义、生成规则及其支撑关系，可能产生额外价值。这里两个“可能”都要接受比较。如果旧路径经过合理改良已经达到同样结果，发生方案的必要性就应收窄；如果新方案的效果完全来自更多人员、资金或更长时间，便不能把效果全部归给概念变化；如果方案只使少数人受益却扩大他人负担，推广理由也必须重估。能容纳这些结果，才使文明反思进入研究而非进入宣誓。

本章由一个字展开，最终交出的并不是关于中华文化的总判决，而是一种观察尺度：在共同生活需要连续性的地方认真辨认发展的功用，在结果与能力开始脱离的地方检查基底，在宣称发生的地方追踪具体关系有没有改变。如此理解花种，就不必把人区分为守成者与创造者两个固定群体。同一个人、同一个组织，可以在某些活动中维护可靠规范，在另一些活动中探索新的条件。接下来要做的，是把“守中守正的发展智慧”表述到足够强，使它的成功条件与真实边界都能够被看见。只有先理解一种智慧怎样有效，才有资格判断它何时需要扩展。 ◆

02

第 2 章 中庸作为守中守正的发展智慧

◆ 第一节 守中　维持可以共同展开的关系

本章把中庸分析为一种发展智慧，出发点是一个限定清楚的问题：当共同活动已经具有值得延续的起点，人们怎样使它在变化中继续有效？这里的“发展”不等于增加数量，它也包括提高质量、扩大适用范围和降低实施成本。把这些工作称为从一到多，是为了标出其前提：某些问题、方法与评价仍然得到承认。这个模型是本书的功能性重构，不是对《中庸》全部哲学内容的概括。它应当因解释力而被采用，不能借经典名称免除对其条件的说明。

守中首先涉及活动各方能否继续参与。一项合作安排即使在某个时刻达到最高产出，也可能因消耗过大而无法持续。假设一组教师共同准备课程，资深教师承担所有难题，新教师只负责机械整理，短期质量或许很好，但知识集中于少数人，人员变动便可能使协作中断。另一种安排让新教师逐步接触判断任务，同时为资深教师保留必要支持，短期速度也许稍慢，却可能增加长期承接能力。这里的中并不是两种投入的平均值，而是使当下交付、成员成长与后续接续能够共同成立的关系。

这种关系的形成需要识别限制因素。若困难来自任务太多，改变分工可能有效；若困难来自资料不可信，单纯调整工作量便没有触及关键；若成员不敢报告错误，增加复核表格也未必得到真实信息。发展智慧因而具有诊断内容。它要求人在既有活动内区分哪些变化属于可承受的波动，哪些会破坏活动赖以延续的条件。所谓适度，不是预先规定一个永远正确的强度，而是能够根据对象和情境作出有根据的调整，同时向其他参与者说明调整的理由。

《中庸》以“执其两端，用其中于民”描述一种判断，并把好问、察近言放在这一描述之前。至少在这个段落中，用中并不以拒绝差异为前提，而与接触不同信息相联系。本书据此强调，守中若要成为可靠能力，必须有获得真实差异的渠道。但原典没有为现代机构直接提供信息治理程序，我们不能从一句话推出完备制度。将这一资源用于今日实践，需要进一步落实谁可以提出异议、哪些经验能进入讨论、信息被筛选以后是否仍能追查。没有这些条件，所谓听取两端可能只剩下主持者愿意听见的两端。

守中也不意味着所有主张都具有相同资格。若一个方案依靠伪造数据获得优势，另一个方案诚实承担检验成本，取二者之中不会产生公正。协调必须在某些底线内进行，否则它只是把违反规则的收益部分保留下来。因此，守中与守正相互需要：前者使不同有效要求能够共同落实，后者判断什么要求可以进入协调。两者发生冲突时，需要说明冲突究竟来自价值不可兼容，还是实施办法尚未找到；不能把任何坚定立场都叫作偏激，也不能把任何折中都称为智慧。

发展的可靠性还取决于留下余地。在设想的课程协作中，如果所有成员的时间都被排满，一次设备故障便足以打乱整个计划。适当保留备用时间并不是懒散，而是承认现实活动会出现不可完全预见的差异。不过，余地也不能成为长期低效的借口，需要通过实际中断、恢复时间及成员负担判断其作用。由此可见，守中的核心不是静态平衡图景，而是维持一种能够吸收变化、继续学习并让参与者不被耗尽的组织能力。

◆ 第二节 守正　规范的延续与正当性的检查

守正所守的“正”至少包含两个不同问题：行动是否遵循现行规范，现行规范是否仍有正当理由。把两者混同，会使规范只因存在就被认定为正确；将两者彻底割裂，又会让每次行动都必须重新论证全部价值，导致共同生活难以继续。发展型智慧采取的合理姿态，是在有理由

的规范中行动，同时保留检查规范的途径。它承认制度具有必要的默认效力，但这种效力并非不可撤回的神圣性。

准确与诚实可以说明这种关系。准确要求内容尽可能符合可获得的证据，诚实要求行为者不把自己不知道的事说成已经知道。二者相互支持，却不能互相替代。一份材料可能因为偶然猜中而事实正确，但其作者虚构来源，仍然违反诚实；一位作者可以真诚报告判断，却因方法不当而产生错误，仍需要纠正。守正若只检查最终答案，便可能奖励前一种偶然成功；若只检查动机，又可能忽略后一种持续伤害。因此，规范需要同时关心结果、理由与过程，并为不同错误设置相应处理。

人工智能辅助写作使这一结构更加清楚。在一个思想实验中，团队采用模型起草说明书，只要最终文本看起来通顺就予以发布。若模型输出恰好无误，不能由此证明团队已经具备可靠流程；若一次出现错误，也不能仅凭这次错误断言所有使用都不正当。需要观察的是团队是否核验关键事实，是否保留责任归属，是否能在发现问题后更新流程。守正对技术的要求因此不是拒绝或崇拜，而是把规范嵌入可操作的检查，使工具的优势能够进入可靠交付。

《中庸》关于言行相顾、由近及远的表述，可以为这种实践一致性提供思想资源，但现代责任结构仍需独立建立。一个复杂系统的结果不可能完全归结为单个人是否修身。若组织故意把核验时间压缩到无法完成，却在出错后只批评一线人员不够认真，守正就被用于遮蔽组织责任。反过来，若人员明知有明显错误仍予以通过，也不能因为制度存在缺陷便完全免除其可控制范围内的责任。规范要发生作用，必须把个人可控制的行动、组织可改变的条件和系统难以消除的不确定性区分开来。

还有一种更困难的情形：规范之间可能发生真实冲突。公开信息有助于问责，保护隐私有助于避免伤害；一致标准有助于公平比较，适当调整有助于照顾实际差异。守正不能简单地宣布某一个词永远优先，而应说明任务、风险和受影响者如何决定具体安排。例如，评价可以保

留同一能力要求，却允许不同表达形式；信息披露可以保留核查所需证据，却减少与判断无关的私人内容。这些都是既有价值内部的细致发展，不必每次都宣称建立了全新伦理。

守正的成功也包括对过度规范化的自我限制。程序越多，不一定越可靠，因为繁重材料可能挤占实际检查时间，参与者也可能学会只为表格提供合格外观。判断某项程序是否应保留，要看它能够发现什么错误、使谁承担多少成本、是否改变后续行动。若程序只增加签名而不增加可追责性，删减程序可能比增加程序更符合守正。这样理解规范，便能使它与所服务的目的保持联系，避免把规则的繁殖误认作正当性的增长。

◆ 第三节 从一到多　既有可能性的充分展开

从一到多首先意味着某种可重复关系已经建立。知道怎样解决一道题，只是取得一个局部起点；能够识别同类问题的结构、判断方法何时适用，并在不同条件下保持可靠，才形成更广泛能力。扩展过程需要从具体成功中分离出可迁移的部分，也需要识别不能迁移的部分。若把所有情境差异都看成噪声，就会得到过度一般化；若每次成功都被当作完全独特的经验，则又无法形成公共知识。发展智慧在这两端之间进行辨别，使经验既能积累，又不丢失条件。

设想一个手工制作小组已经找到稳定完成某种器件的方法。最初由一位熟练者操作，后来希望让更多成员参与。若只复制最终动作，而没有说明材料状态、工具调整与异常迹象，新成员可能只能模仿外观。真正的发展需要把部分隐含判断转化为可教的观察点，并保留需要现场判断的范围。由一人完成到多人可靠完成，由一次成功到连续交付，不是原作的低级复制，而是另一种知识工作。它会暴露原先成功依赖的条件，并迫使方法说明变得更加精确。

进一步扩展还会改变约束。一种方法在少量任务下依靠熟练者补救即可有效，任务增多以后，补救可能占用全部时间。因此，规模化不是把原过程机械放大，而是重新安排检查位置、信息流与责任。若变化仍在既有生成规则内展开，可以主要归为发展；若生成规则或支撑关系改变，则需在相应层次另行辨认发生。目标与成功尺度保持连续，并不足以排除方法层次的新

基底。规模化可以包含局部发明，却不必因此取消发展与发生的区分。区分依据是分析层次，而不是给工作排出高低等级。

这里也能解释为何发展会成为发生的来源。方法被带入更多情境以后，原先看不见的异常可能集中出现。制作者发现某类材料总被判为不合格，进一步调查却发现其性质适合另一类用途；教师发现某些学生在标准任务中表现弱，在解释实际问题时却有独特能力。若异常只是被修正为符合旧标准，活动仍在原基底内展开；若它促使人们重定问题与评价，便可能进入新的发生。两者之间存在可追踪的转化，不是一个过程结束以后另一个过程才凭空开始。

但异常并不必然预示革命。有时它只是工具失准、操作疏漏或样本太少的结果。若每遇到困难就重构问题，活动会丧失积累，也可能让执行错误被宏大解释掩盖。因此，需要先检查最节约的解释：既有方法是否被准确使用，条件是否仍在有效域内，修正能否稳定奏效。若要以失败为理由宣告旧基底必须替换，持续暴露且无法合理修复的问题提供了较强依据。主动探索新任务和新方法不必等待这种失败，只需把新增价值与替换必要性分开证明。发展型智慧的强版本能够检验已有能力，也不应以这种检验禁止超出旧任务的探索。

从一到多还包含价值分配的问题。方法能够扩展，是否意味着更多人有机会使用？如果规模增长只增加了机构收益，却把学习成本与风险转移给参与者，这种扩展便不能自动称为共同进步。反过来，一项方法虽然没有显著增加总产量，却使原来不能参与的人获得可靠入口，也可能具有重要发展价值。因此，N 不是单一成果数量的代号，而指可实现可能性的扩大；哪些可能性值得扩大，需要由具体生活目标和公共判断来决定。

◆ 第四节 成功条件及其边界

发展型智慧有效，首先要求尺度仍然能够识别所关心的价值。一个尺度可以不完美，却必须与实际目标保持可以解释的联系。考试成绩若在一定条件下有助于辨认基础掌握，它就有局部价值；当完成方式改变，使相同成绩对应的理解水平差异很大，便需要重新校准。尺度失灵

不意味着过去所有使用都错误，而意味着先前关系不能被无条件延长。发展智慧若具有自我检查能力，应当把这种校准视为正常工作，而非对自身尊严的冒犯。

其次，变化要在系统可吸收的范围内。可吸收不仅指技术上可以处理，也包括时间、成本和参与者负担能够承担。一个机构或许能够靠每次加班补救新问题，但如果补救成为常态，表面稳定便依赖持续透支。此时不能只看交付是否完成，还应观察完成方式是否侵蚀了未来能力。所谓边界不是某个永恒阈值，而是对当前资源、目标和风险条件的判断。不同组织具有不同边界，因此同一方法在一处仍适合发展，在另一处可能已经需要重组。

再次，纠错渠道必须真实存在。允许提交意见只是形式条件，意见能否进入判断、能否改变安排、提出者是否承担不合理代价，才决定渠道是否有效。设想前述课程团队规定可以报告错误，却把报告数量计入个人负面绩效，成员便可能减少报告。结果看起来更加整齐，实际问题反而更难发现。改进需要调整报告与惩罚的连接，同时区分诚实暴露问题和反复疏忽。可靠纠错不是取消责任，而是使责任安排不再阻止信息出现。

这三个条件相互依赖。尺度有效但没有纠错渠道，错误会积累；渠道开放但没有资源吸收变化，建议可能变成无尽挫败；资源充足但尺度失准，机构又可能更有效率地扩大偏差。因此，不能用一个维度的强项证明整体可靠。对发展型智慧的评价应当追踪这些关系：什么信息触发修正，谁可以启动修正，修正影响什么行动，结果如何重新进入判断。只要这些关系持续有效，守中守正就能够承载相当丰富的适应和进步。

还有一个常被忽略的条件，是经验能够跨越人员更替。若改进只存在于某位负责人的记忆，组织在他离开以后便回到起点，过去的成功就没有形成足够稳定的发展能力。记录应保留的不只是最后采用的办法，还包括它为何被采用、哪些替代方案未被采用、曾在什么条件下失败。这样的记录让后来者知道何时可以复用，何时必须重新判断。过于简化的标准虽然方便传播，却可能切断规则与理由的联系，使维护规则的人无法辨认边界。

不过，保存理由不等于让所有人承担无限阅读负担。一个可行安排可以提供简明的日常操作入口，并为异常情况保留详细依据和求助渠道。常规任务遵循已经检验的步骤，异常任务进入更高层次的讨论，两者相互接通，而不要求每个人每次都重做全部研究。其成效可以通过异常能否被及时辨认、升级是否得到回应及同类错误是否减少来检查。这说明发展型智慧并非只有个人修养的形态，它也可以被表达为知识保存、任务分层和共同判断的组织设计；这些表达仍属于本书的现代重构，需要在实践中检验。

本章也由此限定其批评对象。我们并不把中庸等同于取悦所有人、拒绝冒险或保持原样，而把它理解为有尺度、有边界、有纠错的发展能力。面对它，发生论也必须承担比较责任：若主张替换旧路径，应说明某些重要困难为何不能由这一强版本充分处理；若主张开辟原来未追求的可能性，则应比较新增价值、代价与可行替代。两种主张都需要说明重组以后怎样继续保持准确、诚实与共同生活，不能仅凭“发生”的名称取得优先地位。下一章将进一步检验传统内部的时中、日新和生生，看它们怎样使这一模型获得扩展，也看哪些现代制度工作仍需由今人实际完成。 ◆

03

第 3 章 时中日新与生生的创造潜能

◆ 第一节 时中的情境敏感性

如果把上一章的功能性模型误当成传统的全部内容，就会产生一个过强的结论：中华智慧只善于发展，缺少理解发生的资源。要检验这个结论，最有效的办法不是替传统增加现代口号，而是认真面对原典中会抵抗这一概括的段落。《中庸》以“君子而时中”说明君子之中庸，又在成己成物的讨论中谈到“时措之宜”。这些表述至少使一种静态解释难以成立：适当不能只靠固定位置表达，它还涉及时间、处境和行动的合宜。传统辩护者因此有充分理由要求，批评不能把情境判断从中庸中删除以后，再指责中庸不能应变。

情境敏感性首先改变了判断的对象。若只观察行动的外形，同一个规则似乎应当对应同一种动作；若把关系的变化纳入观察，相同动作可能产生不同后果。设想教师在课堂上暂不回答学生的提问：当学生需要独立整理已掌握的线索时，这一停顿可能促成思考；当学生缺少关键前提而已陷入无效搜索时，同一停顿可能只是放任困惑。时中的现代重释要求关注这些差别，避免将形式一致误认作实质合宜。不过，这个例子是作者提出的教学情境，并不是原典已经讨论过的实验结论。

真正困难之处，是怎样把合宜判断与事后辩护区分开来。一个人可以在任何结果出现后宣称自己因时而变，从而使“时中”失去检验意义。因此，情境敏感不能等同于没有约束。行动前应当说明哪些差异与判断有关，为什么这些差异足以改变处理方式；行动后应当检查预期是否成立，并承认不合宜的可能。在教学情境中，可关注学生是否能够说出已有线索、是否连续

出现同类障碍，以及延迟帮助是否增加理解而非只增加焦虑。没有这样的观察，合宜就可能成为权威者不必解释的直觉名称。

更强的传统回应会指出，人的实践判断本来不能全部压缩成规则，要求每次说明所有理由，可能破坏成熟经验的敏锐。这一异议是成立的：熟练者常常先察觉不对，再逐步找到原因；复杂情境也可能不允许完整讨论。但不能完整表达，不等于永远不需要接受追问。可以允许即时判断与事后复盘采用不同形式，让经验先发挥作用，再通过案例比较检查其可靠性。如此处理，既不把实践智慧压缩成机械程序，也不让经验身份成为拒绝纠错的特权。

时中还有一个更深层的潜能：它可能不只调整答案，也要求修正当前问题。假设团队争论应当把多少时间用于核验模型输出，双方分别主张更快与更谨慎。情境分析可能发现，关键并非选择单一核验比例，而是把不同风险的任务区分开来。原来关于同一强度的争论被改写为任务分类与责任安排的问题。这种改写已经接近本书所说的基底变化。但它是否能够从时中直接推导出来，仍需谨慎。原典提供了关注合宜的方向，具体分类、验证方法和风险承担规则则是现代实践中的新增工作。

因而，时中对本书构成的最强挑战不是证明所有创造机制都已完成，而是阻止我们把传统的“中”锁死在固定坐标。它要求发生论承认，已有智慧内部可能已经含有重新定位问题的能力。此后若要论证某种制度需要改变，就必须研究其实际解释与运行，而不能仅凭它使用了中庸语言便判断它拒绝创造。反过来，当机构只借时中为任意决策作辩护，却拒绝说明情境差异时，也不能借古典名义获得实践智慧的称号。

◆ 第二节 日新的层次与更新的对象

《大学》引述“苟日新，日日新，又日新”，并在相邻段落中出现“作新民”与旧邦命新的表述。这里确实存在持续更新的语言资源，不能把它概括为对旧有状态的无条件保留。与此同时，这些段落置于德性、修身及共同秩序的论述之中，把它们直接译成现代科技创新，便跳

过了更新对象的差别。德性更新主要追问人怎样修正自身的行动与欲望；秩序更新追问共同生活的正当性与安排怎样获得新的生命；知识创新则还要求新解释、新操作及证据关系能够成立。三者可以互相支持，却没有概念上的自动等同。

德性自新的重要性，恰在于它可能改变人面对错误的方式。若一个人把承认无知视为羞辱，把修正判断视为失去地位，新的证据便难以发挥作用。相反，能够检查自我欺骗、愿意重新学习的人，更有可能保留纠错入口。从这个意义上说，自新能够成为知识创新的条件。但条件不等于充分机制：一个真诚而勤奋的研究者仍可能缺少合适工具、可靠资料或共同检验环境；一个重视修身的组织，也可能在无意间维持错误的知识分类。不能把所有失败都追溯为品德不足。

更新也不一定意味着朝向未知。一个人发现自己偏离已经认可的伦理要求，努力恢复诚信，这是一种重要自新，却可能以返回既有标准为目标。另一个人发现旧标准遗漏了某类人的实际困难，推动重新讨论规范，则涉及尺度更新。第三个人在已有价值不变的前提下发明新的实施办法，又处在方法层面。把这三种变化一律称为创新，会失去分析能力；把前两种都排除于创造之外，也会低估规范重组的作用。需要问的是，究竟什么在更新，谁有资格启动更新，更新依据如何获得共同认可。

一个组织思想实验可以说明这一区分。某团队每月召开自我检查会议，要求成员回顾失误。若会议主要让成员承诺更努力，它也许能够改善纪律，但难以解释为什么同类失误持续发生。若会议进一步发现，错误总出现在任务交接时，便可能修改信息传递方式。若再次发现，原来所谓失误其实来自两部门使用了不同成功尺度，就需要重新协商问题定义。更新由态度进入方法，再进入尺度，不是靠“日日新”三个字自动实现的，而是靠失败信息是否能够改变讨论层级。

传统辩护者还可以提出：德性、知识与秩序在古典思想中本来就相互关联，现代人硬性区分这些层次，反而可能损失整体理解。这个提醒有价值。一个领域的改变确实常会触及其他领域，过度分工可能使人只优化局部。但是，分析上的区分并不要求现实上的分离。恰恰因为它们会互相影响，才需要辨认影响经过什么路径。诚实怎样改善证据报告，公共讨论怎样改变研究问题，新方法怎样重组责任，如果不能分别说清，就可能以整体性掩盖中间机制。

因此，本书从日新得到的不是“古人早已拥有现代创新体系”的结论，而是一项需要承担的继承任务：让更新不止发生在个体意愿中，还能进入知识与制度的修订。若一种组织只要求个人持续更新自己，却不允许个人更新所依赖的规则，它对日新的继承就是片面的。与此同时，更新也不应成为永久自我否定的压力。可靠经验值得积累，已经解决的问题不必为追求新颖而反复重开。持续自新更适合被理解为保留纠偏和重构的能力，而不是每天必须展示一种全新成果。

◆ 第三节 生生与变通的生成资源

《系辞上》以“生生之谓易”表达生成性的理解，又把日新、通变放在相互关联的论述中。《系辞下》谈变通趋时，并用器物制作的叙述说明人如何改变生活条件。这些文本使传统内部的创造资源进一步显露：世界并不是只等待复制的静止对象，人的活动也不只是守住已经完成的安排。即使不把其中的宇宙论接受为现代科学解释，我们仍应承认，它提供了将变化与生成置于思想中心的语言。因此，“传统在本体上只能承认重复”的断言，同样难以成立。

然而，生成性的世界理解与新知识的产生程序仍有距离。承认万物处于变化中，并不自动告诉我们怎样区分可靠变化与偶然波动，也不自动决定一种新方法应接受什么证据。一个人可以热烈赞美生生，却在具体争论中拒绝任何反例；一个机构也可能不断要求创新，同时只承认符合旧格式的成果。世界观可以改变人愿意寻找什么，但它需要通过操作安排才能影响知识结果。若跳过这一步，就会把一种富有启发性的哲学视野误当成已经完成的研究方法。

《系辞下》关于制器的叙述尤其需要说明证据身份。文本将观察、取象与器物制作联系起来，可以作为研究古典思想如何理解创造的材料；它不是仅凭自身便可确立的现代发明年代史。我们可以讨论这类叙述赋予观察和转化什么意义，却不能据此断定某件器物确实由某位人物在某一时刻发明。把思想表达与历史事实分开，反而有助于保留其真正价值：文本展示了一种从既有关系中构想新用途的理解方向，而这一方向可以成为今日方法设计的启发。

从这种启发进入具体工作，可以设想一个制作团队在不同材料上反复遭遇连接失败。若只把材料差异视为麻烦，团队会努力消除差异；若注意差异中的可利用结构，它可能把原先失败的连接方式转用于需要可拆卸的任务。新的用途不是脱离旧经验，而是改变了性质与目的之间的对应关系。这个思想实验说明，生成可能来自对既有条件的重新组织，而非来自完全无前提的起点。但它并不证明任何古典概念已经预言了该机制，也不证明重新组织必然优于原有办法。

生生观念还会给创新崇拜提出限制。生成世界中存在损耗、终止和相互制约，并不是每一增长都值得继续。某种技术能力提高，可能使其他必要能力被忽略；某项制度不断扩大，可能挤压别的生活空间。因此，将生成理解为永恒扩张，会把复杂变化缩减为单向增长。本书借生生谈发生，更关心是否形成了值得持续的可能性，以及持续过程怎样接纳反馈。若新的路径只有不断消耗不可补偿资源才能维持，它就需要重新评价，而不能仅凭“生”这一正面意象获得豁免。

同样，变通不能被误解为规则越少越好。器物能够改造，恰恰依赖材料性质并不任人随意决定；知识能够更新，恰恰依赖证据能够对愿望形成限制。生成性的视野与可检验的约束并不冲突。前者提醒我们已有形式不是唯一可能，后者帮助我们辨认哪些可能真的能够成立。将二者连接，才可能使传统资源参与现代创造；只保留开放而放弃检验，得到的是任意想象，只保留检验而拒绝新问题，则可能把现有标准的适用域误当成全部现实。

◆ 第四节 从传统资源到可操作的再解释

经过时中、日新与生生的检验，本书必须撤回一种容易说出口却站不住的概括：中华智慧只能发展而不能创造。传统文本包含情境判断、自我更新和生成性理解，这些资源足以反驳绝对判断。但另一个看似相反的结论也不能随之成立，即只要重新宣传这些词语，现代创造问题就已经得到解决。思想资源、方法设计与制度实现处在不同层次，中间需要翻译与试验。一个传统具有可用资源，与一个组织已经建立持续创新能力，是两种不同的主张。

再解释首先要承担文本责任。应当交代哪些意义能够在原典语境中辨认，哪些属于后世阐释，哪些是当代作者为了新问题作出的扩展。如此区分并不会削弱创造性。相反，它使读者能够知道我们究竟在继承什么、改变什么。若把所有现代方案都说成古人原意，今人的责任反而被隐藏，原典也失去被认真理解的机会。对传统最有力量的尊重，不是使它无所不包，而是允许它以自己的问题意识参与今天的对话，并承认新的安排需要今人负责。

其次，再解释需要明确中间机制。把时中转化为实践，可以要求记录情境差异如何改变决定；把日新转化为实践，可以保留错误如何改变下一轮任务与规则的痕迹；把生生转化为实践，可以允许对目的与条件的关系提出替代方案。这里的每一步都是作者的现代设计，不是原典中已经现成存在的制度。它们是否有效，需要比较有无这些安排时的结果，并检查参与成本。若安排只产生更多文书，没有改善判断，就应当修订或取消，而不能因为它借用了经典语言便永远保留。

再次，需要把不同资源之间的张力保存下来。情境调整可能削弱规范的一致性，持续更新可能侵蚀可靠积累，生成想象可能逃离证据约束。这些不是简单排列三个优点就能消失的问题。一个可行的组织应当让调整有理由可查，让更新有保留与退出条件，让想象有试验入口。它也应允许参与者指出，某次创新并不适宜，某项旧方法仍然优越。传统的多种资源只有在相互限制中，才可能形成更完整的实践能力，而不是被编辑成永远正确的赞美词。

最后，再解释的成效应以真实问题来判断。设想两组团队资源相近，一组使用传统概念组织复盘，另一组采用没有这些概念的现代方法。如果两组都能同样有效地识别异常、修正尺度和改善结果，就不能声称传统词汇具有不可替代的技术作用；它的贡献也许主要在于帮助成员理解共同目标、形成文化认同。若使用传统资源的团队在某些处境中更容易接受自我纠正，则可以进一步研究其作用机制。两种结果都值得认识，不必为了保卫传统而预先规定它必须在每项指标上胜出。

这一结论把下一章的问题带到面前：同一套词语为何在不同机构中产生不同结果？如果文本已经同时提供守常与更新的资源，实践的差异就不能只归因于文本本身。还需要研究谁解释经典，什么经验被纳入教育，组织怎样奖励某种行为，权力怎样决定异议能否留下。传统的创造潜能并不使制度分析变得多余，反而使它更加必要，因为我们需要解释潜能经过何种选择才成为现实能力，又为什么有时停留在口号。中华智慧的出路于是既关乎重读，也关乎重建使这些资源能够起作用的公共条件。 ◆

04

第 4 章 中华智慧的多样性及其制度化

◆ 第一节 思想传统　日常习惯与制度实践

传统中既有维持秩序的资源，也有情境判断与更新生成的资源，那么一种社会实践为何仍可能走向僵化？这个问题要求我们离开把经典语句直接当作现实原因的解释方式。思想传统是能够被阅读、解释和争论的意义资源；日常习惯是人们在反复活动中形成的预期与动作；制度实践则包含较稳定的权责、资源和评价安排。三者相互影响，却不能互相替代。一个人可以赞赏某种思想而没有机会实践，一项习惯可以长期存在而无人用经典为它辩护，一套制度也可以借用传统语言却按照完全不同的激励运行。

例如，尊重有经验的人既可以是一种合理学习习惯，也可能成为拒绝新证据的理由。区别不在“尊重”这个词本身，而在经验如何获得检验。若资深者需要说明判断条件，后来者可以提出反例，经验权威便与公共学习相连；若职务高低直接决定事实真假，尊重就转化为判断资格的封闭。不能见到尊重经验便判定传统压制创新，也不能因为它具有良好动机就忽略可能的封闭机制。需要观察的是实际互动：什么理由能改变决定，什么人能够要求重新检查。

日常习惯具有一种容易被低估的独立性。人们往往不是先选择理论再采取行动，而是沿用已经熟悉、较少受罚的做法。在设想的维修服务团队中，员工可能口头赞成持续改进，却仍按旧流程处理异常，因为改动流程需要承担额外责任。即使所有人都读过鼓励创新的文本，只要实际风险分配没有改变，习惯便可能继续稳定。反过来，若组织允许小范围试验并合理承接失

败，一些从未使用传统哲学语言的人也可能形成良好的更新习惯。这说明观念的可见表达与实践能力之间不能直接画等号。

制度也不仅是外部压在个人身上的约束。成员在遵循、解释与规避规则的过程中，会不断改变制度的实际形态。一个原本用于保证质量的复核程序，可能被日常执行压缩成签名；一个没有正式名称的同伴讨论，也可能逐渐承担真实纠错。研究者若只阅读制度文本，便可能高估前者、忽略后者。因此，解释某种智慧怎样发挥作用，需要同时观察明文规则、实际操作和结果进入下一轮的方式。三者发生偏离时，偏离本身就是研究对象，不能先把它归为人们没有认真落实正确思想。

这一区分也有助于避免文化批评中的循环论证。如果先把不愿改变定义为中庸，再把任何不愿改变的行为都当作中庸文化造成，就没有留下独立证据。一个可检验的文化解释必须先说明哪些意义、叙事或习惯能够被观察，再说明它们通过何种机制影响行为，并允许出现同样传统认同下的不同结果。否则，“文化”只是把待解释现象换一个名称。制度解释也有同样风险：若所有成功都被称为好制度，所有失败都被称为坏制度，却不能指出具体权责与激励如何起作用，它也没有比文化标签提供更多认识。

因此，本章采用思想、习惯与制度三个层次，目的不是建立互不相干的分类箱，而是追踪传递路径。一个词语怎样进入教学，一种教学怎样形成默认判断，默认判断又在何种奖励和惩罚中被巩固，这些联系才构成解释。路径也可能反向运行：新的工作需要推动人们重新解释经典，新的组织安排使此前不受注意的传统资源获得意义。中华智慧便不是封存在古代文本中的固定物，而是在这些可变化关系中持续被选择、重组与检验的实践资源。

◆ 第二节 儒道墨与实践知识的不同问题意识

内部差异首先存在于不同文本提出的问题之中。本书在这里选择《中庸》《庄子·养生主》与《墨子·法仪》《非命上》的若干段落作对照，不以几个段落穷尽儒、道、墨的思想，也不把

后来的学派名称当作每位作者都已接受的统一身份。《中庸》关心人的修养、合宜行动与共同秩序之间的联系，《养生主》的庖丁叙述展示了熟练者如何顺应对象的结构，《法仪》则直接提出从事需要标准的问题。它们有相通处，也把注意力放在不同困难上，不能被合并成一套毫无分歧的古代管理方法。

《中庸》提供的一个鲜明方向，是使行动者自身的修养与关系中的合宜相连。它不会满足于某个技术动作单独成功，而会进一步追问行动是否符合人的实践品格。将这一方向带入现代协作，可以提醒我们，可靠性不能只靠外在监督，行动者怎样对待错误、他人和责任同样重要。但是，若把品格解释扩张到全部结果，就可能忽略信息不足与结构限制。一个认真负责的人也可能身处无法完成任务的条件。因此，这一资源适合与组织分析相互校正，而不能替代组织分析。

《庄子·养生主》中庖丁面对复杂处仍然戒慎、放缓动作的叙述，为熟练与审慎的关系提供了另一种思想材料。这里的熟练并不是对所有情境一视同仁的自动执行，它包含对困难位置的敏感。我们可以由此反思把实践知识全部化约为书面规则的倾向：有些判断需要在行动中形成，也会随着对象变化而调整。但庖丁是文本中的叙事人物，不能将其当作已经核验的职业训练样本，更不能据故事推导某种现代技术或健康方法的效果。它的作用，是提出应当研究的能力问题。

《墨子·法仪》从百工使用规矩等准则进入治事标准的讨论，又检验直接以父母、师长或君主为法是否足够。这种论述提醒我们，判断标准不能仅因承载者的身份而成立。它与单纯服从权威之间存在可辨认的张力。《非命上》提出有本、有原、有用的“三表”，把历史典范、耳目之实和施用于公共生活的效果纳入论证。我们可以关注其中对论说依据的要求，但不能直接把三表称为现代实验科学。其依据结构与现代研究程序并不相同，其中关于圣王和天的论述也需要在文本自己的思想世界中理解。

这些差异会形成实际张力。强调合宜关系，可能要求细致区分角色；强调可以共同检验的标准，则可能要求减少身份差异对判断的影响。强调顺应对象的具体纹理，可能对统一流程提出限制；强调可教可用的法度，又要求经验能够超出个人。它们不必总是互相排斥，但也不能预先宣布天然和谐。比如一项维修工作既需要共同安全标准，也需要熟练者察觉特殊磨损；如何决定何时遵循统一步骤、何时允许调整，必须落实为责任与证据安排，而不是援引某一家思想就能自动解决。

实践知识还提醒我们，未被写成经典的经验不能因此被视为没有思想价值。今日工人、照护者、农人或教师能够辨认的细微差异，都可以成为知识问题的入口。经验拥有者应有机会说明判断来自哪些反复观察，也应允许他人比较和检验。经典资源可以帮助表达这些经验，却不应要求经验先找到一句古语才取得发言资格。保存内部多样性，既是保存文本之间的差异，也是让没有经典话语优势的人能够参与共同知识的形成。

◆ 第三节 诠释　教育　组织与权力的选择

一种思想资源成为稳定实践，通常需要经过选择。教什么、不教什么，哪种解释被视为合格，哪类行为获得晋升，哪些失败可以公开，都在改变传统的实际面貌。本章将这一过程称为制度化，但不假定它总是由单一意志设计。许多选择可以来自便利、时间压力和惯例积累。若考试更容易评价固定表述，教育便可能逐步偏向能够给出标准答案的解释；若组织更容易统计完成数量，原来复杂的实践要求便可能被压缩为数量指标。这里描述的是可检验的机制假说，而不是对全部中国历史的概括。

诠释的第一道选择在于什么被当作问题。一部文本可以被阅读为修身资源，也可以被阅读为政治秩序论述，还可以被借用于管理培训。不同入口使某些段落突出，另一些段落沉默。选择本身无法避免，关键是是否承认选择并保留其他解释的可能。如果一种课程只选守常语句，

却把自己的结论称为传统唯一精神，学生便难以知道文本还包含何种张力。相反，让学生比较相互紧张的段落，可以使传统成为判断训练的材料，而不是只提供权威答案的词库。

教育的选择随后进入日常能力。若学习者长期只需复述合格解释，他可能熟悉经典却缺少提出异议的练习；若每次讨论都只追求独特观点而不要求核对文本，他又可能把创造理解为任意发挥。两种偏差都不是由经典自身必然造成的，而是由任务与评价共同塑造。一个较好的安排可以同时要求准确重建对方论证、提出最强反例，并说明自己解释新增了什么。这样的任务能够使继承与批评相互支撑，不过其实际效果仍须通过学习表现检验，不能只因设计看起来合理就宣布成功。

组织中的奖惩进一步决定哪种能力值得投入。设想维修团队公开宣称鼓励创新，却只奖励当月处理速度，试验造成的时间延误完全记入个人失误。成员便可能把创新留在汇报语言中，把行动维持在最安全的旧程序内。若团队另设有限试验窗口、说明风险责任，并把发现旧程序缺陷计入贡献，行为可能发生变化。这个思想实验揭示的不是奖励越多越好，而是需要使目标与责任相容。无论使用“日新”还是“流程改进”作为名称，若激励关系相同，都可能产生相近结果。

权力的影响尤其体现在谁有资格定义失败。若负责人可以把所有不良结果解释为执行者能力不足，制度就很难从结果中学习；若任何个人都可把失误解释为制度问题，责任同样会失去可辨认性。合理安排应允许不同解释在证据上竞争，让拥有决定权的人也说明自己的条件判断。失败者的陈述不必自动正确，但应当能够进入记录。只有当权力不能完全控制信息的出现与解释，传统中的自省、好问和审慎才有机会超出个人美德，成为共同实践的稳定能力。

制度化也会反过来改变传统的含义。一项原来强调相互体谅的原则，若被用于要求低位者单方面忍让，其实际意义已经发生偏移；一个原来属于个体修养的词语，若被用于共同复盘，也可能获得新的公共作用。研究者需要追踪这种变化，而不能把所有现实用法都归还给古典作

者。如此才既能批评以传统之名进行的封闭，也能承认现代重释的创造责任。制度分析并不要求抛弃文化，而是让文化的作用经过具体路径被看见。

◆ 第四节 文化与制度的竞争解释

面对一个组织创新不足的现象，文化解释可能指出成员害怕偏离共同规范，制度解释可能指出试验收益不能由试验者分享、损失却由其承担，资源解释则可能指出缺少时间与基础设施。这些解释未必互斥，但不能因都“有道理”就停止比较。需要询问每个解释预计观察到什么不同结果。若改变奖惩以后，在文化认同相近的成员中迅速出现更多可靠试验，制度路径便获得支持；若提供相同资源后，不同解释方式仍持续影响人们是否愿意报告错误，文化路径就值得进一步研究。

比较首先要避免用总体标签代替具体变量。“受传统影响较深”若没有明确含义，就无法与行为建立可检查关系。可以把问题缩小为：成员是否把修正意见理解为对人格的否定，是否认为职位决定判断资格，是否把共同规范视为可以共同解释的安排。这些倾向需要通过真实言行和情境选择观察，而不能只靠自我认同问卷宣布成立。制度变量也应具体到谁分配时间、谁承担失败成本、异议如何升级，而不能只用“开放”与“保守”作评价标签。

可以设计一个尚未实施的比较研究：在任务难度、工具和投入接近的团队中，分别调整问题讨论方式与试验责任安排，观察错误报告、方案质量、实施负担和后续修订。若只有责任安排产生稳定差异，就应减弱单纯文化解释；若讨论方式与责任安排必须结合才产生效果，则说明意义与制度存在相互限定。研究还需要记录退出者与失败项目，避免只观察留下来的成功团队。这样的设计不能一次证明整个文明的因果关系，却能够逐步排除过于笼统的解释。

时间也是重要的鉴别条件。制度变更可能很快改变表面行为，却需要较长时间形成可信预期；文化语言可能立即改变成员的自我表述，却未必改变承担风险的选择。因此，短期问卷、公开表态与长期操作应分别观察。若人们开始积极谈论创新，却仍不愿在真实任务中报告不确

定性，不能把表态变化当作能力发生。若新制度最初无人使用，也不能立刻断言文化不可改变，因为成员可能仍在等待组织是否真的按新规则处理第一次失败。历史经验进入信任的过程，需要在解释中保留位置。

这些比较仍然有边界。组织之间往往不能完全消除任务、人员与市场差异，观察结果也可能受到共同原因影响。因此，应采用逐步收窄的结论：在什么任务、什么群体和什么观察窗口内，哪个机制更能解释差异。这样的结论看似不如文明性格判断宏大，却更能指导行动。若问题主要来自资源不足，增加文化教育不能代替实际支持；若问题来自对异议的惩罚，仅购买更强工具也无法恢复信息渠道；若成员确有难以察觉的判断习惯，则制度改变也需要学习过程来承接。

至此，第一编形成了一条明确边界：中华智慧可以作为可变化的思想与实践组合来研究，不能被压缩为固定民族本性。守中守正有其强大的发展功能，时中、日新与生生提供了内部更新资源，儒道墨及实践知识又保留不同的问题意识。它们怎样成为现实能力，要通过教育、组织、权力和资源的选择来解释。这一结论也为后文讨论引进打开通道。引进既可能只是增加可调用的成果，也可能通过吸收、适配和重新组织改变生成条件。要判断哪一种发生了，需要研究具体学习路径，而不能先把借鉴等同于缺乏创造，再用文化标签为结论补上理由。 ◆

第 2 编 引进与发展战略的成功机制和失效条件



05 引进为何能够成为发展的起点

06 从引进到扩张的能力结构

07 追赶窗口与投入回收的矛盾

08 发展何时转化为新基底的发生

05

第 5 章 引进为何能够成为发展的起点

◆ 第一节 知识　设备　制度和组织方法是不同的引进对象

讨论引进的限度，应当先解释引进为什么曾经有效，而且在许多场合仍然有效。后来者面对的并非一片等待填入答案的空白，而是一组相互牵连的困难：不知道哪些问题值得解决，不知道某条路线是否走得通，也不知道完成试验以后怎样稳定生产。已经在别处运行的技术，能够同时提供一个可工作的对象、一段被压缩的探索经历和一个可以比较的起点。购买的价值因而不只是省去自行制造设备的时间，还可能在于减少无方向尝试，使有限资源集中到当地真正不同的条件上。这种节约不能被贬为缺少创造性的证明。

然而，“引进技术”这个说法容易掩盖对象的差别。知识可以是公开原理、操作手册，也可以是只能通过共同操作逐步学会的判断；设备把某些原理固定为能够重复执行的结构，却未必解释为什么采用这种结构；制度规定哪些行为受到鼓励、哪些错误由谁承担；组织方法则安排不同人员怎样交接任务。四者可以一同进入，也可以只进入其中一部分。一台设备能够交付，不意味着维护知识已经交付；一套管理表格能够复制，不意味着原来支持诚实填报的责任关系也已形成。认清这些差别，才谈得上评价究竟引进了什么。

引进对象不同，依赖的位置也不同。买到成熟设备而不掌握制造细节，可能完全符合一家企业的分工需要；缺少关键故障的判断能力，却可能使一次小问题长期停留在等待供应商处理的状态。前者是可接受的专业分工，后者才可能构成需要改变的脆弱性。不能把“并非全部自制”直接等同“没有能力”。应当检查的是，组织能否辨认自己的依赖，能否获得所需支持，

能否在支持变化时维持重要服务，以及替换方案的代价是否可以承担。自主性首先是一种有条件的行动能力，而不是所有部件的来源标签。

知识的可接近性与知识的可学习性也不相同。一本完整手册对具有相应训练的人可能十分清楚，对缺少测量基础的人则可能只是符号集合。反过来，一名熟练工人虽然不能复述全部理论，却可能从声音、振动和材料状态中识别异常。引进工程若只把前一种形式认作知识，就容易丢失真正支持操作的经验；若只依赖后一种形式，又难以让经验跨人员稳定传递。有效学习需要把可表达的原理与可检验的操作相互连接，让理解进入行动，也让行动能够反问理解。

制度与组织方法的引进尤其不能被当作物品搬运。某种评审程序在原有组织中可能依赖公开异议、清晰职责和可追溯的资料；换一个环境，名称和会议次数没有变化，异议却可能失去进入决定的通路。这里不能简单得出“外来制度水土不服”，因为问题可能恰恰在于只搬运了可见形式，没有接上它发挥作用的条件。也不能据此要求完整复制来源地的一切。更合理的工作，是辨认程序所要解决的冲突，保留必要约束，再根据当地的责任和资源重新组织实施方式。

世界银行《世界发展报告 2024》的官方概要，把投资、从外部引入并扩散技术、创新放入相互衔接的战略组合，所强调的并不是以后一阶段取消前一阶段，而是改变其组合与作用。这一框架可以帮助我们提出问题，却不能替代某个行业的过程证据。[世界银行 2024] 对本书而言，引进既可能缩短学习，也可能遮蔽学习：前一种情形让使用者逐步看见条件，后一种情形让稳定输出掩盖生成过程。两者在初期甚至可能呈现相近的产量，因而必须沿着知识怎样进入工作继续观察。

引进的时间安排还会改变学习。若所有培训都发生在安装之前，人员尚未遇见实际困难，许多解释就难以成为有用判断。若共同调试能够延续到真实运行，使用者才有机会把新问题带回原理层面。这不是要求无限延长供应商服务，而是提醒我们区分一次交付与一段能力形成过

程。前者的完成点通常较清楚，后者需要观察能否逐步减少对特定人员的依赖。将两者分别约定和评估，才能避免设备已经验收、组织却仍不知道如何学习的局面。

◆ 第二节 模仿　吸收　适配与再创造之间的实际连接

模仿最初常常意味着尽可能准确地重复。重复有自己的认识价值：只有知道按照给定条件能得到什么结果，才能判断后来的偏离究竟是理解错误、实施失误，还是当地条件提出了新的问题。没有这一基线，所谓创新有时只是未经识别的故障。吸收则要求进一步说明哪些条件不可少，哪些参数可以调整，什么迹象意味着方法已经接近边界。它使“照着做”逐渐变成“知道在何种条件下这样做”。适配把这种理解带到新的材料、人员、环境或目标中。再创造可以从适配暴露的矛盾中改变原来的生成规则，也可以先由新设想启动，再通过吸收与适配检验成立条件。

设想一家食品包装企业引入成熟封装设备。这是用于分析的情境，不是某家企业的调查记录。设备在验收时能够完成标准样品，但实际生产包含材料批次差异和多种包装形态。最直接的模仿是照搬供应商参数，出问题便重新恢复默认值。吸收程度较深的团队会追踪温度、压力、材料状态与封口结果的关系，并区分测量偏差和真正缺陷。适配进一步要求在本地材料与生产节奏下选择参数组合，而不是假定每一次异常都由操作人员不认真造成。整个过程仍然使用引入的设备，却已经形成了不同深度的学习。

假如团队发现，现有合格判定不能充分反映包装在储运后的表现，问题就不再只是怎样提高当场合格率。它可能需要把生产检测与后续储运条件连接起来，重新说明什么算作可靠包装。这个变化有机会触及新的基底，但不能仅凭提出一种说法就判定已经完成再创造。要确认新的判定已形成可用方案，应检验它能否区分原标准遗漏的风险并指导操作；是否值得采用，还要比较新增成本、生产影响与替代方案。新判定即使已经提出或局部实现，也可能因代价过

大而不宜推广。如果现有行业方法已经包含这种检测，而团队只是第一次学会，发生的是本组织的能力更新，并不因此成为全球首次创造。

这一层次区别十分重要。个人首次理解某个原理、企业首次实现某项工艺、行业首次建立某种方法，都是实际变化，却不是同一意义的原创。把它们全部合并，容易夸大成就；只把全球首次出现的成果称作有价值的创造，又会抹去广泛的学习与适配工作。本书所说的新基底必须注明相对范围。对一个组织而言，改变问题定义和操作关系可以具有实质意义，即使它借鉴了外部已有经验。真正需要警惕的，是把借鉴的来源隐去，并用新名称代替能力变化的证明。

模仿和再创造之间也没有一条只能向前的阶梯。一个团队可能在核心原理上借鉴，在材料选择上原创，在质量控制上重新回到成熟标准；一种试验虽然提出了新的结构，最终却发现旧方案更可靠，需要退回原先路径。回退并不必然意味着此前学习没有价值。若它说明了哪些条件不能任意改变，就为以后节省了判断成本。相反，如果每次退回都抹去失败原因，团队就只能在下一轮重新付出同样的代价。发展的连续性来自可以承接的经验，不来自始终向上的叙事。

还有一种误解，认为引进越完整，内部学习就越少。完整交付确实可能减少直接接触复杂问题的机会，但也可能释放资源，使团队能够研究真正具有本地特点的难题。关键在于节约下来的注意力和资金流向哪里。如果全部用于扩大相同交付，学习停留在执行层面；如果一部分进入测量、比较和试验，引进就可能成为新的探索平台。与其争论引进天然促进还是抑制创造，不如观察它改变了谁提出问题、谁接触失败以及谁拥有调整的机会。

适配还包含翻译的劳动。术语需要与现场对象对应，抽象指标需要变成可采集的记录，供应商关于正常运行的假定需要转成当地可以检验的条件。这些工作往往不像技术突破那样醒目，却决定知识能否真正进入实践。翻译一旦发现双方对同一词语有不同理解，就可能进一步要求修改问题本身。例如“稳定”究竟指机器连续运行、产品一致，还是客户能够稳定使用，

答案不同，后续优化便可能走向不同方向。引进中的创造入口常常就在这种看似细小的歧义里。

◆ 第三节 规模　工程化和市场反馈怎样形成学习机会

规模能够带来学习机会，但规模本身不是学习。处理更多订单，意味着遇见更多材料、使用者和异常组合；只有把这些差异转化为可比较的资料，才能形成对条件的认识。若组织只记录平均产量，忽略哪些批次在何种条件下失败，重复的数量就很难转化为解释的质量。这里存在两个不同的积累：一个是做过多少次，另一个是已经排除了多少错误解释、辨认出多少稳定关系。后者才使下一次行动具有更可靠的起点。

工程化使知识接受另一种约束。实验条件下能够成功，不意味着在更换班组、连续运行和供应波动中仍能成功。把某个结果变成可交付能力，需要说明允许怎样变化、出现偏离怎样识别、故障以后怎样恢复。工程人员并非在科学发现之后机械执行，他们经常要处理原来没有被充分表述的连接问题：一个部件的精度怎样影响后续检测，一次局部节约怎样增加维修负担，一个软件更新怎样改变操作者的判断。稳定交付正是在这些连接中逐渐形成的。

市场反馈可以帮助检验这种能力，但付款并不自动给出问题的全部答案。客户可能由于缺少替代而接受较差产品，也可能因为习惯而拒绝更好的方案；一次销售增长还可能来自价格、渠道或短期补贴。因而，市场表现应当与产品使用、故障恢复、持续需求结合观察。对引进企业来说，尤其要区分“客户愿意购买来源地已经形成的声誉”和“客户认可本地团队解决问题的能力”。前者也有商业价值，却未必证明吸收已经发生。

仍以包装情境为例，生产部门看到的是当日缺陷，销售部门听到的是交付以后投诉，设备供应商关心的是机器是否按约运行。如果三类记录各自封闭，即使每一方都积累了大量数据，组织仍难以解释异常发生在哪里。能够形成学习的，不是简单地把文件放进同一个文件夹，而

是让产品批次、操作条件和使用反馈可以互相追溯。一次投诉只有进入下一轮参数选择或检测设计，才从外部噪声变成生成条件的一部分。

这种连接可能受到责任安排阻碍。生产部门若因报告异常而受罚，就有动机让问题消失在记录中；供应商若只能按固定合同接受故障分类，就可能把尚未定义的问题归为误用；客户若承担过高的反馈成本，则可能直接退出。学习因此需要适当的信任与明确的责任，而不能只要求工作人员“善于总结”。共同处理异常并不意味着取消责任，而是先保留能够识别责任的事实。没有事实，表面严格的问责反而可能破坏未来改进所需的知识。

规模扩张也可能形成负面学习。组织发现只要降低可见成本便容易通过考核，就可能不断压缩测量、维护和培训，把当期结果做得更好，同时削弱下一期能力。某种习惯反复成功以后，还可能被误认为普遍规律。扩张使这种习惯覆盖更大范围，纠正时也需要更高代价。因此，应当把学习理解为有方向的结构变化，而不是一切经验积累的美称。能够稳定复制错误的组织，同样具有强大的执行能力，只是这种能力正在把它带离真实问题。

小企业并不必然因为规模不足而没有学习机会。行业共同测试、与客户协作、共享参考材料，都可以让有限样本进入更广泛比较。重要的是保留各自条件，而不是把不同情境简单混成一个平均数。规模的价值在于提供多样的可辨认经验，公共协作则可能部分替代单个组织的规模。引进由此可以连接两种积累：企业在实际交付中形成的局部理解，以及公共知识网络提供的比较和纠错。哪一种组合更有效，必须按任务和条件判断。

◆ 第四节 引进走向原创的反例与发展发生的连续性

反对把引进与原创彻底对立，不必诉诸“所有创新都来自模仿”的过度命题。一个边界清楚的历史片段已经足以说明，外来技术可以进入后来不同的组织结构。工研院的机构回顾记载，1976 年与美国 RCA 签订技术转移协议后，受训人员分别学习设计、工艺、验证和设备；相关知识随后进入示范工厂。其 2023 年回顾又记载了联电、台积电的衍生过程，并说明专门

为其他企业制造芯片的组织模式。[工研院技术转移；工研院 2023] 这些是参与机构对自身历史的记述，不能单凭它们确立全部因果关系。

这个片段的分析价值，在于引入对象并非停留为某条生产线的永久复制。学习涉及不同环节，示范设施提供了把分散知识重新结合的场所，后来又出现了不同的企业分工。工艺能力与组织方式在这里可以具有不同的变化速度：制造仍需不断吸收公共知识，服务对象、交易关系和专业边界却可能发生重组。由此可见，判断是否出现创造，不能只问某项最初技术是否来自外部，还要问后来的组合是否产生了此前难以实现的协作和任务。

不过，成功案例容易诱发倒叙的必然性。知道后来形成了重要产业以后，人们可能把每一次选择都解释为通向成功的必要步骤，忽视当时可能失败的路线，也忽视其他引进项目为何没有相同结果。若要把这一片段扩展为一般解释，还需要比较资金、人才、市场、治理和国际分工的作用。这里不能以一个成功故事证明任何地方只要认真学习便会成功，也不能把机构回顾中的自我评价当作独立效果评估。它能够否定的是“引进必然阻断原创”这一绝对说法，而不是建立无条件成功公式。

这一反例同时要求本书修订自己的批判方式。如果发展包含真实的吸收和适配，原有轨道之内就会持续产生新差异，其中一些差异可能反过来改变轨道。发生不总是来自对发展的突然中断，有时来自发展把一个原来被当作例外的问题推到了中心。一个团队最初为提高交付效率而收集资料，后来可能发现客户真正需要的是另一种服务；原来为了复制工艺而建立的测量能力，也可能支持提出不同的研究问题。连续性并不排除质变，而是说明质变可以有可追踪的条件。

AI 进一步强化了这种开放的可能性。世界银行《世界发展报告 2026》官方概要把采用、适配、推进并列为路径，强调本地语言、数据、技能、基础设施和多供应者衔接的作用。[世界银行 2026] 这一判断没有要求所有使用者从头训练最前沿模型。一个组织可以在模型层面依赖

外部，在问题定义、资料组织与验证安排上形成新的能力。是否值得自建、何处值得创新，应当由任务和约束决定，不能把所有层次上的外部来源都视为失败。

因此，引进作为学习入口是否成立，可以提出一个较为严格的判别：经过一段使用以后，组织是否更能识别条件、处理异常和选择下一步；一旦对象或工具改变，是否还能带走部分理解和方法；真实经验是否有通路改变后续的采购、设计与评价。如果只有交付数量增加，生成条件始终不可接近，引进可能主要带来成果使用。如果这些能力得到积累，引进就已经成为发展的基底，并有机会成为新发生的入口。下一章要追问的，正是同样获得外部技术的组织，为什么会走向如此不同的结果。 ◆

06

第 6 章 从引进到扩张的能力结构

◆ 第一节 吸收能力与已有知识的可接合性

上一章已经说明，引进能够提供一个可工作的起点，但这个起点不会自动变成组织自身的生成能力。同样购买设备、接入模型、参加培训，不同团队可能形成截然不同的后续表现。一个团队在原条件下工作顺畅，稍有变化就需要重新请外部人员处理；另一个团队起初进度较慢，却逐渐能够解释异常、修改方案并完成新的任务。若只在交付时验收，两者的区别可能尚未显露。因此，评价引进成果需要从“得到了什么”转向“经过这件事以后能够做什么”。

本章把吸收能力理解为一种可观察的工作能力：面对外部知识，能够识别它与现有问题的关联，解释其成立条件，把它接入实际操作，并根据结果调整理解。这一定义不把学历、培训次数或文件数量直接当作能力。它们可能提供条件，但仍需通过任务表现检验。一个人能够熟练复述模型说明，却不能判断输入资料是否适用，知识仍未接入问题；另一名工作人员能够发现输出与现场冲突，却无法说明冲突来自哪里，也还需要表达和验证工具的支持。

已有知识具有双重作用。它让新内容获得落点，也可能使新内容被迫服从旧分类。熟悉某种设备的人比较容易理解相似结构，却可能把不同原理产生的异常当作旧故障处理。因而，吸收不是把新知识放入旧抽屉，还包括判断抽屉是否需要重做。真正重要的不是拥有多少背景知识，而是能否在接合中辨认一致与不一致。一个能够说清楚“这里与过去相同，那里必须重新验证”的团队，通常比把全部新对象笼统归为熟悉类型的团队更接近可靠吸收。

可以通过一个明确标注的比较情境说明这一点。两支团队同时获得视觉检测工具，面对的是相同的产品缺陷识别任务。甲团队主要学习操作界面和推荐设置，乙团队同时研究缺陷定义、样本来源和误判后果。初期甲团队可能更快运行，乙团队的准备成本则更高。当新材料使表面反光变化，甲团队可能不断调整阈值，乙团队则先检查图像差异是否真的对应缺陷差异。本情境不预设乙必然胜出；如果任务长期稳定，额外分析也可能没有足够收益。它提供的是区分能力的可检验场景。

比较时不能把两队的全部差异都归给学习方法。人员经验、管理支持、试验时间和工具熟悉程度都可能影响结果。较合理的研究需要保留共同任务，记录外部帮助，并观察在撤去帮助以后能否维持表现。还应更换一部分样本或操作人员，避免团队只是记住了特定案例。吸收的证据应当出现在新的边界判断中，而不仅出现在熟悉条件下速度更快。这样才能把“知道答案”与“能够判断答案何时适用”分开。

语言也是可接合性的一部分。设备手册、算法报告、现场经验与管理决策使用的表达不同，一条重要观察可能在跨部门转述时失去条件。操作员说“这批材料感觉不一样”，研究人员需要把它转成可辨认的特征，管理人员则需要知道这是否值得暂停扩张。任何一方都不应独占解释。吸收能力的组织形态，正是让不同表达能够互相追问，并把尚未解释的观察保留下来。过早要求所有经验符合既有指标，可能使最值得研究的差异在进入分析以前就被删除。

对于人—AI 复合体，这一点尤其明显。模型能够帮助翻译术语、提出比较方案，也可能把不完整经验整理得过于确定。如果团队因此丢弃原始叙述，只保存一份流畅结论，吸收过程反而失去检查依据。较可靠的做法是让解释与观察保持可追溯关系，并明确哪些部分已经验证、哪些只是候选推断。这样，AI 的表达能力才可能扩大知识接合的范围，而不会用表面的完整性代替真实理解。

◆ 第二节 工程能力与可靠交付的条件

吸收使人理解为什么可能成功，工程能力则使成功能够在规定条件下持续出现。二者既有关联，又不能相互代替。懂得算法原理，不等于能够处理现场照明、镜头污染、设备节拍和维护安排；熟练维护现有系统，也未必能判断它是否适合新的任务。工程能力的中心，是把性能要求转化为相互协调的实际条件，并在条件变化时保持可解释的控制。它的成果不是单次精彩演示，而是一个别人可以接续运行的工作系统。

回到视觉检测情境，单张图像识别正确只是众多要求之一。系统还需要知道图像属于哪个产品，何时作出决定，错误产品怎样隔离，判定失败时由谁复核。若图像与产品编号错位，即使识别算法本身准确，最终交付仍然可能错误。若误报频繁而复核资源有限，工作人员可能逐渐忽略告警。工程问题因此不是“算法加上若干外围事项”，而是这些事项怎样共同限定算法能够发挥的作用。切断其中一个关键连接，原来的性能含义就可能改变。

工艺、供应链和质量控制构成了不同的观察位置。工艺关心在什么操作范围内结果稳定；供应链关心输入条件能否持续满足要求；质量控制关心怎样辨认偏离以及是否允许交付。若供应替换改变材料特征，而检测部门不知道替换发生，原有判定可能突然失效。若质量部门提高标准却不说明使用目的，工艺部门可能只能以大量返工响应。工程能力要求这些变化有共同的解释通路，而不是每一部门分别优化自己的指标以后期待总体自然变好。

美国国家标准与技术研究院的制造数字线程项目，将设计、制造、质量及检验信息的互通与回传列为研究目标，并明确指出，数据文件通过语法检查，不代表其语义已经满足一致性要求。[NIST 数字线程] 这一材料提供了一个有限而具体的支持：资料能够传输与资料能够正确使用，属于不同层次。我们据此提出的组织判断则需要另行验证，即部门之间只有保留对象身份、条件和含义，数据积累才更可能变成可接续的工程能力。

可靠交付并不要求消除一切变动，而要求知道哪些变动可以承受。过于狭窄的操作范围可能使系统在测试中漂亮，却在现实中难以维持；无限放宽范围又可能掩盖缺陷。工程团队需要在性能、维护、成本和恢复能力之间作出可解释的选择。这里不存在一个抽象的“越先进越好”。某种较成熟的方案如果容易诊断、能够维修、适合当地供应条件，就可能比最高性能但难以维持的方案更合适。比较应以相同交付要求下的全过程表现为依据。

工程知识还体现在异常恢复。正常运行的步骤容易写成流程，复杂故障却经常跨越原有分类。一个组织如果只依赖少数熟练人员在现场临时救火，短期可以维持交付，长期却可能掩盖能力的脆弱性。应当逐步把故障的迹象、排查次序和适用条件变成他人能够检验的资源，同时保留无法标准化的判断。这样做不是取消个人经验，而是让经验获得可传递的形态，使关键人员离开时组织不至于完全失去识别问题的能力。

工程化也会提出新的研究问题。若某种缺陷只在多项普通变化同时出现时发生，原有单因素解释可能不足；若改善一个环节持续损害另一个环节，就需要重新考察评价尺度。因此，工程能力不仅将已有知识用于更大规模的交付，也会把原先隐藏的联系推到可研究的位置。它是发展转向发生的重要通路，但通路能否打开，还取决于组织是否允许这些问题超出当期交付任务的边界。

验收也应当与能力形成相匹配。供应商证明设备能够完成约定任务，与本地团队证明自己能够维持运行，是两种不同检查。前者可以由标准样品和规定程序完成，后者则需要观察日常操作、异常识别和交接恢复。若把它们合并为一次表演，组织就容易在最有经验的人、最熟悉的材料和最有利的条件下通过检查，却不知道平常工作是否能够重复。这并非主张不断提高验收门槛，而是使验收所声称证明的内容与实际检查相符，避免把一次成功扩大成未经检验的普遍能力。

◆ 第三节 组织能力与问题定义权

在组织内部，异常是否能够成为问题，并非纯粹的认知事件。有人看见偏差，却没有时间核对；有人掌握证据，却不能改变项目范围；有人得到授权，却没有相应试验资源。于是，技术上可识别的问题仍可能长期存在。组织能力的一个核心，就是把观察、解释、决定和行动连接起来，使有理由的异议能够改变工作，同时避免未经检验的猜测轻易打断必要运行。它要求安排权力和责任，而不只是呼吁沟通。

所谓问题定义权，不意味着每个人都能随意更改目标，而是实际经验可以进入目标修订的程序。视觉检测项目原先可能以减少人工复核为主要目标，但现场发现某些误判会造成更严重后果，就需要讨论是否把可靠识别和可解释复核置于更高位置。如果项目团队只能接受原指标，任何新发现都被归为执行不力，那么提高执行能力反而可能更快地实现一个有缺陷的目标。问题定义权的价值，在于允许目标接受事实挑战，同时要求提出修改的人说明依据和代价。

试错资源也不等于无条件容忍失败。它至少需要一个可以承担的范围、一段足以观察结果的时间，以及明确的退出条件。低风险流程改进可以快速比较，高风险交付则需要更严格验证。若组织只强调“大胆探索”，却把所有失败成本交给没有决策权的执行者，试验往往会转入隐蔽状态；若任何偏离都需要漫长审批，学习又可能在程序中失去时效。适当的安排应当把试验的权限、责任和风险保持在相近范围，使参与者知道什么可以改变、什么必须复核。

跨部门协作不是把更多人放进同一场会议。它要围绕一个共同对象形成可操作的分工。以检测错误为例，生产部门提供真实批次与操作条件，技术人员分析模型表现，质量人员说明错误后果，客户接口人员解释实际使用要求。各方并不需要学会对方全部专业，但必须能够识别自己提供的信息会怎样改变共同判断。一个部门无法回应的观察，需要能够被交给有能力处理的人，而不是在会议纪要中变成无人负责的笼统建议。

组织也需要保护一定程度的分歧。过早追求一致，可能使最初方案获得不应有的稳定性；长期停留在争论，又可能耗尽资源。可以把分歧转化为有限比较：不同解释各自预期什么结果，哪一种观察能够迫使其修改。这样，权威不必承担决定所有技术细节的任务，参与者也不必以个人对抗的方式坚持异议。对无法通过短期试验解决的价值冲突，则应当明确承认并作出责任清楚的决定，不能把它伪装成数据已经给出唯一答案。

这种组织能力有成本。保留资料、共同试验和跨部门复核都会占用时间。如果问题简单、条件稳定，过重程序可能降低效率。因此，能力建设不能理解为无限增加会议和文档。更合适的做法，是让程序随异常复杂性和后果强度变化，把常规任务交给成熟流程，把真正需要重新定义的问题送入探索。组织成熟度体现在能够区分两者，也体现在必要时允许常规流程被证据重新打开。

评价安排决定上述通路能否持续。只奖励当期交付数量，可能使人回避具有学习价值的困难任务；只奖励新颖性，又可能让人不断更换概念而不完成可靠交付。较合理的评价应分别看待运行结果、问题证据和可复用贡献。某次试验没有带来收益，但排除了一个代价很高的错误方向，可以具有知识价值；这种价值仍需具体说明，不能把任何失败都包装为进步。诚实区分产出与学习，才能保护探索而不纵容无效消耗。

组织还需要给未被采用的解释留下位置。如果只保留最后决定，后来者无法知道某种方案是被证据排除，还是当时因资源不足暂缓。两者可能随着条件变化而具有不同价值。保留分歧不意味着永久维持所有路线，而是让决定能够被准确重审。尤其在技术迅速变化时，曾经不值得实施的办法可能因成本下降变得可行；若历史只留下胜利者的叙述，组织就必须再次发现已经提出过的问题。

◆ 第四节 项目成果怎样成为下一项目的条件

视觉检测项目的交接首先面临一个具体选择：下一次采购只验收设备是否运行，还是同时检查团队能否解释关键误判？在本章的分析情境中，后一种验收需要保留可使用的参考样本、缺陷定义与复核条件，也需要事先说明哪些资料可以移交。若供应商更换以后参考样本无法使用，新团队便不能区分能力下降来自设备、样本还是标准变化。采购与交接因而是能力形成的接口，不能只在项目结束后追加一份总结。是否保留这些条件，需要结合项目风险与后续复用价值决定。

对于视觉检测项目，可以把回写具体定位在几个连接处。缺陷定义的修订改变下一批样本怎样标记；误判分析改变人工复核的触发条件；照明变化的记录改变设备验收；客户反馈改变是否允许自动交付。它们分别作用于判断、资料、设施和责任，却共同决定系统下一轮表现。若只保存模型文件而丢失这些关系，所谓“继承项目成果”就可能保留了输出工具，却丢失使工具可靠的条件。下一团队因而容易重复已经发生过的错误。

知识沉淀必须包含适用边界。一个在某种材料上有效的参数，脱离材料说明以后，可能成为下一项目的误导；一个在紧急情况下采取的权宜办法，若被写成通用流程，也可能积累新的风险。因而，回写不能只收集成功做法，还要保存为何选择、排除了哪些替代、在哪些条件下不应继续。负面结果应当进入知识结构，但不能不加判断地固化为禁令。一次失败可能来自样本不足，也可能来自方法本身，二者对未来的限制不同。

人员流动提供了一个现实检验。如果关键人员暂时不参与，其他成员是否能够解释主要决定、恢复常见故障，并说明哪些问题必须求助？这一检验并不是要求把所有隐性知识完全编码，而是观察组织是否知道自己的知识边界。工具更换提供另一种检验：换用其他模型或设备以后，任务定义、参考样本和评价方法能否继续使用？能够迁移的部分说明能力并未全部附着于供应商；不能迁移的部分则提示下一轮需要补充的条件。

这里应当区分知识的共同拥有与简单公开。某些资料包含客户秘密、个人信息或商业约束，不能为了学习就无条件传播。组织可以保留匿名化的故障类型、经过授权的参考样本和抽象后的操作条件，让必要经验在合适范围内流动。限制不必然阻断回写，但限制应当被明确标记，否则后来者可能误把缺失资料当作没有问题。知识治理的任务，是使可共享内容足够支持检验，同时不侵犯需要保护的权益。

成果获得与生成能力获得，由此可以在同一项目中分别观察。前者看已经交付什么，后者看新的条件到来时还能够做什么。二者可能同时增长，也可能相互分离。一个交付成功的项目可能没有留下可迁移能力；一个未达到商业目标的项目也可能留下有价值的方法，但这不能抵销它的全部成本。必须把这些结果放回时间和资源约束，才能判断某种学习是否值得持续。下一章将把这种能力形成过程与技术有效窗口、投入回收过程放在一起，考察追赶为什么有时越忙越难站稳。 ◆

07

第 7 章 追赶窗口与投入回收的矛盾

◆ 第一节 技术有效窗口　吸收周期和投资回收期

追赶并不只是一场能力比赛，也是一场不同时间过程之间的协调。后来者需要辨认可用技术，形成采购与实施决定，经过训练和调试，使它进入稳定工作，再通过产品或服务收回投入。在这些过程尚未完成时，需求、替代方案和供应条件已经可能改变。问题并非新的技术出现得越快，旧投入就必然越无价值，而是原来使投入成立的条件能否维持到学习和回收产生足够结果。为避免把这种矛盾写成笼统的时代焦虑，首先需要把不同的时间概念分开。

技术有效窗口，是某项方案在指定任务、质量要求和竞争条件下仍值得使用的时间范围。它不同于物理寿命。设备还能运转，可能已不能满足客户要求；设备没有最高性能，也可能长期胜任某类任务。它也不同于版本发布间隔。供应商推出新版本，不代表旧版本立即失效，除非支持、接口、成本或使用要求发生了足以影响任务的变化。因此，窗口必须附着于具体用途，而不能仅凭技术新闻的密度推断。一个产业甚至同一家企业内部，都可能同时存在长短不同的窗口。

吸收周期，是从开始获得某项知识或工具，到组织能够在约定条件下独立使用、辨认主要异常并进行必要调整的过程。其终点不应一概设为设备安装或培训结束。对简单任务，安装以后就可能获得稳定能力；对复杂系统，安装只是开始接触实际问题。吸收也未必一次完成，团队可能先学会常规运行，再学会复杂故障，最后形成进一步修改的能力。分析时必须说明考察的是哪一层，否则“学得很快”与“始终不会生成”可能只是使用了不同终点。

投资回收期考察累计相关净现金流何时抵补初始投入，不能用销售额或会计利润直接代替。计算应纳入由项目新增的现金收入、节支与运行、维护、更新等现金支出，并说明税费、营运资金和资产处置的口径与时点；留存资产的账面价值和学习收获不能直接算作已经回收的现金。普通回收期不折现，折现回收期则先按一致的资金成本口径折现现金流。在已用折现率反映融资成本的项目评价中，不应再重复扣计同一融资成本。[ACCA 回收期；ACCA 投资评价]

社会服务项目还需要单独说明投入换来了何种持续结果，谁承担成本，效果能够维持多久。财务回收不能代替社会效果评价，社会价值也不能未经说明地折算为项目回款。一个项目的投入已由净现金流收回，不意味着其能力建设完成；另一个项目尚未收回投入，也不意味着没有产生可以迁移的知识。这些判断各有对象。

三个过程的起点可能不同。若回收期从初始投资开始计算，其中已经包含建设和吸收阶段，就不能再把完整吸收周期加一次。若回收期仅指稳定运行以后补足尚未收回投入的时间，才可以讨论吸收时间与后续回收时间的合计。这个看似细小的区分关系到窗口命题是否成立。把几个名称相加，写成一个漂亮的不等式，并不自动得到经济模型。只有现金流时点、学习终点和窗口终点都被明确定义，形式关系才具有可检验含义。

本书提出的窗口命题因而是有条件的：如果某种追赶方式反复需要较长的学习与回收过程，而有关方案的有效窗口持续更短，又缺少资产复用和替代收益，那么该方式更容易出现尚未形成足够回报就必须重新投入的局面。它不是对任何一次更新的判决，也没有给出一个所有产业通用的临界值。其价值在于指向必须观察的关系，使“追得很辛苦”能够被转化为关于时间、收益与可复用能力的具体研究。

窗口本身通常具有不确定性。项目决策时很难知道下一种替代何时成熟，客户要求何时变化，某个供应者会提供多久支持。诚实分析应当保留多种可能情形，并在新的证据出现时调整

判断。不能在结果失败以后，把当时不可知的变化说成任何人都应预见；也不能以未来不可知为由免除对明显依赖和变化信号的检查。需要培养的是不断更新判断的能力，而不是保证永不判断错误的幻想。

还需要区分私人回收与公共收益。某个企业无法单独取得全部学习收益，不代表相关知识对其他参与者没有作用；但公共价值的存在也不能成为无限补偿低效项目的理由。应当说明知识究竟向谁扩散、通过什么方式使用、是否改变了后续能力。没有这种具体通路，所谓外溢可能只是事后辩护。相反，若项目承担了公共测试、参考资料和人才训练等明确任务，就应从一开始分别约定其交付，而不要求所有价值都通过同一利润指标显露。

◆ 第二节 前沿移动怎样影响追赶和产能扩张

技术前沿移动对后来者存在两种相反影响。一方面，原来的成果可能很快变得容易获得，追赶者可以用更低代价进入过去难以进入的领域；另一方面，若竞争依据同时改变，刚刚掌握的能力可能失去稀缺性。学习加速与优势消退可以同时发生。因此，不能仅从工具价格下降推出机会无限扩大，也不能仅从前沿更新推出后来者没有出路。决定结果的，是成本降低的部分与价值减少的部分分别发生在什么任务上。

设想一家服务企业准备建立大规模标准文案生产流程。这是思想实验，不是某家真实企业的财务记录。它原先判断，训练熟练人员和形成客户渠道以后，可以长期凭交付速度获得收益。若生成工具使同类文本更容易生产，这项投入可能面临价格和需求变化。然而，原来积累的客户理解、事实审核和渠道关系仍可能有价值。如果企业能够把这些能力转向更难标准化的服务，结果便不同于所有投入一并过时。需要分解资产，而不能把某个产品价格下降等同于企业全部能力归零。

扩张使这种分解更加重要。试点阶段的成本可以较快调整，大规模专用投入则可能把组织锁定在某种需求假设上。为了使用已建成设施，企业可能继续扩大同类生产，试图用数量弥补

单项收益下降。若需求确实仍然存在，这可能是合理调整；若需求正在转向，扩张就可能积累更多难以回收的投入。问题不在扩张本身，而在决定依据是否仍然适用，以及组织是否把过去已经发生的成本误当作继续投入的充分理由。

追赶还可能受到交付滞后的影响。技术方案从被注意到、进入预算、完成采购到实际运行，经过多个决定环节。每一个环节单独看都合理，合起来却可能使组织总是在上一轮条件下作出行动。单纯要求前线人员更努力，无法消除这种结构性延迟。需要检查哪些步骤支持必要验证，哪些只是重复传递既有信息，哪些可以在保留责任的前提下并行推进。缩短周期应当减少无价值等待，而不是删去决定可靠性所必需的检查。

AI 可能缩短其中一些过程，例如帮助阅读资料、比较方案和生成试验代码；它也可能增加另一些工作，例如核对来源、验证输出和处理新的安全要求。只有比较整个工作流程，才能判断吸收周期是否真的缩短。若生成阶段变快，而关键验证仍受现场设备、专业人员或长期观察限制，整体周期的变化就可能有限。把某一步的速度提升直接外推为全项目加速，容易使管理者低估真正的瓶颈，并安排不现实的回收预期。

竞争者的变化也不能被忽视。同一种新工具向所有企业开放时，早期使用者可能获得暂时优势，随后优势转移到不同的互补条件上。谁更了解任务，谁拥有可验证的资料，谁能可靠交付，可能比谁先购买工具更重要。这意味着追赶的对象会变化：不再只是某台设备或某个模型，而是技术与组织、市场和验证条件的组合。若管理层继续把可见技术指标当作全部差距，就容易在最容易购买的部分反复投入，而忽略真正限制收益的环节。

但“前沿持续移动”也可能被用来为不必要的更新制造理由。某些任务只需要稳定、可维护和足够准确的方案，追逐最新性能反而增加迁移和培训成本。一个能够解释为什么暂不更新的组织，未必比频繁更新的组织保守；它可能更清楚自己的目标。应当观察更新是否解决了实

际问题，旧方案继续使用是否存在可证明的损失，以及替换以后新增成本由谁承担。窗口判断的核心是任务适合性，不能退化为版本崇拜。

◆ 第三节 模块化　兼容性和长寿命资产的缓冲

窗口短于回收过程，并不自动意味着整个项目必须失效，因为一个项目通常包含寿命不同的资产。场地、客户关系、测量方法、资料结构和人员经验，未必与某一技术部件同时过时。若能够替换变化较快的部分，同时保留仍有价值的部分，就可能延长整体有效期。模块化的意义正在这里：通过适当边界减少某个局部变化向全部系统传播的范围。它使追赶者不必在每次技术更新时重新开始全部学习。

然而，模块化并非简单拆成若干零件。模块之间需要稳定而明确的接口，使用者需要知道接口承诺什么、没有承诺什么。一个看似通用的数据格式，如果不同系统对字段含义理解不一致，就不能保证迁移；一个模型可以接受相同输入，也可能在错误方式和输出稳定性上不同。真正的替换能力需要通过测试建立，而不是由供应商标签宣布。否则，所谓模块化只在组织图上存在，实际变化仍会迫使所有环节重新调试。

Linux 官方文档提供了一个值得注意的层次区分：面向用户空间的接口强调长期稳定，而内核内部接口允许随改进变化，进入主线的相关代码通过共同维护承接改变。[Linux 内核接口] 这段文档讨论的是特定软件治理安排，不能直接推广为全部产业的标准答案。它提示我们，兼容性可以依赖固定接口，也可以部分依赖共同维护；应当保持哪一层稳定，需要依据谁承担变化、哪些缺陷必须修正来决定。

据此可以提出一个更一般的分析问题：稳定究竟位于什么关系上？对用户而言，重要的可能是原有任务继续可完成；对供应商而言，重要的可能是内部能够更新；对系统维护者而言，则需要在两者之间处理迁移。若把稳定等同于所有内部结构永不改变，就可能保留已经发现的

问题；若把创新等同于取消所有兼容，又会把更新成本不断转嫁给使用者。合理缓冲应当在必要连续性与可修订性之间建立明确责任，而不是选择某个词语作为永久原则。

长寿命资产的价值同样需要辨认。人员掌握的测量方法若能用于不同设备，可以跨版本积累；资料若包含对象、条件和结果，而非仅有某个软件的专用输出，也更可能迁移。客户信任和协作经验能够支持新的交付，但必须重新证明新服务可靠，不能把旧声誉当作无限信用。资产可复用不是一个主观宣称，应当由替换任务检验：换一个工具、材料或合作方以后，哪些部分仍然降低了成本或提高了判断质量?

缓冲也有代价。为了保留兼容，系统可能需要维护旧格式和额外转换；为了随时替换供应商，可能需要重复测试和一定冗余；为了建设通用能力，短期交付可能较慢。这些成本不应被隐藏在“开放”“自主”或“灵活”等正面词语后面。是否值得投入，取决于未来变化的可能性、关键依赖的后果和组织能够承担的范围。对于稳定的小任务，简单可靠的单一方案有时更经济；对于关键而长期的服务，可迁移性则可能具有更高价值。

因此，减少追赶风险不只靠跑得更快，也可以靠改变投入结构。把所有资源压在单一专用方案上，与保留一部分可跨任务使用的测量、资料和人员能力，会产生不同的风险形态。前者可能在条件稳定时效率较高，后者可能在条件变化时恢复较快。两者没有脱离情境的优劣排名。研究的重点，是让这种取舍可见，并观察所谓长期能力是否真的在下一轮起作用，防止以“战略储备”之名长期保护没有明确用途的投入。

缓冲的效果还取决于退出是否可行。保留可迁移资料，却没有可选择的服务者，实际替换仍可能困难；能够换设备，却因合同、培训和业务中断成本而不能实施，也不能称作已经获得充分弹性。因而，评估可替换性应当包括一次小范围演练，观察哪些障碍属于技术，哪些属于组织和交易关系。演练不要求立即切换，但能够让抽象的备用方案变成有成本、有条件的选

择，并留下以后可以复查的障碍记录。若演练表明代价过高，组织至少能够更早调整投入或重新协商支持，而不是等关键关系中断以后才发现所谓选择无法执行。

◆ 第四节 从项目失利到主导战略失效的证据距离

一个引进项目没有回收投入，可以提出问题，却不能独自证明引进战略失效。失败可能来自需求判断、治理缺陷、资金安排、实施错误，也可能来自难以预见的外部变化。即使能够确认技术窗口过短，也还需要知道这一情况是偶然出现，还是持续发生于一类项目。判断层次越大，所需证据越多。从项目到企业、从企业到产业、再到整体经济，每一步都需要说明选择、替代和资源重新配置，不能凭情绪直接跳跃。

首先需要建立适当的比较基线。一个引进项目失败，并不意味着当时自行研发就会成功；一个自主项目成功，也不意味着引进路线必然更差。应当比较在相近资源、任务和时间条件下可行的替代路径，而不是拿真实世界中的失败与想象中的完美创新对照。某些情况下，最优选择可能是延后投入或缩小规模；另一些情况下，承担引进风险仍然比放弃进入更有价值。战略判断必须包含现实可行的替代，而不能只给现有结果贴上失败标签。

其次，需要按项目批次跟踪收益和能力。总体利润可能暂时掩盖新投资表现，也可能因为旧资产退出而低估新能力的价值。若若干轮项目都在尚未形成足够回报时被迫更新，而且更新没有带来可迁移资产，就较能支持窗口矛盾的判断。反之，如果后续项目的学习时间缩短、复用程度提高，虽然单个版本寿命很短，整个组织仍可能在持续积累。只看淘汰数量，无法区分不断重来与有积累的迭代。

再次，产业之间的机制差异必须保留。需要长期现场验证的设备、以内容更新为主的软件服务、依赖公共基础设施的网络系统，其窗口与回收方式并不相同。即使某类标准化任务被迅速压价，也不能推出所有制造和服务都遵循相同节奏。一个产业内部还存在成熟用途与前沿用

途、专用资产与通用资产的差异。把最受关注的前沿竞争当作整个经济的缩影，会使判断失去应有的尺度，也会遮蔽仍然有效的发展空间。

主导战略失效应当具有更强的含义：一种被反复采用、占据重要资源的行动方式，在其声称适用的范围内持续不能实现主要目标，而且能够说明并非仅靠局部调整便可恢复。即便达到这一判断，也不等于整个社会失去创造能力。资源可能转向其他用途，原有组织可能改变问题与合作方式，不同地区和行业也可能形成不同路径。本书批评的是特定条件下的策略充分性，不把失败转化为民族命运的预言。

最后，还必须允许窗口命题被反驳。如果观察发现，快速变化主要降低采用成本，吸收周期同步缩短，关键资产可以复用，净收益仍然持续形成，那么追赶方式可能依旧有效。如果所谓窗口压力主要由融资或治理问题造成，文化解释和技术解释也需要退到更有限的位置。这样的反例并不损害研究，反而使讨论从危机修辞回到实际机制。下一章将进一步说明：当组织确实需要改变时，哪些变化只是让原路径做得更好，哪些已经改变了能够发生什么的基底。 ◆

08

第 8 章 发展何时转化为新基底的发生

◆ 第一节 同一目标下的效率改善与目标体系重构

前面三章已经把引进从一个笼统评价还原为多种过程：外部知识提供起点，吸收与工程形成能力，组织安排决定经验能否进入下一轮，而窗口与回收关系限制某种路径可以维持多久。现在需要回答更难的问题：当组织作出变化时，什么仍是原有基底上的发展，什么已经构成新基底的发生？这个区分不能只看变化大小，也不能以是否使用外部技术决定。它要辨认的，是哪些规则允许某种结果发生，以及这些规则本身是否已经改变。

在同一目标下提高效率，通常意味着原来认可的结果仍然有效，主要工作是降低成本、缩短时间、减少误差或扩大覆盖。这样的改善可以非常困难，也可以包含高度创造性的技术贡献。只有在所考察层次的生成规则也基本保持时，才宜把这类改善主要归为发展；若实现方法发生重组，即使目标与尺度未变，也可能在方法层次形成新基底。这个区分用于说明变化的位置，不用于降低改良的价值。例如，同样的合格要求下减少材料浪费，直接改善的是实现路径；若进一步发现合格要求遗漏了关键使用风险，问题才开始转向评价条件。层次不同，不能用一个标签覆盖全部变化。

目标体系重构也不只是换一个口号。把“卖产品”改称“服务用户”，如果定价、交付、责任和评价完全不变，实际生成条件可能没有变化。相反，一个表面上仍销售同类设备的组织，若建立了新的运行监测、维护责任和结果保证，使原来难以承担的长期服务成为可能，就

可能在服务层次形成新基底。新名称既不是必要条件，也不是充分条件。研究应当沿着具体操作追问：谁现在可以做过去不能做的事，依靠什么关系，怎样证明它值得做。

设想一家设备维护团队，原来主要按故障后的修复速度评价工作，后来尝试围绕客户的重要运行时段组织预防维护。这个情境用于概念分析，并非真实项目记录。若它只是提前安排已经成熟的检修，可能属于原有方法的更好应用；若它重新连接设备状态、客户生产计划和责任分配，使双方共同决定何时承担停机、何时更换部件，就可能改变服务的生成结构。新的目标不再只是单次修复快，而是可靠支持某种持续工作。要判断这种重组是否已进入实际服务，还需观察相关信息、权限和责任能否在操作中接通。

新的目标可能与旧目标冲突。为了降低突发故障，计划维护可能增加短期停机；为了保证关键时段可用，可能需要更高备用成本。若只展示一个改善指标，就容易把代价藏在其他参与者身上。目标重构必须公开说明选择的价值、受影响者和不可接受的损失。它不能通过任意改变尺度，把原来失败的结果重新命名为成功。新尺度应当回应真实问题，并允许相关人根据实际后果提出反对。这是发生需要守正的具体位置。

目标变化也不是所有新基底的必要条件。一个任务的目的可以保持稳定，产生答案的方法却发生实质变化；评价方法也可以保留公共标准，以便比较不同路线。如果要求问题、方法和尺度同时全部改变，反而会漏掉许多重要的方法创新。因此，本书采用的是组合判据：问题定义、生成规则、评价尺度或其支撑关系出现可辨认改变，并使新的可检验可能性成立。它要求说明改变发生在哪一层，不能把任一细小调整都放大为整体变革。

判断时还要记录改变之前的基线。如果只有事后的新方案介绍，几乎任何工作都能被描述为改变规则。旧方案实际允许哪些操作、原来遇到什么限制、新安排取消或增加了什么约束，都应当有可核对的说明。这样的前后对照可以使概念讨论进入证据，也能防止把熟练人员早已

采用的做法重新包装为领导者的新发明。新基底的辨认同时是一种贡献辨认，它需要尊重那些尚未形成正式表达却已在实践中发生的改变。

◆ 第二节 局部经验怎样形成新的问题　方法和尺度

新问题往往不是突然降临，而是在原有工作反复遇见某种不协调时逐渐形成。维护团队可能发现修复越来越快，客户的重要任务却仍频繁受影响；生产企业可能持续提高出厂合格率，使用中的投诉却没有相应下降。这里不能立即宣布旧范式失效，因为记录口径、样本变化或偶发因素都可能造成表面矛盾。第一步是把不协调变成可核对的观察，说明哪些结果在什么条件下没有按原解释发生。只有这样，经验才开始获得研究资格。

形成新问题，需要同时避免过早一般化和无限停留在个别经验中。一次故障可能只是局部失误，不能独自支持重组整个服务；反复发生也不自动证明存在共同机制，因为不同原因可能产生相似表象。团队需要比较相近与不同情形，寻找哪种条件的变化能解释结果差异。在维护情境中，可以比较设备状态相近但运行计划不同的任务，也可以观察相同客户在不同维护安排下的表现。这样的比较是未来研究设计，不能在没有数据时预先填入结论。

当比较显示现有分类持续遗漏重要联系，就可能需要重新定义问题。若单次修复记录不能解释总体损失，分析单位或许应从维修工单扩展到设备与工作计划的关系。但扩大单位并不意味着把一切都纳入模型。新的单位必须有明确边界，能够说明哪些信息改变决策，哪些因素暂时作为背景。一个无所不包的系统叙述很容易显得深刻，却可能无法指导任何操作。新基底的要求，是增加有效辨认和行动，而不是增加无法检验的复杂性。

新的方法由此需要把观察连接到决定。它可能要求使用新的资料结构，改变谁在何时参与判断，设置不同的试验与复核。维护团队若要围绕关键运行时段安排工作，就必须知道客户计划、设备状态和可接受的中断；客户也需要知道预测的不确定性，不能把模型建议当作保证。

方法的创新发生在这些信息怎样共同限定行动。若任何一项都无法可靠获得，方案就需要收窄，或者承认当前条件尚不足以支持所声称的新服务。

评价尺度随后也可能需要调整。原有修复速度仍然值得记录，因为响应迟缓会造成损失；但它不再足够，还需要考察重要任务是否更少受到影响、总维护负担是否合理以及责任是否清楚。新尺度应当保留与旧尺度的联系，使人能够理解收益来自哪里，而不是通过废除旧指标避开比较。尤其要防止一个看似更整体的指标把关键伤害平均掉。对于受到不同影响的参与者，应当分别展示结果，再讨论整体判断如何形成。

局部经验可以先在原团队中形成具有明确步骤和条件的方法；若要主张它能够由他人接续或跨场景迁移，还需要相应的使用与验证。最初团队可能依靠默契完成工作，换一组人员便无法重复；某个客户愿意提供特殊资源，其他客户没有相同条件。此时形成的可能是一种有价值的局部合作，却尚未成为可广泛迁移的生成规则。研究者应当保留这种价值，同时准确说明边界。方法能否扩展，需要通过不同条件下的尝试逐步判断，不能因为一个成功故事具有感染力，就跳过迁移所需的证据。

这也解释了为什么回写是发展转向发生的重要环节。经验只有改变下一轮的问题、资料、操作或判断，才能持续积累为新基底。一次会议提出了新视角，若后来预算和流程没有任何响应，变化可能只停留在解释层面；一次小规模试验如果让组织重新安排记录与责任，即使尚未形成成熟产品，也可能已经改变发生条件。这里仍需保持区分：形成条件不等于结果已经有效，后续实践必须继续检验它。

局部问题还有一个经常被忽视的归属问题。客户愿意提供经验，不意味着研究团队可以替客户决定何种生活或经营目标更重要；工作人员贡献了隐性知识，也不意味着组织可以抹去其贡献。新问题的形成应当给相关人留下解释和反对的位置。否则，所谓目标重构可能只是有权

者改变了他人的任务，而没有改善共同结果。这种责任关系并非创新之外的附加装饰，它直接决定哪些事实能够被说出、哪些成本会被记录，以及下一轮合作是否还能持续。

◆ 第三节 轨道内部创造与轨道转换的关系

“轨道”是帮助辨认连续性的比喻。它通常由共同问题、可接受操作和评价方法支撑，但不是一条物理上固定的道路。轨道内部的创造可以改变工具、局部原理和组织方式，同时维持更高层次目标；轨道转换则意味着原来的行动关系不足以容纳新可能性，需要重组边界。二者不是先验对立，也不总能在变化发生时立即分清。某项起初看作局部改进的工作，可能后来支持新的体系；某项自称革命的方案，也可能最终只成为旧流程中的一个部件。

盘古天气提供了一个有限的方法案例。毕恺峰等人的 2022 年原始预印本介绍，研究使用已有的全球再分析资料，并提出三维地球特定网络结构及分层时间聚合方法，用于改善天气预测。[毕恺峰等 2022] 这里仅引用研究者对资料与方法的描述，不把论文自报性能直接扩展为所有业务条件下的优势，也不把一个系统写成整个领域的唯一突破。它所支持的基本事实是：共享数据与既有技术可以进入新的方法组合，外部起点与方法创造可以同时存在。

据此作出的哲学解释属于本书。天气预测的目标可以保持连续，方法层面的表示和计算安排却能够改变。因此，不能因为仍然回答“未来天气怎样”就否认方法创新；也不能因为使用了新网络结构，就宣称全部气象知识与专业验证都已被取代。发生在哪一层，必须由具体变化来回答。在更大的研究体系中，新的计算方法仍然需要观测、数据组织和公共评价等既有条件。新的花种并不是离开所有土壤才成立。

这个案例也说明，效率改善与生成规则改变可能同时出现。一种新方法如果只是运行更快，但没有改变任何可实现任务，它在某些分析层次上仍可能属于改良；若速度变化使此前资源条件下难以进行的比较、组合或服务成为现实，就可能改变后续工作的可能空间。这里的关

键不是速度数字本身，而是新增可能性是否真实可用。需要通过实际任务、资源约束和验证要求判断，不能把理论上的“可以更多运行”直接写成社会收益已经获得。

轨道转换因而常常需要一段混合期。旧方法承担稳定服务，新方法在有限范围接受检验，两者共同暴露彼此边界。混合并不等于犹豫，也不必然降低原创性。对后果重要的任务来说，它可以提供必要的比较和恢复通路。不过，混合也可能被用来永久保护旧安排，使新方法始终无法获得真实使用条件。应当事先说明进入下一阶段所需证据，以及何种结果要求停止。没有这种规则，稳定与探索都可能成为拒绝判断的借口。

最强的竞争解释必须进入这一过程。某项新服务取得更好结果，可能是因为投入更多人员，未必因为问题定义更好；某种方法表现出优势，可能依赖独占资料或特定样本，未必能够迁移。要识别基底重组的作用，就需要比较保留旧结构但增加相似资源的方案，或者在条件允许时移除新结构中的关键联系。若移除以后结果不变，所声称的核心机制就需要修订。SDE 在这里可以帮助组织问题，但是否提供额外解释，必须由这种可区分比较判断。

发生还需要容纳失败和缩小。一个新基底可能只在少数任务中有效，后来发现原有体系在其他任务中更适合。承认这一点，并不会把全部创造价值取消。重要的是把适用范围写回下一轮工作，让新旧方法形成有理由的分工。持续发生不是不断宣布此前的一切已经过时，而是在新的证据出现时有能力重组关系，也有能力保留仍然有效的关系。这样的递归过程，才能把一次灵感转化为可持续创造。

◆ 第四节 中国不同产业位置中的并存与选择

把中国放入上述讨论，首先应当拒绝把一个庞大而多样的经济体压缩为单一位置。引进、追赶和前沿创造可以出现在不同产业，也可以出现在同一产品的不同环节。一个团队在基础工具上依赖公共成果，在工程整合上具有强项，在某项新方法上又可能作出原创贡献。若仅按企

业或国家贴上“模仿者”“创新者”的固定标签，就会失去识别这种结构的能力，也无法提出针对性的行动。真正有用的单位往往是任务、技术层次和组织关系。

因此，比较中国不同产业位置，应当从样本构成开始。不能只选择引进失败的项目证明追赶无路，也不能只选择获得关注的成功项目证明一切条件充分。可以同时观察以引进为主而持续改善的项目、以引进为主却反复失速的项目、以原创为主而形成稳定价值的项目，以及原创投入很大却未达到目标的项目。这是需要未来资料支持的交叉研究设计，不是对当前产业比例的统计描述。它能够迫使研究者解释差异，而不是把案例排成预先确定的故事。

在这种比较中，产业位置不是固定身份。某些任务首先需要采用成熟方法，避免把有限资源重复用于已经解决的问题；某些任务则需要深度适配，因为本地语言、材料、需求或制度条件无法由现成工具覆盖；另一些任务可能已经遇到公共知识尚未解决的边界，需要直接推进前沿。三种路径可以互相供给条件。成熟采用提供可靠运行，适配暴露真实差异，前沿研究提供新的生成可能。任何一种如果被抽离其他条件，都可能陷入自己的局限。

所谓自主创造，也不等于取消开放学习。一个方法能够说明自身贡献，同时承认所用资料、工具和前人成果，才具有可追溯的知识身份。把一切外部成分隐藏起来，既不增加能力，也会妨碍别人理解贡献究竟发生在哪里。反过来，仅因使用公共工具就否定本地创造，同样忽视了问题、组合和验证中的劳动。公共知识与具体经验的关系，应当用贡献链来描述，而不应只用来源二分决定价值。

资源与激励解释必须与文化解释并列检验。同样强调稳健的组织，若拥有可承担的试验空间，可能形成持续创新；口头上鼓励颠覆的组织，若只按短期收入分配资源，也可能不断复制最安全的方案。这里不应据此断言文化没有作用，而应追问文化怎样进入决定、权限和评价。思想倾向可能直接影响判断，也可能通过制度选择和资源分配起作用。前一种主张需要在相近条件下比较，后一种主张则需要追踪观念如何改变规则、规则又如何改变行动，并排查其他原

因；不能要求所有文化影响都在排除制度路径之后仍然存在。若缺少这些具体证据，把困难归结为传统过于守中，仍会遮蔽真正需要改变的条件。

对“全盘失败”的表述，应当作同样处理。前一章的窗口命题说明，在有效窗口持续不足、吸收和回收难以完成、资产又不能复用的条件下，某种追赶方式可能失效；它没有证明所有引进、所有发展以及全部产业都会失效。若组织能够缩短学习、重组任务、延长资产用途或形成新的价值关系，结果就可能改变。策略批判的价值在于指出哪些条件需要行动，而不是把行动空间提前关闭。

本编由此交出一个有边界的结论：发展可以积累发生的条件，也可能在只追求既定输出时固化自身；发生可以改变生成规则，但仍需通过发展把可能性变成可靠结果。两者之间的转换，取决于经验能否进入问题、方法和尺度的修订。接下来的讨论将把这个判断放到 AI 改变知识调用与任务成本的具体情境中，考察哪些旧能力更容易获得，哪些能力仍然受制于现实条件，以及人的创造责任究竟在哪里重新显露。 ◆

第 3 编 AI 怎样改变发展与创造的条件



09 既有答案的成本结构正在改变

10 当优化能力成为普遍可得的资源

11 人和 AI 复合体成为创造的主体

12 DeepSeek 与持续突破的检验

09

第 9 章 既有答案的成本结构正在改变

◆ 第一节 检索　生成　推演和执行的能力差异

上一编已经把引进与原创的争论转化为基底能否发生变化的问题。进入 AI 时代，这个问题首先表现为一种日常经验：过去需要查资料、请教同行、反复起草才能获得的答案，现在往往很快就出现在屏幕上。但“答案已经出现”包含着几种不同的事情。它可能只是找到了已有说法，也可能组织了一段新文字，可能完成了依规则进行的推演，还可能调用工具改变了某个系统的状态。若把这些事情合称为智能进步，便无法判断究竟哪一段劳动变便宜了，哪一段劳动仍然没有完成。

检索的直接产物是可供查看的材料及其出处。生成的直接产物则是符合一定形式要求的表达，表达中的事实未必能够由其流畅程度保证。推演要求在前提、操作与结论之间建立可以检查的关系，执行则要把某种判断变成发生在实际对象上的操作。这四种能力可以被一个界面串联起来，却不能因此混为同一能力。检索出一份设备手册，与准确解释手册中的适用条件不同；解释正确，与根据现场状态选择维修操作不同；选对操作，又与安全完成维修不同。每一次跨越都带来新的输入要求与失败方式。

设想一家为小型企业提供设备维护的团队接到异常报修。这是本章构造的分析情境，并非真实企业调查。过去，工程师先查手册，再询问使用人员，随后排列故障原因，最后进入现场检查。使用 AI 以后，手册检索和初步原因整理可能显著加快，模型也可以生成检查顺序。但如果现场设备经过改装，原来有效的手册便不能直接决定操作。真正节省的是寻找候选解释的时

间，未被消除的是识别设备现状和验证候选解释的工作。若把生成检查表的速度当成修复速度，就把一个中间产物误认成了最后结果。

这个区分也适用于纯粹的知识任务。列出一个数学命题的可能证明路线，与给出有效证明不同；完成形式推导，与确认形式化命题确实表达了原问题又不同。在这些层次之间，某些环节可以通过程序更严格地检验，另一些环节仍需研究者说明定义为何恰当。AI 可以同时增强多个环节，但不能因为其中一个环节已被自动化，就宣布整个知识问题获得解决。能力变化必须落实到对象、操作、标准和允许使用的资源之中。

执行能力还会改变错误的性质。文本中的错误可以在阅读时被拦截，能够调用外部系统的错误则可能进入订单、设备状态或正式记录。这里增加权限不是单纯增加便利，而是改变了错误传播的路径。对可撤回的草稿操作，可以允许更广的探索；对难以撤回的操作，需要把授权、观察和复核嵌入过程。这些要求不表明 AI 只能停留在建议层面，而是说明执行能力的价值依赖于控制条件。脱离控制条件谈自动化程度，容易把尚未支付的风险成本写成已经节省的劳动成本。

在同一组织内部，四种能力的配置还可能不同步。资料可以被找到，却没有统一版本；文字可以被生成，却没有负责确认的人员；判断可以被提出，却没有进入生产系统的接口。此时购买更强的模型可能继续增加候选答案，却不能疏通卡住的环节。因此，真正需要画出的不是一个抽象的智能等级，而是一条任务路径：从谁提出问题，到什么材料进入判断，再到谁能验证、谁有权执行。某个环节出现瓶颈，就应当检验它是否限制了其他能力的实际价值。

这里也必须防止另一种偏见。因为现实验证仍然重要，就断言检索与生成的进步只是表面变化，同样不成立。若候选方案的取得原本极其昂贵，降低这一成本便可能使过去根本没有被尝试的问题进入实践。一个小团队原先无力阅读跨学科材料，现在能够形成初步比较，便可能获得新的试验入口。关键不在于中间产物是不是最终成果，而在于它是否改变了后续行动的可行集合。成本下降既可能停留在原有任务内部，也可能打开新的任务。

因此，本章使用的能力单位是有条件的任务，而不是脱离场景的模型名称。同一模型在不同资料、人员和验证条件下可能呈现不同结果；同一个人在不同模型与流程中也可能表现出不同能力。后续比较应保留这种关系，既观察单个环节的改善，也观察跨环节转换的损耗。只有如此，“AI 增强了发展能力”才具有可以核验的内容，而不只是对技术时代的概括。

◆ 第二节 标准化任务中成本　速度和质量的变化

标准化任务之所以适合先行分析，是因为人们较容易约定它从哪里开始、何时结束、什么算合格。这里的标准化不等于机械简单。复杂的代码修改也可以具有明确验收要求，而一句看似简单的客户回复可能牵涉未被写明的关系判断。判断某项任务是否标准化，应看其目标、输入边界与检查方式是否能够稳定表达，而不能只看从业者的学历或任务表面的难度。

对同一项工作，成本至少包括准备、生成、核查、返工、交付与维护。模型调用费用只是其中一项，人的等待时间和注意力消耗也只是其中一部分。一个答案如果生成得更快，却导致更多核查与返工，总成本可能不降反升。相反，一个调用费较高的系统如果能够可靠减少昂贵的后续修复，仍可能更加经济。因而价格比较需要围绕合格交付展开，不能围绕单次回答展开；速度比较也需要看完整任务的结束时间，而不是第一段文字出现的时间。

布林约尔松、李和雷蒙德关于客服工作的研究，为这种任务层面的比较提供了经验入口。这项研究的修订摘要显示，AI 辅助提高了所研究客服人员每小时解决问题的数量，而且不同经验群体的收益存在差异；经验较少者在速度与质量上受益更明显，经验最丰富者并非在所有方面都改善。[客服研究]这项结果支持研究具体工作中的异质性，不支持把一个服务场景的平均变化直接当成整个经济的生产率变化。它提示我们，既有经验被组织并调用的方式，可能影响谁最先获得帮助。

对照性的材料来自 METR 对熟悉自身开源项目的开发者所作研究。其 2025 年研究在特定样本和当时工具下观察到，允许使用 AI 的任务耗时反而更长。[METR 二〇二五]这一结果提

示，有必要检验熟悉度、代码库上下文与交付标准怎样影响使用效果；结果的适用范围仍限于所研究的任务。在 2026 年 2 月 24 日的更新中，研究团队指出，2025 年 8 月启动的后续试验受到参与者和任务选择、并行使用工具等因素影响，其数据不能可靠反映当时 AI 工具的真实生产率效应。[METR 二〇二六]

2026 年 5 月 11 日，团队另行公布技术工作者调查，其中受访者对 AI 带来的工作价值变化作出了正向评价；但这是便利样本中的自报结果，不能与随机试验的任务耗时直接拼接成一条效应曲线。[METR 二〇二六自报调查]速度、工作价值与自我感受属于不同观察对象，后续判断应据相应证据更新，不能把早期正面或负面发现固定为永久结论。

在本章的维护团队情境中，可以把同类报修按事先约定的复杂程度进行比较：一组沿用旧流程，一组使用 AI 辅助，但两组接受相同的修复与安全验收。研究应记录从受理到关闭的全部时间，保留误判、再次上门与用户重新报修的情况。若 AI 确实缩短首次回复时间，只计这一指标便可能夸大其总体收益，并遗漏转移给现场人员的负担。若只计最后修复成功率，又可能忽略大量等待被减少的真实收益。时间、质量与负担应同时进入判断。

标准化也可能被 AI 反过来改变。原先不值得编写说明的微小工作，现在可以获得较完整的记录；原先只能交付一个方案，现在可以比较多个方案。这时“同样的任务”不再完全相同。研究者需要先保留固定要求的比较，再另外记录新增内容对使用者是否有价值。多写几份说明不自动等于提高质量，能够减少后续误用才可能构成价值。把额外生成的一切都计为产出，会使生成工具在评价中天然占优，却无法回答社会真正获得了什么。

成本结构的变化还具有时间维度。初次接入模型时，清理资料、修改权限和培训人员可能使成本上升；运行成熟后，重复任务才可能受益。反过来，一次展示可能借助最熟练的人员和最完整的资料表现很好，长期运行却遇到人员流动、资料过期与异常需求。评估需要区分建立阶段、稳定阶段和更新阶段，避免用任何一个阶段替代全部生命周期。对小组织而言，无法承担前期整理成本，本身就是不能忽略的采用障碍。

这些分析使“成本下降”成为一个需要说明账目边界的命题。若企业内部时间减少，却由客户承担更多解释工作，不能把全部变化称为效率提升；若人工成本下降，但错误损失被转移给其他机构，也不能据内部利润推断公共收益。这里没有要求每项微小任务都展开庞大调查，而是要求在决定推广时，至少知道成本向哪里移动。只有比较边界保持一致，速度、质量与成本三者之间的取舍才具有公共可讨论性。

◆ 第三节 可靠性　隐性知识与现实验证的剩余成本

既有答案更容易获得以后，可靠性常常成为新的紧张所在。所谓可靠，不是任何时候都给出同一说法，而是在约定条件下可以较稳定地完成任务，在条件超出边界时能够暴露不确定性。一个系统总能回答，却不能辨认资料缺失，可能比经常请求补充信息的系统更不可靠。因而可靠性成本既包括检查答案是否正确，也包括判断此时是否具备回答的资格。后一种判断往往容易被流畅表达遮蔽。

隐性知识的问题也需要具体化。我们不能把一切暂时没有写成文字的经验都当作无法传递的神秘能力。许多经验能够通过示范、错误记录和条件说明逐步外化，AI 可以帮助整理这些材料。但经验外化后仍然可能失去其使用边界。维护人员说某种声音“通常意味着松动”，其中的通常可能依赖设备型号、负载状态与安装位置；记录只保留结论，便会使知识获得更广传播，同时失去可靠性。外化的成本不仅是把话写下来，还包括保留判断所需的条件。

真实验证有时比生成更加昂贵，而且不能按相同比例加速。可以同时产生许多材料配方，却不能假定耐久试验可以同样迅速完成；可以生成多种教学方案，却不能把学生长期理解压缩为一次即时满意度；可以比较服务流程，却仍需等待使用者在实际情境中检验。这里的等待不是纯粹低效率，有些对象只有在时间中才显露关键特征。AI 可以改善试验选择与记录，甚至缩短部分测量过程，但不能仅凭答案增加就宣布观察窗口已失去必要性。

生成能力增强还有可能扩大验证需求。过去一个团队只提出少量方案，因为提出方案本身耗费时间；现在候选方案迅速增多，如果每项都进入同等强度的检验，验证部门便会拥堵。应对方式不是一概限制生成，而是建立分层筛选：先排除明显不满足条件的方案，再对具有区别意义的候选进行较严格比较。筛选标准自身也需复查，防止新颖但重要的方案因不符合旧模板而被过早淘汰。这里出现了新的创造任务，即设计能够承接丰富候选的验证结构。

维护团队可以让 AI 先根据已有记录提出候选原因，再明确每种原因应当对应什么可观察差异。工程师在现场完成的是区分解释的检查，而不是盲目照着最长的清单行动。若检查结果与全部候选都不相容，就应允许返回问题定义，重新考虑是否误认了故障对象。这样，AI 带来的价值不只是多给几个答案，而是帮助把答案转化为能够被反驳的假说。没有这一转换，候选数量增加可能只是把不确定性包装得更加丰富。

但由 AI 生成验证方案也不能自动形成独立核查。如果问题描述、候选方案与评分规则都来自同一套错误前提，那么系统可以在内部保持一致，同时整体偏离现实。独立性并不要求每一步都由完全不同的机构承担，而是要求至少某些关键判断接触到不由生成过程自行决定的约束。实物测量、独立保存的记录、明确的用户验收以及不同理论的预测，都可能承担这种作用。所谓闭环可靠，必须包含现实能够否定系统的入口。

还要注意，异常处理不能永远依靠少数人的额外付出。若每逢模型犯错都由资深人员私下补救，而这些补救没有进入成本记录，组织便会高估自动化收益，并逐渐耗尽最稀缺的判断资源。可持续的流程应把异常分类、升级路径与修复劳动记录下来，辨认哪些错误能被规则消除，哪些必须维持人工判断。一个系统的成熟不表现为错误从报表消失，而表现为错误的代价与修订条件越来越清楚。

因此，本书不把剩余成本理解为 AI 永远无法进入的领地。它们中的许多还会继续被技术改变。需要坚持的是，每次宣称消除了某种成本，都要查看它是否在其他环节重新出现。可靠

性、隐性知识和现实验证不是预先划给人类的固定疆域，而是检验成本是否真实下降的具体位置。这样的分析既承认技术进步，也使进步的含义保持可辨认。

◆ 第四节 AI 促进学习与追赶的可能性及其互补条件

对后来者而言，获得高质量解释和候选方法的门槛下降，确实可能创造追赶机会。一个没有完整专家团队的组织能够更快理解公共知识，一个初学者能够针对自己的错误获得反复说明，一个地方团队可以比较原本难以接触的方法。不能因为这些活动主要发生在已有知识范围内，就否认其文明价值。公共知识扩大可及性，本来就是使更多人进入创造过程的条件。问题在于，接触答案之后，使用者能否形成稳定的判断与行动能力。

学习与代做之间的区别，需要在后续行为中观察。如果学习者能够解释为何采用某个方法，能够在条件改变时拒绝不适用的答案，能够发现资料之间的冲突，那么 AI 辅助可能进入了能力形成过程。若成功只发生在原问题与原提示之中，一旦更换任务便无法辨认错误，则较难宣称完成了学习。这里不能要求所有知识都必须脱离工具重新生产；现实中的能力本来依赖外部资源。应要求的是，使用者对依赖关系具有足够理解，并能够处理依赖失效。

世界银行《数字进展与趋势报告二〇二五》的官方概要把连接、算力、情境数据和技能列为 AI 参与的重要基础，并强调本地适配的必要性。[世界银行 AI 基础]这为追赶问题提供了比“获得一个先进模型”更完整的观察范围。通用系统即使已经可得，也仍然需要可靠网络、适合本地任务的资料、能够组织工作的人员以及持续运行的资源。本书从这一事实性框架进一步提出：追赶成效应在这些条件怎样连接起来的层次上评价，而不只是看采购了多少账号。

在维护团队情境中，真正有意义的积累不是把全部对话堆入文件夹，而是把已经证实或排除的原因连同条件写回知识库，并修改下一次询问和检查的顺序。如果某类设备的常见解释多次失效，就应调整其优先级，保留造成失效的特殊条件。如此形成的回写改变了后续判断，能

够被其他成员复用。反之，若只储存成功答案而删除失败过程，知识库可能越来越完整地保存一个错误的自我形象，追赶反而建立在不可见的脆弱性之上。

引进在这里仍然是合理入口。团队无须先发明基础模型，才有资格改进自己的问题处理方式。它可以借助公共工具形成新的现场记录方法、故障分类或服务组织，进而把一般能力转化为可验证的地方能力。这种变化是否构成新基底，要看它是否改变问题定义、合法操作或评价尺度，并使原先受限的任务出现可检验的新实现路径，而不能只看工具来自哪里。新路径是否能够稳定实现，则属于后续成熟度与实践价值的检验，不能倒过来成为承认新可能已经被提出的前提。自主性更适合表现为理解、修改和替换关键条件的能力，而不必等同于每个组成部分都从头自制。

不过，追赶不能只围绕最容易被 AI 改善的任务展开。组织可能因为某类工作容易生成漂亮结果，便把资源从真正紧迫却难以测量的问题转移过去。例如说明文档越来越齐全，现场长期故障却没有减少；培训内容越来越丰富，新员工却更少获得受指导的实践。这种情况并不一定由模型能力不足造成，也可能来自组织奖励机制。技术让某种显露更容易出现，评价体系若只奖励这种显露，便会把发展引向容易计数的位置。

追赶的持续性还取决于能够留下什么。短期完成更多工作是一种收益，形成可迁移的方法是另一种收益，两者可能相互支持，也可能分离。如果全部经验锁在某个版本、某位高手和不可导出的对话里，一旦条件变化，先前进步可能难以维持。因而应当同时观察即期交付与能力沉淀：新人能否接续，模型能否替换，失败能否复盘，知识能否回到现场接受检查。这些要求使引进逐步成为创造入口，而非永远停留在消费答案的位置。

本章所得并非“AI 已经包揽发展”，而是一个较严格的命题：AI 正在改变不同任务环节的成本、速度与可行范围，其净效果由质量要求、验证方式和互补条件共同决定。某些组织会因此快速追赶，某些组织只能获得更多中间产物，还有一些组织可能重新定义工作本身。下一章由此转向另一个问题：即使每个组织都能获得真实的效率增长，当相同优化能力不断普及时，原来的相对优势还能保存多久，又会在哪里形成新的差异？ ◆

10

第 10 章 当优化能力成为普遍可得的资源

◆ 第一节 标准化改良的稀缺性与收益变化

一种能力提高了生产率，并不意味着它能够长期维持使用者的竞争优势。前者比较使用前后能够完成多少合格工作，后者比较一个主体与其他主体之间的位置。AI 降低某些任务的成本以后，如果竞争者同样获得了这项能力，整个行业都可能进步，单个组织的相对优势却没有扩大。理解这一点，才能把“我做得更好了”与“我拥有新的发展位置”区分开来，也才能说明为什么繁忙、增长与焦虑可能同时出现。

这里所说的普遍可得，是一个逐步展开的条件，而非已经实现的世界状态。地区、行业与组织之间仍然存在资源差异，同一工具也可能因使用权限、价格和技能而并不等同地可用。本章考察的是：当某类优化能力的获得门槛下降，并进入足够多的竞争者手中时，其稀缺性和收益会怎样变化。这个条件命题允许不同领域出现不同速度，不把全社会想象成同时进入一个整齐划一的技术阶段。

可以构造一个翻译服务情境来理解这一机制。若客户需要格式固定、内容常见且可以方便核对的文本，过去人工熟练程度形成的速度差异，可能因为通用工具而缩小。在质量达到可接受门槛后，客户选择会更多地受到交付周期、沟通和价格影响。原有服务者仍可提高效率，却未必能保留原先全部溢价。这是一个解释性情境，不是关于当前翻译行业价格的统计结论；它说明的是，当可比服务增加时，局部技术收益如何可能转化为购买者收益。

然而，不能由此推断所有标准化能力都不再有价值。稳定、可靠、可大规模交付，本身就是重要能力。假如竞争者只能完成偶然展示，而某组织能够持续满足要求，后者仍然具有差异。即使多数竞争者都已达标，扩大的市场也可能使有效率的提供者获得更多业务。成本降低可能引发降价，也可能扩大需求，还可能被中间平台吸收。究竟出现哪种结果，要观察需求弹性、进入条件与价值分配，不能从模型性能单独推出。

标准化改良的收益还会受到竞争时间差影响。先采用者可能在其他人完成接入之前获得短期优势，而这种优势是否能够延续，取决于它在窗口期形成了什么。如果只是更快完成同样的工作，优势可能随工具扩散而缩小；如果由此积累了可靠记录、改善了客户协作或形成了新的交付能力，短期优势便可能转化为较持久的条件。这里的差别不是有没有使用先进工具，而是技术收益有没有改变后续生成能力。

所谓“人人都会优化”的压力因此不能被理解为优化工作的终结。它改变的是优化在价值结构中的位置。过去，一项常见改进可能因技术门槛而获得较高回报；现在，同样改进成为基础要求，组织必须在此之上寻找更具体的服务关系。就像基本识字的普及并未使文字无用，通用生成能力的普及也不会使表达无用。它使某些能力从区分少数人的优势，转变为参与共同工作的条件。

这给发展型智慧带来一个新的困难。守住已经认可的标准、在同一目标下持续精进，仍然可以形成真实改善，却未必足以保护原有回报。组织如果把收入下降简单理解为努力不够，便可能不断加码同一种效率竞赛，直至把人员与资源推向更脆弱的状态。此时需要考察目标和价值关系是否发生改变，而不是只要求同样的工作更快一点。问题可能仍在原有轨道内得到解决，也可能要求重新定义提供的价值。

同时，创新之名不能成为逃避基本质量的借口。一个服务者尚未达到可靠交付要求，就宣称旧标准已经失效，未必说明它开辟了新路径。判断真正的变化，需要先承认哪些公共标准仍

然有效，再说明新的服务为何不能由旧标准充分表达。普及后的差异化必须建立在使用者获得的可辨认价值之上，否则它只是为同质产品添加更多叙事，并没有改变竞争位置。

◆ 第二节 本地数据　关系经验　工艺与验证设施的差异化价值

当通用能力趋于接近，差异可能转移到与具体任务紧密相关的条件。地方语言中的细微含义、设备在真实负载下的行为、客户组织的审批方式、作品材料的限制，都可能影响一个方案是否成立。这些条件不是可以任意排列的资源清单；只有它们与实际判断和操作相连接，才构成差异化能力。一家企业拥有大量历史文件，却无法判断哪些文件仍然有效，数据规模便未必成为优势。

本地数据的价值首先来自相关性与可解释性，而非仅来自独占。维护记录若只有“已修复”三个字，难以支持后续判断；若保留异常表现、检查结果、替换部件与复发情况，才能比较不同解释。这里的数据质量同时依赖记录者的经验和组织是否愿意保留失败。AI 可以帮助整理记录，但无法凭空恢复当时没有观察的关键条件。于是，认真记录现场工作的劳动可能在通用生成能力普及后更加重要，它为模型提供了公共资料无法直接替代的约束。

不过，稀缺数据并不总是合理壁垒。有些数据之所以独占，只因提供者限制了用户取回自己的记录；有些信息涉及第三方权益，并不能因为有商业价值就任意使用。本书讨论差异化能力时，需要区分由长期实践形成的可验证经验，与通过封闭接口和迁移成本维持的依赖。前者可能扩大社会解决问题的能力，后者可能只是改变收益分配。若不作区分，任何不透明都可以被包装成不可替代的知识资产。

关系经验的作用也不能简化为熟人关系。有效协作中，各方逐渐知道什么信息需要提前说明，哪种异常应及时升级，谁能够对结果作出决定。这种相互理解减少了误解和反复协商。AI 可以整理沟通记录，却不能单独赋予某人承诺资源的权力，也不能保证对方愿意承担改变。关

系能力的差异，因此部分来自可信承诺与责任分配。它不是纯粹的信息优势，而是共同工作在时间中形成的协调条件。

工艺差异则使知识与操作之间的联系更加明显。即使两家团队能够获得相同设计建议，也可能因设备能力、原料稳定性和过程控制而得到不同结果。工艺不是设计之后被动执行的一层，它会反过来规定哪些设计值得尝试。当现场人员把某种加工失败与材料批次、操作顺序联系起来，他们可能改变模型提出方案的边界。由此形成的差异既不完全属于人，也不完全属于设备，而在于经验、表达和操作条件如何相互限定。

验证设施能够把这些地方经验带入更可靠的比较。一个组织能够在有限成本下制作原型、观察使用、接受外部检验，便比只拥有生成界面的组织更容易筛选方案。这不意味着越昂贵的实验室越有创造力。对于某些服务，连续的真实使用记录比复杂仪器更有意义；对于材料与设备，必要的物理测量则不能被满意度替代。设施的价值应看它能否产生区分竞争解释的证据，而不是看它是否符合技术先进的外观。

上述条件也存在相互抵消的可能。更丰富的数据如果伴随过时标签，可能强化错误分类；更稳定的客户关系如果排斥新的需求，可能限制发现；成熟工艺如果只允许适合现有设备的设计，可能使组织看不到其他路径。因此，互补资产不是越积累越好，而要保留重组与更新的可能性。真正有价值的地方能力，既能利用既有条件完成工作，也能辨认这些条件何时成为限制。

世界银行关于 AI 基础的官方概要强调本地数据与技能等条件，本书在这里把关注进一步落实到组织内部：数据必须进入判断，判断必须能够影响操作，操作结果必须回到记录。[世界银行 AI 基础]这种联系是否形成，可以通过中断试验来观察。若移除某类记录对结果完全没有影响，它可能只是闲置资产；若换一个记录者便使体系无法运行，则知识的共享程度仍然有限。差异化能力不是拥有多少资源，而是资源间的联系能否持续产生可靠结果。

◆ 第三节 工具可得性与真实使用能力之间的距离

获得工具并不自动获得使用能力，因为使用不仅包括发出指令，还包括选择任务、准备资料、判断结果与安排后续行动。一个人可以熟练操作界面，却始终把不适合交给模型的问题交给模型；一个组织也可以采购大量账号，却没有任何人有权改变流程。前者缺少任务判断，后者缺少组织承接。两者都会造成一种表面繁荣：调用频繁，文本丰富，实际工作却没有发生相应变化。

工具可得性的最低意义，是人能够在需要时接触到服务。真实可用还要求语言、操作方式、费用和时间负担适合具体使用者。对某些人而言，难题不是模型不会回答，而是不知道怎样把自己的处境表达成系统能够处理的问题。对另一些人而言，问题可以表达，但材料分散在不同机构，难以形成可靠输入。因此，能力建设不能只教提示技巧，还需要帮助使用者理解问题结构，并建立整理资料和获得支持的通路。

这种差距对小组织尤其重要。大组织可能拥有专职人员清理资料、设计验收与处理异常，小团队却往往由同一个人承担全部工作。于是，同一项工具价格即使相同，采用的实际成本仍然不同。若公共讨论只观察软件订阅价格，就会低估建立能力所需的劳动。普及是否扩大机会，必须看缺乏专职支持的人能否获得可理解的流程、可靠资料与必要的外部验证，而不是只看他们有没有注册账户。

能力差异还可能在使用过程中被放大。具备较强领域知识的人通常能够提出更具体的约束、发现明显错误，并利用工具扩大探索范围；缺乏背景者可能更依赖系统的自信表达。但前章的客服研究也提示，成熟知识的可调用化有时会帮助经验较少者更快改善。两种可能并不矛盾。关键在于任务是否已经有较可靠的知识支撑，错误是否容易被发现，以及使用者是否能在反馈中学习。不能从“专家更会用”直接推出技术必然扩大一切能力差距。

因此，培训效果应通过任务表现来验证。培训结束后，使用者能否把模糊需求转为可以处理的问题，能否在相互冲突的答案之间说明选择理由，能否意识到某些结论需要现实核查，比记住多少指令句式更有意义。还应观察遇到工具不可用、资料不足或版本变化时，工作是否完全中断。适度的故障演练可以暴露脆弱性，但不必要求所有人在无工具条件下重复完成全部专业任务。目标是理解依赖并能够管理依赖。

组织层面的学习与个人培训同样重要。假如成员提出新的工作方式，却需要穿过无人负责的审批链，个人能力便难以变成组织能力。假如新流程的收益由一个部门获得，核查负担却由另一个部门承担，采用也可能因利益不一致而停滞。解决这类问题需要重新安排权限、成本与责任，不能让培训承担它无法完成的制度修复。这里的阻碍未必具有文化特殊性，任何复杂组织都可能出现类似的协调问题。

还需要辨认真实使用能力与过度依赖之间的边界。熟练使用者可能把越来越多任务交给AI，因而在短期内显得极有效率；但如果判断标准也逐渐由系统提供，使用者可能失去发现系统偏差的能力。相反，拒绝一切辅助虽然保留了某些独立操作，却可能丧失接触新方法的机会。较稳健的路径是保留关键判断的可解释性：使用者知道哪些步骤已经有充分验证，哪些仍是暂时假设，并能在必要时重新打开过程。

工具普及的公共含义，因而不仅是让更多人进入同一个界面，还包括让不同资源条件的人能够形成相对稳定的工作关系。公共机构、专业共同体与平台可以提供共享资料、简单的核查工具以及适合初学者的实践支持，但成效仍需由实际使用来判断。如果支持体系只是增加课程、认证与材料要求，反而耗费最缺时间者的精力，就未必改善了机会。使用能力建设应减少无效负担，同时提高面对真实问题的判断质量。

◆ 第四节 相对竞争位置　自己进步不等于缩小前沿差距

评价追赶时，至少需要区分自身进步、相对距离与可持续位置。自身进步是和过去相比能完成更多或更好的工作；相对距离是与某个明确比较对象之间的差异；可持续位置则关乎组织能否在变化中继续获得资源、人员和可信合作。这三者有联系，却不必同步。一家企业可以持续改善内部效率，同时落后于进步更快的竞争者；也可能没有追到技术前沿，却在适合自己的服务范围内获得稳定价值。

把前沿设为唯一目标，有时会造成误判。某些任务需要最强模型，另一些任务更看重稳定、便宜、可部署和容易修正。若一项地方服务在这些方面形成合适组合，没有在所有通用评测上领先，并不意味着它失败。相反，某个系统在综合评分上领先，也可能由于运行成本、资料限制或维护困难而不适合具体组织。相对位置需要明确比较维度，不能让单一排行榜替代一切价值判断。

但强调地方适配也不能成为拒绝外部比较的理由。组织可能以“我们的情况特殊”为由，长期容忍高成本和低质量。适配是否有价值，应能说明哪些条件使一般方案不适用，以及本地方案改善了什么。如果在相同约束下，外部方案能够更可靠地完成任务，就应当承认并学习。地方经验进入公共知识，不是免于比较，而是把比较条件表达得更完整。这样才能区分必要差异与保护性叙事。

比较相对竞争力，还必须考虑任务组合的变化。一个团队把简单任务大量交给 AI 后，剩余人工任务可能更困难，人均完成数量因而下降；这不必然意味着能力退步。另一个团队专门选择容易生成的任务，产出数量迅速上升，也不必然意味着接近前沿。比较时应保留任务难度、失败率与质量要求的变化，至少让不同阶段的结果能够相互解释。不能一面改变工作内容，一面把原来指标直接接续成增长曲线。

价格补贴和短期优惠也会影响采用表现。用户在低价期间大量尝试某系统，能够证明其在该价格和渠道下受到使用，却不能单独证明脱离补贴后的持续需求。对提供者而言，调用量增长可能与利润增长相背离；对使用者而言，短期节省也可能被后续迁移成本抵消。因此，研究相对位置时应同时观察稳定价格下的留存、质量调整后的交付成本，以及用户是否愿意继续承担必要费用。这里提出的是测量原则，不是对任何具体平台经营状况的推断。

比较对象本身也应定期更新。若一个团队总与多年前的领先者比较，很容易持续报告追赶成功，却遗漏后来出现的新路线；若每次都只选当前最强者，又可能掩盖已经实现的实际改善。较好的记录应同时保留固定参照与移动前沿：前者说明自身发生了什么变化，后者说明外部可能性推进到哪里。二者的差异可以帮助组织判断，是继续完善现有路径，还是把一部分资源转向新的问题。

这种判断不要求所有组织都承担最前沿研发。资源有限的团队可以明确选择服务范围，在其中建立可靠优势，并通过开放合作保持对外部变化的感知。真正危险的不是没有参与所有竞争，而是不知道自己的能力依赖什么，也不知道关键条件正在改变。对依赖关系的认识，因而成为普及时代竞争判断的一部分。

客户留存也不是天然充分指标。客户可能因为迁移困难而留下，也可能因为真实价值而留下；离开则可能源于需求结束，而非服务失败。要理解持续使用，需要结合用户的问题是否得到改善、退出是否方便以及替代方案的可得性。一个组织如果只追求降低流失，可能增加依赖而非增加价值。竞争力的文明含义，不能仅由提供者留住了多少人决定，还应看它是否扩大了使用者行动与选择的条件。

在本书的分析中，较有意义的新差异，是能够不断产生并验证下一轮差异的能力。例如，组织发现某类客户长期无法有效使用标准报告，便把服务从提交报告改为共同建立可执行记录；这一变化如果减少误解、改善决策，并能在不同人员与工具间维持，就可能改变其竞争位

置。新名称和新界面并不足够，必须看到问题、操作和评价关系的变化。这里的发展没有被取消，而是被放入能够更新自身方向的循环。

因此，AI 普及既可能压缩某些旧优势，也可能扩大新的差异。通用能力的扩散使更多人进入竞争，本地经验与验证条件又使结果重新分化。决定差异的不是一个抽象的民族性格，而是具体任务中哪些条件可以共享、哪些需要积累、哪些允许重组。下一章将把分析单位进一步推进到人—AI 复合体：当能力通过人、模型、知识与验证条件的联系发生时，我们怎样辨认创造主体，怎样避免把成果全部归给个人或全部归给工具？ ◆

11

第 11 章 人和 AI 复合体成为创造的主体

◆ 第一节 人　工具　任务与验证条件如何形成协同整体

当两位使用相同模型的人得到不同结果，我们很容易把差异归于个人能力；当同一个人更换模型以后表现改善，我们又容易把成果归于技术进步。这两种解释都可能抓住局部事实，却没有说明能力为什么在某种联系中出现。一个高手的成果还可能依赖长期积累的资料、能够指出问题的同事、可执行的操作流程，以及允许失败被发现的验证条件。将这些联系拆开计算，往往不能再现原来的能力。

因此，本书把人—AI 复合体作为创造活动的重要分析单位。这里的复合体是围绕一定任务形成的相互限定关系，并不意味着人与机器失去区别，也不意味着机器获得了与人相同的责任地位。它要求研究者观察：人怎样组织问题和资料，模型怎样提供候选与操作，任务怎样规定可接受结果，验证条件怎样使双方修订判断。本书不把共同成果预先视为各部分能力的简单加总，而要检查它怎样经过具体联系产生。这一分析单位并不预定统计上一定存在协同增益：有些任务可以由个人技能、工具性能和投入的加性近似充分解释，另一些任务才需要进一步辨认相互作用。是否形成额外增益，应由明确任务与比较设计判断，不能由复合体这个名称直接推出。

可以设想一个研究者借助 AI 整理地方河道的历史记录，试图解释某种反复出现的水情。这只是研究情境。若研究者提出的问题过于宽泛，模型可能给出许多通用解释；若地方档案缺乏一致时间标记，精细统计也可能建立在错误对应上；若模型建议无法转成可观察差异，就难以

进入现场检验。成果的形成需要问题、资料、表达与观察之间逐步建立联系。其中任何一个组成部分都可能有较高水平，整体仍然可能不能工作。

协同并不等于相互赞同。研究者提出解释，模型能够暴露其中矛盾；模型提出看似合理的结构，研究者能够依据现场经验指出缺失；同事或外部观察又可以否定双方共同接受的假设。有效复合体需要这种差异能够进入工作过程，而不是被流畅的合作氛围压平。若 AI 只帮助使用者把原有看法说得更完整，却不增加可检查的约束，它可能增强表达而没有增强研究。共同创造有时表现为更清楚地知道原问题问错了。

复合体的稳定性可以从重复工作中观察。若一次成功之后，团队能够说明所用资料、关键判断和失败边界，其他成员也能在相近条件下接续，便有理由认为形成了某种稳定能力。若成果高度依赖未记录的偶然提示，原作者也不能重现过程，则只能承认这次成果发生过，尚不能断言能力已经沉淀。这里的可重复并非要求每次输出相同文字，而是要求关键判断和结果质量具有可追溯的支撑。

在人与 AI 发生互动的 SIO 层面，复合存在不以成功、重复或能力成熟为前提。一次随意查询可以提供便利，机械复制也可以产生结果，但这些都尚不足以说明稳定的共同创造能力。对后一种能力，本书考察持续的相互限定：输入能否因输出暴露的问题而改变，操作能否受现实约束修正，验证结果能否影响下一轮任务。这些是辨认能力如何形成的线索，不是用能力检验的结果倒过来决定主客互动是否存在。

SDE 进一步追问某种能力怎样显露、差异如何积累，以及哪些特征相互限定。两种分析不能逐字互换。尤其不能把人、模型和任务分别填入 S、D、E，再把这种排列视为解释。我们需要说明的是，例如资料的可追溯性与判断的可修订性如何相互支持，断开这层联系以后，为什么相同模型仍可能产生无法验证的答案。

这一分析单位也改变了对高手的理解。高手的价值不只在于脑中保存更多答案，还在于能够建立、修复和更新使答案成为知识的关系。他知道什么时候应扩展搜索，什么时候应停止生成，什么时候必须让现实给出新的约束。AI 可以帮助承担其中部分活动，但如果没人能够识别系统整体何时失去方向，再多局部能力也可能共同放大错误。创造主体的讨论，因而从个人天赋转向能力怎样得到组织。

◆ 第二节 基底可以是理论　技术或艺术及其具体组合

复合体通过基底发生能力，基底却不能被缩减为一个数据库或一套提示词。理论基底规定可以辨认哪些对象、怎样联系概念、什么推断具有资格；技术基底规定哪些操作可以完成、哪些状态可以被测量、哪些资源能够调用；艺术基底则涉及表达的材料、形式、感受方式和意义尺度。现实创造常常同时包含这些层面，但各自的成立条件并不相同。不能用生成速度统一评价所有基底。

在理论工作中，AI 可以帮助比较定义、寻找推论与构造反例，但一个新名词不会因出现在许多段落中就成为新概念。概念需要改变可提出的问题或可检验的关系。如果研究者把“协同”“系统”“发生”等词重新组合，却无法说明与既有解释产生何种差异，那么理论基底可能并未改变。相反，一个看似很小的定义修订，如果排除了长期混淆并使新的推断成为可能，就可能具有重要意义。理论创造应从表达结果返回判断结构。

以数学为例，形式化工具可以帮助检查某段推导是否符合已经给定的规则，模型可以提出证明路线，研究者则仍需辨认对象选择与问题价值。这并不把创造严格划成机器负责推导、人负责意义的永久分工。AI 也可以影响问题选择，人也可以参与细节推导。真正需要保持的是层次可辨认：形式正确、语义适切与研究价值分别需要什么证据。若一个层次上的进步被拿来替代另外两个层次的判断，复合体便会失去自我检查能力。

在技术工作中，基底包含能够使方案进入运行的接口、工艺和维护条件。设想一个小团队开发辅助整理档案的系统，通用模型负责识别与分类，工作人员负责核对重要记录，错误记录进入后续改进。这里的创造可能不在基础算法，而在如何将不完整材料、人工核对和可追溯版本组织起来。若它使原先无法可靠处理的档案获得可检查的使用方式，便形成了实际技术价值。是否构成新的生成规则，仍要与已有流程作具体比较。

技术基底具有强烈的约束性。漂亮的原型不能替代长期运行，局部准确不能替代整体可用。系统更换资料格式、增加使用者或遇到异常输入以后，可能暴露初次演示没有呈现的问题。因而技术创造的证据不仅是成功样例，还包括失败类型、修复路径和维护负担。如果所谓新方案依赖不断增加的隐性人工补救，它可能只是把旧劳动隐藏在新界面之后。复合体分析应把这些劳动重新纳入能力的来源。

在艺术工作中，问题又不同。艺术作品未必存在唯一正确答案，观众的感受也不能简单压缩为一致评分。但这不等于一切生成都具有同等意义。创作者可以说明为什么选择某种材料与节奏，作品如何改变观看或聆听的关系，修改过程怎样回应表达上的张力。AI 提供大量形式可能性，人的判断则在选择、舍弃和重新组织中发生。判断可以受到模型启发，却仍需进入作品与公共讨论，而不能只由生成者宣告独创。

例如，假设一位艺术工作者用生成图像探索地方记忆。若只是把熟悉符号排列得更华丽，可能仍在既有表达模式中发展；若作品使被忽略的叙述者进入观看关系，改变了材料的组织方式，并允许相关参与者提出异议，则可能触及新的艺术基底。这里提出的是辨认方向，不是对任何真实作品的评价。艺术意义不能靠技术指标完全决定，但其过程仍可保留出处、选择理由和参与者的不同反应，从而避免把不可量化误写为不可讨论。

理论、技术与艺术的共同处，是都需要某种使生成获得方向与约束的基底；差异则在于什么构成有力的约束。证明、运行、使用与审美讨论不能互相代替。一个复合体可以在同一项目

中跨越多种基底，例如以理论提出问题、以技术形成装置、以艺术重组经验，但必须说明每次跨越的条件。跨界的价值不在于同时使用了多个名称，而在于不同判断方式如何相互修正并产生新的可实现关系。

◆ 第三节 模型更换　人员更换与知识迁移的条件

一种能力究竟属于谁，不能只凭成果的署名或界面的品牌判断。更换组成部分的比较能够帮助辨认能力依赖什么。保持任务与资料相近，替换模型，可以观察模型贡献；保持模型与资料相近，替换人员，可以观察经验与判断贡献；移除或更换知识库，则能够检查积累材料的作用。这些比较不是要把整体重新拆成互不相关的零件，而是通过改变联系，检验哪些条件对能力发生不可忽略。

模型替换的比较尤其需要谨慎。如果原流程经过长期调整，完全适合某个模型，而新模型只能使用未经适配的输入，那么结果不仅反映模型差异，也反映适配程度。较公平的比较应同时观察即时替换与经过合理调整后的表现。前者说明迁移成本，后者说明潜在可替代性。若不区分二者，熟悉某个工具的优势就容易被误写成该工具具有普遍的能力优势。

人员替换同样不是一次简单的考试。新人不了解项目历史，可能不能马上完成资深人员的工作，但这并不意味着知识永远不可传递。应当观察提供哪些材料和实践支持以后，新人能够接续哪些判断。若只靠结果模板便能恢复大部分能力，说明流程已有较高共享程度；若仍需长期现场经验，应进一步辨认经验承担了什么功能。人员不可替代可以表示深厚能力，也可以表示组织从未建立交接条件，二者不应混淆。

知识库移除试验可以帮助识别资料的真实作用。若使用者声称知识库不可或缺，却在移除后结果几乎不变，可能是任务没有触及本地条件，也可能是系统根本没有有效调用资料。若移除后错误集中出现在具体设备、历史决策或地方术语上，则更容易说明知识库提供了何种约

束。这里关注的不是资料越多越好，而是某类资料对某类判断具有什么增量作用。只有增量作用明确，后续维护成本才有解释依据。

迁移到新任务时，还需要区分表面相似与机制相似。两个项目都叫客户服务，可能具有不同责任边界；两个研究都使用文本分析，材料生成方式却可能完全不同。一个复合体在原任务中形成的分类和规则，如果不检查条件便直接搬用，可能复制原有偏差。迁移成功并非旧方法在新地方原封不动地工作，而是能够判断哪些部分可保留，哪些必须修改，并对修改后的效果重新验证。

迁移评价还应区分恢复原能力与形成新能力。新成员借助交接材料恢复既有任务表现，支持的是知识可以接续；他在条件变化时发现原规则不再适用，支持的则是边界判断。若把两者合成一个总分，就可能让熟练复现掩盖应变不足。比较任务应分别包含原有情境与有理由设置的变化情境，并记录给予了多少适配时间和专业帮助。这些条件既影响结果，也构成迁移成本。该方案尚需实际检验，不能用一次替换失败证明某个人或某个模型永远不可替代。

替换试验也应接受成本约束。并非每个项目都需要建立大规模实验，低风险任务可以用有限样本辨认主要依赖；关键任务则需要更严格的比较与持续监测。有些组成部分很难完全替换，例如长期形成的信任与特定现场条件，这时可以通过局部变化和反事实推理提出边界，但不能把未完成的试验说成已经证实。研究设计的价值在于暴露不知道什么，而非用复杂形式制造确定感。

这种方法还使“自主能力”获得更具体的含义。自主不必意味着完全不依赖他人或外部技术，而意味着能够理解关键依赖、保存必要知识，并在条件变化时作出有根据的选择。一个能够替换模型却无法解释任务的团队，并不一定比使用外部模型但拥有完整判断流程的团队更自主。真正的脆弱性出现在依赖被隐藏、退出成本无法判断、关键知识不能接续之处。复合体的成熟，包含对自身边界的认识。

复合体在时间中的同一性也不能只由成员名单决定。人员与模型可能陆续变化，但只要问题记录、判断标准和修订关系能够接续，某种工作能力仍可能延续；成员保持不变，若奖励目标和验证条件彻底改变，原有能力也可能逐渐消失。追踪同一性，应观察哪些联系被保留，哪些发生转换，以及转换后还能否完成原来承担的任务。这样才能把组织延续与名称延续区分开来。

在交接过程中，保留异议尤其重要。新成员看到的如果只有最后定稿，就容易把曾经的权宜选择误认成不容改变的原则。交接材料应保留关键分歧、当时的资源限制，以及尚未验证的判断和相应检验条件，让后来者能够在不同条件下重新判断。创造能力因此既依赖形成共识，也依赖让未被共识消除的问题继续可见。

◆ 第四节 目标选择　解释　责任承担与共同创造的关系

把复合体作为能力单位，会立即引出责任问题。若成果由多人、模型和制度共同形成，是否意味着没有人需要负责？答案恰恰相反。整体性分析应使责任更精确，而不是让责任消失。提出目标者、安排使用条件者、提供专业判断者和作出最终行动者，能够控制的环节并不相同。需要根据权力、知识与实际控制范围区分责任，不能把所有后果推给最后点击按钮的人，也不能用“系统复杂”取消任何说明义务。

目标选择是共同创造中的关键环节。AI 能够帮助发现目标之间的冲突、列出可能影响，但“什么值得实现”涉及具体人的生活与价值承诺。一个组织如果只要求减少成本，系统可能很好地完成这一目标，同时增加客户负担或压缩员工学习机会。问题未必出在算法没有优化，而可能出在目标只表达了部分价值。目标因此应接受相关人的质询，并说明哪些损失不能用效率收益抵消。

解释在这里具有行动意义。它不只是事后生成一段让人满意的理由，而要使相关者能够理解判断依据、发现争议位置并提出修订。若解释与实际使用的信息无关，便可能成为新的遮

蔽。对某些任务，详细暴露全部内部运算并不现实，也未必有帮助，但至少应说明关键资料、主要假设、验证情况和决定由谁作出。解释的质量应以它能否支持检查与纠错来判断，而不是以篇幅和术语多少来判断。

UNESCO 教师 AI 能力框架的官方介绍，将教师、AI 与学生的关系变化同教师角色和能力更新联系起来，并强调人的主体性。[UNESCO 教师框架]本书并不把这一政策框架当作复合体理论的证明，而把它看作一个具体提示：当技术进入既有关系，人的角色需要重新说明。教师不只是接受模型提供的教学内容，还需要判断什么活动能促进学习，哪些生成结果值得采用，以及学生是否获得了可迁移的理解。专业责任在协作中改变形式，但不会因工具存在而自动解除。

共同创造也不应抹去贡献差异。资料提供者、现场操作人员和提出反例者，可能没有撰写最终文本，却决定了成果能否成立。反过来，生成大量候选表达并不必然拥有最重要贡献。较诚实的贡献记录应说明谁提供了问题、材料、方法、验证与组织条件，使成果的来源可追溯。这样既能承认人的不同劳动，也能明确 AI 参与了哪些环节，而不是在“全部由人完成”和“全部由机器创造”之间摇摆。

复合体还可能形成不健康的学习循环。如果模型不断迎合使用者的预期，使用者又把这种回应当作外部认可，错误便会在双方之间相互强化。如果组织只保留成功案例，下一轮工作会失去关于边界的重要信息。过滤负面回写的关键，是区分值得继承的经验与应当修正的偏差。失败本身不是知识，只有失败改变了下一次问题定义、操作选择或验证条件，才进入有意义的积累。

这里所说的人的中心地位，也不宜理解为每个细节都必须由人亲手完成。人在一些环节退出，可以释放注意力；在另一些环节保留判断，则可能是保障价值与责任的必要条件。分工应根据任务风险、能力证据与可撤回程度调整。真正需要防止的是，人被迫为自己无法理解、无

法控制的系统承担全部责任，或者因系统表现出能力便被剥夺对目标和生活条件的发言权。共同创造必须同时考察能力与权利。

本章据此提出一种可以检验的主体理解：人—AI 复合体的创造能力，通过具体基底及其可修订联系发生，其稳定性由任务迁移、组成部分替换和现实验证共同辨认。这个判断不预设每次协作都优于独立工作，也不保证整体性语言必然增加解释力。若简单的技能、资源或流程解释已经足够，应当承认。下一章将进入 DeepSeek 这一持续变化的案例，观察一次受到广泛关注的技术进步，如何在技术方法、组织积累与使用反馈之间接受长期检验。 ◆

12

第 12 章 DeepSeek 与持续突破的检验

◆ 第一节 建立发布日期　技术贡献和使用情况的可追溯时间线

DeepSeek 为本书提供了一个必须保持开放的观察案例。它受到关注，使一个问题变得具体：某次技术进展怎样转化为能够连续提出方法、检验方法并承接使用反馈的能力？这一问题不能靠赞扬或唱衰回答，也不能从舆论热度的升降直接得到结论。尤其对讨论中华智慧困境的著作而言，不能先把中国技术企业放入“擅长追赶而缺少原创”的图式，再选择符合图式的片段。案例应当有能力反过来修改本书。

首先需要建立可追溯时间线。本文核查截止日为 2026 年 11 月 6 日。DeepSeek-V3 技术报告的预印本首次提交于 2024 年 12 月 27 日；DeepSeek-R1 论文首次提交于 2025 年 1 月 22 日。[V3 技术报告][R1 论文]这些是论文公开时间，不应未经说明写成模型向全部用户开放的时间。论文修订、权重发布、接口上线和应用更新，可能发生在不同日期，研究必须分别记录，才能避免把多个事件压缩成一个模糊的“突破时刻”。

官方更新日志还显示，2026 年 9 月 10 日发布了 DeepSeek-V4.1-Flash，10 月 17 日继续更新该模型，并开放搜索接口。[DeepSeek 更新日志]这些记录足以否定“此后没有继续发布”这一事实判断。它们尚不能单独证明新版本在全部任务上领先，也不能证明某种新架构已经形成稳定商业收益。官方发布记录对发布事实具有直接意义，对性能主张则仍然属于开发者自己的报告。来源的身份随主张而变化，不能一概称为可靠或不可靠。

时间线的作用不是把日期排得越密越好，而是辨认一次变化究竟改变了什么。模型名称更新可能对应重要技术变化，也可能主要对应产品调整；一篇论文可能公开长期积累的方法，却不意味着所有方法都在论文发表当天发生。因此，研究者需要把公开材料中的贡献主张、可获得的实现和外部使用痕迹并列起来，查看它们能否彼此对应。只有对应关系清楚，才能讨论持续性，而不是用发布次数替代创造次数。

同样重要的是区分观察日期与事件日期。平台今天显示的某项结果，可能反映过去几个月的累积；文档今天更新，可能修改了对旧版本的说明。引用时应保留所见版本与读取日期，避免后续网页变化使论证失去定位。对重要技术结论，还应保存它依据的模型版本、推理配置和评测说明。如果这些条件不全，较稳妥的做法是降低结论强度，而不是用更多二手报道弥补原始证据的缺口。

持续创新也不能被简化为始终保持第一。技术领域的比较对象本身不断变化，一条有价值的路线可能在某个阶段领先，在另一阶段被追上，同时继续提供有用方法。真正需要观察的是，组织是否能够从已有问题中产生新的可检验方案，是否有能力修正失败，以及这些成果是否被后续工作吸收。短期排名属于观察内容，却不是持续生成能力的完整定义。相反，持续发布却没有可辨认贡献，也不能因为“仍在行动”便获得原创性判断。

从时间线进入解释时，还要防止倒推成功原因。今天被证明有效的方法，研发时可能只是多个候选之一；公开论文呈现的是整理后的论证，不必等同于研究实际发生的顺序。没有内部过程证据，本书不虚构团队怎样决策、谁在哪次会议改变方向，也不把技术报告的章节顺序写成真实创新史。我们能够分析公开方法之间的关系，并提出可能的组织机制，但应保留二者的证据身份差异。

因此，DeepSeek 的时间线首先是检验判断的支架。它让“没有继续创新”“已经持续领先”“只会降低成本”等概括获得可检查的对象。某些判断可能被公开记录直接驳回，某些需

要技术复现，某些需要长期使用与经营资料。把它们区分开来，不会削弱案例的意义，反而使案例从情绪争论进入可以积累知识的研究。下一步便是说明，不同的显露究竟能支持多强的结论。

◆ 第二节 分开测量媒体声量　任务表现　真实采用与收益

媒体声量显示某个事件进入了公共注意，却不能直接测量技术能力。讨论增加可能由新模型、价格变化、市场竞争或文化期待共同引起；讨论减少可能意味着注意转向，也可能意味着技术已进入日常使用。若把媒体叙事当作能力曲线，就会在“热闹时成功、安静时失败”之间不断摇摆。声量可以用于研究社会期待如何变化，但需要与技术和使用证据分开，不应承担它无法承担的判断。

任务表现比声量更接近能力，却仍然依赖测试条件。一个模型在数学题、程序修改、资料检索和多步骤操作中的表现，不能由一个综合分数完全代表。即使任务名称相同，是否允许工具、可用上下文、重试次数和时间预算不同，也会改变结果。开发者公布的性能数据值得分析，但其结论必须连同条件一起读取。独立评测的价值，也不在于拥有“独立”标签，而在于过程透明、比较对象合适，并允许别人检查。

真实采用涉及人们是否把系统接入工作。Kilo 公布的 Token Race 页面按周展示其平台词元用量，列出了 70 个完整周，首尾两个周标签分别为 2025 年 6 月 30 日和 2026 年 10 月 26 日。[Kilo 平台记录]这是一种可观察使用痕迹，不能被扩张成全球用户结构、全部企业部署或商业收入。即使某提供者在该平台表现突出，也仍需要知道用户主要做什么、调用价格如何、是否存在自动路由，以及同一任务是否发生重复调用。

词元用量尤其不能直接等于任务价值。更长输出、更多重试和更长上下文都可能增加用量，但不一定改善交付。某模型以较少输出完成同一任务，词元用量反而可能较低；另一模型因为反复失败而消耗更多资源，账面使用却更高。因此，平台数据适合说明特定渠道中资源使

用的变化，若要讨论经济效果，还应连接到完成任务、质量、时间和用户持续使用。用量不是无价值指标，只是必须保持它自己的解释范围。

收益又至少包含使用者与提供者两个方向。使用者可能因为成本下降或能力扩大获益，提供者却未必同时获得可持续利润；提供者收入增加，也不能保证使用者的真实工作改善。开放权重还可能让大量价值发生在原开发者账目之外，使直接收入不能完整代表社会影响。另一方面，社会影响广泛也不自动解决研发与维护的资金问题。持续创新需要考察价值如何产生、如何分配，以及支持下一轮研究的条件是否能够维持。

对 DeepSeek 而言，本章实际核对的材料尚不足以形成完整的经营判断，因此不编造利润、收入、市场份额或用户留存。证据不足不意味着经营一定困难，也不意味着经营一定良好。它意味着相关问题仍然开放。研究者应当把已经看到的技术与使用痕迹说清楚，而不为了形成一个完整故事，用推测填满财务与组织信息的空白。一个保留空白的解释，往往比过早封闭的叙事更接近真实。

这些层次之间可以形成有意义的联系，但联系需要证据。例如，新版本发布后某平台调用增加，可能与性能、价格、推荐位置或用户试用有关。若要判断性能改善是否推动采用，就需观察其他条件相近时的变化，或利用用户任务记录解释选择原因。单纯的时间先后不能完成因果归属。同理，广泛采用可以提供更多反馈，却不保证反馈进入研究；还需要看到错误如何被整理、哪些问题改变了后续版本。

把四种结果分开之后，案例的评价便不必强求一个总标签。某条路线可以在技术效率上有贡献，在特定平台采用良好，在部分任务仍有不足，而其长期收益尚待观察。这种同时成立的判断，比“全面成功”或“已经失败”更能指导行动。对于中华智慧的更新问题，真正值得学习的是怎样使不同证据进入不同判断，并允许后来的实践改变其中某一项，而无需推翻所有已知事实。

◆ 第三节 分析效率改进　架构改变和新问题开辟之间的区别

DeepSeek-V3 技术报告提出的贡献，包括在既有架构基础上采用新的负载均衡策略和多词元预测目标，并对训练系统作协同优化。报告同时说明，其公布的训练成本不包含此前架构、算法和数据研究中的全部探索成本。[V3 技术报告]这两点对本书同样重要：一方面，效率进步可以包含实质性技术设计；另一方面，特定训练运行的成本不能自动代表一家组织从零形成该能力的全部成本。若混淆账目边界，就会误解突破发生所需的条件。

效率改进不是低等级的创造。减少计算、通信或存储负担，可能使原先无法承担的任务进入可行范围，进而改变研究和应用的规模。它既可能发生在既有目标与规则之内，也可能要求重组关键技术关系。判断它属于哪一层次，应当说明改动的对象和新增可能性，而不是把“更便宜”一律归为追赶。若某种技术设计被他人采用并支持后续工作，它已经可能具有超出单次性能表现的方法价值。

但架构名称变化也不自动意味着新范式发生。一个系统可以更换若干组成方式，同时仍然处理同类问题、接受同类评价、遵循相近的生成规则。这样的改变可能非常重要，却不必为获得尊重而被描述成彻底革命。反过来，新问题的出现也未必需要全新基础架构。使用既有模型，通过新的数据组织与验证关系，让某类原先无法研究的对象变得可辨认，同样可能在应用或知识层次上形成新基底。发生的层次需要具体说明。

R1 官方材料提供了另一种值得分析的技术路线。其仓库介绍区分了直接通过强化学习探索推理行为的 R1-Zero 与加入冷启动数据等安排的 R1，并公开说明前者存在重复、可读性和语言混杂等问题。[R1 官方仓库]本文在这里引用的是开发者对方法与局限的说明，不把其比较性能直接当作独立复现结果。这段材料至少表明，研究对象不仅是增加输出规模，也包括如何组织训练信号以及如何处理不同目标之间的张力。

从本书的判据看，技术方案的意义可以分层讨论。某一改动是否提高了固定任务上的效率，是第一层；它是否改变了后续训练与应用能够采用的操作，是第二层；它是否使新的问题和评价方式成为必要，是第三层。这些层次可能连接，但没有自动递进关系。第一层改善很大，也未必触及第三层；第三层提出新问题，也需要第一层或其他可行条件支撑。不能为了符合宏大的发生叙事，跳过中间的具体机制。

把 DeepSeek 当作单一企业主体，也会遮蔽方法发生的复合性。公开技术材料涉及算法、训练框架、硬件运行和评测条件之间的连接；开放发布又使外部使用者能够尝试新的部署与组合。这里能够提出一个研究假说：持续突破可能取决于这些联系能否让问题反馈回研究，而不仅取决于某次模型训练的规模。但这是假说，不是对其内部管理的已知事实。要验证它，需要更具体的过程资料，或者观察公开修订如何回应可识别的问题。

外部采用某种方法，也不能简单证明原方法具有唯一原创性。技术发展往往存在并行探索、共同基础和相互借鉴，贡献判断需要比较公开时间、方法差异与实现条件。我们既不应因使用既有组件便否认新组合的价值，也不应因新组合有效就抹去前人贡献。对本书而言，较稳健的做法是把贡献写在可辨认的层次上：哪项关系被改动，哪种限制被缓解，哪些结果仍依赖未公开或未复现的条件。

这样，DeepSeek 就能够真正检验本书的母题。如果其长期表现主要来自在既有目标下的系统性优化，并且这条路径仍能不断产生重要价值，那么本书必须承认发展之道拥有强大而未穷尽的创造空间。如果进一步形成新问题、操作规则或评价关系，则可以讨论发展怎样转入发生。如果资源、工程组织和激励已足以解释结果，文化叙事便应收窄。案例不能只是为“需要新花种”提供一个生动例子，它也应有能力限制这一表达。

◆ 第四节 与其他开放及闭源路线作同口径比较并持续更新结论

比较开放与闭源路线，首先要把比较对象说清楚。开放可以涉及权重、代码、训练方法、数据或接口，不同公开程度支持不同类型的验证。能够下载权重，不等于能够完整重现训练；能够访问接口，也不等于能够观察内部机制。反过来，无法看到全部内部过程，并不意味着不能检验其在特定任务上的外部表现。比较需要根据研究问题选择证据，不能让“开放”与“闭源”成为先验的优劣判决。

若问题是最终用户怎样完成工作，就应在相近任务、质量要求与总成本下比较完整方案。开放模型可能需要本地部署、维护与适配，闭源接口可能包含服务与基础设施，这些差异都应进入成本边界。只比较调用单价，会遗漏本地运行负担；只比较部署难度，又会遗漏控制、定制与数据安排的价值。没有一种口径适合全部用户，但在一次比较之内，口径必须保持一致，并说明适用对象。

若问题是基础研究方法的贡献，则需要能够辨认具体改动作用的比较。保持其他条件尽可能接近，观察移除某项设计后的差异，能够比单纯展示最终成绩提供更多机制信息。开发者的消融研究是重要材料，但独立复现仍可能受算力、数据和实现条件限制。在无法完整复现时，可以检查较小规模的机制、公开实现的一致性或跨任务表现，但应说明它们与原始主张之间还有多大距离，不能把部分验证写成全面证实。

比较时间也要对齐。拿新版本与对手很久以前的版本相比，只能说明相对于那个历史参照的结果；拿不同发布窗口的最佳成绩拼接，则可能夸大任何一方。较有意义的观察应同时保留固定任务集与新出现的真实任务。固定任务使变化可追踪，新任务避免评估只反映对已知测试的适应。两者不一致时，不应急于合成一个平均分，而应分析究竟是能力迁移不足，还是原评价已经无法代表当前需要。

开放路线的社会价值还可能表现为他人获得修改与研究的条件。这种价值不能完全由原开发者的市场位置表达：一项方法被普遍吸收以后，提出者的可见优势可能缩小，公共能力却可能扩大。因此，评价持续贡献需要同时观察组织自身的能力与其向共同知识提供了什么。与此同时，方法被大量传播也可能只是因为使用方便，能否形成新的可靠研究仍需另行检查，不能把复制次数当成知识增量。

长期追踪还应尽量保留相对稳定的使用者样本。只询问仍在活跃使用的人，容易遗漏退出原因；只关注新用户，又难以判断能力是否沉淀。若能够在获得适当同意后持续观察同一批任务关系，便较容易区分试用热情、习惯形成和真实价值。不能获得这类材料时，应承认采用证据的边界，避免把平台公开总量想象成已经完成的用户研究。

对本书关心的持续突破，还需要比单轮评测更长的观察单位。可以跟踪不同版本怎样处理先前暴露的失败，改善是否以其他能力退步为代价，以及外部使用者提出的新问题有没有进入后续工作。只有当结果改变下一轮生成条件，才能谈有意义的回写。如果版本更新只是更换宣传重点，缺乏可识别的能力变化，持续发布并不等于持续发生；如果一些改进不显眼却修复了关键限制，也不应因缺少新闻性而忽略。

这种追踪应该允许负面结果被保留。某版本在某类任务失效，不意味着整条路线没有价值，但应使其适用范围收窄；某项方法未能独立复现，也不必立刻推断原报告虚假，但需要检查条件缺失与实现差异。相反，若多方在相近条件下不断得到一致改善，就应提高对贡献的信心。证据强度随观察变化，判断也应随之变化。开放案例的含义，是允许结论在可说明的理由下更新，而不是永远拒绝结论。

本章尚未完成覆盖各家最新模型的统一实测，因此不宣布 DeepSeek 在当前所有维度领先或落后。已经成立的判断包括：公开技术材料提供了可以进一步研究的具体方法；官方日志证明它在截至本书核查日的近期仍持续发布；特定平台留下了使用痕迹。仍未由这些材料解决

的，是独立任务表现的全面比较、真实收益及长期生成机制。后续版本应保留这些已知与未知的边界，并逐项记录判断的改变及其新增证据，使研究能够接续。

由此转入下一编，问题也从“某家公司究竟成功没有”转为“我们凭什么辨认成功”。当 AI 使答案、版本与作品更容易出现，评价体系可能把方便观察的结果误当成创造能力本身。DeepSeek 案例提醒我们，技术贡献值得具体承认，局限值得具体说明，文明判断则不能越过证据层级。只有让评价尺度同时接触生成过程、真实任务与人的生活结果，中华智慧的更新才不会在赞美突破与否定突破之间反复摆动。 ◆

第 4 编 发展型智慧遭遇的四种深层困境



13 评价尺度的困境

14 知识同一性的困境

15 主体形成的困境

16 组织回写的困境

13

第 13 章 评价尺度的困境

◆ 第一节 标准的公共价值与测量便利

前章对持续突破的辨认，要求把发布、表现、采用和收益分开。这一要求也触及更普遍的困难：我们依靠尺度辨认进步，但尺度本身并不永远保持恰当。一个人在评估中得到更高分，一个组织连续完成规定任务，甚至某个领域的平均表现持续改善，都仍然可能与其原来追求的目的拉开距离。问题不能简单归结为大家只关心数字，因为没有共同尺度，许多合作根本无法开始。需要解释的是，尺度怎样取得判断资格，又在什么条件下失去这种资格。

标准首先使陌生人之间的承诺成为可能。接受同一种专业训练的人，需要知道什么行为可以被认可；购买某项服务的人，需要知道交付是否达到约定；分配公共资源的机构，需要向申请者说明判断依据。共同标准减少了临时好恶对结果的影响，使被评判者能够预先组织努力，也使决定有可能遭到质疑和复查。尤其对缺少私人关系与解释权的人，清楚的标准有时比富于弹性的个别判断更有保护作用。因此，以创造为名取消标准，并不会自然带来创造，反而可能扩大不透明权力的空间。

测量便利是标准得以推广的重要条件。复杂成果通常不能全部直接观察，只能选择若干可记录的表现作为入口。考试中的解答、服务中的完成时间、研究中的公开产出，都可能提供有用信息。然而，记录对象与评价对象不是同一个层次。时间可以精确到很小的单位，仍未必代表服务满足了需求；一份答案可以没有明显格式错误，仍未必代表作者理解了它。精确描述的

是测量过程的一种性质，有效描述的是测量结果与所关心对象的关系。前者不能自动担保后者。

不妨设置一个明确的思想实验。两家服务机构承担相同类型的咨询，其中一家记录每次答复是否按时发出，另一家还追踪问题是否得到实际解决。前一种记录成本较低，也能发现拖延；后一种记录接近服务目的，却更容易受到问题难度、客户配合程度和观察窗口的影响。如果只因后一种指标不够整齐就将它取消，机构可能失去对目的的观察。如果只因前一种指标不够深刻就把它取消，机构又可能容忍本来能够避免的失约。困境来自两个判断的相互限制，而不是来自数字与人文的简单对立。

从这里看，评价中的特征纠缠至少包含可比较性与情境敏感性。共同单位使结果可汇总，但汇总要求压缩差异；具体条件使结果可解释，但无限细分会损害比较。二者通过分类规则和解释权限相互限定。切断前一种联系，评价可能变成每个人都宣称自己特殊；切断后一种联系，评价可能把不同任务的困难误写为能力差距。一个尺度的公共价值，取决于它能否使这种限制关系保持可见，而不只是能否产生单一的排序。

最强的反论是：任何判断都不完全，统一尺度至少使误差一致，频繁改换尺度反而伤害公平。这一反论在规则稳定、对象相近、后果可校正的任务中十分有力。对已经成熟的操作，追求过多解释可能增加成本而不改善结果。问题在于，误差并不总是平均分布。若某种任务越来越依赖尺度未记录的条件，继续维持同一尺度可能使误差长期集中于某些人。稳定性于是既可能保护公平，也可能保护既有偏差。判断的对象应是误差的结构，而不是稳定或变化本身。

因此，本章所说的尺度困境并非标准普遍失效，而是尺度具有需要持续交代的适用域。中庸作为发展之道所依赖的共同之中，在这里表现为可共享的判断依据。守住这种依据的公共性具有实际价值；但守住某一具体测量方式，并不总等于守住公共性。只有分清目的、尺度和测量操作，才可能判断眼前的困难发生在哪一层，避免把方法的局部不足夸大为价值整体崩溃。

◆ 第二节 指标怎样成为行动目标

指标最初可以只是观察窗口。当它与升学、预算、晋升或声誉连接以后，便同时成为行动者安排时间和资源的依据。这个转变并不要求行动者具有欺骗意图。一个人如果知道某类活动会被计入成果，而另一类活动几乎无法被认可，优先完成前者可能是对现实约束的合理回应。若许多人都如此选择，组织的活动构成就会改变。原来用于观察行为的指标，进入了行为的生成条件；评价于是不能继续假定自己站在被评价活动之外。

这种变化包含不同强度的情况。最温和的是学习标准所要求的能力，指标上升与目的改善一致。再进一步，是集中训练最容易被测量的部分，使未被测量的能力没有得到相同发展。更严重的是改变记录方式，令数字改善而实际行动基本不变。还有一种情况并不违反任何记录规则，却改变服务对象的选择：组织优先接收容易成功的人或任务，将困难留给别处。几种情况在报表上可能具有相似外观，但其机制和责任显然不同，不能笼统称作弄虚作假。

继续前述思想实验。假定按时答复成为主要奖励条件，而复杂咨询需要跨部门查证。工作人员可以增加投入，也可以先发出形式完整的答复，再把未解决的问题转交他处。后一行为甚至可能完全符合程序。若考核只记录首次回复时间，就无法辨认两者。这里真正改变的是“完成”的含义：它从需求获得回应，转为某个流程节点被关闭。由于节点关闭又会释放处理下一件任务的时间，指标与资源配置相互强化，局部效率可能在总体问题未改善时持续上升。

这不是在断言所有组织都会走向这种结果。客户的再次投诉、专业人员的判断或长期声誉都可能形成约束，使形式完成无法维持。关键在于这些约束是否能够进入奖励与纠错过程。如果后续后果由另一个部门承担，最初决策者既看不到也不承担代价，那么局部指标就更可能取得独立地位。本书将这种关系提出为机制假说：评价窗口越短、后果转移越容易，指标与目的脱离的机会越大。它需要具体比较，不能仅靠逻辑可能性宣布已在某个社会普遍发生。

尺度僵化也可能来自资源不足。评估者没有时间理解复杂项目，机构缺乏跟踪长期结果的人员，使用简单指标便未必源于文化上的守旧。另一种解释来自权力安排：统一数字方便上级管理，却压缩了基层说明差异的空间。文化解释则可能涉及对既有权威或成功路径的尊重，使尺度更难受到质疑。这三种机制可以并存，却不能互相替代。若增加观察资源便显著改善判断，可以增强资源解释，但还需追问资源为何不足、规则为何偏爱某些指标。权力安排和价值承诺既可能影响资源配置，也可能在资源充足时继续限制尺度讨论，其作用应沿具体路径辨认。

还应看到，被评价者有时真诚维护旧尺度。长期训练形成的技能、身份和预期依赖既有规则，突然更换尺度可能使过去的投入被贬低。把这种反应称为没有创造精神，会掩盖尺度变化的真实分配后果。公共评价既要承认已经形成的可靠能力，也要承认新任务可能提出不同要求。否则，更新将被体验为强者重新定义比赛，而旧尺度则成为弱者仅存的可预期承诺。评价争议因此既是认识问题，也是成本由谁承担的问题。

标准还会影响人们能够想象什么。若一个项目在提出时就必须填入已有成果类别，研究者可能提前把新问题改写成便于申报的旧问题。这里不一定存在直接压制，类别本身便具有筛选效应。新问题要获得资源，需要证明自己符合旧问题的成功方式；而一旦完全符合，它的新意可能已经被消去。此种困境不能由“多提新问题”解决，因为提问能否被听见，也属于问题生成的条件。它为后续发生机制的讨论留下了一个明确入口：改变提问资格可能先于改变答案数量。

◆ 第三节 AI 加速达标与目的脱离

AI 进入评价过程以后，原有尺度可能继续有效，也可能暴露出过去被成本掩盖的弱点。若指标所记录的工作本来就是目的的重要组成部分，自动化提高完成质量与速度便是实质进步。例如，重复的格式核对不必永远占用人的注意力。困难发生在另一类情形：过去之所以把某种

作品视为能力证据，是因为完成作品通常必须经过相应学习和判断；当作品可以借助 AI 迅速生成，这条间接推断可能不再稳固。改变的是证据与能力的连接，而非作品必然失去价值。

可以设想一项并未实际实施的评估：学习者提交一份结构完整的分析报告，评分只观察术语、段落和结论覆盖。若 AI 能够完成这些表面要求，报告分数可能上升。但这个结果并未告诉我们，学习者是否能解释一个关键推断，是否能发现输入材料的矛盾，是否能在条件改变后重定问题。也不能反过来断言学习者没有成长，因为他可能通过与 AI 反复讨论获得了理解。相同作品外观兼容不同学习过程，原来的单一证据因而变得不充分。

这里需要分开两种诊断。第一种是目的仍然有效，但原有指标失去了辨认能力。例如，理解与迁移仍值得追求，只是成品已不能单独显示它们。第二种是目的本身需要重审。例如，一个组织把人工完成某类固定格式文件视为核心价值，而使用者实际上只需要可靠解决问题。当格式制作不再稀缺，继续把它作为最终目的便可能失去根据。第一种困难要求改进证据，第二种困难涉及重新说明价值。二者混淆，会使本应调整测量的问题被包装成价值革命，也会使真正的目的变化被缩小为技术升级。

AI 还可能把优化速度与检验速度之间的差距放大。在一个纯粹假设的服务系统中，文本方案的生成几乎不再构成瓶颈，但方案是否适合使用者仍需要现实观察。组织如果仍以方案数量评价进步，就可能用增加供给掩盖验证能力未增长的事实。更多候选方案并非没有意义，它扩大了选择范围；只是选择、承担后果和纠正错误没有自动随生成规模增长。显露的增多与价值的形成之间，需要有能够追踪具体差异的通路。

另一方面，AI 同样可能帮助扩大评价的观察范围。它可以协助整理反馈、比较版本、定位异常，使原先无法承担的核查变得可行。但这些作用依赖资料质量、任务边界和人的复核权限，不能凭工具名称保证。假如同一个系统既生成方案，又按照相同偏好评判方案，形式上的

一致可能被误认为外部验证。假如评价者只看到系统总结而无法接触反例，信息处理的便利又可能加强遮蔽。技术的方向取决于它被嵌入何种判断关系。

因此，不能从 AI 能力增长直接推出标准化评价必然崩溃。对于规则明确、结果可直接检查的任务，共同测试可能更加重要，自动检查也可能比随意评价可靠。本书所强调的边界，是当评价意图涉及理解、意义、长期后果或尚未被充分定义的问题时，现有可见输出是否仍有足够解释力。此时需要观察的不只是分数变化，还包括分数所代表的关系是否发生变化。旧尺度能否继续使用，最终取决于它与目的之间的证据，而不是它存在了多久。

健康和事业领域也会遇到类似结构，但不能照搬教育中的答案。健康建议是否被阅读、生活记录是否完整，只能反映某些过程，不能单独代表身体功能或生活质量；这里还涉及专业照护及其特有的验证责任。事业中的交付数量与实际需求、持续使用之间，也有不同距离。这些只是领域问题的入口，不是共同方案已经成立。后续各领域章节将分别说明，其目的如何界定、证据怎样获得，以及哪些改善不能由更好看的数字替代。

◆ 第四节 尺度更新的参与与正当性

尺度既不能靠惯性永久维持，也不能由提出新概念的人单方面宣布失效。更新首先需要说明现有尺度在哪些条件下产生了什么错误。某项新尝试未获高分，可能是尺度看不见新价值，也可能是尝试确实尚未可靠；一个少数派受到质疑，可能是既有判断封闭，也可能是其证据不足。新颖、非主流和困难都不是价值已经成立的证明。反过来，暂时没有成熟指标也不等于价值不存在。真正的争议，是在证据尚不充分时，怎样赋予探索有限而明确的判断空间。

尺度更新之所以需要参与，并非因为所有人对所有技术细节具有同等知识，而是因为尺度同时涉及多种认识位置。专业人员较能辨认结果的技术可靠性，实际承担后果的人较能发现日常使用中的负担，组织管理者掌握资源与持续运行的约束，外部观察者可能看到内部共同盲

点。谁都不能仅凭自己的位置概括全部结果。不同位置能否将其观察转化为可争论的理由，是尺度正当性的重要来源；人数相加或形式上的意见征集并不足够。

NIST 关于 AI 风险管理框架的官方概览说明，其形成包含公开征求意见、草案和研讨等环节。[NIST 概览]这一材料只能支持一个有限事实：技术评价框架可以通过多方参与而形成。它不能证明任何参与程序都有效，更不能替代本地争议的实质判断。本书从中提出的问题是，参与者是否能够改变问题定义，还是只能对既定方案表达满意程度。如果关键尺度预先不可讨论，参与就难以触及真正的分歧。

正当性还包含时间关系。若机构在行动完成后才改变规则，行动者无法据此安排努力；若规则一经公布永不修改，又无法回应证据变化。尺度更新因此存在双重承诺：对已经依据规则行动的人，应说明如何处理其合理预期；对未来受影响的人，应说明为什么新的尺度值得采用。不能把这两种承诺压缩为“拥抱变化”。同样不能以维护预期为由，使所有新证据永远失去作用。困难在于使修订有可追溯理由，并使修订造成的成本保持可见。

传统资源在这里提供的也不是一张现成评估表。《中庸》关于时中的表述，至少使把中理解为任何时刻都不变的算术中点变得困难；其意义需要结合情境与恰当性来理解。[中庸原文]这一文本反论足以阻止我们把尺度僵化直接归于中华传统。与此同时，从重视时宜到建立可以公开复核的现代评价程序，仍有许多制度与技术环节。思想上的开放资源不自动生成组织上的修改权限，二者应当被连接，却不应互相冒充。

即使新的评价获得赞同，也仍需区分赞同来自理解、便利还是暂时利益。广泛接受能够支持实施，却不能单独证明尺度准确；少数人的持续异议同样需要被解释，而不能仅按人数消除。评价争议最终必须允许出现不同结论。有些地方只需改善测量，原来的目的仍值得守住；有些地方需要重审目的之间的权重；有些地方所谓新尺度只是降低了检验要求，旧标准反而更有保护作用。本章不预先决定哪一种结果占多数，而将尺度的证据资格作为分析对象。这样，

文明困境便能够落到可观察的关系上：谁能够提出目的，哪些结果被承认，误差落在谁身上，新的证据能否改变判断。

尺度说明什么结果值得追求，却还没有说明同一结果对不同人怎样成为可以行动的知识。即使大家同意一种评价目的，经历、资源与操作条件的差异仍可能使通用答案产生不同后果。评价获得了公共理由，只是进入下一问题的起点。我们还需要解释，共同知识在进入具体生活时，怎样既保持可检验的同一性，又承认其发生路径的差异。 ◆

14

第 14 章 知识同一性的困境

◆ 第一节 公共知识作为共享起点

共同评价目的成立之后，行动并不会自动取得共同结果。两个人读到相同解释，可能只有一人知道怎样继续；两个组织引入相同方法，也可能形成相反的经验。最容易出现的解释是，一方理解正确，另一方执行不足。这样的判断有时成立，却不是唯一可能。公共表述中没有显明的条件，可能恰好在一处具备、在另一处缺失。于是，本章的问题不是是否还需要共同知识，而是共同知识怎样进入具体问题，怎样辨认进入以后发生的变化。

公共知识的重要性，在于它使认识不必每次从个人经历重新开始。一个数学证明、一个经过检验的测量方法、一套公开说明的操作程序，可以脱离最初发现者而被他人检查和使用。它们使个人能够遭遇超出自身经验的证据，也使不同人的判断可以在共同对象上发生争论。若每个人都只承认“对我有效”的经验，那么错误与偶然便难以区分，合作也缺少稳定起点。强调具体性，并不构成降低公共知识地位的理由。

然而，公共并不意味着脱离一切条件。数学命题具有明确假设，测量方法有适用对象，经验结论有观察设计与外推边界。知识能够共享，往往正因为某些条件已被明确表达，或被一个专业共同体稳定地维持。困难出现在共享范围扩大以后：原来默认的背景不再相同，而表述仍然保持简洁。接收者以为自己取得了一条完整规则，实际上取得的可能只是规则中最容易传递的部分。差异因此不总发生在知识内容内部，也可能发生在内容与行动条件的连接处。

考虑一个数学教学思想实验。两名学习者面对同一个证明，逻辑步骤与结论完全相同。一人能够辨认每一步使用的前提，另一人只能依次复述句子。命题没有因为学习者不同而出现两种真值，但命题在两人的判断中具有不同作用：前者可以发现某项条件被删除后证明何处失效，后者未必可以。若把这种差异说成两人拥有不同的数学真理，便误入相对主义；若说文本相同就意味着知识状态相同，又忽略了实际理解的区别。

由此需要区分知识的公共有效性与它在具体行动中的可用性。有效性回答某个断言凭什么成立，可用性回答某个行动者在此刻能否恰当地识别条件并运用它。二者相互关联，却不可以互相代替。一个人暂时无法使用正确理论，不会使理论变成错误；一种做法在局部偶然成功，也不会因此成为可靠知识。只有说明成功依赖什么、可以怎样重复和在哪些地方会失败，经验才开始进入公共检验。

AI 使公共知识的入口更加多样，但也会使知识的层级更难分辨。一个流畅答案可能同时包含定义、事实、推断、建议和推测，接收者容易把它们当作同等可靠的整体。本章不据此断言生成答案普遍不可信，而是指出一种结构要求：进入实际问题时，必须知道哪些内容是待解释的资料，哪些是具有前提的判断，哪些只是可能的行动方向。如果这些身份被抹平，所谓知识适配便可能只是把不确定内容变成更贴近用户语气的表述。

公共知识因此既是共同起点，也是具体知识接受质疑的通道。它使个人能够解释自己为何不同，而不是只宣布自己特殊。一个组织若声称通用方法在这里不适用，需要说明何种条件发生了差异；公共理论若声称适用于此，也需要回答这些差异是否相关。双方的关系不是一般压制特殊或特殊取消一般，而是共同确定哪些条件必须保持、哪些可以变化。这一工作构成同一性问题的第一层。

◆ 第二节 经历与操作序列形成的同一性谱系

本书所说的同一性谱系知识，关注知识怎样在不同经历、问题和操作中被保留、分化与重组。它既包括既有判断在具体条件下的适配，也容纳经验迫使人修改问题、提出此前没有的判断，并将其带回更广范围检验的可能。谱系记录是追溯这些生成关系的方法，不是知识发生本身，更不是把每个人的说法变成不容反驳的真理。某项判断来自什么共同起点，经过哪些转换，保留了哪些约束，又提出了什么新主张，必须分别说明。如果只能看到最后的口号，就无法区分合理适配、新知识的候选与无依据的改写。新主张能否成立仍取决于相应证据，不能仅由其经历独特获得保证。

同一性的困难首先发生在问题的识别上。同样说“提高效率”，有人关注减少重复劳动，有人关注更快响应，还有人关注减轻时间压力。这些愿望并非必然冲突，但其评价对象不同。如果 AI 把它们归入同一类问题，给出相似的流程优化建议，就可能在表面统一之下遗漏真正差别。相反，若只因语言不同而把相同约束分成互不相干的问题，也会失去可共享的方法。识别同一性需要在表达与作用关系之间来回检查。

再设一个组织思想实验。两家小型机构都接收到“集中处理重复事务能够减少切换”的建议。一家机构的任务相近且允许稍后回应，另一家的事务频繁涉及必须及时处理的异常。相同安排在前者可能减少干扰，在后者却可能延误关键响应。这个设想并不证明建议无效，而是显示其省略了对任务可等待性与异常代价的条件说明。知识谱系所要保留的，不是每个机构的全部历史，而是这些能改变结果的差异及其进入决策的路径。

操作顺序同样可能构成关键条件。先明确问题再选择资料，与先接受现成答案再寻找支持，最终文稿可能使用同样概念，却具有不同证据结构。先由本人说明困惑再让 AI 补充，与先阅读 AI 解释再复述，也可能形成不同的自我判断。这里尚不能仅凭顺序宣布哪一种永远更优；有些初学者确实需要示例才能表达问题。需要追踪的是后一步是否修正了前一步，还是只把既

有方向包装得更完整。差异序列的认识价值在于显示这种变化，而不在于给流程贴上优劣标签。

经历还影响某些条件能否被发现。长期承担一项工作的人可能知道书面程序没有记录的例外，外部观察者则可能更容易发现内部已习惯的无效环节。前者的优势不意味着其解释一定正确，后者的新鲜视角也不保证看见全部限制。两种经验位置能够互相纠正，前提是各自的观察能够与理由分开呈现。若资历直接替代证据，经验就会封闭；若公共表述自动取消在地观察，知识又会失去发现边界的机会。

这里的特征纠缠体现为问题辨认与可操作资源的相互限定。一个人拥有某种工具，会使某些差异更容易被看见；看见新的差异，又会改变其选择工具和解释结果的方式。切断工具与问题的联系，方法成为通用口号；切断观察与方法修订的联系，实践只能重复原有分类。知识谱系记录的是这类关系如何形成，而不只是列出个人背景。年龄、职业和兴趣等标签如果不能说明操作差异，就尚未构成机制解释。

同一性谱系也不能被理解为给所有既有经验加上独特光环。有些变化只是表达习惯不同，完全可以在共同标准下合并；有些个人偏好与任务结果无关，不应占据主要解释位置。只有当差异改变了适用前提、操作路径、证据资格或结果意义时，它才值得进入谱系。这个限制十分必要，否则记录会无限膨胀，使本来能够共享的知识被碎片化。具体性应当增加解释力，而不是仅仅增加叙述长度。

◆ 第三节 通用答案怎样遮蔽条件

通用答案的长处，是在信息不完整时迅速提供一个可理解的起点。它通常需要压缩背景，将问题放入已有类别，并提出相对常见的应对方式。许多日常任务正需要这种压缩，不能要求每次问答都重新建立完整理论。遮蔽发生在压缩结果被误认为已经覆盖实际条件之时。答案越

流畅、越完整，接收者越可能忽略一个事实：那些没有进入提问的约束，未必已经被系统知道，更未必已经被恰当处理。

条件的缺失可以发生在不同地方。用户可能不知道哪些信息重要，因此无法主动提供；组织可能没有把关键信息向使用者开放；信息虽然存在，却无法用现有格式表达；也可能因为保护他人或避免暴露私事而有意省略。于是，“提问不够好”有时只是问题的外观。若把全部责任归于个人缺乏提示技巧，就会忽略数据可得性、表达成本与权力关系。一个人无法提供的条件，不一定是他没有认真思考的条件。

在一个明确假设的生活支持情境中，某人希望安排学习时间，AI 给出每天固定投入的方案。方案逻辑可能清楚，也不必包含错误事实；但如果此人承担不规则照护任务，能够稳定支配的时间极少，方案就可能无法执行。此时失败未必来自意志不足，也未必要求推翻学习的一般规律。真正缺少的是可支配时间与任务连续性之间的关系。若这些约束进入之后，方案仍只重复“坚持”，答案就把一个条件问题改写成了品格问题。

这个情境揭示的机制也适用于组织，却不能直接推广为所有领域的结论。学校中的理解活动、专业照护中的判断和职业服务中的交付，各有不同的关键条件。通用答案可以帮助提出问题，不能单凭语言上的贴近就取得领域验证的资格。尤其涉及健康时，个人叙述有助于专业人员理解处境，但叙述的独特性不能替代临床证据。具体适配应当使公共证据与实际约束更清楚地相遇，而不是让任何自我感觉获得同等医学地位。

还存在更隐蔽的遮蔽：系统可能使用用户偏好调整表达，使答案显得更加个性化，但核心推断和行动安排完全不变。称呼变化、语气变化、例子变化能够改善可读性，却不一定改变适用性。真正有作用的适配，需要说明某个新增条件为何改变了选项、顺序、风险判断或停止边界。若没有这种变化，个性化可能只是表达层面的服务，并非知识关系的重组。表达服务可以有价值，只是不应被夸大为已经理解一个人的全部生活。

相反，过度适配也可能产生问题。若系统不断追随用户现有看法，某些本来应当接受公共证据修正的信念，可能获得更精细的辩护。知识谱系于是变成自我确认的谱系。具体经验之所以值得被承认，并不因为它永远正确，而因为它提供公共结论可能遗漏的观察；公共知识之所以需要保留，也不因为它绝不出错，而因为它提供超出个人视野的检验。这两种纠正关系缺少任何一边，适配都可能失去认识价值。

不能把这种困境仅仅解释成文化上缺少独立精神。资源丰富的人能够获得多次咨询、查阅原始材料并请专业人员比较，资源不足的人可能只能依赖一次通用答复。两者表现出的判断差异，可能主要来自可用条件而非人格差异。组织若只提供统一入口而不提供解释支持，也会使形式上的平等与实际可用性分离。文化、资源与制度在这里是需要比较的解释，而不是可以任意互换的批评语言。

◆ 第四节 可比较性与适配的相互支持

公共可比较性与具体适配的关系，不能用在两端各退一步来解决。可比较性要求明确哪些差异可以忽略，适配要求明确哪些差异不能忽略，二者共同依赖对作用条件的辨认。若某项差异没有改变结果，维持共同规则可以减少不必要成本；若某项差异稳定改变结果，把它纳入条件说明则可能提高共同知识的精度。局部经验因此能够反过来丰富公共知识，而不是永远停留在一般规则的例外位置。

这种反向作用需要保持证据强度。一个人在某次实践中取得好结果，只能提供线索，尚不能证明某项条件具有决定作用。结果还可能来自其他同步变化、观察偏差或偶然性。一个组织反复得到不同结果，也需要检查任务是否真正可比。谱系记录的价值，是使这些竞争解释能够被提出，而非凭借记录本身消除它们。详细叙述会增加可检验性，但详细不等于真实因果已经确立。

在前述两家机构的思想实验中，可等待性被提出为重要条件以后，仍需要问：差异是否其实来自人员经验、任务量或权限安排？若改变回应顺序而不改变这些条件，结果是否仍会不同？这些都是未来检验的问题，本章没有实施相应比较。它们说明，同一性谱系知识必须保留通往共同判断的接口。否则，人们只能在成功后选择一个符合自我理解的解释，而无法知道哪些经验值得传递给别人。

传统中的因时制宜与因材而施可以成为理解具体性的思想资源，却不能直接充当现代适配已经有效的证据。更强的传统反论是，《中庸》并未把学习、思考、辨别与实践割裂，文本中的相关要求并不支持只接受现成结论的阅读方式。[中庸原文]这使本书必须收窄批评对象：困难并非来自中华智慧必然拒绝个人理解，而是来自某些实践把共同表述当成了无需再发生的完成物。传统提供反省的语言，实际改进仍需观察具体机制。

同一性问题也包含谁有权命名差异。若只有专家可以决定何种经验值得记录，普通人的异常观察可能被过早排除；若任何经验都获得同等解释资格，公共知识又可能失去可靠边界。这里应区分提出观察的资格与确认结论的资格。前者需要开放，后者需要与证据相称的检验。此一区分不是完整制度方案，却能说明为什么尊重经验与维持专业判断并不冲突，也能辨认哪些障碍发生在发言入口，哪些发生在证据处理环节。

可追溯也不意味着必须公开个人生活的全部细节。解释一项安排为何失效，可能只需要说明时间无法连续支配，而不需要披露家庭成员的身份和私密经历。知识要求的是相关条件足以被判断，并非资料占有越多越好。若把透明理解为无限披露，资源较弱或处境敏感的人反而可能被排除在知识生产之外。这里的边界来自解释需要与个人生活自主之间的相互限定，不能单由收集技术决定。

此外，知识的传递对象也会改变谱系需要保留的深度。熟悉同一任务的同事可能只需知道一项关键例外，跨领域使用者则需要了解基本术语和判断前提。同一份极简说明对前者足够、

对后者不足，并不构成知识自相矛盾，而显示说明责任随接收条件变化。公共化的工作不是删除全部背景，而是把必要背景转化为别人能够识别和检查的表达。若这一步没有完成，所谓通用知识可能只是内部默契换了一个更广泛的名称。

知识谱系最终应当允许合并、分化和撤回。不同经验如果被证明依赖同一组条件，可以形成更广的共同说明；原来被认为相同的方法，如果在关键条件下产生稳定差异，则需要分化其适用范围；某种个性化解释如果不能经受比较，也应当被撤回。这样理解的同一性不是僵硬不变，而是在可追溯变化中保留认识联系。它避免把统一理解为取消差异，也避免把差异理解为无法对话。

这一章交出的概念基础还不能保证任何个人已经获得判断能力。即使条件得到完整记录，使用者仍可能只是照着答案执行，不知道怎样辨认新情况。因此，共同知识与个人知识之间的转换，还需要一个能够参与转换的人。这个人怎样在 AI 协作中形成理解，怎样保留选择与解释的能力，将成为下一章的问题。知识的适配与主体的形成由此相连，却不能用前者的存在替代后者已经发生的证据。 ◆

15

第 15 章 主体形成的困境

◆ 第一节 完成　理解与重定任务

当共同知识能够按具体条件重新表达，问题似乎已经接近解决：人提出处境，AI 提供适配答案，行动者据此完成任务。但这一图景仍然遗漏了主体的形成。一个人可以得到可靠帮助，却不一定获得独立辨认条件的能力；也可以把大量操作交给工具，同时在更高层次上形成更强判断。两种可能都存在。因此，不能从使用 AI 直接推断主体衰退，也不能从产出增长直接推断人的成长。需要观察人在协作中参与了什么，以及这种参与留下了什么能力。

完成任务是最容易被看见的一层。一份文稿被交出，一个问题获得答复，一项流程到达终点，这些结果可以具有真实价值。理解任务则要求行动者知道主要步骤为何适当、哪些前提不能取消，以及出现何种变化时原有答案不再可靠。重定任务又进入另一层：行动者能够发现原问题遗漏了重要对象，或原先设定的目标已经不再适合，从而有理由地修改问题。三个层次可以共同发生，也可以彼此分离，不能只凭最后作品的质量推断全部过程。

设想一个明确标识的思想实验。两名工作人员借助同一 AI 完成一份库存说明，文稿均结构清楚、形式完整。一人逐项检查输入数据，发现某类物品在统计中被重复计算，于是修正数据，并补充核验步骤；另一人依据既定表格生成报告，没有发现这一点。即使两份报告暂时得到同样评价，二人的判断活动也不相同。反过来，若数据和任务早已可靠界定，第二人不必每次重新推导全部统计规则。主体性不要求无休止地从头审查，而要求能够在相关位置识别何时需要审查。

理解也不等于能够口头复述全部过程。有些熟练活动包含难以立即语言化的判断，行动者能够在条件改变时及时调整，却未必擅长抽象说明。另一方面，AI 可能帮助一个人生成极为流畅的解释，而其实际判断仍然薄弱。因此，口头说明可以作为证据，却不应成为唯一证据。判断能力还应在发现矛盾、处理异常、比较替代方案及适当求助中显露。其共同点是能够对条件变化作出有理由的反应，而不是表现出某种固定的表达风格。

重定任务尤其容易被浪漫化。并非任何偏离要求都是创造，也并非执行既定任务就缺少主体性。一个专业人员可能经过充分理解，决定遵循成熟规范，因为这是当前最负责任的选择；一个人也可能不断改换问题，只为回避困难验证。重定任务需要说明原问题未能覆盖什么，或者新的可能性为何值得另设任务，并对新问题的后果承担相称责任。原任务仍然有效时，人也可以主动开辟与之并列的新方向，不必先宣告旧任务失败。需要交代的是改变的理由、预期价值及比较条件；缺少这些说明，自主便可能只剩下不受约束的选择，而没有形成可以共同讨论的判断。

本书采用人—AI 复合体作为分析单位，并不意味着个人消失在复合体里。某项能力可能存在于协作关系中：人提供处境和价值判断，模型提供检索或表达，组织提供验证。其可靠性属于这组关系，而不是任何一方单独拥有。但关系中的人是否能够理解关键限制、提出异议、决定退出，仍是独立问题。若复合体的产出改善以人的判断通道持续关闭为代价，短期成功与长期能力之间便可能出现张力。

最强的反论是，现代分工本来就允许人依赖他人，没有必要要求每个使用者理解全部技术。这一反论成立。主体不是全知者，自主也不是自给自足。真正需要辨认的是依赖关系是否可理解、是否能够获得相称的理由，以及关键后果出现时是否存在纠正路径。人可以不知道工具内部的全部计算，却应有机会知道该结果在此任务上凭什么值得采用。困难不是依赖本身，而是依赖是否使判断永久失去入口。

◆ 第二节 自动化依赖与经验积累

经验积累并不来自重复次数本身，而来自行动、后果与解释之间的联系。一个人看见自己的选择怎样改变结果，比较不同做法，并在下一次调整，才可能把经历转化为能力。若自动化承担了部分操作，经验通道会发生重组：有些低价值重复被减少，注意力可以转向更重要的判断；也有些原先用于发现错误和理解边界的环节被移除。哪一种效应占主导，需要结合任务和协作方式观察，不能以使用时长替代答案。

在一个假设的写作情境中，AI 帮助作者整理杂乱材料，作者因而有更多时间核对证据并比较论点。这种使用可能促进理解。另一种安排是，AI 直接确定论点、选择材料并完成措辞，作者只在末尾确认“看起来不错”。即使最终文章相近，两种安排提供的学习机会也不同。差异不在是否使用了 AI，而在作者是否参与了关键取舍，是否获得对取舍后果的反馈，以及是否有能力修改生成方向。

自动化依赖可能表现为判断启动条件的改变。过去遇到问题时，人先尝试辨认结构，再请求帮助；现在可能先接受答案，再决定是否还有必要理解。后一顺序并非天然有害，初学者常需要示例才能进入问题。但若答案的便利持续压缩主动辨认的机会，人就可能越来越难发现自己不知道什么。此时缺少的不是一般知识数量，而是监测自身理解边界的经验。一个自信但无法发现条件变化的人，可能比明确知道需要求助的人更脆弱。

另一种风险来自反馈延迟。协作成果的真实后果可能要很久才显现，使用者在短期内只能依据文字流畅、他人赞许或即时评分判断。若这些信号持续良好，行动者容易把系统表现归为自己的理解，或者把偶然成功归为方法可靠。这一机制并非 AI 独有，传统权威、成熟模板和团队协作也可能造成同样现象。AI 的特殊问题在于，它可能使这类成功外观更容易大量生成，因而更需要分辨反馈究竟指向哪一种能力。

同样应当认真对待积极的竞争解释。工具可以降低入门门槛，使原先被表达困难、信息搜索或机械操作阻挡的人参与复杂活动。一个人借助 AI 完成此前无法组织的分析，可能首次获得与他人讨论实质问题的机会。若随后出现解释、检验和修订，工具就不仅替代了操作，还扩大了主体形成的空间。把一切辅助都称为去技能化，会把过去的门槛误认为理解不可替代的条件，也会忽略不同使用者的起点差异。

这里的特征纠缠至少包括生成便利与错误可见性。便利减少了进入活动的成本，错误可见性提供了修正理解的机会。二者通过任务安排相互限制：若追求无缝完成而隐藏全部失败，使用者可能难以形成辨错经验；若为了学习而暴露所有内部细节，负担又可能压倒参与。断开便利，部分人根本无法开始；断开纠错，人可能只能消费结果。主体形成需要研究这组关系怎样在具体任务中成立，而不是抽象要求人始终保持主动。

经验机会的分配还受组织制度影响。若只有熟练者被允许处理真正的问题，初学者永远只能审核低风险碎片，后者可能失去形成整体判断的路径；若为了培养能力就让初学者独自承担重大后果，又是不负责任的。AI 可能改变任务拆分的方式，却不会自动解决学习机会与后果承担之间的关系。哪些人能够参与定义问题、哪些人只能点击确认，往往由权限和绩效安排决定，不能全部解释成个人依赖性格。

◆ 第三节 复合体能力与个人可迁移能力

观察协作成果时，至少要避免一种归属错误：把在特定人员、工具和支持条件下形成的表现，当作个人在任何情境中都已具备的能力。同样，也不能因为个人离开工具后表现下降，就否认协作能力是真实能力。驾驶、测量、研究和组织协调本来就依赖条件。关键是说明能力属于什么关系，能够在怎样的替换中保持。能力边界越清楚，协作越能被可靠使用；边界不清，赞美与担忧都会夸大。

可以设定三种尚未实施的比较情境。第一种保持任务不变，观察人在原有 AI 与资料支持下的表现；第二种减少某项辅助，观察他能否解释关键判断并适当求助；第三种改变问题条件或更换工具，观察他是否能够调整方法。它们分别提供关于协作可靠性、个人理解和迁移边界的不同线索。这里并不是提前规定完整测验方案，而是说明单一产出为什么不足以回答所有能力问题。具体设计仍须服从各领域任务及风险。

移除工具的比较也有边界。一个人长期借助辅助技术完成表达，突然撤去支持可能主要测到身体或感官障碍，而非判断力。一个专业人员暂时无法调用必要数据库，表现下降也可能反映合理分工，不说明其失去专业主体性。因此，所谓独立任务不能被理解为制造彻底孤立的个人。要移除的是与当前推断有关的条件，并明确为什么这种变化有解释价值；否则，测量会把获得支持的需要误写为能力不足。

迁移同样不是越远越好。某种判断能力在相近任务中可靠，在完全不同领域中失效，未必构成教育或工作失败。领域知识和验证条件具有不可省略的作用。本书反对把会与一个模型对话直接等同为普遍解决问题能力，也反对要求某种协作方式在所有领域都成立。合理问题是，当关键结构保持而表面形式变化时，行动者能否识别联系；当关键结构已经变化时，他能否承认原有方法的边界。知道不能迁移，有时正是判断成熟的表现。

UNESCO 教师 AI 能力框架的官方介绍将教师的角色置于教师、AI 与学生的关系变化之中，并强调人的能动性；学生框架的介绍则同时涉及理解、应用、创造与批判判断。[UNESCO 师生框架]这些材料支持对主体能力作多层观察的方向，却不能证明任何具体使用方式已经改善学习。本书在此保留这种证据边界：规范框架说明值得关注什么，实际变化仍需通过人的行为、解释和任务结果观察，不能由框架名称代替。

对协作产出和个人能力的双重验收，应结合活动目标。以服务或生产交付为目标时，复合体应当达到约定的可靠性，不能用人的成长替代应交付的结果；以探索和学习为目标时，未达

到原先预期也可能形成有价值的认识，但须留下可复查的失败条件、判断修正或能力变化，不能只以经历了过程自我辩护。无论哪种活动，都应分开观察共同产出的性质与人在其中获得的能力。两类评价可能互相支持，也可能在短期内冲突。让初学者参与解释可能暂时降低产出速度，完全追求速度又可能削弱未来独立承担工作的条件。冲突应当被承认和研究，而不能通过把所有结果并成一个总分来消除。

对不同人生阶段，双重验收的权重也不必完全相同。紧急任务可能优先确保可靠结果，基础训练需要更多关注理解形成，成熟专业协作则可能重在保持判断与更新边界。这里没有一条抽象比例适用于所有人。尤其不能以培养主体性为由，要求承担照护、残障支持或高压工作的使用者额外证明自己足够独立。判断能力的发展需要机会与支持，不能成为获得帮助之前的资格审查。

◆ 第四节 参与　选择　解释与承担后果

主体性在本章中不是一个只要高声宣告便已具有的属性，而是人在具体关系中能够参与、选择、解释并承担相称后果的能力。参与意味着能够接触相关问题，提出观察与疑问；选择意味着存在可理解的替代方向，而不是只有形式上的确认按钮；解释意味着能够给出与决定相称的理由，并识别理由的局限；承担后果则要求责任与实际控制范围相匹配。几种能力相互关联，却没有哪一种能够单独穷尽主体性。

主体性还包含在判断失误后恢复行动的可能。一次错误如果使人永久失去解释和参与机会，责任就可能变成排除机制；如果错误从不产生任何修正要求，选择又会失去分量。恢复能力因此连接后果承担与继续学习，而不等于免除责任。

形式上的最后签字尤其容易制造误解。假如使用者既无法知道系统如何界定问题，也无权更改关键条件，却被要求为全部结果负责，那么“人在最终环节”可能只是责任转移。相反，某人没有亲自完成所有操作，却能够设置边界、质疑结果并组织复核，仍可能具有实质判断

权。评价主体性应关注其能够改变什么，而不是仅看人在流程图中的位置。这也是把人—AI 复合体理解为关系单位之后必须继续追问的权力问题。

选择还依赖现实可行性。用户可以拒绝某个答案，但如果拒绝之后没有替代服务、没有解释支持或必须承担无法承受的成本，这种自由就十分有限。组织成员可以提出异议，但如果异议必然导致失去参与机会，发言权也可能只停留在表面。此类困难不应直接被解释为缺乏独立人格。个人的勇气能够产生作用，却不能替代权限、资源和回应渠道。主体形成同时是一种个人学习过程和条件形成过程。

承担后果并不要求个人吸收整个技术系统的风险。开发者、部署者、专业人员、组织决策者与普通使用者能够控制的环节不同。若把全部责任交给最终用户，复合体中的其他参与者便可能失去改进自身条件的动力。若把全部责任交给系统，又会抹去人确实能够作出的选择。这里的困境不是在“人负责”与“AI 负责”之间选边，而是说明具体决定怎样形成、各方知道什么、能够改变什么，以及错误怎样进入下一轮纠正。

中华传统也不能被概括为只要求服从而不要求判断。《中庸》对学习、思考、辨别和笃行的连贯要求，能够构成对被动接受答案的内部批评资源。[中庸原文]但德性语言不能单独解释现代协作中的权限配置，更不能保证每个人已经获得充分条件。若用“修身不足”概括所有依赖，就可能把组织剥夺判断机会的问题转嫁给个人。传统资源的现代作用，需要在个体努力与公共条件之间保持区分，同时寻找相互支持的连接。

还应区分判断的自信与判断的校准。一个人能够迅速给出意见，可能来自理解，也可能来自没有意识到未知；另一个人频繁求助，可能缺乏经验，也可能准确识别了任务边界。若主体性只被观察为发言积极、操作迅速或愿意承担，就可能奖励过度确信而惩罚审慎。恰当的观察需要把信心同理由及实际结果连接起来，辨认何时确定、何时保留、何时应转交更有资格的人。

此外，形成能力不等于每一次活动都要同时承担教学。人在疲惫、压力或时间受限时，合理地将某项任务交给可靠支持，并不损害其作为主体的地位。真正值得担忧的是，这种临时安排被固定成唯一关系，使他再也没有理解和选择的机会。将单次便利与长期依赖结构区分，能够避免把对能力形成的关心变成对日常生活的苛刻要求，也使分析转向机会是否在时间中持续存在。

主体形成的困境因此具有可观察的分岔。若使用 AI 后，人能够提出更清楚的问题，发现更多有效反例，知道何时求助，并在条件变化时合理调整，那么工具协作可能正在促进能力。若产出上升而这些能力没有改善，短期服务价值仍可能存在，但不能宣称人的判断已经成长。若能力下降，也需要进一步比较工作压力、培训缺失和权限改变等解释，不应直接把全部后果归于模型。SDE 在这里帮助组织观察，并不预先保证哪一种路径必然出现。

即使某个个体获得了良好判断，他的经验也可能随着离职、换岗或项目结束而消失。个人能够解释一次成功，不意味着组织下一次还能够重复它；个人发现了错误，也不意味着流程会改变。主体形成向组织学习提出了新的要求：人留下的理解，怎样转化为他人可以使用、质疑和修订的条件。下一章将从这一接口进入回写困境，把能力的时间连续性从个人经验推进到组织痕迹。 ◆

16

第 16 章 组织回写的困境

◆ 第一节 成果归档与生成条件改变

前三章分别揭示了评价、知识适配和主体形成中的障碍。即使这些障碍在一次实践中暂时得到克服，组织仍可能在下一次回到原点：同样的问题重新讨论，同样的错误再次出现，曾经能够完成的工作又只能依赖少数人。这个现象不能仅用健忘解释。组织也许保存了大量文件，开过复盘会议，拥有完备的项目目录，却没有改变下一轮能够生成什么、怎样判断以及谁能行动的条件。回写困境因此是关于时间连续性的困境。

归档首先保存的是某次活动留下的对象。它可以是报告、记录、代码、说明或会议结论，其价值在于使过去仍然能够被找到。回写则进一步要求这些对象进入后续活动的生成关系。例如，一次异常被发现后，下一次是否会在相同节点检查；一个原来被忽略的需求获得确认后，后续任务是否允许提出它；某项成功依赖特殊条件，复用时是否能够辨认这些条件。保存痕迹与改变条件之间存在实际距离，不能因为前者容易计数，就把它当成后者已经发生。

本章使用一个贯穿的思想实验，并不对应任何真实机构。设想一家承担现场维护与远程答复的服务组织。某次复杂故障得以解决，是因为现场人员发现设备记录中的时间并不一致，远程人员据此重新整理资料，最终调整了判断。项目结束后，组织保存了一份成功报告。若报告只写“加强协同、及时响应”，下一组人员虽然读过，也未必知道应当检查时间记录。成功已经被归档，但支撑成功的关键差异仍然没有进入可复用条件。

若报告详细记录时间差异，情况又是否已经改变？仍不能立即确认。下一组人员可能无权获取原始记录，流程可能要求先关闭任务再提交异常，或绩效窗口使额外核对变得不利。知识已经存在，行动条件却没有接住它。由此可见，回写不仅是信息从人的头脑进入文件，也涉及信息怎样取得操作资格。缺少这种资格，知识库越完整，实际工作与书面经验之间的距离有时越大，人们反而容易把不使用归因于基层不重视学习。

这里的特征纠缠至少包括可检索性与可执行性。可检索性使相关痕迹在需要时出现，可执行性使行动者获得使用痕迹的权限、时间和资源。二者通过任务入口相互限定：资料分类方式影响谁能找到它，工作流程又影响找到之后能否采取行动。断开检索关系，经验沉没在档案里；断开执行关系，经验只能供人事后解释。将二者合称为“知识管理”可能方便交流，却不足以辨认阻断究竟发生在哪一处。

对回写的要求也必须有边界。并非每次经历都值得改变流程，偶发事件不应自动变成全员长期负担。有些任务具有高度特殊性，完整保存背景比强行提炼普遍规则更合理；有些失败尚不能确定原因，立即制度化某个解释反而可能造成新的错误。组织需要记忆，也需要避免把偶然固化为规则。回写质量因此不能由变化次数衡量，它还涉及对证据资格的判断，以及对不确定性的保留。

最强的反论是，熟练组织可以通过人员互动和默契传承知识，不必把一切写入正式流程。确实，过度文件化可能破坏灵活判断，经验也不总能被完整语言化。困难在于这种传承依赖哪些人员稳定性、接触机会和信任条件。若这些条件可靠，非正式传承可以是有效回写；若人员流动频繁、跨部门联系稀少，继续假定默契会自然延续便缺乏依据。判断应落在痕迹如何影响后续行动，而不是只承认书面材料或只赞美口传经验。

◆ 第二节 绩效　分工与短期激励

阻断学习的机制常常并不表现为公开反对学习。组织可以在语言上鼓励复盘，同时使投入复盘的人承担额外成本，使从中受益的人位于另一个部门或未来时间。当前项目需要交付，下一项目需要理解；当前负责人承担延期责任，未来使用者获得少犯错误的收益。若两者缺少连接，放弃记录关键条件就可能成为局部合理选择。组织的长期损失，可能由各个位置上可理解的短期行动共同产生。

March 关于组织学习的论文摘要讨论了探索新可能与利用既有确定性之间的关系，并指出成本与收益在时间和空间上的分布会使资源配置复杂化。[March 摘要]这一来源提供的是理论问题的定位，不是本书已核验某类组织行为的证据。沿着这一问题，本书提出具体假说：当承担学习投入的人与获得收益的人长期分离，且缺少跨期承接安排时，回写更可能被压缩为容易展示的形式。该假说应与资金不足、任务紧急和人员变动等解释比较。

在贯穿思想实验中，现场人员最清楚异常怎样发生，但他的工作按处理件数计算；远程团队负责归纳经验，却无法看到现场操作；流程部门有权修改表格，却不承担故障延迟的后果。每一部门都完成了自己的任务，关键条件仍可能无人负责。问题不是分工本身错误，而是被分开的观察、解释与修改权限没有形成接续关系。只要求各部门“提高协同意识”，并未说明谁能够把一次异常转化为下一轮判断的一部分。

短期绩效还影响成功的叙述方式。一个项目若依赖临时加班、关键人物的额外投入或未被正式计算的资源，报告可能只呈现成果，不呈现代价。后续复制时，组织看到的是方法相同，却没有意识到生成条件已不同。复制失败便被解释为执行不力，进一步增加压力。这里的负面回写不是没有留下痕迹，而是留下了错误的成功模型：它把不可持续的投入隐藏起来，使下一轮预期建立在被删减的条件上。

责任分配也可能促使知识被局部占有。个人保存某种解决办法，既可能源于缺乏整理时间，也可能因为其稀缺性构成岗位价值。若共享经验只增加他人的能力，却削弱自己的安全感，那么要求无条件分享便忽略了组织的激励结构。相反，也不能把所有未共享行为都合理化为制度结果，故意隐瞒关键风险仍可能需要承担责任。分析的任务是辨认控制范围与实际后果，使个人伦理与组织条件分别得到说明。

文化解释在这一层尤其容易被过度使用。尊重既有权威、避免公开冲突或强调和谐，可能影响失败如何表达；但高工作量、晋升规则、预算周期及部门权限也能独立产生沉默。若同一文化背景下，具有不同反馈渠道的组织表现明显不同，文化便不足以单独解释结果。反过来，改变技术平台而不改变异议的实际代价，也未必能够改善学习。需要比较的是具体关系，不是给一个文明贴上善学或不善学的固定标签。

短期目标并非只有负面意义。组织必须持续服务，明确交付窗口可以防止探索无限延长；有限预算也迫使人们辨认哪些学习值得投入。回写困境不是因为短期要求存在，而是因为短期要求把所有长期条件都排除在可见责任之外。倘若某项复盘成本很高、复用机会极低，暂不推进可能合理。若同类错误反复造成损失，组织却仍只奖励当次救火，那么需要解释的就是为何可见的重复代价没有进入资源判断。

◆ 第三节 反例　失败与异议的命运

组织学习并不是把所有信息平等地装进容器，而是不断判断什么值得保留。信息进入时已经被分类：有的被称为成功经验，有的被称为偶发异常，有的被认为只是个人抱怨。分类决定后续处理，因此回写可能在正式复盘之前就被阻断。一个人提供的观察若没有符合已有问题类别，组织可能无法记录它；如果只能在既有类别中选择，新的问题便被迫以旧问题的形式出现。沉默有时发生在表达缺席之前，发生在可表达形式不足之中。

贯穿情境中的时间记录异常可以有几种命运。它可能被归为设备偶发问题，从此不再讨论；也可能被归为人员疏忽，要求重新培训；还可能被视为不同系统之间的记录关系需要检查。三种解释对应不同后续行动，却不能仅凭结果已经解决就确定哪种正确。若组织急于形成唯一结论，最容易被接受的解释可能取代证据最充分的解释。失败知识的关键不是写出教训，而是保留足以区分竞争解释的痕迹。

失败也不是天然优于成功的老师。有些失败来自可避免的疏忽，已有规则足以解释；有些失败来自任务本身高度不确定，不能转化为禁止尝试的理由；有些被称为失败的结果，实际上暴露了原目标不恰当。若把它们一律归入“试错”，责任便会模糊；若一律归入“执行不力”，探索又无法获得合理解释。组织需要辨认失败的身份，尤其需要知道当时有哪些可获得信息，而不能用事后已经知道的结局评判全部决定。

异议的价值同样不能由是否反对主流来保证。有人提出反例，可能揭示重要边界，也可能误读事实；少数意见需要被听见，但仍需要接受检验。真正的困难是，某些意见在拥有检验机会之前就因发言者的位置被排除，而另一些意见仅因权威地位被当作结论。两种情况都会使证据与身份混合。反例被保存的意义，是使其能够在适当条件下进入判断，而不是使所有异议自动取得否决权。

还应承认过滤具有必要性。组织不能长期保存所有细节，也不能让未经核实的指责无限传播。涉及他人生活和敏感业务的信息，需要限制无关暴露；重复噪声需要压缩，已经被明确排除的解释需要标明状态。问题在于过滤理由是否与学习目标相称，能否区分保护隐私与隐藏问题、减少噪声与删除不便信息。如果没有这种区分，开放可能伤害人，保密也可能成为拒绝纠错的通用理由。

AI 能够帮助整理大量反例，也可能改变反例的命运。摘要系统倾向于把零散材料组织成连贯叙事时，尚未解决的矛盾可能被压缩；按照既有标签检索时，无法归类的新问题可能更难出

现。这些是需要具体检验的风险机制，不是对所有系统行为的事实断言。另一方向也同样可能成立：如果检索与比较使过去分散的异常获得联系，AI 可以帮助组织看见原来没有发现的模式。其价值取决于系统如何处理差异，而不取决于是否生成了漂亮的复盘文本。

保存不确定性尤其困难。管理者希望知道下一步怎么做，报告作者希望形成清楚结论，受影响者希望尽快结束悬而未决的状态。于是，“原因仍不明确”容易被体验为工作没有完成。然而，过早确定原因会把错误解释写入后续流程。诚实的不确定性不是拒绝行动，而是区分目前可以采取的有限行动与尚需进一步判断的部分。组织如果无法容纳这种区分，就可能在看似果断中失去真正学习的机会。

◆ 第四节 可复用　可修正与可追责的痕迹

怎样判断回写是否发生，需要把视线从文件本身转向后续行动。一个直接问题是，下一次相似情境出现时，原有经验是否改变了某项可观察操作。另一个问题是，条件不同的时候，使用者是否能够发现不能照搬。若只看复用次数，错误规则也可能因广泛传播而显得成功；若只看每次是否重新判断，组织又可能永远无法积累稳定能力。有效回写既保存可重复的关系，也保存对关系边界的辨认。

在贯穿情境中，后续人员如果能够在适当时候检查记录时间，并知道这一检查针对什么疑点，就出现了可复用痕迹。若他发现设备结构已经变化，能够说明旧检查何时不再必要，就出现了可修正性。若后来证明原报告判断错误，组织能够找到是谁依据哪些材料作出判断、哪些环节有权修改，就具备了追责与纠错的基础。这里的追责首先是厘清责任链，而不是预先寻找惩罚对象；否则，人们可能为了自保而减少真实记录。

痕迹的载体不必只有文档。操作界面中的必要提示、培训中的边界案例、跨部门联系的固定入口以及任务分配中的权限调整，都可能改变下一轮条件。它们是否构成回写，取决于是否来自对结果的辨认，并对后续生成产生结构性影响。临时通知若无人使用，仍可能只是信息；

一个很小的分类改变若使异常获得持续处理资格，则可能具有较深作用。不能依据载体的宏大程度推断改变的深度。

可修正性要求组织承认版本之间可能存在冲突。新经验不一定只是给旧规则追加例外，也可能削弱旧规则的依据。如果旧结论和新结论在不同位置同时流通，使用者就可能依据偶然找到的文件行动。因而，痕迹不仅要说明现在相信什么，还要使必要的修改关系能够被辨认。这里尚不规定具体知识库技术，而指出一项认识要求：不知道哪些结论已经被修正，就很难把组织记忆视为可靠的共同判断条件。

回写的评价也不能再落入第 13 章讨论的单一指标困境。跨项目复用、重复错误、异常处理时间与试验周期都可以提供线索，但各有解释限制。重复错误减少可能来自问题减少，复用增加可能来自强制要求，试验周期缩短也可能因为降低了验证质量。只有把这些表现与任务构成、实际后果及资源投入联系起来，才能判断组织是否学到了东西。本章提出的是观察方向，没有提供任何已经完成的测量结果。

回写还可能把错误的价值优先次序传播出去。假定某次成功通过把困难任务转给别的团队实现，若组织只沉淀本部门缩短时间的做法，就可能把成本转移当成有效经验推广。这种痕迹具有可检索性和可执行性，却未必具有公共价值。因而，可复用不能单独担保值得复用，还要说明后果的边界在哪里，谁获得改善，谁承担额外负担。若受影响者始终不进入观察，组织甚至可能在学习能力增强的同时放大外部损失。这种情况要求回到评价目的，而不能只改进知识保存技术。

一个容易忽略的代价，是回写本身可能制造负担。每次项目结束都要求填写大量相似材料，可能挤占真实讨论；为了让所有经验都可追责而记录全部细节，也可能使人员避免表达尚未成熟的判断。若新增程序没有改善后续行动，却显著增加压力，组织应当怀疑自己只是把学

习转化成另一种绩效表演。保护探索并不意味着不作记录，追求可追溯也不意味着无限留痕，二者需要由实际作用来限制。

从文明层面看，持续创造能力并不只表现为偶尔出现杰出成果，还表现为成果能否进入后续条件，失败能否留下可用边界，普通人的观察能否改变共同判断。这些要求使宏大的焦虑获得了具体对象，但它们还不足以构成完整出路。评价可能看错，知识可能失去条件，个人可能没有判断机会，组织可能不能承接结果；四种障碍彼此作用，却各有不同机制。若只用一个文化性格解释全部困难，就会错失能够被实际改变的环节。

至此，本编交出的是一组需要解释的阻断关系。后续机制编将进一步讨论显露、差异序列与特征纠缠如何共同说明发生，以及结果怎样成为下一轮条件。本章没有预先把所有组织学习都归功于 SDE：成熟的资源、激励或信息解释可能已经足够，框架也可能只帮助把问题整理得更清楚。只有当它使人提出此前被遗漏、能够区分结果的新问题，才应主张更强的解释贡献。三领域中的检验将决定这种贡献究竟到达哪里。 ◆

第 5 编 从发展智慧到发生智慧的 SDE 重建



17 显露差异序列与特征纠缠

18 0 到 1 与 1 到 N 怎样递归发生

19 三界信息与能量中的基底重组

20 发生智慧的工作程序与证伪要求

17

第 17 章 显露差异序列与特征纠缠

◆ 第一节 S 是显露　输出　表现与价值实现

前一章把问题推进到组织能否改变下一轮条件。要继续追问，首先需要辨认究竟什么发生了改变。一个组织完成许多报告，获得多次表扬，却可能仍然不能识别新问题；也可能只修改一个不起眼的交接程序，便使过去反复发生的错误得到控制。成果的可见程度与生成条件的改变并不相等。SDE 正是从这种不相等进入分析。本章固定三个术语的责任：显露回答什么以何种方式成为可辨认的现实，差异序列回答它通过什么操作展开，特征纠缠回答哪些相互限定的关系使这种展开成为可能。它们共同构成研究问题，不能先被当作已经解释一切的答案。

以下采用一个思想实验，而非报告真实社区的调查结果。某公共阅览室希望重新安排开放方式，由工作人员、使用者代表和 AI 共同拟订方案。原有任务是每周形成一份完整的活动表，新任务可能是使不同生活作息的人能够稳定使用空间。两种任务都可以产生一份漂亮文件，但文件代表的显露不同。第一种情形中，显露主要是文本与表格；第二种情形中，除了文件，还需要观察实际可进入性、使用是否持续以及维护负担怎样分布。这里没有预先规定第二种一定更好，只是指出：若不说明显露的单位和观察条件，我们就无法判断所谓进步究竟发生在何处。

S 因此不等于模型屏幕上出现的文字。输出是最容易保存的一层显露，表现是输出进入任务后能够做到什么，价值实现则涉及这些表现是否回应了值得回应的需要。三者有联系，却不能相互替代。活动表语言清楚，可以提高读者理解，却不能保证值班人员确实到岗；到岗率改

善，可以支持正常开放，却不能单独证明新增时段覆盖了原来被排除的人。每跨越一层，都有尚待说明的条件。将三层混写为一个成功指标，容易让最便于计数的结果代替真正需要解释的结果。

显露也包括不出现、未实现与失败，但必须给出观察窗口。一个时段没有人来，可能是没有需要，也可能是通知没有到达，还可能是此前多次临时关闭使人不再相信公告。不能仅凭空座位就在三种解释间作出选择。研究者要记录该时段是否真实开放、通知由何种渠道传达、可观察的人群范围是什么。这里的未出现不是隐藏本质的神秘证据，而是与可期待事件、观察能力和替代解释相关的结果。显露的完整性取决于问题定义，任何一次记录都不可能包容生活中的全部差异。

在 AI 协作中还需要区分成果的显露与能力的归属。若工作人员能够在模型帮助下快速形成可执行的开放安排，这表明某种协作配置有能力完成任务；它并不立即表明工作人员独立掌握了全部规划知识，也不表明模型独自理解了本地生活。可以更换模型，保留人员、资料和流程；也可以更换人员，保留模型与记录，再观察哪些判断能够继续发生。两种替换提供不同证据。若更换模型影响很小而更换负责人影响很大，应该进一步寻找负责人掌握但尚未写入流程的条件；若相反，则需进一步辨认哪些任务环节依赖特定模型，以及其他模型为何未能保持同样表现。

人—AI 复合体因而不是把能力平均分给双方的修辞。它要求研究者将能力的归属与可操作的关系联系起来。模型承担语言整理，人提供现场例外，使用者对安排提出异议，工作人员拥有最终执行权限，这些贡献可以不同，也可以不对称。复合体分析并不消除人的责任，更不因为模型参与而取消来源与署名。它只是防止一种未经论证的归属：看到最终成果由某人提交，便把全部生成条件压缩为该人的品质；看到文本由模型生成，便把全部理解能力压缩为模型的性能。

还应警惕显露的尺度被事后改变。如果项目开始以减少无效等待为目标，结束时却仅报告活动表数量增加，那么研究对象已被偷换。允许目标修订是必要的，但修订需要保留旧目标、说明原因，并分别呈现旧尺度和新尺度下的结果。否则任何失败都可以通过改名成为成功。S 的分析因此既包括结果，也包括结果获得公共可辨认性的方式。这里的公共性并不要求所有人意见一致，而要求有关人员能够知道观察了什么、遗漏了什么，并有机会反驳对这些结果的解释。

这一节留下的不是一个包罗万象的成果目录，而是一个限制：任何关于发生的主张，都应先明确自己的显露层级。在阅览室思想实验中，文件、服务表现和使用价值可以形成不同结论。文件可能改善而负担恶化，整体使用可能增加而某些人更加难以进入。这些不一致不是必须清除的噪声，而是接下来追踪差异序列的入口。只有承认同一项目可以同时显露多种方向的变化，理论才不会被成功叙事提前封闭。

◆ 第二节 D 是差异序列　从变化清单走向操作过程

差异序列不是把项目日志按日期排列。日志可以告诉我们周一开会、周二生成草案、周三修改表格，却未必说明哪一种区别改变了后来的可能性。D 要求把差异与造成差异、维持差异或取消差异的操作联系起来。在阅览室情境中，最初只有来访总人数，后来区分首次来访与重复来访，再后来区分希望来却无法进入的人。每次分类改变都可能使新的问题显露。研究者需要说明，分类依据从何而来，谁执行记录，增加的区分是否可靠，以及这一变化怎样改变排班或公告的选择。

设想第一轮方案依据现有登记册生成，AI 据此建议把活动集中在已经最热闹的时段。工作人员随后发现，这种建议可能继续强化原有使用者的便利，却不能回答未进入者的需要。第二轮于是增加一项自愿、简短的需求询问，并把未能到场的原因分开记录。这不是向系统加入越多信息越好的通则，而是针对一种明确遗漏改变输入。若新增信息没有改变任何可行安排，或

者收集负担明显超过收益，这一步就可能没有价值。差异的出现本身不构成进步，它必须在任务链条中获得作用。

第三轮可能不是继续增加信息，而是改变操作权限。过去模型只被要求补满表格，工作人员只能在既定开放时段内微调；现在允许方案提出两个具有不同成本的试行安排，并明确哪些需要负责人批准。于是同一批事实被置于不同的可操作空间。若不记录这种权限变化，就会把结果归因于提示词技巧或者模型升级。D 的解释必须进入这些具体关节：某条信息在何时获得何种资格，谁能够据此采取行动，哪类行动仍被排除。信息存在与信息能够改变决定，是两个不同事件。

差异序列还包含被放弃的分支。团队可能提出延长夜间开放，却因值班条件不足而暂不采用；也可能发现缩短某些低使用时段能释放资源，但使用者认为这会破坏必要的可预期性。只记录最终采用的方案，会让生成过程显得过分顺畅。保留关键分支有助于说明结果为什么在当前条件下发生，而不是在抽象意义上必然发生。这里无需保存所有聊天文字，只需保存真正改变后续选择的分歧、依据与处理结果。过量归档如果妨碍查找，也可能使差异的作用重新不可见。

顺序之所以重要，是因为同一操作在不同位置可能具有不同效果。先宣布新方案再征求意见，意见可能主要用于修补执行问题；先使使用困难获得表达，再拟订方案，问题本身就可能变化。这是有待具体检验的过程假说，不是关于所有参与活动的普遍定律。某些任务时间紧迫、错误容易逆转，先形成草案反而能够帮助参与者明确意见。比较两种顺序时，需要控制咨询机会、资料质量和总投入，才能辨认究竟是顺序产生影响，还是投入更多解释了结果。

D 也不能被理解为任何事后故事都能填入的容器。研究者应在可行范围内提前记录预期的关键差异，例如新增未进入者信息是否会改变时段选择，权限调整是否会使备选方案真正进入讨论。若最终没有出现预期的中间变化，却出现了较好结果，就要考虑其他机制。也许负责人

临时增加了值班资源，也许某次大型活动带来短期人流。这些解释可能足以说明结果。差异序列的可信度不取决于故事是否连贯，而取决于其中的关键连接能否被独立观察、受到反例挑战。

对序列还要设定适当粒度。过粗的记录把理解、判断与执行压成一次完成，无法找到可修订处；过细的记录则可能把每个键盘动作都当成理论事件。一个实用原则是围绕决定的改变来划分节点：什么信息使原判断不再充分，什么操作使新选择成为可能，什么结果使某个分支被保留或撤回。这样获得的序列可以由不同人员复核，而无需假装完整重现他们的全部心理过程。人的犹豫、经验和默会判断可以被承认，同时仍须寻找能够进入公共讨论的痕迹。

当同一方案在另一个阅览室复用时，D 还承担迁移分析的责任。照搬活动表只是复制输出，复用生成方法则需要重新执行需求辨认、条件核对和备选比较。若第二个地点没有同样的值班权限，原序列中的关键节点就可能失效。迁移失败不必说明第一次成功虚假，也不能自动被解释为当地人员不努力。它揭示了序列所依赖的条件。因此，追踪 D 自然把我们引向 E：不仅问下一步做什么，而且问什么关系使这一步能够发生。

◆ 第三节 E 是特征纠缠系统　相互限定与断链后果

E 不是人物、技术、组织和社会的总清单。在阅览室情境中，列出工作人员、AI、房屋、资金和读者，只能说明参与项，尚未说明特征纠缠。真正需要分析的是至少两个具体特征怎样相互限定。例如开放时间的可预期性与值班责任的可履行性之间存在联系：没有可履行责任，时间承诺可能落空；没有稳定时间承诺，值班安排又难以对应可观察的服务目标。两者通过排班确认、替班规则和异常公告等操作连接。切断这些操作，设备和人员即使都在，原有表现也未必继续出现。

另一组联系是需求表达的可进入性与方案修订的可回应性。允许使用者留言，如果没有人能解释哪些意见被采纳、哪些无法实施，表达就可能停留在单向收集；允许负责人修改方案，

如果无法接触被现有安排排除者的经验，又可能只在熟悉范围内优化。这里的纠缠不是所有因素都有影响这一空泛判断，而是一项条件命题：在这个任务里，表达入口与回应权限需要通过明确的处理程序相互限定，才能把未被识别的需要转化为可试行安排。这个命题可以失败，也可以被更简洁的解释替代。

断链试验使上述分析获得可辨认后果。在不损害实际服务的模拟或低风险试行中，可以保留需求材料但取消回应权限，观察建议是否停留在文件；也可以保留权限却只提供旧登记数据，观察是否仍能识别新的使用困难。若两种处理都不影响结果，原先提出的连接可能不是关键机制。若连接存在但由其他程序完全补偿，也应缩小结论。断链不是以制造现实伤害来证明哲学，而是在适当条件下比较被替换、被延迟或被省略的关系，使所谓不可分割不再成为无法检验的护身符。

特征纠缠可以具有不对称性。使用者是否表达困难会影响工作人员掌握的情况，工作人员是否拥有修订权限却可能更直接决定方案能否执行。不能因为双方相互影响，就宣称双方拥有相同权力或承担相同责任。分析 E 应记录控制范围：谁能改变开放时段，谁只能提出意见，谁承担新增劳动，谁能够退出试行。否则复合体语言可能把权力差异藏在共同创造之下。只有将这些不对称展开，整体分析才有可能帮助分配责任，而不是以整体性取消追责。

E 也有时间结构。有些关系在单次任务之前已经形成，例如长期合作积累的信任和既定岗位权限；另一些关系在任务中逐渐建立，例如对异常情况的共同分类与处理约定。成果出现以后，它们又可能被加强或削弱。这里的基底不是永恒不变的背景，而是相对某轮任务而言支持生成的关系配置。研究者要说明自己在哪个时间点截取它。若把结果之后形成的条件放回结果之前，就会产生循环解释：因为项目成功所以关系良好，又因为关系良好所以项目成功。

人—AI 复合体的基底尤其需要作边界检验。更换模型可能使语言整理变慢，却不影响需求辨认和执行判断，说明模型在该任务中可替换；移除现场核对可能使文字仍然流畅而安排失

效，说明验证关系具有不同地位。反过来，也可能是某类模型能力使过去无法处理的大量材料首次得到整理，但后续判断仍由成熟程序承担。两种情形都不需要预先决定人或 AI 谁更重要。理论的责任是识别能力怎样分布、通过何种接口组合，以及哪种替换会改变可实现任务。

SIO 与 SDE 在这里必须严格区分。SIO 讨论主体、互动、客体构成的复合存在关系，强调认识应面向主客互动整体；SDE 讨论显露、差异序列与特征纠缠，承担另一层分析任务。不能把 S 写成主体、D 写成互动、E 写成客体，也不能把 E 缩成客体周围的外部环境。阅览室中的人、模型与任务可从 SIO 角度讨论复合存在关系，而服务表现、方案形成路径与责任接口可从 SDE 角度提出问题。两种讨论可以互相启发，但并没有得到逐字对应的许可。

同样，E 的分析不能靠把所有关系都纳入来获得胜利。一个可用的解释需要说明哪些关系在当前范围内具有必要性、促进作用或替代可能，哪些只是背景。若增加预算已经能够充分解释开放改善，而我们所谓纠缠分析没有提出新的比较或更准确的边界，那么它在这个案例中可能只具有组织作用。承认这种结果并不削弱研究的诚实性。反而只有允许关系分析被压缩、被替代，才有可能辨认它何时真正发现了过去未被注意的生成条件。

◆ 第四节 三方程作为联合说明要求

本书写出 S=F(D,E)、D=G(S,E)、E=H(S,D)，首先是提出联合说明要求。第一式要求解释显露时不省略路径与基底；第二式要求解释路径时说明它所面向的显露和受到的条件限制；第三式要求解释基底时考察它怎样在显露与序列中被辨认、维持或改变。这里尚未定义完整的变量空间、映射性质和估计程序，因而不能把三个式子称作已经证明的数学定理。符号的简洁有助于提醒研究责任，却不能替代证据，也不能自动赋予论证以数学精确性。

尤其需要区分三种不同问题：生成、推断与修订。生成问题考察在某些路径和条件下出现何种表现；推断问题根据已经观察到的表现，反推可能的路径或条件；修订问题则问表现进入后续行动以后，怎样改变新的路径和基底。这三者不能仅因使用相同字母就被当成同一因果关

系。在阅览室情境中，根据活动表无法唯一还原形成它的过程，因为不同团队可能产生相似文件；根据一次成功开放也无法唯一推知责任安排。反推必须保留多种可能并寻找额外材料。

若要把关系式发展为局部模型，就必须缩小对象。研究者可以把某段时间内的服务表现规定为结果，把一组明确操作规定为路径，把已经记录的责任与资源条件规定为解释变量，再说明哪些因素没有进入模型。此时还需要选择是否允许随机性、怎样处理未观察差异，以及哪些变化可被视为外部干预。不同任务可能需要不同模型，三个关系式没有承诺一种通用算法。数学化的价值在于使假设和误差更加明确，而不是在已有概念旁增加符号以制造深度。

还应明确同一性标准：怎样才算相同的显露、相同的路径或相同的基底。两张活动表文字相同而执行责任不同，不能直接视为同一种安排；两个团队采用不同记录软件却保留相同的核对权限，也可能在研究关心的层次上具有可比性。比较必须围绕预先说明的任务性质，而非围绕表面的名称一致。如果同一性标准随结果任意变动，任何反例都能被宣布属于另一类对象，关系式便失去检验机会。研究者因此既要允许分类修订，也要公开修订对既有结论的影响，说明哪些判断仍成立、哪些应当撤回。这项要求使框架本身进入回写，而不是只要求被研究者改变。

第三式最容易引起误解。E=H(S,D)不意味着任何结果都会自动生成更好的基底，也不意味着原有条件只有被观察以后才在现实中存在。它要求我们说明基底怎样被研究者识别，以及某些结果怎样通过实际操作留下结构性痕迹。一次临时闭馆如果只写入工作总结，下一轮仍无人能够安排替班，那么记录存在而关键条件未变；若它促成明确替班权限、可用联系人和提前公告规则，并在后来被使用，才出现本书所说的回写。回写既有载体，也有进入下一轮行动的接口。

联合说明还有一个重要作用：防止以单一方向的成功归因掩盖代价。改进公告可能使更多人到访，却加重值班人员负担；增加自动生成内容可能减少写作时间，却增加核查时间。若 S

只取便利一面，D 只取顺畅步骤，E 只取支持性条件，理论就会形成自我封闭的解释。研究需要把未达到的目标、退出的参与者和被转移的成本纳入同一分析范围。是否保留某种安排，不由整体性口号决定，而由有资格参与判断的人在可辨认证据下讨论。

对三方程的竞争解释可以十分朴素：也许管理者认真听取意见、增加人员、改善排班就能说明全部变化，无需新术语。也应给予组织学习、参与式治理等成熟解释充分展开的机会，因为它们同样可能重视表达与权限的连接。SDE 若只把这些内容重新排列，它就只具有表达和组织价值。若它指出需求表达只有连接修订权限才改变行动，并据此预测某种断链处理将削弱效果，就提出了一个可检验的关系问题；但要称为额外贡献，还须说明成熟解释在相同任务与资料下是否已经给出同一预测。提出新比较、获得经验支持与具有独特解释贡献，是需要分别证明的三件事。框架的价值层级由这些比较决定，不能由作者的理论期待预先决定。

至此，花、花种与发生条件获得了较明确的关系。花是可以在特定条件下辨认的显露，花种是关于可重复生成某类可能性的基底意象，差异序列则使基底在具体行动中展开并受到检验。一次花开不能证明花种已经稳定形成，一次失败也不能证明所有可能性消失。下一章将据此说明零到一和一到多为什么只能相对基底判断，以及怎样使成果从一次事件转化为可以继续发展、又可以继续修订的起点。 ◆

18

第 18 章 0 到 1 与 1 到 N 怎样递归发生

◆ 第一节 相对某一基底辨认 0 到 1

当人们说某项工作实现了从零到一，通常是在赞扬其新颖性，却很少说明零相对于什么。一种技术可能在世界范围内已经成熟，在某个组织却第一次成为可用能力；一种工作方法可能使用全部既有工具，却改变了问题的定义与行动的规则。本书使用零到一，必须首先确定参照基底。没有参照的零到一既无法比较，也无法反驳。它很容易把首次听说误当成首次发生，把名称变化误当成机制变化，或者把局部适配夸大为整个文明的开创。

所谓基底，是相对于某项任务而言，使一定的问题、操作、评价和协作关系能够持续生成结果的条件配置。它不是一份理念宣言，也不等于全部物质资源。若一个团队有了新的口号，但问题仍按原方式提出，方案仍在同一权限内生成，结果仍由原来的单项指标决定，那么基底可能没有实质变化。反之，一项不起眼的规则修订若改变了哪些问题可以进入、谁能够提出证据以及哪些方案可以试行，就可能触及基底。重要的不是外观宏大，而是新增可能性是否具有可辨认的生成条件。

继续上一章的阅览室思想实验。旧基底要求工作人员在固定时段中安排活动，以活动完成情况评价工作。新方案若只是增加节目、润色宣传文字和提高排班速度，通常仍在同一基底内发展。若团队发现主要困难是某类使用者始终无法进入，并进一步把任务改为形成可靠的进入机会，允许根据经核对的需求试行时段调整，同时评价实际可进入性与人员负担，那么至少有

几个关系发生了改变。问题不再只由供给活动界定，生成规则不再完全锁定于既定时段，评价也不再只观察活动是否办成。

但是，这还不足以自动宣布新花种已经形成。或许原有管理制度本来允许这些调整，只是工作人员过去没有充分使用；那么变化可以被解释为既有制度下的适配。也可能新评价只是多加一个问卷，并未改变实际决策；那么所谓新基底仍停留在语言层面。研究必须对旧基底作最强而非最弱的描述，认真查明原本允许什么、哪些能力已经存在而没有被调用。只有在这种比较后，才能判断变化是原条件的展开，还是生成条件自身的重组。

本书提出的新花种判据，因此不是某个单独指标增加，而是问题定义、生成规则、评价尺度或它们的支撑关系发生可辨认变化，并形成此前在参照基底中难以实现的新可能性。这里的或者并不意味着任改一词就足够。问题定义若没有带来可操作区别，只是命名；评价尺度若没有进入选择与资源分配，只是附加文件；规则若不能被有关人员实际使用，也只是形式授权。判据关注改变怎样连接到行动，而不是要求每次创造必须同时颠覆所有层次。

判断新增可能性时，还要寻找一个有意义的反事实参照。假如旧团队获得同样预算、同样模型和同样时间，只是不改变问题与权限，它能否达到相近结果？如果能够，新方案的独特贡献可能很小；如果不能，仍需辨认究竟是哪项改动发挥作用。这样的参照不总能通过严格实验实现，但可以先比较历史记录中的相近任务，或在低风险模拟中让两套程序处理同一材料。比较结果应当保留不确定性，不能因缺少完美对照就声称创新不可判断，也不能把一个便利的对照当作因果已经确定。它要求把新颖性的主张放到可替代方案面前，使创造的评价从自我描述走向共同审查。由此得到的结论可以很局部，却比无条件的原创称号更有解释力。

零到一还需要区分逻辑上的可设想、试验中的可实现与持续运行中的可复用。纸面方案可能突破旧分类，却尚无执行条件；小范围试行可能成功，却依赖某位负责人长期额外劳动；能够持续运行以后，也可能仍不能迁移到另一地点。这些不是同一种完成程度。使用发生概念

时，应说明已经到达哪一层，尚有哪些条件未获得支持。把设想写成能力、把偶然能力写成制度能力，会使创造在修辞上膨胀而在实践中失去可靠性。

创造也不以切断来路为条件。新的排班规则可以借助成熟统计方法，新的需求表达方式可以使用已有公共知识，新的人—AI 协作程序也可能依赖已经训练好的模型。借用工具并不取消问题重组的可能，但借用本身也不能证明重组已经发生。判断应落在关系上：原工具在新任务中承担什么功能，原评价是否仍足够，哪些新增条件必须由本地参与者共同形成。引进可以成为发生入口，也可以停留在能力使用；二者的区别需要沿实际操作追踪。

因此，零到一不能被固定为某类人的天赋，也不能被固定为某种文明的本性。一个组织可以在产品层面创造而在治理层面重复旧模式，一个人可以在工作中形成新问题而在生活中选择稳定安排。把所有主体排列成创造者与追随者两类，会掩盖同一实践内部的层次差异。对中华智慧而言，真正值得研究的是既有发展能力何时能够支持基底重组，何时又把问题限制在旧尺度之内。这个判断必须逐项成立，不能由民族性格叙事提前作出。

◆ 第二节 1 到 N 的发展怎样积累新差异

一到多并不等于把同一个结果机械复制。发展至少可以表现为复制、适配、优化和扩展，而这些活动对基底的要求并不相同。复制关注结果能否在相近条件下稳定再现，适配关注条件变化以后哪些部分需要调整，优化关注在既定目标和约束下怎样改善表现，扩展则把方法带入更大的规模或更宽的任务范围。四者可能相互交叉，也可能暴露不同问题。将它们全部贬为没有创造性的执行，会使讨论失去对真实能力形成过程的尊重。

在阅览室情境中，一份经过试行的开放方案首先需要在普通工作周中重复运行。此前由负责人临时补位的环节，要转化为明确的可履行责任；仅靠熟人沟通的公告，要形成可被新使用者理解的表达。这个阶段未必产生新问题，却能揭示第一次成功依赖哪些偶然条件。复制因而

具有认识价值：它使偶然协调与稳定能力得到区分。若每次成功都需要不同的隐性补救，我们不能以结果相似就宣称同一生成基底已经成熟。

适配进一步使差异积累。在不同季节、人员安排或使用需求下，原方案可能仍有价值，但需要调整。研究者要区分保留结构的参数变化与改变结构的规则变化。略微移动开放时间，可能只是参数调整；允许此前不能表达的群体参与安排，并建立相应的回应权限，则可能改变谁能够影响问题定义。两者都可能必要，差别在于需要怎样的证据。参数改动可在原评价内比较，规则改动还要检查原评价是否漏掉新利益与新负担。

优化也可能触及自身边界。团队持续压缩排班制作时间，直到发现真正消耗资源的是异常处理而非表格填写；继续提高生成速度便不再是主要问题。这时，优化过程本身使旧任务定义的不足显露出来。若据此把重点转向异常识别与责任交接，就可能从既有基底的发展进入基底重组。但这种转化并非必然。组织也可能坚持使用最熟悉的效率指标，把全部投入继续放在已经不是瓶颈的环节。发展积累差异，是否让差异改变问题，取决于回写接口。

扩展尤其容易制造一种成功错觉。一个小团队中有效的方法，推广后可能需要更复杂的协调；参与者增多以后，原先默认的共同理解不再存在。若只有输出模板得到复制，而形成模板时的争论、取舍和验证方式没有迁移，扩展就可能保留形式而失去机制。相反，如果为了保持机制而要求所有地点采用完全相同安排，又会抹去必要的本地差异。较好的扩展需要分开说明哪些是应当保持的关系，哪些是可以替换的载体，哪些只能在当地重新判断。

人—AI 复合体的发展也存在这种区别。增加模型调用量可以扩大输出，却未必扩大判断能力；建立资料核对、版本比较与异议处理程序，可能使相同模型支持更可靠的任务。换用更强模型以后，旧程序也可能需要重新检验，因为输出速度、错误类型或用户信任方式可能变化。本书不预言哪一种变化必然发生，而是要求把模型更换作为条件变化记录下来。若新模型独自

解释了全部改善，就不应把进步全部归给协作理论；若相同模型在不同关系配置中表现不同，才进一步研究差异来源。

发展的价值还在于形成足够稳定的背景，使新的差异可以被辨认。若每一轮都同时更换目标、人员、工具和评价，很难知道结果为何变化。适度保持某些条件，能够让另一些改动接受比较。这不是要求实践永远等待完美实验，而是提醒研究者：持续颠覆未必比渐进发展更接近创造。一个可靠的基础训练、清晰的资料来源或稳定的执行程序，可能恰恰为新问题的发生提供参照。守正与探索在这个意义上可以相互支持，而无需被安排为敌对立场。

同时，应允许发展已经足够的结论。如果阅览室的主要困难只是公告不清、岗位交接遗漏，那么改进表达和履行既有责任就可能解决问题。没有理由为了理论的宏大而强迫它发生新的范式。零到一的价值要由任务需要和实际结果决定，而不是由其名称获得优先地位。一个社会的创造能力，不仅体现在能提出多少新基底，也体现在能判断何时保留、何时发展、何时重组。这种判断本身需要经验、比较和对代价的认识。

◆ 第三节 特征改变　自由条件与意义获得

基底重组不仅改变可以生产什么，也可能改变参与者能够如何行动。但从特征改变到自由扩大，再到生活意义改善，并不存在可以直接宣告的必然链条。本书在此讨论三者的关系，不把它们冒称为已经核定的三原理，也不从一个抽象公式推出幸福结果。特征改变首先属于可观察的条件变化，自由条件涉及实际可选择与可执行的范围，意义获得则包含参与者对这些选择的理解、承诺和评价。每一步都需要独立说明，不能因前一步出现就替后一步作答。

例如，新的排班工具提供更多备选时段，表面上增加了选择，但如果所有新增时段都依赖同一名工作人员无偿补位，那么菜单增多不等于行动自由扩大。也可能使用者获得了更多机会，工作人员却失去安排个人生活的空间。要讨论自由，必须观察谁拥有实际决定权，谁能够

拒绝，哪些选择具有可承担的成本，以及退出会带来什么后果。复合体的总体能力增加，与每个参与者的自由改善是不同命题，不能用前者掩盖后者。

可实现选择还取决于理解条件。系统提供多个复杂方案，如果使用者无法辨认差别，也无渠道提出疑问，选择可能只是形式存在。AI 可以帮助解释方案，却也可能以过度确定的语言缩窄讨论，使人误以为某个选项已经得到客观保证。这里需要的不是抽象地要求人永远掌控一切，而是让关键取舍获得可理解表达，让不同理由能够被提出，并保留纠正或撤回的通道。自由条件因而与信息表达、权力分配和承担后果的能力共同相关。

新特征也可能产生新的依赖。原来工作人员依靠简单表格能够自行调整安排，引入复杂系统后虽然效率提高，却只有少数维护者懂得修改规则。如果系统中断就无法继续基本服务，那么总体表现的提升伴随了某种脆弱性。研究应比较替代路径是否存在、数据能否迁移、关键判断是否仍可解释。这些条件不意味着任何依赖都应消除，现代协作本来包含相互依赖；问题在于依赖是否可理解、可协商，以及是否把一方置于无法纠错的地位。

意义获得同样不能被外部观察完全代替。更高使用量可以体现服务价值，却不能穷尽使用者为什么需要空间。有人重视安静阅读，有人重视与他人共同学习，还有人重视在固定时间拥有一个可以进入的公共场所。若新安排提高平均效率却取消了这些难以计数的价值，参与者可能并不认为生活有所改善。研究需要让价值理由进入讨论，同时避免把所有自我陈述都当成不可检验的终局。人们的表达可能改变，也可能与行为产生张力，这些张力应被理解而非简单消除。

意义还可能来自参与生成条件本身。一个使用者发现自己的困难能够改变安排，可能不再只把自己理解为接受服务的人；工作人员能够解释并修订规则，也可能获得不同的职业认同。但这只是值得研究的可能性，不能在没有材料时写成已经发生的心理效果。更不能要求每个人都以参与创新来证明自身价值。有些人希望稳定获得服务而不承担设计任务，这种选择同样正

当。发生智慧的公共价值应包括让更多生活方式得到支持，而不是把持续创造变成新的道德考核。

在这里，最强竞争解释可能是资源与权力的重新分配。参与者获得更多选择，也许主要因为新增了值班预算，而不是因为新的理论改变了认识。新的工作认同，也许来自被信任和得到合理回报，而不是来自基底一词。SDE 若有作用，需要指出资源如何通过具体关系转化为可实现选择，并提出与仅增加资源不同的可检验预期。若这些预期没有增量价值，就应承认资源解释已经足够。理论必须允许生活改善而自己没有独特功劳。

因此，本书对特征、自由与意义的讨论是一项有条件的实践要求：评价新基底时，不只看它增加了什么能力，还要看能力由谁控制、代价由谁承担、哪些值得珍惜的生活可能性得到支持。这种要求能够约束创造的方向，却不能替代参与者之间的争论。价值冲突有时无法全部化解，需要明确取舍、补偿与修订条件。保留冲突本身，比把所有变化描写为共同进步，更能使发生智慧进入真实生活。

◆ 第四节 新基底怎样成为下一轮起点

一次新安排出现以后，递归过程并没有完成。它必须接受发展，才能知道哪些部分能够稳定保留；发展又会产生新差异，使已经形成的基底继续修订。这里的递归不是同一流程永远旋转，也不是每一轮都必须制造新概念，而是后一轮以经过改变的条件重新开始。若工作人员每次都从空白讨论相同问题，虽有很多会议，也可能没有发生有效回写。若某次失败改变了下一轮的核对入口、权限或判断标准，即使没有立即带来成功，也可能形成真实的学习。

回写至少需要三个连接。结果首先要被转化为可理解的判断，例如某类临时变动必须提前确认；判断还要进入具体载体，例如交接规则与可查联系人；载体最后要连接下一轮操作，例如排班发布前必须执行一次确认。缺少第一个连接，材料只是堆积；缺少第二个连接，经验依

赖个别人记忆；缺少第三个连接，文件虽然存在却不改变行动。这里的载体可以是文档、软件规则或稳定协作习惯，不能预设只有数字化记录才算知识。

更关键的是，回写需要说明适用条件。一次因特殊活动引发的拥挤，不应直接变成永久扩大开放的规则；一次偶然误解，也不必导致所有公告增加复杂审核。把局部经验无条件推广，是一种负面回写。它可能让组织更僵硬，使原本可快速处理的小事需要层层批准。过滤负面回写并非删除失败记录，而是保留事实、限制推论，要求新增规则说明它准备预防什么、增加何种成本，以及何时可以撤销。规则应当能够过期和修订，而不只能够不断叠加。

递归的检验可以采用跨轮比较。第一轮形成的方法由原团队执行，第二轮交由另一位具备基本资格的工作人员使用，观察能否保持核心判断；第三轮遇到不同需求，观察方法是否允许识别例外，而非僵硬复制。这里的轮次只是研究设计，不是声称已经完成试验。若更换执行者后立即失效，说明部分能力尚未进入可共享基底；若原情境有效而变化情境失效，说明迁移边界需要收窄。两种结果都比单次成功提供更多关于花种的证据。

与此同时，要避免把复用能力理解为彻底排除个人判断。某些任务需要经验丰富的人进行权衡，不能通过一份表格完全复制。可以回写的是判断所依据的关键差异、需要求助的信号和责任界面，而不是假装将所有经验封装成算法。人—AI 复合体的可持续性，也未必来自模型替代所有专业判断，而可能来自把有限的专业注意力投入最需要的位置。若回写使专业人员只需处理真正重要的例外，它改善的是协作条件；若只是增加他们核查机器输出的负担，则应重新评价。

新基底还需要保留旧基底中已经验证的部分。需求导向的开放安排仍需准确记录、稳定履约和基本秩序，不能以创新之名取消这些条件。递归不是不断抛弃前一轮，而是在明确边界下保存、组合和改变。由此，守中守正可以获得新的位置：它既维持已经形成的公共可靠性，也

约束新尝试如何对人负责；当旧的中不再能够容纳重要差异时，又允许重新讨论共同基底。这个过程不把稳定与创造分配给两种固定文明类型，而将它们放在同一实践的不同责任中。

怎样判断某轮已经形成新的起点，也不宜设置脱离任务的统一门槛。对低风险的文档整理，少量可复核任务可能足以决定继续试用；对涉及健康、权利或重大投入的安排，需要相应专业证据与更严格条件。本书不在这里替各领域制定数值标准，而要求明确声称的能力范围、尚未覆盖的情境与停止使用的信号。跨领域共同的是论证结构，不是证据门槛。下一编将分别展开教育、健康与事业，使递归接受不同生活机制的检验。

零到一与一到多因此形成一种开放关系：发生使新的发展成为可能，发展检验并充实发生，结果通过合格回写改变下一轮条件。这个关系允许停顿、回退和保留旧方法，也允许某次试验只证明原方案更适合。它的价值不在于保证永远向上，而在于使改变能够留下可理解、可修订的条件。下一章将进一步追问，这些条件如何在理念、现实与自我，信息表达与操作，以及行动资源之间连接，从而使所谓基底重组得到更具体的内容。 ◆

19

第 19 章 三界信息与能量中的基底重组

◆ 第一节 E1 三界　理念　现实与自我的连接

前两章说明，基底重组必须表现为可辨认的关系改变。但若仍把基底当作一个整体名称，就很难知道需要改变什么。本章按照 E1 三界、E2 信息、E3 能量的固定次序展开。E1 讨论理念、现实、自我，E2 讨论符号、逻辑、数学，E3 讨论内能、动能、势能。这些区分用于追踪条件怎样相互限定，不是给任何事物强行贴上九种标签，也不表示每个案例都必须在每个位置填满内容。一个分析框架能否帮助实践，首先取决于它能否指出原本未被说明的连接，而不是分类看起来是否完整。

理念界在本书的分析中，涉及任务通过概念、目标、解释与规范被组织的方式。什么算一个问题，怎样才算解决，哪些理由可以支持行动，都需要理念层面的表达。现实界涉及具体事件、身体、物质条件、操作结果及其公共检验。自我界涉及参与者怎样经历处境、理解自身能力、形成承诺并赋予行动意义。这是围绕主客互动复合体作出的分析区分，不应被误读为三个彼此隔绝、各自独立运转的实体容器。同一事件可以在三界关系中被不同地辨认。

在阅览室思想实验中，把工作定义为排满活动，是理念层面的组织方式；工作人员是否按时到岗、使用者能否进入，是现实层面的约束与结果；工作人员是否认为自己有权提出问题，使用者是否相信意见会被回应，则涉及自我经验。三者不能相互代替。新的理念并不自动改变值班条件，现实资源增加也不保证参与者敢于表达，自我信心提高更不能证明服务已经可靠。

只有说明概念怎样进入权限、行动怎样改变经验、经验怎样修正问题，三界的联系才具有内容。

例如，团队把评价从活动数量改为可靠进入机会，这一理念变化必须进入现实操作：怎样记录临时关闭，怎样通知变更，谁有权安排替班。如果没有这些接口，评价改革只是表述改变。现实操作又可能改变自我经验：使用者发现通知稳定可信，才可能重新安排自己的时间。但这种心理变化需要通过适当材料检验，不能由研究者替人宣布。自我经验还可能反过来提出新的理念问题：有人重视的不只是进入空间，而是能够不被催促地使用它。于是原先的可靠进入定义仍需修订。

这里需要防止两种相反的简化。一种把所有困境解释为观念落后，认为只要更新思想，现实就会自然改变；另一种把理念与自我看成物质条件的装饰，只要增加资源便不再需要讨论理解与意义。两者都可能在某些局部问题上抓住主要因素，但都不能预先支配全部案例。若新增值班人员已经解决主要困难，资源解释应当获得支持；若资源相近而不同任务定义导致不同使用机会，则进一步研究理念与操作的连接。三界分析的责任是提出这种可比较的问题。

自我界尤其需要尊重第一人称材料与公共判断的不同资格。一个人说自己感到被尊重，是关于其经验的重要材料，不能因为无法直接外部测量就删除；但它不能独自证明整个制度公平，也不能替代其他人的经验。一个人觉得自己已经掌握某种能力，同样不能代替实际任务中的检验。研究应同时保留体验、行为与条件之间的区别，寻找它们一致或不一致的情形。将自我陈述完全客观化，会损失意义；将其设为不可讨论的绝对权威，又会阻断共同学习。

三界的连接还可能受到权力约束。使用者能够描述困难，却不能决定什么意见进入正式记录；工作人员拥有实践经验，却无权改变评价标准。这些阻断不能被解释为某一方理解不足。若表达必须先满足既定分类，分类之外的经验就可能持续不可见。一个可检验的改动，是设置

保留原叙述的入口，再由有资格的人共同判断是否需要新增问题类型。若这种入口只是增加记录而未改变任何讨论机会，则理念与自我之间的连接仍未建立。

三界分析因此不提供将所有分歧统一起来的捷径。理念可能要求公平，现实条件可能迫使安排有限名额，自我经验又可能对同一安排作出不同评价。研究不能通过宣布整体和谐来取消这些冲突。它应使冲突所在的关系更加清楚，让参与者知道哪些是事实不确定，哪些是资源限制，哪些是价值取舍。新的基底有时并不消除冲突，而是使冲突能够以更可理解、更可修订的方式被处理。这也是发生相对于单纯增加输出的重要差别。

◆ 第二节 E2 信息　符号　逻辑与数学的可操作性

信息层面首先涉及符号。没有可以共享的表达，经验很难进入协作；但一旦经验被压缩为符号，也可能丢失其发生条件。阅览室的到访登记将一次生活事件记录为一个数字，方便汇总，却不自动包含为什么来、是否顺利进入以及未到者的困难。记录不是错误，错误在于把记录单位当成事件本身。分析 E2 应说明符号指向什么、由谁填写、哪些差异被保留以及哪些差异暂时被舍弃。符号的清晰性来自这些关系，而不是来自表格整齐。

同一符号还可能在不同参与者那里具有不同含义。管理员把开放理解为门已开启，使用者则可能认为必须有可用座位和明确服务才能算实际开放。若两者都使用开放率这个词，数据比较就可能掩盖定义差异。新基底的形成，有时始于把这种语义分歧公开，而不是立即寻找更复杂的模型。可以分别记录物理开门、服务可用与本人实际进入，检验哪一层与当前问题相关。新增分类应服务于判断，不应无限细分到记录成本无法承担。

逻辑涉及表达之间怎样连接、什么理由能够支持什么结论。一次活动到场人数多，不能直接推出时段最适合所有人，因为观察对象可能只覆盖已经有条件参与者；某个使用者没有出现，也不能推出没有需要。这里需要展开推理所依赖的前提，并保留替代解释。AI 可以帮助列

出推理链和可能遗漏，但列举本身不保证链条成立。人—AI 复合体必须将关键前提返回资料或现场核对，不能以模型对自身回答的再解释代替证据。

逻辑检查还应进入行动资格。发现某时段需求较少，是否足以取消开放，取决于任务目标、替代安排和可能受影响的人群，不能由一条统计关系自动决定。事实判断与规范选择在此相连，却不是同一种判断。一个组织可以明确把基本可及性放在平均使用效率之前，也可以在某些条件下优先集中资源，但需要公开理由与边界。若把价值取舍隐藏在算法得分里，形式上的精确会降低而非提高共同理解。逻辑的责任包括暴露从事实走向行动时加入了什么承诺。

数学使某些差异获得可比较、可计算和可约束的表达，但其用途取决于对象定义。排班可以用有限时段、人员可用性和岗位要求建立约束，检查某个安排是否可执行；使用量可以按明确窗口统计，帮助比较不同试行方案。然而，一个数值不能自动囊括尊严、信任或生活意义。把它们转换为指标时，需要说明测量对象与价值概念之间的距离。数学表达越精确，前提就越需要清楚，否则精确的计算可能只是精确地处理了不适当的定义。

以平均等待时间为例，它可能反映便利程度，却会掩盖少数人的长时间等待。若改用最大等待时间，又可能使极少数特殊事件支配全部安排；若同时呈现不同人群和不同情形，则需要更多资料与解释负担。不存在脱离任务的唯一正确汇总方式。重要的是比较不同表达如何改变选择，并检查那些被平均数隐藏的差异是否具有现实意义。这里的数学不是价值判断的替代者，而是让取舍更清楚的一种手段。最终决定仍需要对有关人的生活负责。

符号、逻辑、数学也不是从低级到高级的单向阶梯。有些问题首先需要一个尚未被命名的经验描述，过早数量化会把它塞进错误类别；有些问题的概念已经清楚，简单计数就足以支持决定，无需复杂模型；另一些问题确实需要严格形式化，才能识别约束之间的冲突。三者的关系应由任务决定。新花种可能来自一个新的概念区分，也可能来自推理资格的修订或一种新的可计算表达，但都需要说明如何改变可实现的行动。

AI 参与信息工作时，尤其要保留来源与版本。经过多次摘要的材料可能越来越流畅，却逐渐失去例外和条件；被模型整理成通用建议以后，本地经验的边界可能消失。一个改进是让关键结论能够返回原材料，并区分观察、解释与建议。若这种记录让下一轮能够发现旧结论不适用于新情境，它就可能构成回写；若只是保留庞大聊天档案而无人能查找，信息增长未必改善基底。信息层面的发生不在于文字更多，而在于表达获得新的可检验连接。

◆ 第三节 E3 能量　物理含义与社会分析边界

能量是最容易被扩大使用、也最需要限定的概念。本书按照 E3 的内能、动能、势能展开，但必须先区分物理分析与社会分析。涉及设备运行和实际能耗时，能量应由相应物理定义、测量方式和单位表达；不能用人的积极程度代替能耗，也不能把资金、时间和情绪直接相加为某种总能量。涉及生活与组织时，本章采用的是明确标示的操作性类比，目的是追踪准备、行动与可调用条件之间的关系，并不宣称这些社会现象服从物理能量守恒。

这一边界不是附加免责声明，而会改变实际分析。例如 AI 生成方案需要设备运行，但一次协作是否能够执行，还涉及人员时间、注意、岗位权限和预算。设备用电可以在合适条件下测量，人员疲劳需要相应心理或生理研究，岗位权限则属于制度关系。三者不可因为都被说成支持行动，就被写进同一个物理方程。若研究对象只需要工时、成本和权限即可说明，完全可以直接使用这些变量，不必坚持能量术语。框架是否有帮助，应由解释与操作收益决定。

为便于本书的社会案例，本章暂把内能类比为参与者或组织已经形成、但尚需条件才能持续动员的准备状态。它可以涉及已经掌握的技能、对任务的理解、可持续的注意安排和协作准备，但每一项都要分别记录。一个团队拥有专业知识，却没有可投入时间，不能简单称为内能充足；一个人愿意参与，也不能据此认定具有任务能力。这个工作性释义是本书提出的分析约定，不替代 SDE 理论完整底本，更不把各种准备压成未经验证的心理能量尺度。

动能在这里暂指已经进入任务过程的行动投入，包括实际执行、沟通、核对和调整。它应由可以辨认的操作记录表达，而不是由忙碌感判断。工作人员花费大量时间修改格式，行动很多，但未必推动当前最重要的问题；一次短暂的权限协调，却可能解除关键阻碍。因此，行动投入与有效推进需要分开。若以在线时长、对话次数或生成字数代表全部行动，就会把便于记录的活动误当成机制。分析应追踪这些投入通过什么连接改变了后续选择。

势能在社会分析中暂指由位置、关系和制度条件所提供的可调用可能性。一个阅览室有备用空间，有可以申请的时段，或有在特定条件下能够获得的支持，这些都可能成为行动条件。但名义资源不等于实际可调用资源。若申请程序无人知道，权限长期无法获得，或者调用代价超过承担能力，可能性就不能直接转化为行动。研究需要明确触发条件、控制者、使用成本和失效情境。这里没有引入物理势能公式，也没有声称制度位置可以被换算成某种统一能量值。

三者之间的联系可以在具体任务中检验。工作人员具备安排活动的能力，却缺少调班权限；获得权限以后，能力是否真正进入行动，仍取决于时间和信息。若权限开放没有改变行动，应继续检查其他限制，而不是宣布势能必然转化为动能。若增加培训却不改变任务表现，可能是培训内容不合适，也可能是可调用条件未变。这个框架提出的是条件组合问题。它不允许把每一次成功归为能量贯通、每一次失败归为能量堵塞，因为这种表述没有提供可反驳区别。

在健康领域，这种边界更为重要。一个人感到疲惫、缺乏行动意愿或难以坚持安排，可能涉及多种需要专业评估的原因，不能直接诊断为内能不足。本书的社会类比只可用于说明照护支持怎样组织，例如可用时间、家庭分工和专业沟通是否帮助既定安排得到执行，不能据此推出疾病机制或治疗效果。任何有关身体状态的因果与干预主张，都必须进入相应医学证据体系。哲学术语可以帮助提出问题，不能借其整体性越过专业判断。

能量分析还应看到耗损与恢复条件。持续要求工作人员承担额外任务，可能使短期成功依赖无法维持的投入；一项创新若只在启动期得到特殊支持，正常运行后可能失效。这里需要记录工时、任务冲突、维护负担和资源来源，而不是以热情掩盖成本。新基底的可持续性包括在普通条件下是否仍能运行、出现中断时怎样降级，以及哪些活动可以停止。若无法说明这些条件，所谓释放潜能就可能只是把未来负担推迟显露。

◆ 第四节 跨层重组　使关系进入实际判断

E1、E2、E3 的价值不在于分别填写三份材料，而在于追踪同一改变如何跨层获得效力。以阅览室的新任务为例，理念上把可靠进入机会作为问题，信息上区分公告开放与实际可用，行动条件上安排能够履行的替班权限。三者连接以后，使用者的困难才可能从个别抱怨变为可处理的共同问题。若只改变理念，现实行动没有接口；若只增加数据，资料未必改变决定；若只投入资源，可能继续扩大原有遗漏。这个跨层命题需要比较支持，不能因结构完整而被视为已证实。

可以设计一个低风险的模拟比较，让不同工作小组处理相同材料。一组只获得更多资料，一组在资料之外获得明确的例外处理权限，另一组同时说明评价取舍与权限条件。比较的不仅是方案文字质量，还包括能否识别被排除的情形、是否提出可执行安排，以及为此增加多少负担。如果更多资料已经达到同样效果，复杂重组就没有显示额外价值；如果权限调整发挥主要作用，制度解释可能更简洁；只有当某种跨层连接产生事先提出的区别，才有理由继续检验。

教育中的转译需要保留学习机制。理念层面可能从完成作品转向形成可解释、可迁移的理解；信息层面需要区分模型输出、学生判断与修订依据；行动条件则涉及教师时间、任务难度、工具可及性和独立练习机会。三者不能通过一份高质量作品直接推知。一个学习者能够在 AI 协作时完成任务，下一步仍要观察更换问题、工具或支持条件以后能做什么。这些关系调整

能否形成可迁移的学习能力，要由上述学习证据检验；课程冠以共同创造之名并不构成效果证明。

健康中的转译则围绕专业照护下的生活支持。理念层面需要让个人目标与专业判断能够对话；信息层面要区分本人叙述、日常记录和专业评估，防止一项设备指标代表全部健康；行动条件涉及可执行安排、家庭支持和专业服务的可及性。这里的新花种主要可能是支持关系的改组，而非发现新的生理规律。即使沟通更顺畅、记录更完整，也只能先证明过程变化，不能直接宣称健康结局改善。后续验证必须保留专业责任和适当证据门槛。

事业中的转译又有不同对象。理念层面需要辨认客户实际问题与既有岗位任务是否一致，信息层面把经验整理为可检验的服务承诺，行动条件则包括交付能力、成本、合作关系和可承担损失。一个从业者借助 AI 形成新的服务文本，并不证明已有真实需求；一次客户赞扬也不证明能够持续交付。新基底若有价值，应当使某类此前难以回应的问题得到更可靠解决，并在实际使用与经济条件下接受检验。这些判断不能由教育中的迁移测试或健康中的结局指标直接替代。

三领域共同的是接口要求，机制却不能被统一抹平。学习关注理解怎样形成并迁移，照护关注专业证据下的生活支持与结局，事业关注价值关系、交付和可持续性。若为了证明 SDE 普遍适用而把三者都改写为输入信息、产生输出、获得成功，就丢失了各领域最重要的差别。共同框架应帮助提出相互可理解的问题，同时允许各领域保留不同的对象、操作与推断资格。统一性在这里意味着术语与证据纪律一致，而非所有结论相同。

具体记录时，同一材料也可能承担多种作用，不能强求互斥归类。一份使用者来信既包含符号表达，也留下自我经验，并可能触发现实安排的修改；研究者应分别说明它在每个判断中提供什么证据，而不是为避免交叉将它切成互不相关的碎片。反过来，同一概念出现在三类材料中，也不能因此算作三份独立证据。如果来信被摘要后进入会议纪要，又被模型改写进方

案，它们仍可能来自同一次叙述。保持这种来源关系，才能防止重复转述制造证据充足的假象。跨层连接要求能够追溯材料怎样转换，同时区分哪些是原有观察、哪些是后来解释、哪些才是新增检验所得。这样形成的整体性包含差异与依赖，也承认证据并不因被多次使用就自动增强。证据转换的每一步，都应保留提出异议和返回原始材料的可能。

跨层重组也不意味着每轮都要同时改变三层。某项任务可能只需修正一个符号定义，其他条件已足以承接；另一项任务可能需要先改变权限，才有理由收集新资料。研究应寻找最小而足够的改动，避免把全面改革当成理论正确性的证明。若一次简单修正已经解决问题，保留它并观察边界即可。复杂框架的一个可能价值，正是帮助发现无需复杂方案的地方，而不是迫使每个生活问题承担整套概念的重量。

因此，本章所提出的共同记录框架，应始终返回三项具体内容：某种特征是什么，它通过何种操作限定另一特征，断开或替换这种连接会出现什么差别。没有这三项，三界、信息与能量都可能成为事后装饰；具备这三项，它们才有机会提出新的检验。下一章将把这种要求转化为工作程序，说明如何从一个小异常开始，选择进入与复查路径，比较最强竞争解释，并让结果真正改变下一轮基底。 ◆

20

第 20 章 发生智慧的工作程序与证伪要求

◆ 第一节 从真实小事辨认共同问题

经过概念澄清，发生智慧还必须回答一个实际问题：面对一件具体小事，人们应怎样开始，才能避免把所有困难重新包装成理论术语？本章提出的是待验证的工作程序，不是保证创新的操作秘方。它以异常作为示范入口，经由条件说明与竞争比较，走向实践检验和基底回写。发生也可以从尚无失败记录的新愿望、新价值承诺或新技术可能性开始；这时要先说明希望新增什么可能性，以及为什么值得试验，不必把它改写成旧方法已经失效。整个程序的价值，应当通过问题辨认是否更准确、试验是否更有区分力、错误是否更容易修订来判断。增加文档数量、使用更多概念或者完成整套表格，都不是充分证据。

所谓异常，首先是某个观察与既有期待之间的差异。阅览室按公告开放，却仍有人反复白跑；活动数量增加，却有工作人员认为真正需要的服务没有改善；AI 生成速度提高，方案到最终可用的时间却没有缩短。这些都可以成为问题入口，但不能立即被解释为基底危机。观察可能有误，期待可能不适当，也可能只是某个执行环节遗漏。第一步应保留原事件的条件，说明何时、在哪里、由谁观察到什么，并把观察与解释分开。越是令人激动的异常，越需要这种克制。

从小事到共同问题，不是将个人感受放大成普遍结论。一个人的白跑可能由临时误解造成，也可能揭示公告体系的稳定缺陷。需要寻找相近事件、不同人的经验以及未出现问题的情形。若只访问最不满意者，可能夸大困难；若只看已有登记，又可能遗漏无法进入的人。研究

者应明确自己目前能接触谁，哪些经验仍不可见。共同问题的形成是一种证据与协商过程，既不能要求多数人已经受害才值得研究，也不能由单个故事直接代表全部人群。

问题表述还要区分结果不足与原因判断。有人反复白跑，是待解释的表现；公告渠道不合适，是一个原因假说；应该建立新平台，则是方案建议。三者若混在同一句话中，方案便可能先于原因核对。AI 很容易帮助提出大量方案，但方案丰富不能弥补问题定义不清。较好的起点是用尽量少的假设说明目前的困难，例如在既有公告下，某些使用者无法可靠判断实际开放情况。这个表述仍可修订，却没有提前决定必须购买工具或全面改变制度。

接着要说明为什么值得处理，以及谁有资格参与判断。减少无效等待具有价值，但不同改进可能增加工作人员负担、提高维护成本或排除不使用数字工具的人。若只由最熟悉系统的人定义成功，问题可能从一开始就倾向于他们容易解决的部分。将受影响者的理由纳入，并不意味着每个人都拥有相同专业权限，而是让价值与代价不被隐藏。专业判断、执行责任和使用经验可以各有资格，通过明确接口共同构成问题，而非被一种声音全部代表。

在起步阶段，可以建立一份简短的问题记录，包含原观察、当前解释、重要替代解释与下一步需要的材料。记录的目的在于让解释能够改变，而不是增加手续。若某项基础核对已经发现原因，例如公告中存在明确日期错误，直接修正并观察即可，不必强行进入全套基底重组。原有修正难以回应困难，或困难涉及问题定义、操作资格及评价尺度之间的关系，构成扩大分析的理由；主动尝试一种此前未被追求的服务可能性，也可以构成理由。后一种情形须明确新增目标、可承担的试验投入和比较对象，不能仅以新颖性免除论证。分析范围应随需要辨认的关系增长，而不应让问题为了适应方法而膨胀。

这一过程也包含停止条件。若问题无法被清楚观察，或者相关资料不适合取得，就不能假装证据已经足够；可以缩小主张，改做可行的准备工作。若拟议试验可能影响健康、权利或基本服务，需要进入对应专业与治理程序，不能以研究创新为由直接试错。这里的风险分层并非

阻止发生，而是使新可能性能够在可承担的条件下接受检验。对低风险的文档与排班模拟，可以先离线比较；对真实服务的改变，则应保留可靠的原有安排和退出接口。

小事的理论价值，最终取决于它能否暴露一个可进一步研究的关系。一次错误可能只需要纠正，也可能使人发现输出准确性与使用可理解性之间存在长期错位。研究应允许这两种结果。不能因为花费了大量分析精力，就强行把小问题写成文明困境；也不能因为问题发生在普通生活中，就否认其中可能包含新的知识。发生智慧从尊重问题的实际大小开始，并在证据要求扩大时扩大，在竞争解释已经足够时收束。

◆ 第二节 六路径作为进入与复查次序

SDE、SED、DSE、DES、ESD、EDS 六路径，在本书中表示进入与复查的次序，而非世界实际发生的六种固定时间顺序。研究者可能首先看到结果，也可能首先获得过程记录，或者首先发现一项条件改变。不同入口带来不同遗漏，因此后续步骤要回头修正先前判断。选择路径的理由应当是现有材料和问题所在，不是追求形式对称。一次研究也无需机械走完六条路径；如果多条路径没有带来新的区别，重复使用只会增加负担。

从 SDE 进入，先看到显露，再追踪差异序列，最后检验特征纠缠。以有人白跑为入口，研究先确认白跑发生的情形，再检查公告发布、修改与现场开门的过程，随后发现临时变更权限与通知责任没有连接。E 的发现会修正最初对 S 的分类：一些看似同类的白跑，可能分别来自公告错误和临时关闭。它也会修正 D 的分段，使原来被视为一次发布的操作拆成确认、授权与传达。路径的价值正在这种回头修正，而不是三个字母依次出现。

从 SED 进入，同样先观察表现，但第二步直接比较条件。研究可能发现白跑集中在不同机构共同使用空间的时段，因而先追问使用权限、责任和信息可得性，再回看具体操作顺序。随后 D 可能修正最初的条件判断：真正问题未必是多个机构参与，而是变更后没有共同确认动

作。于是 E 从参与者数量收窄为一种缺失的责任连接。这条路径适用于过程记录不完整、但条件差异较清楚的情形，其风险是过早把背景差异当成原因，所以必须返回操作证据。

从 DSE 进入，可以先检查一次方案怎样被形成。模型生成了多个备选，工作人员删去其中某些安排，再由负责人发布。研究者随后比较这些操作对应的实际表现，发现文字完整的方案并不总能减少白跑，最后追问使某些删改具有决定作用的权限与资料。S 的检验会修正对 D 的评价：删去复杂内容可能提高可理解性，也可能删除必要例外，不能只按修改次数判断质量。E 则进一步说明哪些修改依赖专业经验，哪些已经能够通过共同程序完成。

从 DES 进入，先由操作过程发现条件依赖，再观察它们应当产生的表现。例如交接记录表明，只有熟悉负责人个人习惯的人才能及时确认临时变更，研究由此提出知识过度集中于个人的假说，再预测人员替换后公告可靠性可能下降。若替换后表现保持稳定，就要检查是否存在未被记录的替代程序，或者原先对依赖程度的判断过强。最后的 S 因此反过来修正 D 与 E。这条路径特别适合把已有过程材料转化为前瞻检验，避免只在结果出现后补写原因。

从 ESD 进入，起点是一项已知条件改变，例如新增共同确认权限。研究先观察它是否影响公告可靠性、处理时间与人员负担，再追踪哪些操作中间环节发生变化。若结果改善却没有出现预期的确认行为，不能直接把改善归给权限；也许同时增加的人手才是主要原因。D 的回查要求将条件改变与实际使用分开。这一路径可以帮助判断制度文本是否进入行动，却不能以制度公布为证据宣布新基底已经形成。

从 EDS 进入，则先说明条件关系，再设计相应操作，最后检验显露。研究假设通知责任必须连接现场变更权限，因而设计一个确认后发布的程序，再观察能否减少错误与额外负担。结果若不支持预期，需要分别检查关系假说、实施完整性与测量方式，而不是把所有失败归于执行不力。S 的反馈可以使研究者撤回某些操作，缩小 E 的适用范围，或者承认原程序已经足够。这条路径接近方案设计，但仍必须保留其他路径提供的异议。

六路径共有的纪律，是记录后一步具体改变了前一步的什么判断。只写先分析 S、再分析 D、最后分析 E，没有说明分类、假说或操作怎样修订，便没有展示路径作用。研究日志可以只保留几条重要修改，例如把模型错误改判为源材料冲突，把缺乏动力改判为没有权限，把使用量不足改判为观察窗口不适当。这些修改比整齐的字母排列更有价值。同时，六路径不是对历史人物实际思考顺序的推断工具；没有相应材料，就不能借它重建某次发明究竟先经历了哪一步。

◆ 第三节 让最强竞争解释进入同一比较

SDE 要超出重新命名，必须允许更简单的解释获胜。对于阅览室问题，竞争解释可能是资料准确性不足、人员资源不足、操作经验不足、激励不一致，或者某个模型在特定任务上能力不足。这些不是为了衬托框架而设置的弱对手。每一种都应得到合理实施条件，并提出自己预期的变化。若只给 SDE 方案更多时间、更多专业帮助和更完整资料，再与未经改进的旧方法比较，结果无法说明理论的独特作用。公平比较首先要求把额外投入显露出来。

可以先提出三个层次的假说。资源假说认为，只要增加相应人员或时间，问题便会改善；信息假说认为，主要限制是关键材料缺失或表达不清；关系假说则认为，材料与资源只有通过特定权限和操作连接才能发挥作用。这些假说并不必然互斥，可能共同成立。研究的目标不是强迫选出唯一原因，而是辨认它们分别解释多少、在哪些条件下需要组合。若关系假说没有提供超出前两者的可检验区别，就不能只凭整体性语言宣称更深刻。

一种区分设计，是让可比小组使用同样的任务材料、相同模型与相近时间预算，分别采用已有成熟流程和明确增加关系接口的流程。评价者在可行条件下不知方案来自哪组，依据预先规定的任务标准检查关键遗漏、可执行性和新增负担。若成熟流程经过合理改进后达到相同结果，SDE 可能只有整理作用。若新增接口改善了关键表现，还需要检查改善是否来自额外核查时间，而非接口本身。第一次比较提供线索，不能直接建立广泛因果结论。

另一种区分设计关注条件交互。若仅增加需求资料不能改善安排，仅给予修订权限也不能改善，而两者连接后才出现预期变化，关系假说便获得一定支持。但仍要考虑其他解释，例如组合方案获得了更多关注，或参与者因知道自己在试验而更加认真。可以通过平衡接触时间、保留实施记录和在后续普通任务中复查来降低这些疑问。研究不需要假装完全消除所有替代解释，而应说明剩余不确定性怎样限制结论。支持某个局部关系，不等于证明整个框架普遍有效。

还需要区分方法有效与理论解释独特。一套按照 SDE 组织的讨论程序可能帮助团队少遗漏问题，但相同收益也可能由成熟项目管理或认真复盘取得。这时程序有用，理论的独特解释力却尚未确立。反之，框架可能提出一个新颖且可检验的连接假说，却暂时没有便于普及的工作程序。两种价值应分别报告。不能用实践参与者喜欢某套语言来证明其因果机制，也不能因缺乏独特理论优势就否认它作为沟通工具的局部价值。

对人—AI 复合体的检验，应采用有目的的替换。保持流程而更换模型，检验对特定模型能力的依赖；保持模型而更换人员，检验知识是否已经共享；更换任务，检验所谓能力是否只适合熟悉问题；改变验证条件，检验流畅输出是否掩盖事实限制。替换不必一次全部进行，也不能在高风险真实任务中随意移除必要保障。可以先用历史材料或模拟任务确定敏感环节，再决定是否需要实际试行。每种替换回答一个不同问题，不能把任何失败都叫作复合体失衡。

证伪要求也应分层。术语约定本身主要接受清晰性与一致性检查，不像经验命题那样由一次观察直接推翻；某种连接导致某类表现的局部假说，则应当说明什么结果会使其撤回；整个工作程序是否值得采用，需要比较收益、成本与适用范围。如果框架总能在结果出现后重新划分 S、D、E，使任何情况都成为支持，它就失去经验区分力。为防止这种情况，关键变量、主要结果和重要替代解释应在试验前尽可能明确，后来的修订另行标记。

此外，应提前说明哪些不利结果不能被平均改善掩盖。方案可能减少总体错误，却使少数缺乏数字条件的人更加难以进入；可能提高效率，却持续增加某类工作人员的无偿劳动。研究者要分别报告这些变化，并让有关人参与判断是否值得继续。局部预测得到支持而代价不可接受，说明方案未通过推广验收；这应与机制假说受到反驳分别报告。若原命题同时承诺不增加特定伤害，则应说明被反驳的是这一完整命题。发生智慧若声称关乎人的生活，就不能把代价排除在证据之外，然后用单项成功证明自己。

◆ 第四节 实践检验　过滤回写与更新边界

进入实践之前，需要形成一份足够简明而可以复核的试行约定：目前要解决什么，准备改变哪项关系，与什么方案比较，观察什么结果，在什么情形下暂停。它不是为了预先锁死所有探索，而是让事后判断有共同参照。探索过程中出现新问题，可以修改设计，但应区分原本准备检验的判断与后来形成的判断。这样既保留发生空间，也避免把偶然发现包装成事先预测。对于资料不足的小试点，结论应与其证据规模相称，不能以研究形式代替可靠程度。

没有观察到明显差异，也不自动证明两种方法等效。观察窗口可能过短，任务可能过于简单，参与者之间的差异可能掩盖了真实效果。研究应说明当前材料能够排除什么程度的差异、还有什么尚不能判断；做不到数量估计时，也应诚实交代样本与条件限制。反过来，少数令人印象深刻的成功也不能替代整体比较。需要记录所有进入试行的任务，包括没有完成、主动退出与无法评价的情况，避免只展示最顺利的部分。失败材料不是用来削弱探索热情，而是决定下一轮应该扩大、缩小还是改变问题的依据。

NIST 的《AI 风险管理框架》第一版强调，AI 有效性与可靠性的评价应结合预期用途、实际使用条件和持续观察；其核心功能也被说明为可以相互参照的迭代活动，而非必须依次执行的清单。[NIST2023]这里借鉴的是结合具体情境、持续评价的方法要求。它不证明 SDE 有效，也不保证采用记录程序就能获得可靠结果。

试行需要记录实施是否真正发生。若规定了共同确认权限，却没有任何人实际使用，结果不足可能来自实施缺失；但实施缺失本身也可能说明方案过于复杂、权限不可信或工作负担无法承担，不能轻易排除为无关因素。研究应分别报告方案在理想执行下的预期和在普通条件下的可行性。一个只能依靠持续特殊督促才能维持的方法，尚未形成可持续基底。是否继续，应看问题是否值得付出这些条件，以及能否通过修订减少额外负担。

还应评价方法自身的成本。记录、讨论与复查占用了多少专业时间，哪些工作因此被推迟，使用者是否能够理解新增程序，都属于实际结果。如果一套程序只在研究团队帮助下显得清楚，普通工作人员无法独立使用，就需要简化或限定适用对象。组织作用也可以接受检验：比较问题遗漏是否减少、关键分歧是否更早显露，以及这种改善是否值得额外投入。这样，保留 SDE 的整理价值不再是一种无法失败的退路，而成为需要承担证据责任的有限判断。

结果回写时，首先需要把观察与建议重新分开。某种公告错误减少，是观察；确认步骤发挥作用，是解释；以后所有任务都增加确认步骤，是推广建议。后两者需要各自证据。若不作区分，局部成功会迅速转化为普遍规定，使组织承担新的负担。合格回写应保留适用对象、必要条件和反例，同时明确下一轮谁使用、在什么节点使用，以及如何知道旧规则已经不适用。只有进入实际操作的记录，才可能改变生成条件。

以下机制假设用于辨认负面回写：一次失败被解释为某类人不适合参与，导致表达入口缩窄；一次成功被归于某位能人，使知识更加集中；为了避免单次错误不断增加审批，使小问题难以处理；AI 生成的未经核对结论被收入知识库，随后因反复调用而获得虚假的可信度。过滤这些回写要返回原证据与推断资格，检查规则是否超过材料支持的范围。

过滤也不等于只保存正面结果。失败可能最清楚地揭示方法边界，例如资料不完整时必须停止自动形成结论，人员不足时只能缩小服务范围。这样的限制若被写入下一轮判断，便具有知识价值。但不能把所有失败自动赞美为成长：若同类错误反复出现，记录始终无人使用，或

者试验代价长期由缺乏选择的人承担，就应停止并重新安排责任。回写质量需要通过跨轮行为变化检验，而不是通过复盘会议的态度与篇幅检验。

方法的最终结果可以有三种。竞争解释已经充分，继续采用更简单的办法；SDE 帮助组织问题，但没有提供独特经验判断，保留其有限工具作用；SDE 提出并获得支持的额外预测，继续在新条件中检验其边界。三种结果都应能够进入正式报告，公开接受复查。尤其不能将第二种结果悄悄写成第三种，也不能把第一种看成不值得记录。一个愿意保留自己并非必要的结论的框架，才有可能成为开放知识过程的一部分。

交给教育、健康和事业三领域的，因而是一套共同的论证责任：从具体困难或待探索的新可能性提出问题，说明生成条件，给予成熟方案公平机会，以各自合适的证据检验结果，再把可靠判断接入下一轮行动。教育必须回到学习者的理解与迁移，健康必须保持专业证据与照护责任，事业必须面对真实需求、交付与可承担成本。共同程序不替代这些机制，反而要求它们充分显露。由此，发生智慧从一套概念走向一项可以失败、可以修订、也可能在局部形成新能力的实践研究。 ◆

第 6 编 AI 时代中庸发展之道在教育健康与事业中的困境和出路



21 教育中的守中守正为何曾经有效

22 当 AI 能够解题讲题和生成作品

23 从传授答案到共同发生问题

24 怎样验证教育的新花种

25 健康中的中和节制与规范价值

26 当 AI 能够不断给出健康建议

27 从个人达标到健康共同生成

28 怎样验证健康的新花种

29 事业中的守业精进与职业路径

30 当熟练工作能够被复制和自动化

31 从岗位执行者到问题定义者

32 怎样验证事业的新花种

21

第 21 章 教育中的守中守正为何曾经有效

◆ 第一节 教育之中　共同知识　课程结构和学习次序

如果把教育的旧路径只写成背诵、服从和重复，后面的改革论证即使顺畅，也不会触及真正的困难。我们首先需要理解它的有力形态：把长期积累的知识整理成可教、可学、可检验的共同课程，使并未亲历知识产生过程的后来者能够进入一个已有的文化与专业世界。每个孩子都从头发现数的性质、建立文字规则或重做全部科学实验，既不可能，也不值得。共同知识使生命有限的个人能够承接远远超过个人经历的成果，教育的发展之道正建立在这种代际接续之上。

本书所说教育中的“中”，首先是共同展开的起点，而不是把所有学生塑造成同一种人。课堂需要某些可共享的词语、记号和操作，否则教师的一句话与学生的一次回答之间，可能根本没有可比较的对象。学习分数时，必须辨明所分的是哪个整体；学习论证时，必须区分结论和支持结论的理由。这些规定并非束缚创造的外壳，而是使差异能够被表达、异议能够被理解的条件。没有共同尺度，所谓独特见解可能只是各说各话，资源较弱的学生反而更难让自己的发现获得承认。

为使四章的论证可以落到同一对象上，下面设定一个研究情境：某班学习者发现，课间校园饮水点有时排队很长，希望判断是否需要改变开放安排。这个情境由本书构造，不对应已经接受观察的学校或学生，也不包含已经测得的结果。我们把其中一名学习者暂称为“甲”，只是为了保持任务前后的同一性。甲先学习时间、数量、比例和图表，再面对排队问题；此后引

入 AI 协作，最后在另一场景接受迁移检验。这样的设定允许我们比较能力条件，而不以一个成功故事预先裁决教育改革。

在最初的课程阶段，甲需要知道怎样读钟表，怎样把分钟和秒放在同一单位里，怎样区别“队伍里有多少人”与“每人等待多久”。如果把人数直接当作等待时间的替代，后续图表即使画得精美，问题也没有被准确表述。教师安排基础练习的正当性在这里十分清楚：它使学生能辨认自己正在记录什么，减少无关错误对探究的干扰。这种练习尚未改变知识的基本生成规则，却扩大了学习者可参与的任务范围，属于有价值的从一到多。

课程结构的意义还在于把困难分成可以承受的层次。一个完整的真实问题常常同时包含测量、计算、语言表达、利益协调和行动判断。初学者面对全部困难时，可能无法判断自己究竟在哪一步受阻。课程可以暂时把单位换算从调查设计中分离，把画图从政策建议中分离，再逐步重新连接。这种分离是一种教学安排，不是宣称现实本来就由互不相干的知识块构成。它是否合理，取决于分离之后是否有重组机会，以及学生能否知道所学操作最终承担什么任务。

循序渐进也不意味着所有人都必须沿完全相同的速度前进。学习次序与学习节奏应当区分。若一个概念依赖另一个概念，课程就应提供依赖关系；但学生可能通过测量、图画、叙述或符号推演进入同一关系。甲也许会算平均数，却不理解一条极长的等待时间记录如何影响平均等待；另一个学生可能先用直观材料说明这一点，再学会标准表达。守住共同知识的正当内核，是确保每个人有机会获得这些关系，而不是将某种进入方式宣布为唯一合格的路线。

共同课程还承担公平责任。家庭能够提供额外解释、设备和专业关系时，许多看似“自由探索”的机会已经在课堂之外得到支持。若学校只要求学生提交一个独特项目，却不公开教授完成项目所需的基础方法，原有差异就可能被包装成兴趣和天赋差异。规范教学至少提供一种公共承诺：不能因为家庭缺少某种资源，就把学习者挡在基本概念和方法之外。它当然无法独自消除全部不平等，但这种局部能力不能因改革的热情而被抹去。

共同起点并不必然等于单一结论。饮水点是否需要增设，可能取决于等待时间、设施成本、课间长度及不同使用者的需要，而计算单位必须一致的要求仍然成立。知识上的共同性与行动上的多样性可以同时存在。前者使人们能够知道分歧发生在哪一层，后者允许不同处境进入判断。教育之中最值得保存的部分，正是这种把争论安放在可共同理解的基础上的能力。

因此，评价共同课程不能只问它是否产生了新奇作品，还应问它是否让学习者获得继续学习的入口。甲能够正确地记录一次等待，解释记录方法，并读懂同伴的表格，就已经获得了真实的能力增长。这个增长可能平常，却不能被“创新”一词轻易贬低。此后需要追问的，是这些能力怎样形成可靠判断，又在什么地方不足以支持新的问题，而不是宣布共同知识从此失去价值。

◆ 第二节 教育之正　准确　诚实　理解与公平评价

教育中的“正”不是使所有回答符合教师的个人意见，而是维持知识活动应当承担的责任。对于事实，要求准确；对于证据，要求诚实；对于概念，要求能够说明意义；对于评价，要求学习者知道自己因什么得到认可。这四项责任互相关联。一个答案可能数值正确，却建立在抄错的数据上；一段解释可能语言流畅，却没有回应题目；一份作品也可能方法适当，但完成它的关键工作全部来自未说明的外部帮助。只看结果表面，无法辨明这些不同情况。

在饮水点情境中，准确首先涉及测量定义。甲把到达队伍末尾到开始接水之间的时间称为等待时间，就应在前后记录中保持同一含义。若另一位同学记录的是到接水结束的总时长，两组数不能在不加说明的情况下直接比较。教师纠正这种混用，并不只是挑剔格式，而是在维护判断的对象。规范具有认识意义：它让一个观察能够被他人复查，避免同名而异义的记录制造虚假争论。

诚实则要求区分看见的、推测的和希望发生的。甲可能因为自己曾经排队很久，预先相信学校一定需要增加设备。这个感受可以提出问题，却不能代替不同时间段的观察。若实际记录

不支持最初设想，学生需要学习怎样保留经历，同时修改判断。教育若只奖励“证明了自己的观点”，就可能把坚持与诚实混为一谈。守正也包括承认不知道、报告未能完成的步骤以及保留不支持自己建议的材料。

理解的要求比重复标准语句更具体。学生会说“平均数反映一般水平”，不表示能够判断何时这个一般水平会掩盖重要差异。教师可以让甲比较人数相同、总等待时间相同而分布不同的两组假设记录，要求说明哪一组可能让少数学生承担更重负担。这里不必先使用复杂术语，关键是学生能否把概念放回它所组织的差异。准确与理解并非相互竞争，准确使解释不任意，理解使准确不退化为无意义的形式操作。

公平评价首先需要明确被评价的是什么。若本次课程目标是单位换算，那么家庭协助制作的漂亮图表不应压过学生独立完成的正确换算；若目标是合作调查，则分工、沟通和检查也应获得适当承认。将所有任务压成一个总分，方便排序，却可能掩盖不同能力。公平并不要求所有活动都采用同一种证据，它要求评价证据与所宣称的能力之间具有可说明的联系，并允许学生了解和质疑这种联系。

这也说明标准化评价有不可轻易放弃的价值。在条件相近、任务清楚的情况下，一组共同题目可以帮助发现学生是否遗漏了基础概念，避免教师仅凭印象判断。有些学生不善于公开展示，却能在安静作答中表现出细致理解；如果课堂只奖励活跃表达，他们会被不公平地遮蔽。共同题目还便于教师比较不同教学安排是否至少保住了基础学习。问题不在于有没有标准，而在于把局部标准误认为人的全部能力，并让它支配全部课程。

另一方面，标准也需要承认其表达边界。相同答案不必意味着相同理解，相同时间限制也不必创造相同的作答机会。一个学生因书写速度较慢未能完成全部题目，另一个学生因概念错误而停住，两者需要的支持不同。评价必须能够分辨与学习目标相关的困难，以及由表达方式

额外制造的困难。适当提供口头解释、辅助表达或更充足的操作时间，并非取消要求，而是使要求真正落在需要判断的能力上。

教师在这里承担双重责任：既不能因同情而把尚未获得的能力写成已经获得，也不能把缺少机会误判为缺少能力。对甲而言，如果学校没有提供可观察的时段，不能把调查记录不足全部归为学习态度问题；如果有条件却没有认真记录，也不能用项目形式替代事实责任。公平要求把努力、条件和结果放在相互关联但不互相替代的位置。这样的判断较单一打分更费功夫，却决定了评价能否支持成长。

守正同样需要约束教师自己的推断。教师认为某学生一贯认真，不能据此跳过作品核查；认为某学生成绩较弱，也不能据此否定一次有根据的新发现。评价者的知识、期待与制度压力都会进入判断，因而需要可以说明的准则、同事讨论和合理复核。学生学习接受证据，教师也应示范如何让自己的判断接受证据。本书拟通过这种一致性建设可信课堂，其效果仍需与其他安排比较。

于是，教育之正可以被理解为一种允许修正的可靠性。它保存准确与责任，又不要求教育永远停留在既定答案里。学生能够说明为什么改动了一张表格，教师能够解释为什么调整一项评分要求，规范就在实际使用中显示其目的。能够修改不适当的规则与能够遵守适当的规则，并不矛盾；两者共同形成继续学习的信任基础。

◆ 第三节 从会一道题到会一类题的 1 到 N 发展

从会一道题到会一类题，体现了发展型教育最强的承诺：学习不止于完成眼前任务，而要获得能够在适当变化中保持作用的方法。甲第一次计算等待时间，可能依赖教师逐步提示；随后面对不同人数、不同单位和不同表格时，能够自己确定操作顺序。这一变化不必被夸大成知识革命，却使学习者从一次成功走向可重复的能力。没有这种稳定化，所谓创造也会因为每一步都不可靠而无法持续。

这种发展需要区分答案的重复和结构的辨认。把一道题的数字替换，再让学生重复同一算法，可能帮助熟悉操作，却未必能说明学生知道何时适用这个算法。教师需要使变化覆盖关键条件：有的题目给出各人的等待时间，有的只给出一段时间内的总人数，有的资料根本不足以算出需要的量。学生若能指出资料不足，便显示出一种比机械完成更深的掌握。发展之道的成熟形态，本来就包含对方法适用边界的学习。

在饮水点情境里，可以先安排一个完全确定的练习，让甲根据给定的到达和接水时刻计算时长；再安排需要统一单位的练习；随后让他解释为什么两次测量结果不能直接相比。每次变化只增加部分困难，使教师能够看到错误由何而来。若一开始就同时改变所有条件，失败很难解释。循序渐进的价值就在于把差异组织成有信息的序列，使练习不仅产生熟练，还产生对学习障碍的辨认。

反复训练也能够承担释放注意的作用。若甲每次都要把全部注意用于基本计算，就难以同时思考记录是否覆盖了不同学生。这里所说“释放”是教学设计上的机制假说，不能在没有测量的情况下当作本情境已得到证明的效果。它提示一个值得检验的安排：通过必要练习提高基础操作的稳定性，再观察学生是否更能识别调查中的概念问题。若学生只是算得更快，却仍然看不见这些问题，就需要修改训练与探究之间的连接。

同样必须认真对待“先练熟再创造”的反论。初学者缺少知识时，开放任务可能把选择负担过早交给他们，使原有优势者更容易成功。这个担忧不能靠赞美好奇心消除。教育需要安排明确讲解、示范、适量练习和及时反馈，使学生确实拥有进入问题的工具。但“先”也不能被无限延长，仿佛只有掌握全部知识之后才有资格提问。现实问题可以帮助学生理解为什么要练习，基础训练又可以帮助他们把最初模糊的问题做得更准确，两者能够交替推进。

发展还依赖反馈的粒度。只告诉甲“这题错了”，可能使他反复猜测教师想要什么；指出他把等待与接水混成一个量，就把错误定位到可修正的概念。若只给出完整正确解答，学生又

可能直接替换旧答案而不理解错误。有效反馈应让学习者有机会重新操作，说明原判断为什么失效，再用新的任务确认是否掌握。这里的核心不是反馈越多越好，而是反馈是否改变下一次判断的根据。

当学生从个别题进入一类题时，也应逐步接触这“一类”的形成方式。题型并非天生固定，有些共同性来自表面语言，有些来自深层关系。两题都出现“排队”不一定使用同一方法，而看起来分别讨论饮水和借书的任务，可能都需要处理到达时间与服务时间的关系。让学生比较不同归类方式，有助于避免只凭关键词选择公式。这个过程仍在公共知识提供的范围内，却已经接近问题重新组织的门槛。

发展型教学不能只记录成功次数，还应观察失败的变化。甲最初可能无法完成计算，后来能够算对却误解结果，再后来能够解释结果却无法说明资料的限制。后一个阶段出现新的困难，并不意味着先前教学无效，而可能意味着学习活动进入了更复杂的层次。若评价只允许一个从低到高的总分，教师就容易把这种结构性变化压缩成简单的进步或退步。更细致的描述有助于确定下一步该保留什么、补充什么。

同伴学习也可以扩展从一到多的范围。学生互相检查记录定义，比较两种图表，说明各自采用的方法，公共语言便在实际互动中得到巩固。但合作不能成为少数人代做的遮蔽物。教师需要同时保留个人解释与共同成果，使每个学生都有机会承担有意义的步骤。会与别人一起完成任务是一种能力，能够独立承担必要环节又是另一种能力；发展型教育应当使两者相互支持，而不是让一种证据吞并另一种。

因此，守中守正的教育不是只能复制知识。它能够把公共知识变成学习者日益稳定、范围逐渐扩大的行动能力，能够在已有结构中容纳变式、反例和局部修正。这一最强版本必须成为 AI 时代改革的比较基线。新方案若只比僵硬的刷题课堂更吸引人，还不足以证明它优于经过认

真设计的基础教学；它需要说明自己在何种问题上获得了额外价值，并保住既有路径已经能够提供的能力。

◆ 第四节 既有路径的有效域与它未必能够覆盖的创造问题

旧路径的有效域不是某个固定年龄或学科边界，而是一组任务条件。当学习目标较清楚，关键知识较稳定，错误能够通过反馈定位，练习与应用之间具有可辨认的结构联系时，规范教学与循序训练通常构成合理的设计选择。这里是一项条件分析，不是关于所有课堂效果的统计结论。要在具体学校作出效果判断，仍需观察课程、学生与实施条件。把适用条件说清楚，既保护旧方法，也防止它被无限推广。

饮水点问题进入真实决策时，条件会发生变化。甲已经会计算等待时间，却仍可能不知道应该观察哪些时段；他会比较两组平均数，却不知道应优先减少多数人的短等待，还是照顾少数需要帮助的学生；他可以提出增加设备，却没有考察空间与维护条件。这些困难不完全是计算不熟造成的。它们涉及问题怎样定义、资料怎样进入以及哪些价值应被共同考虑。继续增加同类计算题，可能带来熟练，却未必触及正在出现的障碍。

这里必须区分知识不足与基底不足。若甲不知道怎样画清楚的图表，补充教学可能就够了；若他把“排队人数最少”当作唯一目标，因而忽略有些学生根本无法在课间到达饮水点，那么需要检查的就包括目标本身。前一种困难可以在原有问题框架内解决，后一种可能要求改变什么被当作问题、什么证据具有资格。二者经常交织，教师不能因为出现复杂困难就立即宣布需要全新的教育范式，也不能把所有困难都解释为基础不牢。

创造问题的另一特征，是评价尺度也可能处于形成中。对一份单位换算练习，正确与错误通常容易判别；对一项开放安排建议，合理性需要在不同约束之间展开。一个方案减少平均等待，却增加管理负担，另一个方案保持原有设施，却要求调整班级活动，两者不能只用同一项

数字裁决。学生需要学习提出尺度、说明尺度的理由，并让受到影响的人有机会表达异议。这个过程超出了在既定尺度上不断优化的范围。

然而，尺度可以讨论不等于任何答案都同样好。建议若建立在错误计算上，不能以“价值多元”免责；若宣称代表全部学生，却没有考虑未参与记录的人，也需要受到质疑。开放探究依旧依赖准确、诚实和公共论证。发展之道提供的规范并未失效，它们转而成为发生新问题的支持条件。真正的变化在于，规范不再只用于检验一个给定答案，也用于审查问题与尺度如何形成。

由此可以理解传统资源中的“时中”为何构成对简单批评的重要反驳。《中庸》包含随具体条件把握适当性的思想资源，本书不能把它写成永恒不变的折中公式。依照前文核对的原典范围，我们可以承认这种资源为条件敏感性提供了启发。但是，思想上赞成适时，并不自动给出课堂如何分配时间、怎样评价迁移、怎样处理 AI 参与的操作方案。传统资源能够进入新方案的形成，却仍需要现代教育实践提供可比较的证据。

另一项边界来自教育资源。教师面对过大的班级、过密的课程和缺少支持的评价制度时，未能开展细致探究不一定源于观念守旧。把所有问题都归结为文化上的守成，会使本应由组织承担的责任转给教师个人。相反，设备增加也不保证课程已经改变。如果新的工具只使原来的题目发布得更快、答案展示得更整齐，教育活动仍可能停留在同一评价关系里。文化、资源、任务设计和制度需要分别检验，而不能相互代替。

对甲的学习而言，一个合理的判断应容纳多种结果。他可能通过优质的常规教学已经获得足够的探究能力，新增方案没有明显帮助；他也可能在真实项目中暴露出此前未被看见的困难，需要重新连接基础学习与问题形成；还可能因项目负担过重而失去必要练习，造成新的损失。没有哪一种结果应在观察之前被排除。教育改革的责任，是使这些结果能够被辨认，并据此修订方案。

本章因此为后续讨论保留了一条清晰的基线：共同知识使参与成为可能，规范使判断可靠，循序训练使能力获得稳定与扩展。它们不因 AI 出现而失去价值。变化在于，当答案与作品可以经由新的协作方式获得，原来用于识别这些能力的证据可能不再具有原来的含义。下一章要追问的，不是是否还要教基础，而是在新的完成条件下，我们怎样知道基础究竟被谁掌握，学习又实际发生在哪里。 ◆

22

第 22 章 当 AI 能够解题讲题和生成作品

◆ 第一节 标准答案可得性与作业成绩的解释改变

当一份作业从布置到完成之间增加了 AI，教育首先遇到的未必是知识内容失效，而是证据关系改变。过去，教师可能把学生交来的计算过程、解释文字和图表，作为学生已经进行相应思考的间接证据。这种推断原本就不完全可靠，因为学生可能接受家人帮助、模仿范例或同伴代做；AI 使某些帮助更便捷、更连续，也使作品中不同贡献的边界更难从表面辨认。变化不是突然出现了外部支持，而是支持的范围与获得方式改变了作品可以说明什么。

延续上一章明确标识的虚拟情境，甲把饮水点的观察记录输入 AI，请它计算等待时间并提出改进建议。假设系统生成了一份结构完整的报告，包含图表、解释和措辞得体的建议。这里描述的是用于分析的可能输出，不是某个模型在一次真实试验中的已经核实的表现。即使输出正确，也只能直接说明这一次人机协作完成了相应作品；要据此判断甲已经掌握统计概念、理解调查限制或能够独立判断建议，仍缺少若干关键证据。

作品与能力之间的距离可以用一个简单变化说明。若教师把表格中的一个时间单位改掉，甲能否发现计算发生了什么变化？若 AI 把接水时长误当成等待时长，他能否指出对象已经改变？若报告建议调整课间安排，他是否知道这项建议涉及哪些未被记录的条件？这些追问不依赖作品是否华丽，而是检查学习者能否对关键关系作出判断。它们也说明，一份完成度很高的作业可能提供了需要进一步核查的线索，却不自动等于学习结果。

当标准答案容易获得时，继续把答案的稀缺性当作评价基础，会产生一种错位。教师希望测量理解，实际奖励的可能是调用工具、组织提示或者获得外部帮助的能力。这些能力并非没有教育价值，但它们与课程宣称的目标并不相同。若不明确改变评价目标，学生便可能在制度的激励下把时间用于优化提交结果，而不是修正自己尚未理解的部分。这里的问题不仅是个体是否诚实，也包括评价是否把不同目标混在了一起。

然而，不能从这种错位直接推出 AI 使用就是作弊。本书按事先明确的任务规则，以及学生取得、使用和呈现帮助的方式，讨论学业诚信问题；隐瞒违规帮助只是其中一种情形。如果课堂本来要求利用工具进行调查，AI 参与就是任务的一部分；如果课堂要求展示独立计算，而学生把生成过程作为自己的独立过程提交，就与该要求冲突。即使如实注明使用了 AI，若本次任务明确不允许此种帮助，也仍需按规则处理。把所有使用一概污名化，可能促使学生隐瞒，也可能遮蔽本可研究的协作能力。课程应当说明本次允许什么、为何允许以及哪些步骤需要个人承担。

评价解释改变还可能影响教师的教学判断。假设全班作业突然变得整齐，教师可能据此减少概念讲解，推进下一阶段；但如果整齐主要来自工具协助，原有困难便被带入后续课程。反过来，教师也可能因为担心代做而否定所有高质量作品，使真正利用 AI 澄清概念的学生失去认可。两种误判都来自对证据身份的混淆。解决办法不是预先怀疑每一个学生，而是为不同能力安排适当、负担可承受的观察方式。

因此，学习任务可以把最终作品与少量关键解释连接起来。例如，甲提交报告时附上一段自己对记录定义的说明，指出一项被 AI 建议但被自己拒绝的做法，并说明拒绝理由。这样的记录不应成为冗长的自证材料，更不能要求展示全部私人对话。它的功能是让教师看到决定性判断，而不是对学习过程实行全面监控。若学生可以轻易生成这段说明，教师还需要在课堂中通过简短追问核查其含义，不能把新的文本格式又当作自动可靠的证明。

标准答案可得也可能释放新的学习机会。学生不必在每个步骤都等待教师，能够比较多种解释，要求工具提供不同例子，或者迅速检查一个计算猜想。问题在于这些机会有没有进入学习设计。若教师仍然只评价最终正确率，探索多种解释可能成为额外负担；若教师评价学生怎样区分解释的适用条件，工具提供的丰富性才可能成为学习资源。技术改变了可选择的活动，教育制度决定哪些活动值得学生投入时间。

从这个意义上说，AI 给教育造成的压力具有双重结构：它一方面使某些成果更容易显露，另一方面削弱了成果与特定个体能力之间原有的对应。教育需要同时承认这两面。拒绝所有新成果无法恢复旧条件，仅凭新成果宣布学习已经改善同样没有依据。真正需要重建的是一条可说明的证据链：这项任务要求什么能力，作品由哪些条件产生，学习者能够承担哪些关键判断，以及这些判断能否在条件变化之后保持。

◆ 第二节 个性化训练可能继续强化同一评价尺度

个性化常被理解为教育革新的标志，但内容适应个人并不必然意味着教育目标发生变化。一个系统可以依据甲的错误调整练习难度，提供更多单位换算题，缩短反馈等待，并使同类题的正确率提高。这可能是有价值的改进。可是，如果系统始终把某种考试分数当作唯一目标，它所优化的仍是既定尺度下的发展。个性化改变了到达目标的路线，却未必改变什么值得学习、怎样认识问题或者何种成果应当获得承认。

这一点需要从任务机制来理解。系统必须依据可观察的信息作出调整，而可观察的信息往往比真实学习目标更窄。答对一道题比较容易记录，能否在复杂情境中判断资料是否充分则较难判断。若平台只根据点击、作答和用时形成学生画像，画像呈现的是学生在这些活动中的表现，不能直接等同于完整的理解结构。将有限行为指标当作学习者本身，会使教学不断强化容易被系统识别的部分，忽略尚未进入记录的能力。

在饮水点情境中，甲可能连续算对平均等待时间，却一直没有问记录是否包括所有需要饮水的人。一个仅围绕计算错误调整练习的系统，没有理由自动发现这个遗漏。甲越熟练，系统越可能认定训练目标已经达成；但项目真正需要的，是辨认“已进入队伍的人”与“需要服务的人”之间的差别。这不是工具必然无法帮助的问题，而是当前目标与资料设计没有把它当作问题。个性化的边界由它能够辨认的差异决定。

由此不能得出基础训练无用。对于尚未掌握单位换算的学生，适当练习可能正是参与项目的必要条件。问题在于把局部改善扩大为整体教育的充分证明。若一个方案声称提高了“学习能力”，就应说明改善发生在计算准确、概念解释、错误识别还是跨情境迁移。若只能证明题型熟练，就应如实保留这个范围。发展做得更好仍然值得肯定，但它不能因使用了 AI 而自动被命名为新的学习基底。

个性化还可能改变学生与困难的关系。工具可以迅速提供提示，使学生免于长时间卡住；但提示出现过早，也可能让尚可自行完成的判断被替代。相反，刻意拒绝所有提示可能使一些学生陷入无效挫折。需要研究的不是帮助越多还是越少，而是帮助在哪个环节发生，学生是否仍承担形成理解的关键操作。对甲而言，提示“检查你定义的时间起点”与直接给出整份正确报告，虽然都叫帮助，却对应不同的学习机会。

如果系统把及时完成作为主要成功标准，它可能倾向于消除所有停顿。但学习中的停顿含义不同：有的是术语不懂，有的是方法选择，有的是发现证据矛盾。前一种可能需要直接解释，后一种可能需要保留思考空间。统一追求流畅，会把富有价值的犹豫也当作故障。教师的作用之一，就是判断哪些困难应该被降低，哪些困难构成当前值得承担的学习任务，并让工具的介入服从这一判断。

此外，画像可能固定学生的预期。如果系统长期向甲推送低难度题，甲可能缺少展示新能力的机会；如果它依据一次较好的表现提高全部要求，也可能忽略这种表现来自额外支持。个

性化需要保留重新认识学习者的通道，使学生能够尝试超出既有分类的任务，并通过解释质疑系统的安排。所谓适应学习者，不能变成把学习者锁定在过去表现中。教育需要允许改变，而不仅需要准确预测下一次会不会答对。

公平问题也在这里进入。家庭有条件购买更强工具、获得更多指导，学生可能更早学会如何从系统取得有效帮助；学校看到的差异却可能被解释为学生自主学习能力不同。另一方面，公共提供的合适工具也可能使原来缺少辅导的学生获得支持。两种可能都存在，不能只凭技术名称选择一种叙事。需要观察帮助的实际可得性、使用所需的先备能力以及效果是否集中于已经有优势的人。

因此，个性化训练应当接受两层评价。一层问它是否更有效地支持既定学习目标，另一层问这个目标是否覆盖了我们真正关心的教育结果。前者需要比较训练过程与表现，后者需要教师、学生和课程共同体讨论什么问题值得进入课程。让 AI 参与第二层也可以有帮助，例如生成反例或暴露尺度冲突，但它不能替学校承担价值责任。工具提出的可能性必须进入公共判断，而不是以技术最优之名结束讨论。

这一区分使本书的困境论保持准确。AI 可能让守中守正的发展之道更强，使知识获得和规范训练更便利；但如果教育的困难已经出在问题框架与评价尺度上，单纯提高适应速度仍可能加深旧结构。新的出路需要将训练的高效与目标的可修订连接起来，使学习者不仅得到更合适的题，也逐渐能够辨认为什么要研究这个问题、现有题目遗漏了什么。

◆ 第三节 从　作品做成了　到　究竟谁学会了　的主体辨认

一份合作作品的形成，本来就不能简单归给孤立个人。教材、教师讲解、同伴讨论、计算工具和既有资料都会进入学习。AI 使这种分布更明显，也提出了更尖锐的教育问题：既然成果由复合关系产生，是否还需要辨认个人能力？答案是需要，但辨认的目的应当改变。我们不是

要把全部成果重新切割成互不相干的个人所有物，而是要知道每个参与者能够承担什么责任，哪些能力可以脱离当前配置继续使用，哪些能力依赖共同条件。

在本书的分析单位中，甲与 AI、教师、任务和验证条件构成人—AI 复合体。但复合体能够完成报告，不等于甲获得了报告所涉及的全部知识，也不等于 AI 可以承担教师的教育责任。不同层次必须同时存在。复合体的能力说明怎样的组织可以产生何种成果；个人的能力说明某位学习者能够怎样参与、检查与重新组织这一过程。把两者混同，会在“全部归人”和“全部归工具”之间来回摆动，无法形成有效评价。

可以继续拆开饮水点报告中的几个关键判断。谁确定等待时间的定义，谁检查异常记录，谁决定删去某条资料，谁认为某项建议值得实施？其中有些操作可能由 AI 提出，甲经过理解后接受；有些可能由教师要求，甲仍未理解；还有些可能由甲首先发现，再借工具完成表达。贡献来源并不直接决定学习成效，因为借来的解释也可能被真正掌握，亲自写出的文字也可能只是机械模仿。关键在于学习者能否对这些操作的理由负责。

因此，教育中的贡献辨认不宜变成逐字追查作者。把每一句话标成“人写”或“机写”，在某些任务中可以帮助说明来源，却不能充分识别理解。更有意义的是辨认决定性环节：学习者提出了什么问题，在哪个分歧处改变了判断，怎样知道一个回答可以接受，又在哪些地方明确承认尚不能判断。这些环节与学习目标直接相连，也更能揭示教师下一步该提供什么帮助。

独立完成仍然是必要证据，但不应被理解为对工具的道德净化。它的作用是暂时改变协作条件，观察哪些能力已经成为学习者可以自己调用的资源。甲在没有 AI 的情况下解释一张图表，能够显示他对概念的某种掌握；它不能直接说明甲在真实协作中的全部表现。相应地，允许 AI 的任务显示的是选择、提问、核查和整合能力，但不能代替基础理解的证据。两类观察回答不同的问题，彼此补充才有意义。

更换工具同样具有辨认作用。甲是否只能使用熟悉的提示模板，还是能够向另一个系统重新说明任务、检查输出并恢复工作？如果协作能力完全依赖某个固定界面和现成流程，迁移边界就应被记录。更换工具并非要求学生不断追逐新产品，而是通过有限、可控的变化，检验他掌握的是某个操作习惯，还是能够解释任务与工具之间的关系。这种辨认有助于避免把短期平台熟练度当作长期学习能力。

延迟观察则能够检查另一种边界。甲刚看完 AI 解释时，可能准确复述；隔一段时间在没有原对话的情况下，能否重新说明为什么一种比较不成立？如果不能，不能立即断言 AI 有害，因为相同遗忘也可能出现在其他教学中。需要与合适的常规教学比较，并考察是否提供了练习与复用机会。延迟任务的意义是揭示能力是否持续，而不是为某项技术寻找预定的罪证。

主体辨认还包括教师的位置。教师借 AI 设计任务、生成反馈，也需要对这些材料的学科准确性、难度和适用性负责。若教师自己不能判断一份解释为何合理，仅把它转交学生，课堂可能形成连续的责任空缺。联合国教科文组织教师 AI 能力框架的官方介绍，将教师与 AI、学生之间的关系变化纳入教师能力讨论，并强调人的主体性。这为问题提供了公共参照，但不能替本书的具体课堂方案证明效果。[UNESCO 教师框架]

学生的主体性也不等于独自承担全部风险。甲可能还不具备识别复杂模型错误的知识，学校不能一方面鼓励使用，一方面把所有核查失败都归责于学生。需要依据学习阶段分配责任：教师选择适合的任务边界，提供可用的核查材料，学生在已经获得支持的范围内承担解释与诚实报告。责任与可控制的能力相匹配，复合关系才不会成为把制度负担下放给弱小参与者的借口。

由此，“究竟谁学会了”不是要求为每个成果寻找唯一所有者，而是建立一张可以检验的能力关系图景。我们需要知道甲会什么，协作使什么成为可能，教师提供了哪些不可省略的条

件，以及改变这些条件会发生什么。只有这样，作品的成功才能转化为教育上的可理解结果，也只有这样，失败才可能指向可修改的条件，而不是简单归结为学生不努力或工具不可靠。

◆ 第四节 效率　理解　依赖与学习差异的同时观察

教育中的效率具有真实价值。节省机械整理时间，可以让教师有更多机会听学生解释，也可以让学生把精力放到概念与证据上。但是，节省时间只是一个过程变化，它是否转化为更好的学习，取决于省下来的时间怎样被使用。若课程随即增加更多同类作业，学生可能只是完成量变大；若甲用这段时间检查记录定义并修订建议，才出现与理解相关的可能收益。效率需要与具体教育结果连接，不能独自承担成功证明。

理解也不能只靠学习者自我感觉来判断。一段流畅解释容易产生“已经听懂”的体验，但能否应用、比较和纠错仍需观察。反过来，学生在探究中感到困难，也不必然意味着没有学习。甲发现自己的数据不能支持原建议，可能暂时更不确定，却开始理解证据与主张的关系。教育评价应当允许这种有根据的不确定性，避免把自信程度或满意度直接等同于理解水平。

依赖需要更细的区分。借助工具完成自己没有必要手工完成的繁琐计算，可以是合理分工；无法判断工具是否算错，则可能构成当前任务中的脆弱性。依赖本身不是单一缺陷，因为人的能力从来与语言、制度和工具相连。需要研究的是依赖是否可知、可替换和可管理。甲知道自己需要 AI 整理大量记录，同时能够检查少量关键计算，并在工具不可用时采用较慢的替代方式，这与完全不知道结果从何而来的依赖不同。

因此，观察依赖不能只问“离开 AI 还能不能完成全部作品”。复杂作品本来可能需要工具，强迫完全独立会改变任务性质。更合理的问题是：哪些基础判断应由学习者保持，哪些交由工具完成的操作应接受抽查和复核，工具中断时哪些任务可以降级完成，哪些必须暂停。这样的分析既不浪漫化独立，也不把所有能力交给协作配置。它把学习者的控制与责任放到实际操作层面。

同一安排对不同学生也可能产生不同作用。一个已经理解概念的学生，可以用 AI 探索更多反例；一个概念尚不稳定的学生，可能把每次解释都当作新的标准答案。语言表达困难的学生可能借工具更充分地呈现自己的思想，同时也可能因不熟悉提示方式而获得较差帮助。这些都是需要检验的可能性，不能在未观察之前写成普遍结果。平均效果即使为正，也无法回答哪些人受益、哪些人承担了新的负担。

观察学习差异，需要同时记录起点和过程条件。甲使用了多久并不充分，还需要知道他是否获得教师解释、是否能够在校内使用设备、是否遇到网络中断，以及任务是否适合他的表达方式。记录并不是为了建立一个无所不包的个人画像，而是为了避免错误归因。若某组学生缺少基本访问条件，不能把较弱表现解释为不适合 AI 学习；若支持充分而迁移仍未出现，则应认真检查方案本身。

教师负担也是教育效果的一部分。一个方案可能减少批改时间，却要求教师持续核查生成材料、处理账户问题和设计多种评价，净负担未必下降。如果这些新工作挤压了教师了解学生的时间，改革就可能在看似高效的流程背后损害教育关系。评价应当把准备、实施、纠错与维护都纳入，而不是只计算某一步操作节省了多少分钟。持续可行的方案需要适合学校真实的人员和时间条件。

同时观察不等于追求无限指标。过多记录会使课堂服务于研究表格，学生和教师的活动被测量任务淹没。需要围绕核心主张选择少量有区分力的证据：是否保有必要基础，是否能解释关键判断，是否能在条件变化时迁移，是否增加不合理负担。辅助资料用于解释这些结果，不能反过来制造更多必须完成的展示。教育的目标仍然是学习，而不是生产证明学习发生过的材料。

对于饮水点情境，合理的结果报告可能相当克制：AI 协作使报告更快完成，但没有观察到独立解释改善；或者基础能力保持，工具更换后仍能完成核查，而某些家庭的额外负担需要降

低；也可能发现经过同样支持的常规教学已经达到相近表现。这些结论都比笼统的“赋能”或“退化”更有用。它们指出变化发生在哪里，下一步需要保留与修改什么。

本章由此把困境从工具好坏推进到教育关系的重新辨认。答案可得并未取消学习，却改变了学习如何显露；个性化可能提高发展效率，也可能强化过窄目标；复合体能够完成任务，仍需要辨认个人与共同条件的责任。下一章将从这些辨认出发，提出一个包含基础知识、真实问题和修订过程的课程结构，使 AI 提供的能力进入学习发生的条件，而不只进入作品完成的条件。 ◆

23

第 23 章 从传授答案到共同发生问题

◆ 第一节 由本人经历提出可以研究的真实问题

从传授答案转向共同发生问题，并不要求教师停止讲授，也不要求学生每天发明一个前所未有的课题。它改变的是知识与问题的连接方式：公共知识不再只以等待完成的题目出现，还需要进入学习者可以辨认的经历，并帮助他们把经历转化为可研究的关系。一个问题对于专业研究界可能十分普通，对于尚未学会区分感受与证据的学生，却可能构成重要的学习发生。这里要分开学生能力的形成与课程基底的改变：甲首次理解一种成熟方法，可以是前者，却不足以证明课程规则已经创新。课程层次的新花种，须另行指出问题形成、知识活动或评价关系改变了什么。个人首次理解、课程改组与学术首次发现各有参照基底，不能借其中一层的证据替另一层取得创新资格。

前两章的饮水点情境仍是本书构造的研究设计。若把它用于真实课堂，教师首先要允许学生判断这个问题是否确实与自己的经历有关，而不能要求他们表演预定的兴趣。有人可能关注排队，有人关心水流过慢，有人指出自己从不使用这个饮水点。后者并不是偏离主题，它可能提示原先问题只代表部分学生。问题的真实性不在于题目带有校园名称，而在于学习者能够指出自己为何提出疑问，并且后续观察有机会改变这个疑问。

本人经历提供的是进入研究的起点，不是不可质疑的真理。甲觉得“每次都等很久”，教师可以接纳这段叙述，同时帮助他区分“我记得的一次等待”“某些时段经常发生的等待”和“全部使用者的一般处境”。这几种说法需要不同证据。把感受改写成可研究问题，并

不意味着感受没有价值，而是使它有可能进入与他人共享的判断。学生的声音因而既被认真对待，也不被隔离在无法检验的私人领域。

课程可以先让学生用自己的语言描述一次具体经历，再指出叙述中哪些部分能够观察、哪些属于解释、哪些表达希望。教师不必立即提供完整研究表格，因为过早的格式可能把问题压回教师已有的答案。也不能完全放任，因为学生可能不知道怎样使问题可回答。适当的介入是帮助缩小范围：从“学校饮水安排不好”转向“某个时段等待时间是否明显长于另一个时段”，再问这个比较能支持何种判断、不能支持何种判断。

AI 可以参与这一步，但其责任是提供可审查的候选。学生可以请它把一个模糊抱怨改写成几种研究问题，比较每种问题需要什么资料。教师随后要求学生说明为什么选其中一种，或为什么全部不合适。若学生直接接受工具给出的题目，真实经历可能被流畅的研究语言覆盖；若学生利用不同表述看见自己尚未说清的冲突，工具就帮助扩大了问题空间。区别不在于题目是否由 AI 首先写出，而在于学习者是否取得了判断与修订的能力。

问题形成还需要处理可研究与值得研究的关系。一个极容易测量的问题，未必回应学生真正的困难；一个关乎尊严与公平的问题，也不一定能在有限课堂内得到充分回答。教师可以帮助学生把大问题拆成当前能够负责的小问题，并保留尚未解决的部分。饮水点是否公平不可能由一次短时观察决定，但可以先研究不同到达位置是否对应明显不同的等待机会。有限研究的价值在于清楚说明自己的范围，而不是用宏大结论掩盖证据不足。

真实问题并不意味着必须收集同学的个人资料。许多任务可以先用公开设施信息、匿名计数或教师构造的数据练习完成。若确实需要询问他人，学校应依据适用规定与具体风险安排说明、同意和保护，不能为了项目展示强迫学生披露家庭状况、健康信息或私人经历。这里提出的是教育责任原则，不代替任何地区的具体法律程序。学生应当学习，资料能够获取不等于应当获取，问题的重要性也不取消对参与者的尊重。

同时，学生有权选择不把自己的困难公开为课程材料。一个家庭资源有限的孩子，不应被要求在同伴面前解释为什么没有设备；一个曾在排队中受到排斥的学生，也不应被迫将经历变成班级讨论对象。教师可以提供替代情境，使真实关切能够通过适当距离进入学习。真实性不等于暴露程度，个人参与也不以自我揭露为代价。这种边界是新学习基底的一部分，而不是探究开始以后才附加的限制。

基础讲授在问题形成阶段仍有作用。学生不知道“观察时段”意味着什么，教师就应解释；学生把个人感受与总体判断混淆，教师可以用简单例子示范。关键是讲授与问题之间形成往返：概念帮助学生修订提问，新提问又暴露需要继续学习的概念。守中守正提供共同语言和诚实要求，新的发生则体现在学习者开始参与规定什么值得观察、怎样组织证据。二者的结合比用开放项目替代全部课程更可行。

本节提出的第一项课程变化因此相当具体：把问题来源与问题修订纳入学习成果。教师可以看到甲最初怎样描述经历，后来因哪些理由收窄或改写问题，而不是只看到最后一份报告。这种变化也为后续评价提供了入口。我们不预先奖励题目越新越好，而是评价问题是否清楚、是否有根据、是否允许被证据修正，并能否连接公共知识。

◆ 第二节 让公共知识与学习者的 D　E 重新连接

公共知识不会因为贴近生活就自动成为学习者能够使用的知识。甲可能记得比例公式，却不知道在饮水点调查中什么应该作分母；也可能知道公平重要，却不知道怎样把这一关切转化为可讨论的比较。这种距离需要通过具体操作连接。SDE 在此承担的任务，是组织我们对学习发生条件的检查，而不是用三个新名词代替已有教学理论。它是否提供额外解释，取决于能否帮助发现原来容易遗漏、并且可以检验的关系。

这里的 S 是学习活动中可以辨认的显露，例如甲能够解释一张图、指出一次不当比较或者修订一项建议。D 不是学生性格差异的清单，而是任务中有次序、可比较的差异变化：先在定

义一致的数据中计算，再遇到定义不同的数据，随后在新场景中决定需要什么记录。后一步可以修正前一步暴露的判断。若学生只在第一步表现良好，后两步失败，我们就不应把第一步的成果扩张成完整的调查能力。

E 要求说明具体特征怎样相互限定。以测量为例，记录定义的清晰度与数据的可比性彼此关联：定义越清楚，同伴越有机会按同一方式记录；同伴记录出现分歧，又会迫使定义接受修订。若切断记录者之间的检查，只让每人独立提交数字，即使每份记录整齐，合并结果也可能没有共同含义。这不是把教师、学生和设备并列成一张环境表，而是指出两项特征如何通过检查操作形成彼此约束。

另一组关系发生在证据要求与行动可实施性之间。若课程只要求提出“最佳”建议而不接触实际安排，学生可能忽略维护、空间和使用时段；若只问管理上最方便的做法，又可能使使用者的困难失去表达。教师需要让学生把建议与可检查条件连接，例如一项安排改变了谁的等待、需要谁配合、有哪些尚未掌握的资料。切断证据与行动的联系，作品容易成为漂亮口号；切断行动与学习者处境的联系，所谓现实性又可能退化为接受现状。

按照本书共同基底，理念、现实与自我并非三个互不相干的盒子。甲关于公平的判断属于需要说明的理念，饮水点的空间与时段提供现实约束，甲在等待中的感受和对同伴的理解进入自我经验。三者通过问题与证据发生联系。公共数学知识为数量比较提供符号与逻辑表达，但数学结果不能独自决定所有价值选择。课程需要让学生知道每一种表达能够承担什么，避免把一个计算结果直接提升为最终正当性。

连接公共知识也包括辨认它何时不适用。若资料只能反映特定时段，甲不能据此概括全天；若一组记录的起点不同，平均数不能直接比较；若某项建议依赖尚未核查的设施条件，就应标明待定。学生并非因为知道更多限制而失去行动能力，相反，他开始能够提出与证据相称的主张。这样的学习使知识成为有边界的判断资源，而不是随时可以套用的正确句子。

为了避免探究挤压基础，课程可以围绕同一问题安排三种相连活动：必要概念的集中学习、在有限任务中的应用、对结果与限制的共同讨论。这些活动不必严格分成三个互不相接的阶段。甲在应用中发现单位问题，可以回到短时练习；在讨论中发现资料不足，可以重新设计观察。发生与发展因此形成往返，新的问题并不要求抛弃已经可靠的方法，而是重新规定它们在何处起作用。

这一课程结构也允许不同起点的学生参与同一个问题。基础尚不稳定者可以先负责定义清楚、范围较小的记录，获得适当支持后再参与比较；已经熟悉计算者可以进一步检查异常值与尺度选择。但分工必须具有流动性，不能把前者永久固定在机械工作、把后者固定在解释工作。教师应安排角色交换和个人解释，使每个学生都有进入核心判断的机会。共同探究的公平性，体现在知识责任是否能够被逐步分享。

AI 在连接中可以承担翻译、变式和初步整理，例如把一段概念解释转换为图示描述，生成用于比较的假设数据，或提示某种结论需要哪些额外资料。但生成材料必须标明其性质，不能把假设数据混成真实观察。教师应选择能够核查的使用方式，让学生对少数关键结果进行手工或其他独立方法复核。工具扩展了可操作的差异，公共知识与验证条件则限制它可以被接受的范围。

这种设计形成一个可检验假说：如果学生在公共概念与本人问题之间反复经历定义、比较和修订，就可能比只提交最终作品更能说明方法的边界，并在新情境中辨认相似关系。这尚不是已经证明的教学规律。它需要与有质量的常规教学比较，也可能发现主要效果来自更多练习或教师关注。这套设计把条件和竞争解释列为观察对象；是否比其他方法更清楚、更有解释力，要由下一章的比较检验。

◆ 第三节 通过解释　反例　试验与作品修订形成理解

理解不能只在课程末尾接受检查，它还应在形成过程中获得可见的操作。解释、反例、试验和修订提供了四种相互补充的机会。解释要求学生说明判断的关系；反例使关系面对不利条件；试验让主张与可观察差异相遇；修订则把结果带回下一次行动。这里不是建立适用于所有学科的唯一流程，而是为饮水点情境组织一组能够追踪理解变化的活动。不同学科仍需保留自己的证据规则。

解释首先需要选对对象。让甲复述整份报告，可能只测到记忆和表达；让他说明为什么不能把两组定义不同的时间直接平均，才接近核心理解。教师可以允许口头、图示或短文等方式，使表达形式服务于判断。解释不要求语言华丽，但应能指出关键关系。若学生使用一个术语，却无法通过具体例子说明其意义，教师就获得了可以继续教学的线索，而不是立即把学生归类为“不会思考”。

AI 提供解释时，学生也需要保留提问的位置。工具说某项建议“更公平”，甲应追问它按什么标准判断，对哪些人更公平，是否存在未纳入的人。教师可以事先准备两种相互冲突但表面流畅的解释，让学生比较，而不是只要求判断某一段话对不对。这种安排旨在减少盲目信任，并避免把课堂变成寻找 AI 错误的竞赛；是否奏效须结合学生的解释与核查表现观察。目标是形成审查主张的方法，这个方法同样适用于教材、教师和学生自己的回答。

反例的作用，是检查一个判断是否超出了其条件。甲可能提出“队伍更短就一定等待更少”，教师可以给出人数较少但接水过程更慢的假设情境，让他辨认需要补充什么条件。这个反例没有证明真实校园必然如此，却足以说明原来的普遍判断不充分。学生由此学习区分逻辑上的反驳与经验上的频率判断：一个可成立的反例可以否定“必然”，却不能单独说明哪种情况在现实中更常见。

试验则需要把干预与观察相匹配。真实课堂不宜为了学习随意改变公共设施或妨碍他人使用。可以先在纸面或模拟材料中比较安排，也可以在学校许可、风险可控的范围内观察自然发生的变化。无论采用哪种方式，都应明确它能支持的结论。模拟排队可以帮助理解某些关系，却不能替代真实校园的全部条件；一次可行的小调整可以提供线索，也不能据此宣称已经找到最优制度。限制必须进入学生的报告正文。

作品修订应当保留理由，而不只保留版本数量。甲把建议从“增加饮水设备”改为“先补充不同时间段的观察”，可能在视觉上显得没有进展，却体现了主张与证据重新匹配。教师若只奖励明确方案，会惩罚这种诚实收缩。课程可以要求学生选出一次实质修订，说明原判断的问题、新证据或新理由以及修改后的边界。没有必要保存每一次措辞润色，因为它们未必改变学习条件。

真正的回写发生在修订改变后续规则时。假如甲认识到记录定义不一致会破坏比较，并在下一次调查前主动与同伴核对定义，这就超出了一次作业的纠错。新的检查规则进入了后续活动，成为可复用的条件。相反，只在本次报告中补一句“数据可能有误”，却继续沿用相同做法，并未完成这里所要求的回写。教育需要观察结构性改变，而不是把任何反思文字都算作学习深化。

回写也可能产生负面形式。学生因一次 AI 回答错误而拒绝全部工具，或者因一次生成结果准确而不再核查，都把局部经验扩大成了不适当规则。教师需要帮助学生保留失败所指向的具体条件，例如某类资料缺少来源、某种计算容易混用单位，而不是形成笼统信任或笼统恐惧。过滤负面回写，是保护后续学习开放性的工作。它要求学生知道经验可以修正方法，也可能在未经分析时制造新的偏见。

这一过程需要时间，也可能降低短期产出数量。学生认真比较两个解释、修改一个定义，可能只完成一份不够漂亮的报告。因此，新课程不能一边宣称重视理解，一边维持不断增加作

品数量的要求。学校应当允许有限而深入的任务，并把必要基础练习嵌入其中。若真实实施发现学生因此丢失关键知识，就应调整比例；若只是展示数量减少而理解改善，则不能用旧产出尺度轻易否定变化。

最终，一份有教育意义的作品应当让读者看见主张、证据、限制和修订之间的关系。它可以包含 AI 协助生成的图表，也可以保留尚未解决的问题，但不能以协作之名免除责任。甲不必证明所有内容都由自己独立创造，却应能够承担与课程目标相符的关键解释。这样，作品既是复合体的成果，也是观察学习者怎样参与知识形成的窗口。

◆ 第四节 教师作为学习发生条件的设计者与判断参与者

教师角色的变化不能被简化为从讲台退到一旁。设计学习发生条件需要深厚的学科判断：哪些知识可以直接讲授，哪些关系需要学生亲自比较，哪些错误值得保留为讨论材料，哪些误解必须及时纠正。教师还要把握学生实际能够承受的任务范围，并判断 AI 提供的材料是否适当。这些责任不会因为工具能够生成解释而自动减少，反而可能要求更清楚的专业分工与支持。

联合国教科文组织 2024 年教师 AI 能力框架的官方介绍，将 15 项能力组织在以人为本的理念、AI 伦理、AI 基础与应用、AI 教学法、AI 促进专业学习五个维度中，并以获取、深化和创造三个层次组织进阶。它为教师工作提供的是一种能力参照，而非已经验证某种课堂模式的因果证据。[UNESCO 教师框架]本书据此强调，教师学习 AI 不能只停在操作技巧，还需把工具使用与学科目标、学生权利和教学判断连接起来。具体连接方式仍由任务与学校条件决定。

相应的 2024 年学生框架官方介绍强调负责任使用与共同创造，将 12 项能力组织在以人为本的理念、AI 伦理、AI 技术与应用、AI 系统设计四个维度中，并以理解、应用、创造三个层次组织进阶。[UNESCO 学生框架]这提示我们，学生不应只被视为接收自动反馈的对象。但“共同创造”也不要求每个人都开发模型。对饮水点课程而言，学生参与问题定义、审查工

具解释、改进协作规则，就可以构成与其学习阶段相称的参与。不能把宏观框架中的术语直接变成不适龄的技术负担。

教师作为设计者，需要把责任安排得可执行。学校或课程团队应提供经过检查的基本资料与可用工具，教师负责选择任务、确认学习目标和关键核查点，学生承担与已获得支持相匹配的记录、解释和修订。AI 可以承担候选生成、表达辅助和初步整理，但不能被指定为最终教育责任人。若工具输出引起争议，必须有现实中的专业人员能够判断、修正并说明理由，而不是让学生面对一个无法申诉的自动结论。

教师同时是判断参与者，意味着他也可以在课堂中展示自己如何修改理解。例如，学生指出教师给定的数据遗漏某种情况，教师可以承认该限制，并说明这是否影响当前结论。这样的示范旨在使专业权威建立在可说明的判断上，其对专业信任的影响仍需观察。教师仍负责课程方向和学生保护，却不必假装预先知道所有结果。共同探究的可信性，来自不同责任者都允许证据进入自己的判断。

不过，个别教师的热情不足以支撑长期改变。共同备课、可复用的任务材料、适当的技术支持和评价时间，都属于学习基底的公共条件。若每位教师都要独自核查所有生成内容、设计全部迁移任务并处理设备问题，方案很难持续。学校可以围绕少数课程建立共享材料，记录已知错误与适用范围，并给教师留下调整空间。共享不是统一到每句话，而是减少重复劳动，使专业判断集中在学生真正的困难上。

教师协作也需要容纳异议。一位教师认为项目使学生更积极，另一位教师发现基础测验出现下降，两种观察都应进入讨论。不能因为新方案具有改革身份，就把批评解释为守旧；也不能因为实施初期困难较多，就断言传统教学永远优越。团队需要共同区分方案设计问题、实施不足、测量偏差和真实权衡，再决定是补充支持、缩小范围还是停止某个环节。这种专业回写比宣传成功案例更能形成可持续改进。

学生参与判断不意味着教师把课程责任全部交给学生投票。某些学习活动可能不受欢迎，却是必要基础；某些新工具很有吸引力，却不适合当前任务。教师应说明理由，听取反馈，并在可以调整的范围内作出改变。学生需要学习，参与公共决定既包括表达偏好，也包括理解约束、承担证据责任和尊重他人的学习机会。教师的引导与学生的主体性因此可以相互支持。

这种课程结构的核心，是把基础学习、问题形成与结果回写组织成能够往返的关系。甲可以在一次探究中发现自己需要补学计算，也可以在基础练习中提出新的观察问题；AI 帮助扩展候选，教师维护学科与伦理边界，同伴提供不同经验，现实条件检验建议。任何一环被移除，成果的含义都可能改变。教育的新基底不在于多装一个工具，而在于这些关系是否形成了更可靠的学习条件。

本章提出的仍是一项待验证方案。它可能使理解、参与和迁移同时改善，也可能只增加活动复杂度，或者对部分学生有效而对另一些学生造成负担。下一章将把这些可能性转化为比较、观察和停止规则。只有当课程能够公开面对这些结果，所谓共同发生才不只是对好课堂的重新命名，而成为可以被保留、修订或否定的教育主张。 ◆

24

第 24 章 怎样验证教育的新花种

◆ 第一节 设计有 AI　无 AI 及更换工具的共同评价

一种教育方案被称为新花种，不能只因为课堂增加了 AI、项目与展示。它至少需要在问题定义、知识活动的组织或评价关系上发生可以辨认的改变，并提出相对于既有课程可检验的新增学习可能性。这些改变是否更可靠、更值得采用，则由后续比较回答。前一章提出把基础知识、本人问题和结构性回写连接起来，本章要检验这种连接是否真正起作用。我们不预设它优于所有常规教学，也不把失败简单解释为教师没有充分理解理论。方案本身必须接受比较。

饮水点情境在本章继续作为拟议研究使用，没有实际参与学校、学生名单或试验结果。一个可实施的起步方式，是由具备相应条件的学校选择一个有限教学单元，明确既有课程目标，再增加问题形成、AI 协作与修订活动。观察窗口可以覆盖单元开始、结束和结束后一段约定时间；具体长度应依据课程安排预先确定。首先进行的小规模试行用于确认任务能否执行、学生是否理解要求以及记录负担是否合理，不能把可行性试行直接当作效果证明。

比较基线必须足够强。常规教学组应当获得清楚讲解、必要练习、及时反馈及合理的应用任务，不能故意设置一个机械、枯燥而缺少支持的课堂，再宣布新方案更好。若要研究 AI 本身的贡献，还应区分教学结构变化与工具变化。可以先比较相近教学结构下有无 AI 协助，再研究增加问题形成与回写是否带来额外作用。一次试点未必有资源完成所有比较，但必须如实说明它识别的是哪一种变化。

评价的第一种条件是独立完成。它用于观察学习者是否保有课程要求的基础理解与关键判断，而不是要求在任何场景都拒绝工具。甲可以在课堂中解释一份简短资料、完成必要计算并指出一项结论的限制。独立任务应控制在与学习目标相称的范围，避免把大量手工整理混入其中，导致结果主要反映耐力或速度。学生事先应知道这类任务的目的和形式，不能把突然的无工具检查变成惩罚。

第二种条件允许 AI 协作。评价重点转向问题表达、工具选择、输出核查和结果整合。甲可以请求不同解释，但需要说明自己接受或拒绝某个建议的理由，并对关键资料负责。工具能够完成的部分不必故意遮蔽，因为我们正要观察协作怎样工作。不过，这类任务的高分只能说明在相应配置下具有较好的协作表现，不能自动填补独立任务中的基础缺口。两种证据应并列呈现，保留各自回答的问题。

第三种条件改变工具或支持方式。学校可以选择功能相近、已完成必要检查的另一种工具，或者提供一组不同风格的生成材料，使学生重新组织提问与核查。目的不是测试对陌生界面的适应速度，而是观察任务理解能否越过固定提示模板。若界面差异过大，结果会混入大量无关困难，因此需要适当熟悉时间和等价支持。更换工具本身也要有边界，不能为研究方便增加不必要的账户、费用或资料暴露。

三种条件中的题目不能简单重复。甲若先看过完整答案，随后独立完成同一道题，可能主要表现记忆。任务应共享需要判断的核心关系，同时改变表面内容，并在条件允许时平衡先后次序。若某种任务天然更难，也不能把较低表现直接归因于工具条件。课程团队需要先检查题目难度和表达清晰度，必要时通过小范围试做修订。设计的细节决定结果能否支持我们想作出的解释。

因果判断还要求注意学生与班级起点。原本基础更好的班级如果采用新方案，最后表现较好并不能证明方案有效；更有经验的教师如果同时承担新课程，教师因素也可能进入结果。条

件允许且符合学校安排时，可以考虑随机分配，但须区分分配、测量和分析的单位。按班级或学校分配，仍可分析学生层面的结果；分析须处理同一班级或学校内结果的相关性，不能把全部学生当作彼此独立的重复。如果新旧课程各由不同的一位教师在一个班实施，课程差异就与教师及班级差异重合；仅增加这两个班的学生人数不能消除这种混杂。[WWC2022]若采用分阶段实施，阶段先后本身不等于随机对照，还需处理同期课程变化、学生自然成长及教师熟练度等时间差异。同伴交流造成的组间相互影响也应记录。不能获得足够比较条件时，应报告起点与实施差异，把结论限制在资料能够支持的范围。无论采用何种方式，参加人数与缺失情况都应如实报告，不能只保留顺利完成项目的学生。

教师投入时间同样需要比较。如果新方案获得额外备课支持和更小班级，而对照教学没有这些条件，观察到的改善属于整个安排的效果，不能单独归给 AI 或 SDE。这样的整体改善仍可能有实践价值，只是成本与推广条件必须一并说明。研究的诚实不在于消除全部复杂性，而在于让复杂性不被隐去，使后来的学校知道自己需要复制哪些条件。

这一共同评价设计最终形成的是能力轮廓，而不是一个把全部表现压平的总分。甲可能独立理解较好但协作核查薄弱，也可能善于组织工具却需要补充基础知识。不同轮廓对应不同教学决定。若学校为了方便排序再次把它们合成一个无法解释的数字，新评价就可能重建旧错位。工具条件的改变，应当帮助我们看见能力的结构，而不是增加另一层不透明的排名。

◆ 第二节 用迁移任务　口头解释和纠错过程观察能力

迁移是本方案最关键、也最容易被夸大的主张。学生在饮水点任务中表现良好，可能因为熟悉具体记录、记住教师提醒或重复已有模板。要判断学习是否超出这一次活动，需要改变情境，并观察哪些关系仍然能够被辨认。迁移任务不应只是替换几个名词，也不应突然跨越学生尚未学习的全部知识。它需要在相似与差异之间取得适当距离，使成功与失败都具有可解释性。比较两种课程时，还要检查评价材料和呈现格式是否只被其中一组反复练过。测量可以围

绕双方共同的学习目标，却不能把某组对特定材料或格式的熟悉，直接算作更广泛的迁移优势；可采用双方都未见过、知识要求相当的材料，并检查评分规则是否偏向某种课程的固定表达。[WWC2022]

一个近迁移任务，可以把饮水点换成校园借还物品的等待情境，仍需要区分到达、开始服务和结束时刻，但改变记录格式。甲若能够主动统一定义，说明原来形成的检查规则可能已被复用。一个更远的任务，则可以让学生比较两种资料整理方式，判断它们是否支持同一结论，而不再出现排队。后者要求从具体场景中抽取更一般的证据关系。两者应分开报告，不能因近迁移成功就宣布获得了普遍创造能力。

延迟迁移还需要明确观察条件。课程结束后经过一段预先约定的时间，再提供没有见过的任务，可以检查能力是否保持。但这段时间里学生是否接受其他教学、是否继续使用 AI、是否接触类似项目，也会影响表现。研究不必试图完全冻结学生生活，而应记录与核心解释有关的重要变化。延迟结果提供的是特定条件下的保持证据，不能被写成终身能力的保证。

口头解释有助于识别文本背后的判断，但它也有自身偏差。善于当众表达的学生可能更容易显得理解充分，紧张或语言表达较慢的学生则可能被低估。因此，解释任务可以采用短时个人交流、图示说明或书面补充，问题围绕预先确定的核心关系。教师不应以追问数量制造压力，也不能因为学生使用了与标准答案不同的表达就判定错误。评价者需要判断意义是否成立，而不仅是术语是否齐全。

在饮水点任务中，一个解释问题可以是：“这两组记录为什么暂时不能合在一起？”较弱的回答可能只重复“数据不一样”；更充分的回答能够指出起止定义不同；更进一步的回答还能说明需要怎样重新记录或限制结论。这样的层次描述使评分有可讨论的依据。它不要求把所有理解切成僵硬等级，而是让教师能说明差别发生在哪个判断上。评价样例应包含多种合理表达，避免把单一措辞变成新的标准答案。

纠错过程提供另一类证据。教师可以给出一份明确标识为测试材料的报告，其中包含可核查的错误或不充分结论，让学生决定是否接受、如何检查以及怎样修改。错误应与课程目标有关，不能用超出学习阶段的隐蔽陷阱证明学生不会核查。也不必所有材料都错误，否则学生只需一概怀疑就能迎合任务。合理设计需要包含正确、错误和证据不足的不同情况，观察学生是否能作出有根据的区分。

纠错的质量不等于找出错误数量。甲发现一处单位混用并说明它怎样影响结论，可能比圈出许多措辞问题更有价值。研究应关注错误是否被准确定位、核查方法是否适当、修订是否真正消除问题，以及学生是否保留仍未解决的限制。若学生只把一个错误答案换成 AI 提供的另一个答案，却不能说明变化理由，理解的证据仍然不足。教师需要区分结果改对与判断规则改变。

评分过程也应接受检查。可以先用正式比较之外的试评分材料，让两位教师独立判断并校准准则。正式比较开始后，分歧依预定程序处理；需要修改准则的，记录理由并用于下一轮。若决定对本轮材料统一重评，应同时报告原准则结果和探索性重评结果。若评价者知道某份作品来自新方案，可能无意中给予更积极解释，因此在可行范围内隐去组别信息有助于减少这种影响。这里不承诺消除全部主观性，而是使判断依据更公开。分歧本身可以成为有用材料，提示某些目标尚未被定义清楚，或者任务允许多种同样合理的路径。

学生的参与感、兴趣和自我效能可以作为补充信息，但不应替代理解与迁移。一个项目令人愉快，可能有助于持续参与；它也可能因为展示新颖而短期受到欢迎。相反，要求解释错误可能暂时降低轻松感，却改善判断。研究应当把不同结果并列呈现，避免只挑选最有利的指标。若兴趣提高而基础能力下降，需要讨论怎样调整；若理解提高但负担明显增加，也不能自动宣布值得推广。

“创造能力”尤其需要克制表述。一次课程中的新问题、合理反例或有根据的方案修订，可以支持局部的创造性表现判断，却不能证明学生已经具有跨领域稳定的创造素质。在课程层次，新花种的辨认首先需要记录生成规则、评价关系或其支撑条件的可辨认改变，以及由此提出的新增学习可能性；迁移表现则用于检验这些改变的教育价值与适用范围。迁移未改善，应收窄效果主张，不能把确已发生的规则改变改说成从未发生，也不能因规则新颖就保证有效。若证据只显示作品数量增加或表达更流畅，就应停在这个较窄结论上，不能借哲学语言把证据向外推远。

◆ 第三节 考察不同家庭条件下的机会与负担

教育创新不能只对已经具备充分支持的学生有效。家庭设备、时间安排、语言资源和成年人的指导能力，都可能改变同一任务的实际难度。要求每个人提交同样作品，表面上统一，背后却可能动员完全不同的资源。验证新课程时，需要追问学习机会怎样被提供、额外成本由谁承担，以及学校能否让缺少家庭支持的学生完成核心任务。这些条件属于方案效果的一部分，不能被当作研究之外的背景。

最直接的原则，是把必需的学习条件尽量安排在学校可以提供的时间与空间内。若课程要求使用 AI，就应提供适当的校内访问机会和替代安排；若要求真实观察，就不应默认家长有时间陪同；若需要记录与修改，就应在课内预留相应时间。家庭可以提供自愿支持，但课程核心目标不能依赖未公开承认的家庭劳动。否则，所谓学生自主完成的作品可能主要显示家长能够投入多少。

工具费用只是成本的一部分。注册、学习界面、处理故障、确认信息来源和反复提交材料，都需要时间与注意。对一个设备充足的家庭，这些成本可能不显著；对需要共享手机或安排照护的家庭，却可能形成明显负担。研究应采用简短、尊重隐私的方式了解必要条件，避免

为测量不平等而要求学生公开敏感细节。可以询问任务是否在校内完成、是否需要额外成人帮助、是否因条件限制中断，而不必建立详尽家庭画像。

语言与无障碍支持也需要进入设计。学生可能理解概念，却难以用当前界面或主导语言表达；AI 可能帮助转换表达，也可能生成超出其阅读能力的说明。评价应检查支持是否实际改善理解，而不只是使文本看起来更规范。对于需要辅助方式的学生，应围绕相同核心目标提供适合的表达路径，并记录这些条件，避免把工具支持当作不公平优势。公平的目标是让目标能力得到看见，而不是让所有人承受相同形式的障碍。

机会差异还可能在小组内部出现。熟悉技术的学生占据操作位置，表达积极的学生承担汇报，其他人只做抄写和整理。最后作品成功，不能证明所有成员获得了相应学习。教师可以安排角色轮换、关键步骤的个人解释，以及不依赖公开竞争的参与方式。评价要观察每个人是否接触了核心概念与判断机会，而不是只统计是否加入小组。合作如果稳定地集中知识权力，新的课程就可能复制原有差异。

研究分析也不能只报告全体平均结果。应在样本与隐私条件允许时，检查不同起点和资源条件下的表现与负担，尤其关注原来处于不利位置的学生是否获得改善。分组不应过度细化，以免少量个体被识别或结果被偶然波动支配；也不能因为总体平均提高就忽略少数人的持续困难。若样本不足以作稳定比较，至少应如实记录这些限制，并把公平性列为进一步研究的问题。

需要特别警惕一种循环归因：资源较多的学生更会使用 AI，表现更好，于是学校把他们作为新方案适用对象，进一步减少其他学生的机会。一个教育方案若只在优势条件下有效，可以保留这个局部价值，但不能据此宣称普遍公平。学校应区分当前支持不足与方案本身不适合，并通过增加基础指导、简化工具或调整任务观察是否能够改善。只有支持条件被具体说明，失败才不会直接变成对学生能力的标签。

公平还包括不参与某项研究的权利与正常学习机会。若学校开展超出日常教学的资料收集，应根据实际要求完成相应说明与程序；学生或家庭选择不提供额外资料，不应因此失去必要教学支持。工具不适用或学生暂时无法使用时，需要有合理替代任务。研究不能为了保持组别整齐而牺牲学习，也不能以改革名义要求所有人接受未经说明的资料处理。具体实施应由学校依据地区规定与专业要求确定。

教师之间的负担分配同样影响公平。资源充分学校可能有技术支持团队，另一些学校却要求教师在日常工作之外维护系统。若推广只提供工具而没有准备与协作时间，改革成本就被转给个别教师。评价需要说明哪些工作由谁完成，哪些材料可以共享，哪些专业判断无法自动化。新方案只有在学校能够维持必要支持时才具有持续性，不能把少数教师的超额付出当作普遍可复制条件。

因此，公平评价不是在效果证明之后附加一句“关注弱势群体”，而是从任务形成、资源提供、参与安排到结果解释始终存在的检验。若方案提高平均理解，却扩大不可接受的机会差异，应先修改支持与任务结构；若经过合理支持仍存在明显损失，就需要收窄适用范围或停止推广。新的花种是否值得培育，不仅取决于最高处开出怎样的花，也取决于普通学习者能否获得真实的生长条件。

◆ 第四节 将课堂结果回写课程　评价和教师协作

验证的最后目的不是生成一份成功报告，而是让课堂结果改变下一轮条件。回写需要明确改变的对象。若学生普遍不能解释记录定义，应调整概念教学和练习；若能够解释却无法迁移，应检查任务是否过度依赖同一表面情境；若理解改善但教师负担不可持续，应减少无效记录、共享材料或缩小实施范围。把全部结果归为“继续加强培训”，并不能形成有针对性的课程改变。

在试点开始前，团队应写清主要目标、比较条件、观察窗口和判断规则，避免看到结果以后再选择最有利的解释。基础能力、关键判断和迁移可以作为核心结果，作品完成速度与参与感作为补充；公平与负担则构成推广必须面对的条件。具体指标及可接受变化范围应结合课程目标、既有表现与测量可靠性事先商定，本书不凭空规定一个适用于所有学校的分数门槛。预先约定的意义，是使结果能够约束决定。

停止条件应区分立即处置与效果不足。若发现资料暴露、明显不适当内容进入课堂或学生因任务受到实际伤害，应先暂停相关环节并处理问题，不必等待单元结束。若基础学习持续受到挤压、额外负担超过学校能够承担的范围，或者关键评价无法可靠执行，也应缩小或停止试点。这里的停止针对具体安排，不表示否定全部 AI 教育。它保护学生，也为后续判断保留可信边界。

保留条件则需要与主张相称。如果资料足以支持必要基础仍达到预先约定的要求，并显示出更好的关键解释与适当迁移，且没有造成不可接受的负担和机会差异，可以考虑继续在相似条件中试行。未发现明显下降，不等于已经排除重要损失；资料尚不精确时，应保留监测与补充观察，不把不确定性写成基础得到保证。一次局部改善仍不足以支持全面推广，需要观察实施是否依赖某位教师、某种工具或额外资源。推广不是把成功故事复制到更多地方，而是逐步检验哪些条件必须保留、哪些可以替换。

有些结果支持有针对性的修订，而非简单保留或停止整个方案。若独立任务暴露了课程要求的概念缺口，应增加针对性练习；若基础已经达标并保持，协作表现提高可以作为另一个层次的收益，不必据此追加训练。也可能出现独立理解较好但工具核查不足，需要专门学习证据判断；还有可能只有部分学生受益，需要调整支持方式。团队应把这些差异转成下一轮具体任务，并说明期待观察到什么变化。如果修改没有带来预期结果，就应再次收窄解释，而不是不断增加活动使方案无法被否定。

课堂结果还需要回写评价。若教师发现旧评分过度奖励图表精美，而关键判断与迁移更能说明学习，就应调整权重并向学生解释。若新口头评价过度受表达风格影响，就应增加替代方式并改进准则。评价本身也是可修订的对象，不能因为它用于检验改革就获得豁免。学生对评价的理解与申诉，可以提供重要反馈，但最终修改仍需保持学科目标与证据责任。

教师协作中的回写，应形成简洁、可复用的材料：任务原意、必要条件、常见误解、有效支持、失败边界及修订理由。没有必要保存所有课堂对话，更不应把学生私人资料当作知识资产。可共享的是经过适当处理的方法与判断条件。后一位教师能够知道某项活动为什么这样设计，何时需要改变，才算获得了可继续使用的经验；只复制一份漂亮课件，可能把已知限制一同遗忘。

对 SDE 的评价也应进入这一回写。若比较发现新课程的效果完全可以由更多练习、及时反馈和教师关注解释，本书应承认这些竞争解释已经足够；若 SDE 只是帮助团队整理条件，其价值就主要在组织与沟通；只有当它提出的特定关系产生了额外、可区分并得到支持的预期，才能讨论更强的解释贡献。框架不能借教育目标的正当性免除自身的证据责任。

负面结果尤其值得保留。学生不能迁移、工具更换后能力中断、教师工作量增加，都是决定下一轮条件的重要信息。公开这些结果不必暴露学生身份，也不意味着把教师置于失败展示中。学校需要形成能够讨论问题的专业环境，使试点不因宣传压力只能成功。否则，最需要进入知识积累的差异会被删去，回写反而变成强化自我确认的机制。

四章教育讨论到此形成一个有限而完整的结论：守中守正的发展之道为学习提供共同知识、可靠规范与稳定训练，AI 改变了这些能力的获得方式和显露条件，新的课程需要重新组织问题、协作与验证。其价值最终由学习者的理解、迁移、参与机会和可持续条件检验。进入健康领域后，仍需保留这种区分一般知识与实际结果的纪律，但教育证据不能直接证明健康效果；每个领域必须建立自己的专业判断与验证关系。 ◆

25

第 25 章 健康中的中和节制与规范价值

◆ 第一节 健康之中　日常节律　身体功能与生活条件

健康领域最值得保存的智慧，往往不是一句新颖的判断，而是使生活能够继续的安排。身体的不适需要有人认真听见，已经商定的照护事项需要得到接续，生活中的变化需要有适当的解释渠道。如果一次就诊之后，个人仍然不知道哪些问题应当带回专业人员，家人也不清楚自己能够承担什么，那么再完备的健康知识仍可能悬在日常生活之外。这里讨论中和节制，首先指向这样一种实践品质：让照护、生活与人的承受条件形成可以持续的关系，而不是要求所有人的生活服从同一种理想图像。

本章采用一个贯穿后续三章的思想实验。设想一位已经接受专业照护的成年人，与一名可以提供部分帮助的家人共同生活。这个人希望更清楚地表达自己的困难，家人希望减少重复询问，专业团队希望在有限的接触中知道哪些事情真正发生了变化。三方打算借助 AI 整理沟通材料、安排已经认可的生活支持事项。本书没有为此设定真实患者、具体疾病、药物、检测结果或临床结局；这个情境用于比较照护组织方式，不是个体医疗方案。正因为不预设疾病，我们才能先看清组织问题，同时保留以后进入具体人群时必须重新完成的医学判断。

在这个思想实验里，守中首先意味着不让任何一个方便观察的片段吞没生活全貌。专业接触有自己的时间，家庭帮助有自己的时间，当事人的生活也有不能任意压缩的时间。把全部生活改造成记录、等待和回复，可能使一种看似周密的支持安排失去原来的目的。反过来，如果为了维持表面平静而不允许困难进入讨论，稳定就会变成遮蔽。这里的中不是两种要求的算术

平均，而是维持相互回应的秩序：应当让变化有机会显露，也应当让人保有不被照护任务完全占据的生活。

日常节律的意义正在这种关系中形成。同一时间的提醒可以减少临时安排，却也可能与轮班、家人外出或者当事人的私人活动冲突。我们不能只凭提醒是否按时出现判断安排是否合理。需要分开看提醒的技术准确性、被提醒事项的专业根据，以及它在当前生活中的可执行性。这三个问题可能相互支持，也可能分别失败。一条提醒完全正确，但没有人能够提供必要帮助，仍然不会因为反复发送而变得可行。节律的价值在于减少不必要的协调成本，而不在于把每一次偏离都解释为个人不够自律。

身体功能又使健康中的稳定不同于机械系统的恒定输出。个人希望维持的，可能是能够完成自己重视的生活活动，能够参与决定，能够与别人建立关系。世界卫生组织关于健康老龄化的说明将功能能力与人的内在能力、相关环境条件及其相互作用联系起来，而不以无病作为唯一前提。[WHO 功能能力]这一材料的适用语境是健康老龄化，本书不据此给所有年龄和疾病规定同一评价方法。它提供的提醒是，讨论健康时需要说明何种功能、为谁所重视、在何种条件下能够实现。

因此，守中不能被理解为维持某一个身体数字永远不变，也不能被理解为无论处境如何都保持相同活动。对具体数值及其变化的判断，应当进入相应专业领域。哲学可以追问我们为什么只看某一个数字，不能据此规定哪个数字应当被忽略。在思想实验中，当事人可以提出自己在意的生活目标，专业人员则需要辨认目标与健康状况之间的关系；家人能够说明支持是否存在，却不能仅以便利为由替当事人决定什么生活值得过。三种知识进入共同讨论，恰好表明整体性需要边界清楚，而不是声音相互抵消。

节制也有两种容易混淆的含义。一种是对过度占用的约束，例如照护安排不能无限要求家庭成员提供时间，系统不能因为能够采集就不断增加资料。另一种则可能变成对需要的压抑，

要求当事人少说困难、不要打扰或者忍受不合适的服务。前一种节制保护持续照护的条件，后一种会削弱辨认问题的能力。两者都可以使用体谅、平衡或顾全大局的语言，所以不能只依据措辞判断其价值。真正的区别在于，节制之后谁获得了表达和选择的空间，谁的困难被从记录中移除了。

这使健康之中具有明确的有效域。当专业判断仍然适用、生活支持能够提供、相关责任可以接续时，稳定安排能够承载持续实践。但当生活条件、个人意愿或照护需求已经改变，原有安排就需要复查。复查不意味着每一次波动都要重建整个体系，也不意味着以生活困难为理由自行改变医疗处置。它要求把不同性质的变化交给有资格且能够回应的人。在健康领域，可靠的延续本身就是一种成果；新的发生应当为这种延续提供更合适的条件，而不是迫使人不断证明自己正在改变。

◆ 第二节 健康之正　证据　专业规范与个人尊严

守正的首要要求，是使主张获得与其风险相称的根据。说一种记录格式更容易阅读，与说一种安排能够改善疾病结局，属于不同的主张。前者可以通过阅读过程、遗漏情况和使用负担来研究，后者还需要符合问题性质的医学证据。即使两者发生在同一个照护项目中，也不能把前者获得的支持自动转给后者。本书提出新的组织方式，是为了暴露和处理实际困难；它并不因此拥有解释全部健康变化的资格。把证据要求当成发生的组成条件，可以防止创新的语言绕过最需要检验的部分。

专业规范在这里承担着把个人情境与公共知识连接起来的责任。一个人讲述自己的经历，是了解困扰的重要入口，但经历本身未必能确定原因。专业人员使用共同知识作出判断，也需要知道这些知识在当前处境中是否适用。个人经历与专业知识各有作用，需要在具体处境中相互校正。若只接纳规范化数据，某些难以编码的困难可能失去表达机会；若只接纳当事人的解

释，未经检验的因果判断又可能被直接变成行动。守正要求让经验进入判断，同时保持观察、解释与处置之间必要的区别。

在思想实验中，当事人可能说：“我总是在需要帮助的时候找不到人。”这是一条值得认真对待的生活叙述，但它还没有说明缺少的是陪同、信息、情绪上的支持，还是必须由专业人员处理的问题。AI 可以帮助把这句话整理成待澄清的问题，却不应替本人补出从未表达的症状，更不能把一句生活感受改写成诊断。家人可以补充自己能够到场的时间，但不能把“我当时很忙”改写为“他没有需要”。专业团队则应在其服务职责内说明哪些问题能够接收、怎样联系以及哪些变化需要重新评估。

尊严不是在完成效率目标之后增加的装饰。世界卫生组织发布的患者安全权利宪章说明，把尊重、隐私、获得信息、参与以及被听见放在患者安全的相关权利之中。[WHO 患者安全权利]本书从这一规范方向提出自己的组织要求：当事人应当知道哪些信息由谁读取，知道 AI 作了怎样的整理，也能够纠正不符合其原意的表达。这个要求不能仅由家人同意或机构同意替代。对于需要其他支持才能参与决定的人，应依据实际适用的专业和伦理程序提供支持，而不是借助 AI 把复杂的决定能力问题简化成一个勾选项。

有时，个人愿望与专业建议之间会出现真实分歧。尊重愿望不能被解释为任何要求都必须获得专业认可，专业责任也不能被解释为可以取消解释义务。新的照护组织应当为分歧留下位置：当事人在意什么，专业人员担忧什么，尚有哪些信息不足，哪些选择需要进一步讨论。这些内容比一个看似完整的“已达成一致”标签更有价值。尤其在 AI 善于把语言整理得平顺时，保存没有解决的分歧可能成为守正的重要操作，因为流畅的总结容易让后来接手的人误以为所有问题已经关闭。

专业规范也不能被浪漫化为任何现存流程都完全合适。某一种记录要求可能主要服务于机构内部管理，却增加当事人负担；一个统一入口可能方便统计，却没有真正承接复杂问题的人

员。批评这些安排不等于拒绝医学知识，而是要求说明流程怎样保护其宣称保护的价值。如果一种较简单的沟通方式能够保留必要信息并减少负担，就值得比较。反过来，如果简化导致关键线索丢失，简化本身也应被修订。以证据检验流程，才能同时避免盲目服从既有形式与盲目赞美新形式。

守正还意味着责任不能随着协作人数增加而消散。家庭成员可以帮助整理问题，不因此承担医疗判断责任；技术提供者应说明产品适用任务及限制，不能用用户自行判断排除其应承担的责任；专业人员的复核范围需要与获得的信息、可用时间和职责相匹配。一个系统如果把大量材料送给专业人员，却没有给出审核入口、时间和处理路径，便不能仅凭“最终由专业人员负责”证明自己可靠。责任应当嵌入实际可执行的关系，使每一个需要判断的节点有人能够接住。

因此，健康之正并不等于对所有事情使用同一种谨慎程度。家庭成员商量由谁代取生活用品，与改变诊疗安排显然具有不同风险；前者可以在当事人同意和实际能力范围内协调，后者必须进入适当专业程序。区分风险使普通生活不至于被过度医疗化，也使真正涉及健康风险的改变不被生活化措辞遮蔽。守正要保留的是证据、诚实、尊严和可追究的责任，而不是规定每个人只能照原样重复。对这些承诺的坚持，恰恰可能要求我们改变不再能够支持它们的旧流程。

◆ 第三节 从通用健康知识到持续生活实践的展开

通用知识进入生活，必须经历比“听懂了”更长的过程。在思想实验中，一次沟通可以使当事人知道下一次要讨论什么，却不能自动保证到时有交通、有陪同、有足够表达时间。家人知道某一支持事项的价值，也不意味着有能力每天承担。这里的困难并不全是知识缺口，而是知识、行动机会与责任接续之间尚未形成可重复的联系。守中守正的展开能力，便体现在把已经认可的事项一步步变成可以执行、可以说明困难、可以调整的日常安排。

这种展开具有不可替代的劳动内容。有人需要确认现有信息是不是最新的，有人需要把专业表述转成当事人能够理解的语言，有人需要在下一次接触时核对上一次讨论的问题是否得到回应。这些事情看起来没有创造一个新理论，却可能决定公共知识是否真正进入生活。把它们一概归为机械执行，会误解照护中的连续性：重复不是同一动作在真空中重演，每次重复都发生在可能变化的人、关系和生活条件之中。可靠实践需要在保持目的的同时辨认这些变化。

例如，同一份沟通摘要可以连续使用，但它不能只累积新内容而不清理已失效的信息。如果先前负责陪同的家人已经无法到场，摘要仍把这个人标为固定联系人，表面完整的记录就会制造新的误解。合理的展开不是不断增加项目，而是定期确认哪些条件仍然成立。这种确认不必由每个人反复填写相同表格。可以在下一次接触时集中核对与当前任务有关的变化，并保留更正的来源。此处提出的是组织设计，具体频率应由项目的任务和负担决定，不从哲学原则推出统一周期。

继续展开也需要允许不同的参与深度。有的人愿意主动记录细节，有的人只愿意在见面时口述，有的人希望家人在得到授权的范围内协助。若项目只承认一种形式，便可能把表达形式的差异误认为参与意愿的差异。支持方式可以不同，但不同方式不应任意降低专业判断所需的信息质量。真正需要回答的是，哪些信息对于当前任务不可缺少，怎样以当事人能够承受的方式取得，以及哪些空白必须明确保留。把空白写清楚，比用推测填满更有助于后续照护。

这一过程还包含对家庭角色的节制。家庭支持可以有意义，但家人不是无限可调用的服务资源。一个生活安排若只有某一成员随时待命才能维持，就需要被识别为依赖特殊条件，而不能被表述为人人可复制的健康智慧。当事人也可能不愿把全部生活向家人公开。持续实践应尊重这种界限，在本人同意、专业需要与家庭能力之间作具体安排。家人退出某项支持，并不自动等于不关心；有时正是明确边界，才使剩余支持可以稳定继续。

对标准化最强的辩护是，它能够减少每次都重新协商的负担。这个辩护在健康照护中尤其值得认真对待：统一的联系说明、清晰的资料格式、明确的交接范围，都可能帮助不同人员共同工作。本书并不要求每个家庭设计独一无二的系统。当标准化安排持续遗漏重要困难，或者把执行成本转移给无力承担的人，调整便有直接理由。即使现有流程仍然有效，也可以在保留必要照护的前提下，探索尚未覆盖的需要或更轻负担的支持方式；是否采用，应由相应比较决定。新的基底可以建立在成熟流程之上，改变其中一个关键接口，发生与展开因而可以相互支持。

反过来，对个性化的赞美也需要接受检验。如果每一次对话都生成全新的记录方式，每一次接触都改变目标，参与者可能无法形成稳定预期。所谓针对个人的安排，有时只是增加了大量细节，却没有增加任何能够改变行动的信息。对思想实验中的团队而言，值得保留的差异应当与真实任务有关，例如沟通偏好、可联系时间和支持限制；无关细节不应因为模型能够处理就成为必填内容。个性化的意义在于使公共安排能够在具体生活中成立，而不是把人的生活变成无限采集的对象。

从一次可行到持续可行，还需辨认成功依赖何种条件。某次沟通顺畅可能因为恰好有熟悉的专业人员在场，不能直接说明摘要已经足够清楚；某次家人及时回应，也不能说明后续都有同样余裕。在下一轮中更换接手人员、减少不必要的提醒或改用较简单的工具，可以帮助辨认哪些部分具有可接续性。这里应当先保护照护安全，再在允许范围内检验组织方式。连续性不是拒绝比较，而是要求比较不把人的必要支持当成可以任意撤走的实验材料。

◆ 第四节 平衡意象　生理调节与临床证据的不同层级

传统平衡意象能够帮助人们反思生活中的偏执、过度和失序，但意象的启发力不等于机制的证明力。本书将中庸作为守中守正的发展之道，是一种功能性分析，并不声称《中庸》已经提供现代医学的指标或实验程序。《中庸》关于时中的表达，提示传统并非只有固定折中这一

种理解。[中庸]从“应随时而宜”推导到具体健康处置，仍须明确问题与操作，以相应研究辨认结果、风险和适用范围。

一种常见混同，是看到传统语言与现代术语都涉及平衡，便认定它们表达同一种知识。即使两个概念都反对过度，也不能据此判断它们具有相同对象、尺度和推断资格。现代生理调节研究如果使用某个可测量变量，就需要说明测量方法、时间条件和解释范围；传统意象则可能在伦理、修养或生活叙述中发挥作用。这些层级可以对话，但对话必须保留差异。用一个广义词语把它们合并，会使原本可以被检验的主张重新退回无法辨认对错的状态。

另一种混同则从反方向出现：因为哲学不能直接给出医学疗效，便认为哲学在健康领域毫无作用。这个结论同样过快。我们为什么把某些结果称为改善，为什么容忍某些负担，为什么把失败归给个人而不检查组织，都是可以接受哲学反思的问题。哲学能够帮助暴露价值选择和解释前提，也可以促使研究提出此前遗漏的比较。但当问题已经进入某项干预是否安全有效时，反思必须把位置交给相应证据。承担不同任务并不降低哲学的价值，反而使其作用更清晰。

在本书的思想实验中，平衡意象最有价值的用途，是提醒参与者不要让一个局部任务无限扩张。例如，记录为了帮助沟通而存在，不能因为追求完整而耗尽沟通时间；家庭帮助为了支持生活而存在，不能因为追求可管理而取消当事人的意愿。这些是对组织关系的判断，尚未说明任何身体变化的原因。如果参与者表示沟通更舒适，我们可以研究这种感受与安排有什么关系，不能立刻把它写成健康改善，更不能据此推断疾病已被改变。证据身份要随着主张一起保留。

SDE 在这里可以要求我们复查：显露出来的顺从、稳定或满意，通过什么差异和条件形成。若当事人之所以不再提出问题，只是因为没有可用的表达入口，沉默就不能直接解释为照护需要得到满足。若同一记录在不同接手人员那里产生不同理解，就应当研究格式、语言与专

业判断怎样相互限定。这种分析能够把平衡从抽象赞美推进到具体问题，但它仍未成为疾病机制。只有提出了与其他解释不同且可检验的预期，框架才可能超出整理作用；否则，承认其组织作用已经足够诚实。

应当保留一种强有力的竞争解释：思想实验中的困难或许主要来自服务时间不足、信息系统不互通或家庭缺少支持。若增加适当资源、改善简单交接便能解决问题，首先可支持这些近端因素的重要性，不能把改善全部归给中华智慧的更新。但资源不足也可能部分来自某些价值偏好或责任观念影响配置，资源解释与文化解释因而未必相互排斥。要进一步讨论文化，应追踪相关观念如何进入资源分配、规则和参与者行动；如果资源已经提供却仍把所有困难归为个人不够节制，这可成为另一条待核查线索。不同解释应在同一情境中比较其依据与作用路径，不能事先规定其中一种必须获胜。

同时，照护领域也为创造设置了一种不应被突破崇拜抹去的尺度。维持已经有效的专业服务、减少沟通失误、使个人有尊严地生活，都可能比提出一个醒目的新名称更重要。所谓新花种如果要求人承担更多未明风险，却只带来概念上的新鲜，就没有获得健康领域的认可理由。健康的新发生首先可以很朴素：一个原本无人接收的问题找到合适入口，一项长期依赖默契的支持变得可以交接，一种不合适的记录规则得到修正。它们的大小不能仅按语言的宏大程度评判。

生活连续性、适度的照护负担、个人尊严、证据和责任接续，共同构成了判断照护安排的基线。AI 能够不断生成健康建议以后，问题便转向这些建议如何进入已有照护，如何适应生活限制，以及是否打断了原本可靠的关系。下一章将从建议与实际行动之间的距离展开分析。 ◆

26

第 26 章 当 AI 能够不断给出健康建议

◆ 第一节 一般建议与个人生活约束之间的距离

健康信息变得容易获得以后，一个朴素假设需要重新检查：只要知道得更多，生活就会自然改善。这个假设在某些条件下可能成立，例如原来缺少一项明确说明，而获得说明后也具备行动条件。但健康生活中的困难并不总以未知问题的形式存在。一个人可能已经理解现有安排，却无法在需要时获得帮助；也可能收到了彼此不同的说法，不知道哪些适用于自己。AI 能够持续生成解释，使知识入口扩大，同时也使信息数量与行动能力之间的差异更加显露。

继续上一章的思想实验。已经接受专业照护的当事人，希望把下次沟通需要谈的问题整理清楚。家人让 AI 根据有限的生活记录生成一份支持建议。文字可以十分完整：它解释应当沟通什么，建议如何记录，还安排了提醒。但生成文本无法自行保证专业团队会收到材料，也无法保证家人有空处理提醒。倘若项目只考察建议是否详尽，就会把最重要的后半段留在评价之外。这里的断裂不是文本还不够聪明，而是文本所假定的行动条件尚未被核实。

一般建议具有适用前提。它可能面向某类人群，假定使用者能够理解特定概念，假定相关资源可获得，也可能省略个体差异。把一般建议写得像是对一个人的直接回答，并不会自动补足这些前提。尤其当输入只是几句生活描述时，模型生成的具体语气可能超出实际掌握的信息。对本书所讨论的沟通支持，较合理的做法是把未知条件显露出来：哪些事情是当事人已经确认的，哪些来自家人的转述，哪些需要专业人员判断。适切性需要逐步建立，不能由第二人称的亲切表达代替。

同样，知道生活约束并不等于已经完成个性化。模型若得知家人只有晚上能够帮助，便把所有任务集中到晚上，看起来考虑了家庭条件，却可能没有考察当事人的意愿和相关事项的专业要求。若得知当事人不愿记录，便减少全部记录，也可能遗漏确有必要的信息。真正的个性化要求辨认哪些条件可以调整，哪些条件需要专业讨论，哪些条件只是暂时未知。把每一个输入都当作必须迎合的偏好，或者把每一个现有规范都当作不可触碰的安排，都会使个性化变成形式。

建议之间还可能存在协调问题。一次对话强调及时回应，另一次强调减少打扰；一次建议增加细节，另一次建议保持简洁。两者在各自范围内未必错误，但合在同一生活中就需要确定任务先后和适用场合。如果每次生成都只优化当前问题，最终安排可能在局部合理而整体难以执行。思想实验中的团队需要的因此不是无限增加建议，而是建立共同确认的工作版本，使后来产生的意见能够与已有安排比较。新意见可以改变原安排，却应说明改变了哪里、为什么需要改变，以及由谁确认。

生活约束也不是静止的背景。家人的工作时间可能变化，原来熟悉的服务人员可能轮换，当事人的关注点可能转移。倘若 AI 不断调用旧资料，它可能更有效率地复制过时假设。反复使用同一句“根据你的情况”，并不证明系统使用的是当前情况。在组织层面，需要让关键条件有明确来源和有效范围，使未复核的内容能够被识别。这种机制没有必要把全部生活实时化；只应更新与当前支持任务有关的条件，并允许当事人不把无关变化交给系统。

一种反论认为，只要模型能力足够强，它最终能够通过更多提问解决上述问题。这个可能性不能一概排除，但提问本身也有成本，某些信息也不属于对话系统有资格取得的范围。更关键的是，一些约束不是未知，而是现实中不存在相应资源。知道没有人能够陪同，不等于已经产生陪同；知道沟通入口拥堵，不等于已经增加专业时间。因此，能力更强的模型可能帮助更准确地定位缺口，却仍需要组织与公共资源承接。认识缺口与弥补缺口应当分别评价。

另一种反论则认为，只需把正确知识直接交给个人，余下都是个人责任。这个观点能够提醒人保留行动主体性，却无法解释责任所需的条件。在思想实验中，当事人有责任真实表达、参与商议，但不能独自决定服务安排，也不能保证家人的劳动。只有把可控制事项与不可控制事项分开，才可能形成公平的责任结构。建议与生活之间的距离，不应被一句执行力不足抹平；同样，也不能用结构限制否认个人在可行范围内的判断。两种层次应当在同一安排中得到辨认。

◆ 第二节 数字达标　真实功能与生活质量的关系

AI 容易把分散记录整理成图表、分数和进度。这些表达有助于看见变化，但也会产生新的推断诱惑：既然可以算出一个更高的分数，就把它当作更好的健康。一个数字的意义取决于它测量什么、怎样形成、与目标有什么关系。完成记录的比例可以说明记录过程，却不自动说明生活更容易；建议被打开的次数可以说明接触，却不自动说明内容被理解；被识别的问题更多，也未必意味着真实问题变多。健康项目如果不区分这些层次，就可能在数据增长时失去对人的生活的辨认。

在贯穿情境中，假设系统用“沟通完成”表示一份摘要已经发送。这是一个明确的技术事件，但当事人可能尚未看到专业回应，接收方也可能尚未有条件处理。若项目把发送成功算作问题已经解决，就会让界面上的完成掩盖现实中的等待。另一个系统若把“已阅读”作为完成，同样还需要知道阅读是否形成了理解和下一步安排。此处并非要求技术系统读取人的全部心理，而是要求指标名称与实际观察相称，不把有限痕迹包装成更强的事实。

数字达标还可能改变行动目的。若家庭因记录完整受到表扬，便可能花更多时间补齐记录，即使这些信息并未用于专业判断。若系统把提醒响应速度作为重要指标，参与者可能优先处理容易点击的内容，而推迟更难表达的问题。这些都是需要在未来试点中检验的风险机制，并非本书声称已经发生的调查发现。它们提醒我们，指标不仅描述实践，也会参与塑造实践。

评价规则一旦成为行动目标，就需要观察它使哪些困难更容易显露，又使哪些困难更难说出来。

真实功能给评价提供了另一个入口，但功能也不能被随意简化。一个人能够在有人帮助时完成某项活动，与能够独立完成，并不是同一种状态；两者都可能对这个人有价值。使用支持并不自动意味着失败，独立完成也不必在任何情况下都成为最高目标。思想实验中的当事人如果希望在重要沟通中保留自己的表达，项目可以考察这种表达是否获得时间与回应，却不应预设使用 AI 整理就证明能力下降。需要区分辅助改变了什么，个人仍参与了什么，以及必要支持是否能够持续。

生活质量则要求把人对自己生活的评价认真纳入，而不是把它当作数字之外的软性附录。但感到满意也不能承担所有证据责任。一个安排可能使当事人感觉有人关心，却没有改善信息传递；另一个安排可能暂时增加讨论中的不便，却暴露出原来被忽略的分歧。评价应当允许不同结果并存，而不是选择最符合期待的一项作为全部结论。生活质量、专业需要、功能表现与负担之间可能出现张力，张力本身正是下一步研究要解释的对象。

在这个意义上，健康的显露不是一个能够无损汇总的总分。同样的总分可能由完全不同的变化组合而来：当事人表达更多但家人负担增加，沟通更迅速但隐私顾虑加重，记录更准确但专业处理时间不足。一个总分可以为特定决策提供简化工具，却不应使这些组合消失。若需要形成综合判断，应当公开各项结果及其权衡依据，尤其保留可能被平均掩盖的伤害。权衡可以讨论，但不能由系统后台默认完成，再以客观分数的形式交还给个人。

最强的反论是，没有指标便无法管理和比较。这个反论成立的部分，应当被保留下来。我们确实需要清楚的观察对象，需要一致的记录方式，也需要能够区分实际改善与印象变化。问题不在于是否使用数字，而在于是否让数字承担超出其形成条件的判断。对一个沟通支持试点

而言，可以优先选择与组织任务直接相关的指标，再把健康结局作为需要单独论证的层次。这样做使比较更明确，也防止项目用容易提高的过程数值替代尚未证明的医学效果。

数字还需要回到差异序列中理解。同一份摘要先由 AI 生成、再由本人核对、最后由专业人员查看，与先形成专业判断、再由 AI 整理给本人，可能包含相同文字，却具有不同的修正机会。结果发生在什么次序中，谁能够纠正哪一处错误，决定了数字背后的过程含义。比较这些次序时，不应预先声称某一路径总是更优；应当观察遗漏、误解和负担怎样变化。只有把指标放回产生它的条件，数字才能帮助认识实践，而不是遮蔽实践。

◆ 第三节 数据负担　错误建议　自动化偏见与信任

健康数据的增加需要有人承担劳动。设备之外，还有解释记录、确认差错、回应提醒、决定共享范围和整理历史版本的工作。某些任务可以被 AI 减轻，另一些任务则可能因为系统要求而新增。对思想实验中的家庭而言，一份原本用于帮助表达的工具，如果要求每天持续维护多个入口，就可能变成新的待办来源。评价不能只计算模型节省了多少整理时间，还应计算当事人和家人为获得可用输入付出了什么，以及专业人员为复核输出增加了多少工作。

数据负担有时藏在最善意的设计中。为了不遗漏重要信息，系统可能不断要求补充；为了使记录准确，系统可能要求重复确认；为了提醒及时，系统又可能频繁推送。每一项单独看都似乎有理由，但同一个人必须承受它们的合计。若设计者只看到各功能的局部价值，就容易低估总体占用。本书主张在试点中设置“没有增加这项数据会怎样”的比较：如果新增信息没有改变任何判断，也没有帮助沟通，就应重新解释其必要性，而不是把收集本身当成进步。

错误输出使这种负担更复杂。世界卫生组织关于大型多模态模型的说明指出，健康应用可能产生错误、不完整或有偏差的内容，并可能诱发自动化偏见，另有可负担性与网络安全等风险。[WHO 大型模型治理]这一风险提示并不意味着所有输出都错误，也不提供某个具体模型的

错误率。对本书的组织情境，它要求把“能生成”与“可据此行动”分开，并建立与任务风险相称的核查，而不是让个人凭语气判断可靠性。

最容易被低估的错误未必是一段明显荒谬的话，也可能是把“尚未询问”整理成“没有问题”，把“家人猜测”整理成“本人表示”，或者把较早的情况当作当前情况。这些错误没有必要涉及复杂诊断，便足以改变后来参与者的理解。因而，沟通支持系统需要保留信息身份：观察是谁报告的，是否经过本人确认，何时形成，哪些地方仍有分歧。信息身份本身不是形式主义，它决定后来接手的人应该相信到什么程度，以及应该向谁进一步澄清。

自动化偏见在这一情境中可以被理解为一个需要观察的依赖过程：参与者因输出结构完整、措辞专业而减少核对，将本应保留的问题当作已经解决。这个机制也可能出现在专业人员身上，不能只归给普通人缺乏知识。但“由人审核”仍不是充分答案。审核者是否获得原始材料，是否有时间比较，能否发现被删掉的内容，是否有权退回不合格摘要，都影响审核的实际意义。把人在场当成安全的象征，可能掩盖人已经没有条件履行判断的事实。

信任因此不应等同于使用次数增加。一个值得信任的支持系统，应当使使用者能够知道何处可以依赖、何处需要复核，以及出错以后怎样更正。思想实验中的当事人如果发现 AI 总结不准确，能够方便地恢复原话并要求修订，这种可纠正性比一句系统值得信任更具体。相反，若系统把异议隐藏在不易访问的入口，又把持续使用解释为认可，那么信任的统计便失去解释力。继续使用可能只是因为缺少替代路径，而不是因为使用者愿意依赖。

隐私也进入信任的实际结构。为了整理照护问题，是否必须交出完整生活历史，谁会接触家人之间的分歧，退出之后哪些资料仍被保留，这些问题不应被笼统的同意覆盖。本书不在此指定地区法律条款，而提出设计上的最小要求：资料用途应清楚，访问范围应与责任相称，改变用途应重新说明。数据越丰富，越需要分辨哪些部分与任务无关。一个人愿意接受生活支持，不意味着愿意将全部私人生活变成训练、营销或管理材料。

也应保留简单工具胜出的可能。对于某些沟通任务，一张经本人确认的纸质说明、一次直接电话或一个固定联系人，可能比复杂 AI 系统更容易维护。若这些办法在当前情境中同样有效而负担更小，项目应当认可它们。AI 的价值不由其技术复杂度保证，而由它在特定任务中增加的能力与引入的成本共同决定。使用先进技术可以成为改进条件的一种方式，却不能先成为不可撤回的目的，再要求人的生活证明它必不可少。

◆ 第四节 可及性与照护资源　个体选择之外的生成条件

一个支持系统是否可及，不能只看它能否下载或者是否免费。使用者需要能够理解入口，需要有适合表达的方式，需要在出现问题后得到回应，还需要不因使用而失去其他服务通道。思想实验中的当事人如果只能在家人帮助下完成登录，便不能将登录成功解释为独立可及；如果使用 AI 以后只能得到更多建议，却无法接入专业服务，那么知识可及与照护可及仍然存在距离。把这些层次分开，能够防止技术覆盖率代替真正的支持能力。

语言和表达方式也是条件的一部分。一个人可能用含混、地方化或情绪化的语言叙述困难，系统若只接受标准表达，便可能把需要帮助的人排除在外。AI 可以尝试协助整理，但整理应当回到本人确认，而不是把符合模板当成真实。对不愿长时间输入的人，可以探索口述或面对面协助；对不愿上传私密信息的人，也应保留较少数据的路径。这些设计都需要检验成本与准确性。可及性并不意味着无条件增加每一种入口，而是避免把单一便利误认作普遍便利。

更深的限制来自接收能力。假设系统帮助更多人清楚地提出问题，专业团队接收的材料数量增加，但处理资源不变。结果可能是原先看不见的需求终于显露，也可能是等待延长，或者容易处理的问题优先获得回应。这些可能性需要分别观察。入口扩大本身值得研究，却不能直接等同于整个照护改善。新增的表达能力必须与适当分流、职责说明和资源安排连接，否则技术只是把困难从表达端移动到接收端，并让当事人面对更加清楚却仍然无人承接的需求。

家庭资源的差异会进一步改变同一系统的作用。有家人愿意协助核对的人，可能较容易获得完整摘要；独居、关系紧张或照护者同样需要支持的人，则可能更难维持流程。若项目把家庭投入作为默认条件，却只公布最后完成的结果，就可能将不平等转译成个人参与程度的差异。本书的假设情境虽然包含一名家人，但不把这一条件当成普遍常态。未来试点必须说明在缺少家庭帮助时有哪些替代安排，若没有，就应明确承认适用范围受限。

资源限制也不能成为对任何低质量系统的辩护。某地专业服务不足，不意味着可以让未经验证的 AI 替代必要判断，再把风险归为没有更好选择。资源不足可以改变优先解决的问题，也可以促使研究更节省成本的组织方式，但不能取消证据和责任。反过来，要求所有地区先拥有最完善的基础设施才可尝试任何改进，也会阻断合理探索。需要的是具体任务、适当风险边界和能够承接问题的最低条件，而不是在全面放任与全面等待之间作抽象选择。

这一层分析使健康困境的解释发生变化。如果当事人无法执行支持事项，是因为没有合适交通，那么增加健康教育可能偏离了问题；如果困难来自不同人员互不知情，那么增加个人自律要求可能继续强化错误归因。文化中的节制与互助可以帮助人们协调，但不能替代公共服务能力。把所有困难解释为守旧，会忽略真实资源限制；把所有困难解释为缺资源，也可能忽略已有资源没有形成有效联系。需要通过具体差异判断，哪些改变真正影响了行动机会。

SDE 在此处的潜在贡献，是要求把显露出来的“不执行”放回它的生成关系。若更换沟通方式以后执行仍受制于无人承接，问题就不只是信息表达；若相同资源下，明确责任和版本以后协调改善，关系组织便获得了更具体的解释地位。这样的比较可以形成待检验预期，但不应被写成框架已证明的规律。服务设计、实施研究或组织学习也可能充分解释结果。保留这些竞争解释，使本书能够判断 SDE 究竟提出了新问题，还是提供了另一种整理语言。

还有一种差异需要从执行统计中恢复：没有行动可以出于无法行动，也可以出于在知情讨论后的不同选择。两者如果被写进同一个未完成栏，就可能触发同样的催促，使系统误把价值

分歧当成提醒不足。在贯穿情境中，当事人可以认可整理摘要的用途，却不愿让某位家人阅读其中的全部内容。项目应当据此调整访问关系，而不是把拒绝共享标为合作不足。个人选择当然不能替代专业风险解释，但风险解释也不取消对选择性质的辨认。只有说明未完成究竟意味着什么，后续资源与沟通才可能投向真正需要的地方。

由此，建议增多之后真正需要生成的，是使信息、判断和生活行动能够接续的条件。新的照护基底不应把每个人变成终日管理自己的数据管理员，也不应把家人变成没有边界的执行者。它应当使有限而可信的信息进入合适的人手，使尚未解决的问题有明确位置，使支持方式可以随真实变化修订。下一章将据此提出共同生成的组织方案。方案的起点仍是已有专业照护，创新的对象是围绕人的生活所形成的协作关系；是否改善健康，必须留给与其主张相称的后续检验。 ◆

27

第 27 章 从个人达标到健康共同生成

◆ 第一节 将个人叙述　生活记录与专业评估连接

新的照护基底应当从一个可以明确承担的任务开始。本章延续前两章的思想实验：一位已经接受专业照护的成年人、一名提供部分支持的家人和相关专业人员，拟借助 AI 改善沟通及生活支持的接续。这里提出的是尚待检验的组织方案，没有已实施的患者案例，也没有健康改善数据。方案不自行改变诊疗，其直接目标是使个人能够表达重要困难，使有关信息得到适当确认，使已商定的支持事项有人承接，并使变化能够进入下一次讨论。

第一步不是先设计一个收集越多越好的表格，而是让当事人说明此次希望解决什么问题。这个入口可以是简短口述，也可以是一段自己愿意提供的文字。叙述中可以同时包含事实、感受、愿望和对原因的猜测，不必在说话之前就达到专业格式。AI 可以协助整理，但整理的结果需要保留这些不同身份。例如，某事发生过、本人认为它意味着什么、本人希望得到什么帮助，不能被压成同一条已经确定的结论。原始表达应在适当授权范围内可供核对，避免后来只能看到经过重写的版本。

个人叙述的价值不在于代替专业评估，而在于使评估有机会认识当前问题。专业知识通常需要明确的对象、条件与判断标准，而日常困难不总按这些标准出现。把困难转成可以评估的问题，是一种共同工作。专业人员可以指出哪些描述需要澄清，个人可以纠正专业表述没有覆盖的实际意义，家人可以补充自己直接观察到的情况。AI 在其中承担整理和提示空白的有限角

色。这个关系若成立，能力便通过具体的资料组织、确认次序与专业接口发生，不能只归给任何一方。

生活记录应围绕已经确认的问题选择，而不是从技术可采集的范围出发。若当前困难是沟通时常忘记某些问题，记录可以优先支持问题形成和回应核对；若当前困难是家庭帮助无法接续，便需要说明谁能在何种条件下承担什么。具体健康观察是否需要记录、怎样记录以及怎样解释，应由适当专业人员结合任务确定。本书不在此规定日常监测项目或频率。有限任务使资料收集有停止边界，也使当事人能够理解为什么提供某条信息，而不是只知道系统还要求填写。

不同叙述出现矛盾时，系统应当保留矛盾的出处。假设当事人认为家人没有理解自己的意思，家人却认为已经答应了所有需要的帮助，AI 不宜自动生成双方沟通良好的总结。它可以把两种表述并列，标明尚待核对的具体事项。专业人员若认为这个分歧超出其当前服务职责，应说明可以承接的部分及其他合适入口，而不是被要求解决所有家庭关系问题。共同生成不等于把一切纳入同一个团队；恰当区分关系，才使合作不因无限扩张而失去边界。

在这一连接中，可以具体说明特征纠缠，而不是只罗列参与者。个人表达的保真性与专业材料的可判读性相互限定：如果只保留原话而没有任务线索，接手者可能难以找到需要处理的问题；如果只保留标准摘要而删去来源，接手者又可能误判材料的确定程度。两种特征需要通过原话可回查、摘要有来源、异议可保留的操作同时实现。切断任一联系，都可能改变后续判断。这个待检验的相互限定关系，比“本人、家人、医生和 AI 共同参与”的成员名单更接近本书所要求的 E 分析。

按固定层次，E1 讨论理念、现实、自我的联系：专业承诺、实际支持条件与本人重视的生活怎样相互约束；E2 讨论符号、逻辑、数学的联系：用语的来源、从描述到判断的推理，以及任务指标各有什么资格。E3 保持内能、动能、势能这一结构。本章不采用社会能量类比，而把

照护时间、意愿和关系支持分别作为组织条件记录；涉及身体或设备的物理能量，应另按相应定义测量，不能从现有叙述估算，也不能据此判断身体状态。

这套连接需要接受一个直接的反问：如果一位熟悉当事人的专业人员通过普通对话已能完成相同工作，为什么还需要 AI？答案不能只是 AI 更先进。只有当它在特定任务中帮助减少遗漏、保持来源或使不同接手者更容易理解，而新增负担和风险可以接受时，才有采用理由。若这些优势未出现，保留普通对话是合理结果。人—AI 复合体并非在每个场景中都优于人际照护；其能力通过何种基底发生，正需要这样的比较才能被辨认。

◆ 第二节 围绕实际目标分配家庭　社区和专业责任

共同生成需要把目标从宽泛的“更加健康”变成当前能够共同承担的问题。在思想实验中，可以先约定让下一次专业沟通更清楚，或者使已经认可的生活支持不再完全依赖临时询问。这些目标仍需当事人认可，也应明确与现有专业安排的关系。目标越接近实际任务，越容易看见谁拥有行动条件。若目标直接写为整体健康改善，任何一次变化都可能被项目吸收为自己的功劳，任何一次困难也可能被归为参与者没有配合，这反而会妨碍学习。

世界卫生组织关于以人为中心的整合照护强调，服务应围绕人的需要、偏好和连续照护相互协调，并重视人的参与及支持照护者的条件。[WHO 整合照护]本书从这一方向提出一个更窄的设计任务：明确生活支持和专业判断之间的接续关系。我们没有把官方框架当作本方案已经有效的证据，也不声称所有机构应采用同样流程。框架提供共同问题，具体流程仍需结合当地服务、人员和资源来形成并比较。

当事人的责任首先是参与确定目标，在愿意且能够提供的范围内真实表达，并对系统是否忠实传达其意思提出更正。不能把所有照护结果都转成个人责任，因为个人并不控制服务供给，也不完全控制他人的支持。家人的责任应以明确同意和现实能力为限，例如帮助核对预约

信息或协助整理问题。家人不能因为成为联系人就被默认为全天候监督者，不能因为掌握操作设备的能力就获得替本人决定一切的权力。技术优势与亲属身份都不自动产生全面授权。

专业人员承担什么，需要由其资质、岗位和具体服务安排确定。涉及医学意义的判断应由适当专业人员处理，但并不意味着任何专业人员都有义务随时复核全部 AI 对话。组织应说明其能够接收的材料、处理的范围和联络方式，并避免让工具创造超出实际能力的承诺。如果现有团队无法提供拟定的复核，项目应缩小任务或增加相应资源，不能在计划书中写下专业支持便把问题视为解决。责任只有与处理能力相连，才会成为真正的保护条件。

社区支持也应被具体描述。若当地已有适合的服务，方案可以在当事人同意下协助了解其入口；若没有，系统不应把一个通用服务名称列为已经可用的资源。某种社区活动、生活协助或交通支持是否存在，是否适用，是否有费用和容量限制，都需实际确认。这里的关键不是把社区写成万能缓冲区，而是辨认专业照护之外哪些生活条件可以获得帮助。资源目录只有在可联系、可进入且责任明确时，才进入实际照护基底。

当不同目标发生冲突，团队需要先弄清冲突属于哪一类。家人希望减少临时联系，当事人希望在需要时获得回应，专业团队希望材料简洁，这些要求可能通过入口设计获得协调，也可能存在无法消除的资源冲突。AI 可以呈现不同方案的影响，但不能自行决定谁应当多承担劳动。共同商议应当承认某些目标暂时不能全部实现，并记录尚未满足的需要。把不可实现的承诺从文稿中删去，常比保持漂亮的全覆盖更有利于后续责任。

这种责任组织还要能在成员变化时继续。假设原来协助操作的家人暂时不能参与，系统是否仍有当事人可以使用的路径，必要材料能否交给经授权的替代支持者，原有访问权限是否需要调整，都关系到连续性。若模式只能依靠一位特别投入的人维持，就应明确其依赖条件。把这种依赖显露出来不是否定关系价值，而是避免将特殊付出当成普遍可复制的制度能力。共同生成需要承认默契的贡献，也需要减少对不可持续默契的无条件依赖。

共同基底也不意味着所有人看到完全相同的资料。家庭协助者需要知道自己承接的事项，却未必需要知道全部私人叙述；专业人员需要获得判断所必需的信息，也未必需要访问所有家庭聊天。方案可以形成不同的授权视图，但这些视图必须在共同事项上保持一致。例如，当事人调整一项已商定的联络偏好，实际负责联络的人应能获得相应更新，而不必同时取得调整背后的全部私人原因。若不同视图对同一事项给出冲突状态，系统应把冲突送回有权限的人核对。这样，共享不是取消边界，而是让必要的连接与必要的保留同时成立。共同事项的变更还需留下来源，使后来接手者知道哪个版本经过了何种确认。这个安排能否兼顾沟通和隐私，仍应通过参与者理解情况及实际交接结果来检验。

最强的竞争解释是，明确责任和改善沟通本来就是成熟照护的要求，未必构成新的花种。这个异议必须接受。相对于原流程，若问题定义、生成规则、评价尺度或其支撑关系发生可辨认变化，并产生原先难以实现、可以检验的新可能性，才有理由讨论基底发生。例如，由单人达标转向共同承接，可以通过来源、确认和接续规则的改变，尝试识别此前被遗漏的支持与负担。即便出现这些变化，也不能仅凭结构描述宣布优越。若原有服务已经具有相同能力，本章提出的方案就应被视为对既有实践的整理和适配，而不应夺取原有专业积累的贡献。

◆ 第三节 AI 辅助整理　沟通和记录　关键判断设置专业复核

对 AI 的任务限定，应写进实际流程，而不只写在说明书末尾。在本章方案中，它可以根据授权材料形成沟通草稿，可以标出相互矛盾的时间和来源，可以帮助把未回答的问题保留到下一次讨论。它输出的是待确认材料，不能把自行推断写成已由专业人员认可的意见。对于涉及健康状态解释和处置的问题，应转入既定专业渠道。这样划分并不意味着行政性整理没有风险，而是使每类风险有相应处理位置，不让任务名称掩盖实际影响。

一份摘要形成以后，首先需要检查它是否忠于材料。本人能够核对自己表达的意思，家人只能核对其提供的部分，专业人员则在职责范围内核对专业内容。不同核对不必重复做完全相

同的工作，但应让未被核对的部分保持可见。如果某个时间因资料不足无法确认，就应标明未知；如果不同来源冲突，就应保留冲突。完成格式不能通过把不确定内容变成确定句获得。AI 最值得提供的帮助之一，可能正是使未知更容易被找到，而不是使文稿看上去无所不知。

专业复核又需要有真实可行的入口。只给专业人员最终摘要而没有必要的来源，可能使其无法判断被省略了什么；把所有原始对话一并推送，又可能增加难以承担的阅读负担。方案可以探索分层呈现：当前任务所需摘要、关键未决问题以及可按需回查的材料，但具体呈现方式应通过使用研究比较。不能预先宣布某一界面必然减少错误。对复核质量的观察，也不能只看是否点击确认，还应关注有无发现差异、怎样处理差异以及是否造成不必要的延迟。

还应明确系统不是随时有人值守的临床监测服务，除非实际项目具有相应能力并经过必要验证。本章的沟通整理方案不建立新的紧急判断通道，也不要求当事人在出现需要及时照护的情况时等待 AI 或研究人员。实施前应由专业团队依据服务范围确定联络和转介说明，确保工具不遮蔽已有求助路径。本书不列通用症状阈值，不让哲学文本承担个体分诊。关键原则是，界面所暗示的响应能力必须与真实服务一致，不能用即时生成制造即时照护的错觉。

记录的确认需要与行动授权分开。确认摘要准确，只表示文本较忠实地表达材料，不表示批准其中全部行动；确认某项生活支持可行，也不表示授权系统以后自行扩大任务。当事人同意家人查看一次摘要，不应默认为同意其访问所有历史内容。AI 协作容易把这些步骤合成一个便捷按钮，但便捷若使不同决定失去区分，便可能制造责任混淆。方案应保留足够清楚的状态，使参与者知道现在确认的究竟是事实、表达、选择还是执行安排。

工具更新和人员更换也需要纳入验证。某个模型在固定资料中能够正确保留来源，升级后未必仍然采用相同表达；一个新接手人员可能不熟悉旧团队的缩写。项目可以用经合适处理的示例材料先测试摘要是否遗漏、否定是否被误写、来源是否被混合，再决定是否进入实际使

用。测试材料不得冒充真实参与者结果，测试表现也不能替代真实运行观察。如果换工具以后需要重新人工清理所有旧记录，就说明可迁移能力弱于界面所显示的便利。

对错误的处理不应只修订当前句子。假设 AI 反复把家人转述写成本人陈述，除了更正有关摘要，还应检查资料结构和提示是否使来源容易混同，确认后续版本会保留来源，必要时缩小使用任务。这个改变进入之后的生成规则，才构成回写。若只是让参与者以后更小心，而系统继续以同样方式制造错误，责任便被单向转移给使用者。有效回写要改变能产生同类错误的条件，同时防止一次特殊错误导致过度复杂的新流程。

在这个复合体中，人的能力并不等于背下模型能够提供的全部内容，而在于能够提出真实问题、识别材料身份、参与责任分配并保留必要判断。AI 的能力也不是抽象智力的总量，而是其在被授权任务中与资料、核对和服务接口共同形成的表现。移除本人确认，可能改变表达保真性；移除专业承接，可能使摘要失去行动意义；移除 AI，也可能发现多数任务仍能完成。这样的替换分析有助于辨认各部分贡献，并避免把合作成果全部归给一个看得见的工具。

◆ 第四节 把可持续的小改变沉淀为下一轮条件

新的基底不必从全面改造开始。在贯穿情境中，可以先试着使一次专业沟通的准备和后续回应更清楚，或者使一项已经认可的生活支持更容易交接。这里的“小”指范围可说明、责任可承担、结果可观察，不意味着忽视可能风险。任何触及专业判断或必要照护的变化，仍须经过适当程序。将试验范围收窄，有助于知道发生了什么，也使参与者能够在不被整个项目裹挟的情况下表达是否继续。

一次尝试之后，不应只询问是否满意，还应追问哪些具体关系发生变化。原来无法说清的问题是否进入了沟通，接收方是否理解了摘要，家人的劳动是否增加，当事人是否更容易纠正误写，尚未解决的事项是否有下一步位置。这些都是组织结果，不能直接转成临床疗效。如果

过程更顺畅而健康结局尚不清楚，项目应如实保留这个层次；如果过程更复杂却没有实际用途，也应承认可能不值得继续。小改变的价值来自可以分辨，而不是来自默认累积必然向好。

回写至少需要留下三种相互联系的内容：此次结果所支持的判断，判断适用的条件，以及下一次必须改变的操作。例如，一份过长摘要使关键问题不易找到，团队可以明确以后优先保留哪些信息、何处提供回查入口，并在下一次检查关键问题是否更容易被看见。把长摘要存档不算完成回写；把“以后要简洁”写进心得也还不足。只有具体格式、使用顺序或责任发生可复用变化，经验才真正改变了下一轮条件。

负面回写尤其值得警惕。若当事人提出异议后，团队为了减少争论而让摘要更早定稿，流程可能更顺畅，却削弱了更正能力；若家人临时多承担任务使试点成功，项目可能错误地把这种投入写成常规要求。回写并不天然正确，它会把被认可的经验转成后续约束，因此也可能固化误判。每一次规则更新都应说明它保护了什么、增加了什么负担、是否压低了某些人的表达机会。需要过滤的不是所有失败，而是从失败中形成的错误归因。

稳定同样是回写的重要结果。若某种简单流程已能够支持沟通，后续可以减少无效提醒，保留可靠部分，而不是为了显示系统持续创新不断增加功能。对健康生活而言，学会不打扰可能与学会多回应同样重要，具体取决于任务。一个版本在合理条件下保持不变，不等于拒绝学习；它可以表示当前证据尚不支持改变。发生智慧由此包含判断何时需要重新生成，也包含判断何时应让已经有效的关系安心展开。

经验的复用还需要携带条件。家庭甲采用一个沟通方式顺利，不意味着缺少家人帮助的家庭乙能够照搬；一个熟悉本地语言的专业团队能够理解某些表达，也不意味着换团队后同样清楚。可共享的应是问题、尝试、结果与边界之间的关系，而不只是最后的模板。将来若在不同团队中试用，应检查哪些关键功能保留，哪些必须重新协商。真正可迁移的基底并不是消除所有地方差异，而是让需要重新形成的部分能够被事先辨认。

持续性还需要资源上的诚实。试点期间额外配备人员形成的效果，不能直接写成常规服务同样能够承担；研究人员替家庭解决的临时问题，也不能从成本中消失。如果未来希望常规化，应当说明谁维护资料、谁处理异议、谁承担技术变化后的核查。这些工作可以由不同组织完成，但不能没有承担者。若资源条件无法维持，退出或缩小范围可能比宣布推广更符合照护责任。承认边界，才能防止一次成功的展示成为日后无法履行的承诺。

本章提出的新花种因而是一种有待验证的组织可能：使个人叙述、可信资料、专业判断和生活支持共同形成可接续的过程，使一次经验能够改变后续生成条件。它既依靠已有专业知识，也依靠人与 AI 在具体基底中的协作，不能被还原为个人多自律或模型多回答。它是否真正改善生活，是否增加负担，是否只是在重复成熟照护原则，以及是否对不同条件的人同样适用，都还没有答案。下一章的任务，就是把这些未决问题写进前瞻性的比较方案，让新组织方式接受自己的证据约束。 ◆

28

第 28 章 怎样验证健康的新花种

◆ 第一节 区分过程改善　健康结局与因果归属

前面各章的个人、家庭和团队均为思想实验中的角色，照护组织方案尚未实施。本章据此提出前瞻性的评价任务：在保留既有专业照护的条件下，观察沟通与生活支持发生了什么变化，区分过程表现与健康结局，并确定何种结果要求停止或修订。设计上的周全尚不能证明实际效果。

首先需要明确被验证的对象。方案直接改变的是资料怎样形成、由谁确认、怎样交接和怎样回写，因而首先要研究这些过程是否按预期运行。健康结局则是另一个层次，可能受到原有专业照护、个人状况、其他生活变化等多种条件影响。即使过程更顺畅，也不能据此直接推断疾病改善；即使健康状况变化，也不能未经比较便归功于 AI 协作。过程研究与健康结果研究可以联系，但它们所需证据及能够支持的主张不应混同。

例如，未来试点若在可比的支持需要与接触条件下，发现经确认的重要问题更少被遗漏在专业沟通之外，才可为表达入口改善提供证据；单纯的问题数量增加，仍需辨认真实需要、接触机会和重复记录等变化。即使入口改善，也未必说明问题得到处理。若在具有交接机会的未决事项中，丢失比例降低且其他条件可比，则可以进一步研究接续能力。但这些过程变化是否与当事人的生活质量或功能变化有关，仍需要独立观察。研究应当事先写清各个层次的结果，不在某一项未见改善时临时换用另一项宣布成功。多种结果可以共同解释实践，却不能轮流充当躲避失败的出口。

因果归属的困难还在于，新方案通常带来一组同时变化的条件。参与者可能获得更多关注，家人可能投入更多时间，专业团队可能因研究而更加细致。若结果较好，我们需要知道支持它的是 AI 整理、明确责任、额外人力，还是这些条件的组合。整体比较能够回答整个安排是否值得采用，却未必能回答其中哪一部分不可缺少。研究问题若是评估实际服务，可以先比较整个组合；若进一步要解释基底怎样发生，就需要设计能够区分关键条件的补充比较。

一个可考虑的研究次序，是先检验流程的可理解性和安全边界，再在具备条件时比较实际作用。早期阶段可以使用经合适处理的示例材料检查来源是否混合、否定是否误写、未决问题是否被删掉，并请相关使用者评价流程是否能够承受。此类测试不产生真实疗效证据。进入真实生活支持试点后，则应保留原有必要照护，在适当伦理和专业审查下明确新增的组织环节。每个阶段回答的问题不同，不应把早期技术表现直接跳接为常规推广理由。

世界卫生组织关于临床试验良好实践的官方介绍强调，研究需要伦理、透明、适当的监督及患者和公众参与，并采用与风险相称的安排。[WHO 试验实践]这项官方说明提供研究原则，具体设计仍须结合任务和现场条件确定。这里提出的照护组织试点，应先由具有相应资格的人员判断其研究性质以及适用的伦理、专业和地区要求。名称叫生活支持，并不能自动免除审查；反过来，审查也应针对真实风险，而不是将所有沟通改进一概视作同一种临床干预。

若希望辨认 AI 的额外贡献，比较条件应尽量保持主要照护资源可比。可以讨论在相同专业服务基础上，一种安排使用 AI 形成可核对摘要，另一种使用适当的人工或简单工具整理。也可以先比较明确责任的协作流程与现行流程，再研究 AI 是否进一步改善。具体采用何种设计，取决于服务组织、样本来源和可行资源，不能由本书在没有现场资料时直接规定。重要的是，每个比较必须回答清楚的问题，避免让新方案获得更多支持之后，将全部差异写成模型能力。

SDE 本身也应进入因果归属的审查。如果明确来源、责任和回写便能解释结果，那么专业协作或实施研究可能已经提供充分说明。可以据 SDE 提出局部预期，例如确认次序改变时接续

表现也会改变。但若专业协作或实施研究在相同条件下提出同一预期，观察到差异只能支持该流程命题。只有事先列出与最强竞争解释不同的预期及其失败条件，才可能检验 SDE 的额外解释力。本章允许三种结论并存：新问题获得支持，框架主要帮助组织研究，或者已有解释已经足够。研究不能把第一种结果设为唯一可接受的终点。

◆ 第二节 观察功能　生活质量　负担　公平及不良后果

评价需要同时看见成果与代价。对本章的沟通支持而言，可以考虑观察重要问题是否被准确表达、未决事项是否在交接中保留、当事人能否纠正摘要，以及接收方是否知道需要回应什么。每项观察都应给出与实际事件对应的定义，不能用含混的“服务更好”代替。如果某个指标依赖研究人员主观判断，应制定一致的判断规则，并检查不同判断者是否产生明显分歧。这是使研究可理解的基本工作，不等于本书已经开发或验证了新的测量工具。

功能结果应与参与者重视的实际生活相连，同时保持适当专业判断。不同人可能重视不同活动，不能只选择最容易记录的一项作为共同健康标准。若研究需要使用现有量表，应核查其适用人群、语言版本、使用条件和解释资格，而不随意拼接题目后仍声称采用了已验证工具。若采用个体目标记录，则应说明目标如何形成、是否在观察中被改变，以及这种改变怎样影响比较。个人目标能够增加相关性，但不能成为只选择成功部分进行报告的理由。

生活质量可以通过适合的自述方式进入研究，但要警惕参与者为了感谢服务而压低负面评价的可能。未来方案可以安排不直接承担日常服务的人接收反馈，使参与者知道批评不会影响原有照护。研究还应保留“不愿评价”与“没有变化”的区别，不把沉默算成满意。对于表达需要支持的人，应考虑适当的协助形式，并说明代理表达与本人表达如何区分。听到人的声音，需要研究表达条件，不能只在问卷标题中写上以人为中心。

负担需要跨角色计算。模型整理材料花费较少时间，可能同时要求本人更多核对，家人更多提醒，专业人员更多审阅。研究应分别记录这些工作，而不是只选择节省最多的一端报告效

率。时间之外，还可以关注参与者对被打扰、被监督或信息暴露的感受，但所选内容应与项目可能造成的影响有关。过度复杂的负担测量又可能成为新负担，因此需要在研究价值与参与成本之间作出有说明的取舍，而不是试图收集一切。

公平评价不能只比较已经顺利入组的人。未来试点应说明哪些人被邀请、哪些人因设备、语言、家庭支持或服务条件未能参加，以及这些缺口对结论意味着什么。没有参与者个体资料的情况下，本书不能推测各类人群所占比例；实施时也应依法合规地减少不必要的敏感资料。公平所要求的是识别与服务有关的系统性阻碍，而不是为了展示全面而收集所有身份。若模式只适用于有家人协助的人，应明确这一边界，并研究是否有可承担的替代支持。

不良后果需要主动寻找，不能只等待严重事件自行出现。对于本方案，候选观察包括错误摘要影响沟通、未决问题被误标为完成、隐私访问超出授权、提醒造成明显困扰，以及参与者因误解系统能力而延迟使用原有求助渠道。这些是本书提出的风险情境，不是已经发生的事件列表。具体报告范围、严重程度判断和处置程序，应由适当专业及伦理人员结合现场情况预先制定。研究人员不能一边负责证明项目成功，一边独自决定哪些负面情况不值得记录。

安全性判断也需要承认观察能力的限度。一个规模有限、观察时间较短的试点即使没有发现某类问题，也不能因此宣布任何人使用都安全。应当说明哪些风险被观察到，哪些仍缺乏足够信息，哪些条件不在研究范围内。相反，发现问题也不意味着所有组成部分都必须被否定；可以区分某一任务不适合自动整理、某一接口需要改进，以及整个模式缺少必要承接能力。分层解释能够支持适当修订，同时防止把严重问题降格为不影响推广的小瑕疵。

最后需要防止综合评分掩盖分配后果。如果总体结果改善，但缺少家庭支持的人负担上升，项目就不能只用平均值宣布成功。如果专业人员节省时间，却使当事人更难表达异议，也需要重新讨论价值。研究报告应保留主要结果的不同方向，并说明哪些权衡需要公众、参与者

和专业共同体讨论。数据可以帮助看清冲突，却不能替社会自动决定哪些人的负担可以被忽略。健康的新花种，必须接受对生活实际影响的评价，而不只接受技术完成度的评价。

◆ 第三节 采用适当随访和比较设计　处理偏差与隐私

观察窗口应由研究问题决定。短期可以看见一份摘要是否忠实，较长的接续才有机会看见团队换人以后是否仍然可靠，健康结局又可能需要不同时间。不能用一次顺利沟通证明持续照护能力，也不能因为某种结果在短期未变化便宣布组织改进毫无意义。未来方案应在启动前确定主要问题、相应观察时点和解释边界，说明哪些结果只是探索性材料。没有具体对象和服务安排时，本书不编造统一随访长度，更不提供看似精确却无依据的样本数。

比较组的选择需要同时考虑解释力与可行性。如果条件允许，研究人员可以评估随机分配新增支持方式是否适当；如果团队成员之间容易共享新流程，则可能需要考虑以团队或服务单元安排比较。若只能进行前后观察，也应记录同期服务、人员和其他条件的变化，明确较弱的归属能力。这里不是把某一种设计宣布为所有健康项目的唯一合法形式，而是要求结论不超出设计能够排除的其他解释。任何比较都应保留参与者已经应当获得的必要照护。

研究还应辨认实际使用与被分配使用的差别。有的人可能获得工具却很少使用，有的人可能在比较组之外自行采用类似工具。若只分析最积极的使用者，就可能把其原有资源或动机混入项目效果。未来分析计划应由相应方法人员事先说明如何处理这些情况，并将使用过程作为解释材料保留。不能在看到结果之后挑选最有利的参与者组合。持续使用也不应自动当作效果，退出的原因可能揭示负担、不可及或任务不匹配。

对照护组织而言，执行方式本身会变化。专业人员随着熟悉流程可能逐渐减少遗漏，技术版本也可能更新，家人参与程度可能改变。因此，研究需要记录影响任务的关键版本和实施差异，同时避免把所有细节都变成不可负担的数据。若一项重要规则在研究中途修订，应说明何

时、为什么、涉及谁，以及修订前后结果是否仍可合并解释。把所有变化藏在一个固定项目名称下，会使后来读者误以为研究的是同一个不变安排。

尽可能减少评价者对方案的先入判断，也有助于提高结果可解释性。某些过程结果可以由不直接提供服务的人员依据事先规则检查；对无法遮蔽使用方式的主观结果，则应坦诚说明限制。不能因为项目无法完全遮蔽，就放弃其他可行的偏差控制；也不能因为采用了独立评价，便宣布所有偏差已经消除。健康研究的严谨来自逐项处理实际问题，而不是用一个研究设计名称给全部结果提供无条件担保。

隐私安排应当先于资料进入系统。未来试点需要说明收集目的、使用者、保存期限、访问权限和退出后的处理，结合适用要求开展专业审查。若资料需要用于模型调用，必须核实技术服务的实际数据处理方式，不得只凭宣传推断。用于公开报告的材料应避免让人从家庭、时间和生活细节组合中重新识别参与者。去掉姓名并不自动解决所有识别风险，因此报告越强调个案细节，越需要审查这些细节是否对论证真正必要。

对来源的保护还关系到知识贡献。个人和家人提供的经验不应在被整理之后只剩机构的成果叙事。项目可以事先说明经验如何进入研究、怎样呈现共同贡献，以及参与者是否愿意被引用。这里的承认不能以公开身份为唯一方式，保护隐私与承认贡献可以通过不同安排兼顾。尤其对负面经验，研究应允许参与者纠正事实表述，但不能因此承诺删去所有不利于项目的结果。个人材料的准确性、公开结果的诚实性与保密义务，需要分别得到维护。

缺失资料应当被当作需要解释的现象。没有提交生活记录，可能表示没有发生相关事项，也可能表示当事人疲于记录、设备不可用，或者不愿继续共享。若系统自动把空白转成一切正常，研究就会把最难参与的人从结果中悄悄移除。未来计划应区分已确认的无事件、未知与拒绝提供，在尊重参与意愿的前提下分析缺失是否与使用负担有关。补访也应有边界，不能为了

获得完整数据持续打扰已经希望退出的人。资料完整性有研究价值，却不高于参与者的真实选择。

研究应预先形成可审阅方案，并在适用范围内登记、留存修改历史和分析计划，使主要判断不会随着结果任意移动。结果不明确时，应报告不明确，而不把未达到某个统计标准解释为完全等同；看到有利趋势时，也不应省略不确定性和适用边界。具体统计方法须由专业人员根据问题与资料确定，本章不虚构分析输出。方法公开的意义，是让后来者能够判断结论如何形成，也让本书关于共同生成的主张接受同样严格的检查。

◆ 第四节 建立专业转介　退出和回写规则

一个可负责的试点必须在开始之前说明怎样停止。停止并不是研究失败的羞耻记录，而是保护参与者和辨认边界的一部分。对本章方案而言，可以预先约定当出现需要专业判断而现有渠道无法承接、重要错误无法被及时纠正、隐私保护失效，或者参与负担明显超出约定范围时，启动相应复查、暂停或退出程序。具体阈值和处置权限应由现场专业及伦理人员确定。书中的原则不能代替临床分诊，也不能让研究团队临时凭热情决定风险是否可接受。

专业转介要连接已有的服务路径，而不是另造一个没有真实承接能力的入口。实施前应由负责机构说明哪些问题由谁接收，什么时候需要转入其他专业服务，以及研究人员不在场时参与者怎样获得常规帮助。AI 生成“建议咨询专业人士”并不等于转介已经完成，发送信息也不等于对方已接收责任。试点可以研究转介信息是否清楚、接续是否发生，却不能让当事人承担验证整个系统是否有人负责的任务。责任的交接必须由组织确认。

退出应当保护原有照护权益。参与者可以因负担、不信任、不愿继续共享资料或其他理由停止使用新增工具，不能因此被贴上不合作标签。退出以后仍需说明哪些必要记录依法依规保留、哪些访问应停止、怎样回到原有沟通路径。研究分析可以在合适授权和伦理要求下处理已

取得的数据，但不能把退出解释为同意继续所有用途。一个模式若只能通过增加退出成本维持使用，就不能据此证明自己具有吸引力或生活适切性。

机构也可能需要退出一部分任务而保留另一部分。若 AI 摘要在来源标记上表现可靠，但在处理复杂歧义时持续需要大量纠错，可以限制适用材料，而不是立即扩大到更多健康决策。若组织接续有价值而 AI 没有额外贡献，可以保留协调流程、改用简单工具。若改善主要依靠短期额外人员，则应讨论资源是否可持续。这样的分解有助于把试点结果转成具体判断，避免在全面成功与全面失败之间作情绪化选择。

回写应当发生在证据形成之后，而不只是项目结束时写一份总结。针对已确认的问题，团队需要改变相应操作，说明改变如何影响下一次资料生成、确认和交接，并检验修订是否产生新的负担。一次错误若源于来源混合，就应改进来源结构；一次误解若源于界面暗示随时响应，就应改正界面和服务说明。不能把所有问题统一处理为加强培训，因为培训未必改变造成问题的条件。回写需要匹配原因，而原因判断本身也需要证据。

评价权也需要与推广利益保持可审查的距离。如果提供工具的团队同时决定错误如何分类、哪些结果公开及是否继续推广，就应明确利益关系并安排适当的独立检查。参与者提出的问题不应只能回到负责推销或证明系统价值的人手中。研究可以得到技术提供者协助，但结果的解释必须允许出现工具不适用、贡献有限或应当停止的结论。否则，回写容易成为持续改良宣传话术，而没有改变照护条件。

某些结果则应回写本书的理论判断。如果新流程与原有服务没有可辨认差异，本书应缩小关于基底发生的主张；如果差异主要由人力投入解释，应把资源条件置于更重要位置；如果明确关系和次序以后仍不能产生预期变化，相关 SDE 解释就需要修改。负面结果不应仅被写成实践尚不成熟，以免理论永远免于检验。一个声称重视发生的框架，也必须允许现实结果改变它的问题、边界和推断资格。

推广需要比一次局部试点更多的说明。不同家庭、人员、工具和服务条件可能改变模式的作用，因而扩展应当携带已知条件，并继续保留问题接收、负担观察和退出安排。若推广使专业承接能力被稀释，原先有效的关系可能失去支撑。新花种的可扩展性不能只看安装人数，也不能把每个地方重新付出的组织劳动当成零成本。真正值得传播的，是经过检验且能够说明边界的组织能力，包括知道哪些部分尚不能传播。

至此，健康领域交出的不是哲学疗法，而是一套可被否定的照护组织研究任务。它保留医学判断、生活连续性和个人尊严，把 AI 放在明确职责、真实资源和可纠正流程之中。所谓从个人达标到共同生成，只有在实际支持、负担、公平及安全方面获得相称证据时，才具有超出概念重述的意义。接下来的事业讨论将进入另一种机制世界：照护中的身体风险和专业责任不能照搬为商业指标，事业中的效率与收益也不能反过来决定人的健康价值。跨领域可以共享检验的诚实，却必须保留各自不可替代的对象与尺度。 ◆

29

第 29 章 事业中的守业精进与职业路径

◆ 第一节 事业之中　职业身份　组织分工与价值链位置

谈论 AI 时代的事业出路，首先要承认稳定职业路径解决过什么问题。一个人通过训练进入岗位，在清楚的分工中积累经验，逐步承担更复杂的责任，以可靠贡献换取收入、承认和未来的可预期性。这一安排的价值不只是避免变化。它使个人能够把有限时间投向某种值得持续的能力，也使组织无需在每次合作之前重新确认对方是谁、会做什么、能够负责到哪里。稳定本身因而可以是一种生产条件。只有说明这种稳定依靠哪些关系，才可能辨认技术变化破坏了什么，又留下了什么。

职业身份通常压缩着一组社会预期。采购协调员、设备维修员、会计人员或项目经理，并不是任务清单的别名；这些名称还告诉他人应当把何种问题交给谁，在意见不一致时由谁作出哪一级判断。职业训练的一个重要结果，是让个人逐渐能够理解这些未被完整写出的预期。例如，经验丰富的协调员会察觉，一次看似普通的交货延期可能牵动下游停工，而一次措辞急迫的催促未必真有同样后果。长期守业所积累的，就是在具体关系中分辨这些差异的能力。若只以输入文字和输出文字描述工作，就容易漏掉使文字具有后果的责任结构。

以下四章使用一个明确的思想实验。设想一家工业零部件供应服务企业，其中一位从业者负责接收客户需求、核对规格、询价、协调交货与处理异常。我们称其为协调员。客户包括有固定采购程序的制造企业，也包括缺少专职采购人员的小型车间。这个人物、企业及其后续项目均为论证情境，没有对应的访谈对象或经营数据。选择这一情境，是因为它把可以数字化的

文书任务与不可随意取消的现场责任连接起来，能够使职业路径的合理性与变化压力同时显露，而不必先把创业者设定为故事的主角。

在原有安排下，协调员的价值链位置位于需求表达与实际供货之间。他不制造零部件，也不单独决定客户生产计划，却负责使不同环节使用同一规格、时间与验收含义。这里的“中”不是在各方要求之间取算术平均。交期不能把两个不相容的日期平均一下，规格不能把两种型号折中成为第三种。守中意味着维持能够合作的关系：分清不可放松的条件，将可以协商的部分显露出来，并把承诺限制在组织确有能力完成的范围。它需要判断差异，而不是回避差异。

这种位置的收益与局限同样明确。协调员可以通过减少误解和返工创造价值，但能否获得与贡献相称的回报，还取决于客户由谁掌握、价格由谁决定、工作结果由谁记录，以及组织如何评价不易被看见的预防活动。若一次潜在错误被提前消除，表面上可能只是“今天没有出事”。因此，职业中的守中不能只被理解为个人心态平和，还要分析贡献是否可见、责任是否有界、协作是否可持续。看不见价值与没有价值不是一回事；没有回报也不能直接证明没有能力。

不同生命周期使稳定路径的意义发生变化。对于初入行者，重复处理常见订单可以建立基本分类与异常感知；对于成熟从业者，稳定关系允许其对复杂任务承担更深责任；对于希望减少工作负荷的人，范围清楚的专业服务可能比持续扩张更适合生活安排。企业也有类似差别：刚建立交付体系时，需要先把承诺做到；已有稳定流程后，可能需要扩大覆盖；需求发生变化时，重审服务定义会更加迫切。但前瞻探索也可以发生在既有业务仍然有效时，例如辨认尚未被服务的新需要，而不必等待原有收入或交付先出现危机。这些是比较职业与企业情境的分析类型，不是以年龄或规模预测个人意愿的经验定律。

由此可以理解，频繁转换身份并不天然优于持续精进。换一个行业会失去部分关系与判断条件，留下来则可能承受原有需求收缩，两者都包含成本。判断哪条路径合理，需要观察既有知识能否继续产生可验证的贡献，新的学习是否有入口，以及生活是否容许过渡期。事业的合理性不能由变化次数决定。一个人在同一职业内重新承担有价值的责任，可能比不断追逐新的名称获得更强的自主性；另一人在组织内长期无法取得必要权限，转换关系也可能是合理选择。

所以，本章为稳定职业路径确立的第一项条件，是分工仍然能够把个人能力接入真实需求。职业身份有意义，不在于名称受到保护，而在于它维持了可辨认、可学习、可负责的合作位置。只要这种连接有效，守业就是对已有生成条件的维护。若名称仍在、关系却已经断裂，那么继续重复既有动作，便可能只是在维持身份的外壳。下一节必须进一步说明，何种交付才能使这个位置持续值得信赖。

◆ 第二节 事业之正　可靠交付　契约　质量与责任

成熟职业的“正”，首先表现在承诺与实际能力之间的关系。客户购买的通常不是某个人完成动作的辛苦程度，而是某种可以依赖的结果。可靠交付要求把结果的范围、质量与时间说清楚，也要求在条件改变时及时调整承诺。这里讨论的是契约关系的实践原则，而不是某一地区现行法律的解释。即使双方没有写出复杂文件，只要一方依据另一方的表示安排生产或生活，就已经形成需要认真对待的期待。职业伦理的作用，是使这种期待不被短期便利反复损坏。

在协调员情境中，报价表做得整齐只是交付的一部分。零部件的规格是否经过核对，交货时间来自已确认的供货能力还是未经验证的估计，替代型号由谁批准，异常发生后谁通知受到影响的人，都会改变报价的实际意义。若忽略这些差别，快速完成文书可能把不确定性隐藏得

更深。客户需要的可靠性因而不能从输出表面的完整性推断出来，而要看从需求到履约的关键联系是否可追溯。熟练工作的价值，有时恰恰是知道哪一处不能过快。

质量并不只有一个尺度。零件合格、信息准确、交期可信与沟通及时，可能同时重要，却不能相互抵销。提前回复不能补偿错误型号，较低价格也不能自动补偿未经允许的风险转移。成熟流程把这些尺度组织起来，使正常情形能够高效处理，使例外能够进入适当的判断通道。由此看，守正常常需要为例外留出空间。僵硬地遵循某个动作次序，与忠实于动作所要保护的价值，并不是同一件事。发现旧步骤不能保证结果时，提出修改可以是专业责任的实现。

责任的边界也应当与控制能力相匹配。协调员可以核实自己取得的信息，不能保证所有上游主体永不失误；可以提示一个交期存在风险，不能替客户决定全部生产优先级。如果组织把最终结果全部归责于一线人员，却不给他们拒绝不合理承诺的权限，所谓负责就变成承受后果，而不是控制风险。这样的制度可能短期保持表面秩序，却会鼓励隐瞒与推诿。可靠交付需要责任分配，也需要相应的资料获取权、异议表达权和升级处理权。

同时，可靠不等于无限保证。对低频但严重的错误，组织可能需要额外复核；对常见且可逆的小错误，及时纠正可能比层层审批更合适。不同任务的验证成本与后果不同，不能用一个统一的检查强度处理所有业务。本书把专业精进理解为不断改善这种区分能力：知道什么需要更多证据，什么可以在已确认条件内直接处理，什么已超出本人或本组织的能力。能够拒绝一项暂时无法可靠完成的承诺，本身可以构成专业质量，而不是竞争力的失败。

有人会反对，市场最终只看价格和速度，细致责任未必获得回报。这个反对必须保留。若购买者无法观察质量，若错误后果由不参与交易的人承担，或者短期绩效足以掩盖后续损失，可靠行为可能确实处于不利位置。这时不能把困境全部交给个人德性解决。需要改善验收、追踪和责任安排，使认真工作与获得机会之间存在联系。守正能够成为稳定优势，是有制度条件的；当这些条件缺失，专业人士可能付出真实代价，书中不应以道德赞美遮盖这种代价。

另一种反例来自过度规范。某些程序曾经防止错误，后来却只剩下重复签字；一些质量标准适合成熟产品，却不允许任何探索进入。不能因为规范有历史功劳，就认为增加规范总会增加可靠性。评价一条规则，需要回到它防止的具体失败，检查它是否仍能识别该失败，以及有没有成本更低的替代办法。流程更新的正当理由需要落实到可检验的目的：既可以修复原有规则与被保护价值之间已经松动的连接，也可以探索现有流程尚未覆盖的服务可能性。新工具带来的兴奋可以提供探索线索，却不能替代这项论证。守正的持续性因而可以依靠方法变化来实现。

对事业路径而言，这些分析形成第二项有效条件：交付标准能够识别真实结果，责任可以被实际承担，纠错不会被组织压制。只要这些条件存在，专业精进就有明确方向。个人可以从错误中学习，组织可以将经验转成规范，客户可以辨认可信合作。若尺度失真、权限错置或纠错受阻，增加熟练程度可能只是提高错误流程的运行速度。事业的出路不能跳过这层检验，直接把学习新工具当作可靠性已经提高的证据。

◆ 第三节 从熟练到规模化的 1 到 N 发展

熟练的经济价值并不神秘。对反复出现的任务，个人逐渐减少无效搜索，形成恰当的先后顺序，把注意力集中到真正不确定的部分。组织又能够将其中可表达的经验转化为表格、规则、训练材料和分工接口，使更多人达到基本质量。这里的规模化不是简单要求一个人做更多，而是让一种已被验证的能力能够在更多时间、更多参与者和更多服务对象之间持续出现。这正是发展型智慧的重要成就，任何发生方案都不能省略这种成就的基础作用。

在思想实验中，协调员最初每次都重新询问型号、数量与用途，后来形成需求确认表；最初依靠记忆寻找供应信息，后来维护经过核实的来源；最初等到延期发生再解释，后来在承诺之前区分已确认与待确认的交期。这些改变主要没有重新定义客户问题，而是在原有供货协调

目标下提高一致性。它们仍然可以包含创造性判断，却不必因此被命名为全新的事业范式。承认改进具有价值，与分辨改进发生在哪一层，是能够同时完成的工作。

复制有效经验需要保留其适用条件。某一种核对次序在标准件订单中有效，换成定制件却可能遗漏工艺要求；一种固定回复适合信息完整的询价，遇到客户自身也不清楚需求时，就可能过早关闭对话。因此，训练不应只告诉新人“过去怎样做”，还要说明“什么条件下这样做能够奏效”。否则，规模扩大越快，原先被资深人员默默弥补的缺口就越容易扩散。真正值得复制的不是表面动作，而是动作与结果之间已经得到支持的条件关系。

组织规模化还依赖任务之间的接口。前一岗位对信息的简化可能降低自身耗时，却增加后一岗位的核查负担；采购部门选择较便宜来源，也可能使交付部门承担更高的不确定性。若每个环节只优化自己的局部指标，总体结果未必改善。协调工作的价值就在于使这些转移可见。它既需要共享的分类方式，也需要允许不同岗位质疑分类是否合适。守中在这里表现为让局部专业能够共同运行的能力，而不是要求所有岗位采用相同判断。

稳定需求使长期积累更容易取得回报，但需求从来不是完全不变的。企业可以通过模块化方法保留共同部分，把容易变化的部分放在可调整接口上。例如，规格确认的基本责任可能长期稳定，客户提交资料的渠道却可以改变；异常必须获得确认的原则可以保留，通知方式则随协作条件调整。由此，守业并非只能依赖外部静止。一个成熟体系可以通过识别可变与不可变部分吸收变化，使已有积累保持生产力。把一切延续都视为僵化，会误判这种适应能力。

但发展也有明确限度。如果客户不再愿意为原来单独收费的文书承担成本，只提高文书速度，可能不能恢复价值；如果组织新增的业务已不适合原来的验收标准，继续扩大产量可能积累无法识别的失败。关键不是改善是否足够努力，而是问题、操作与尺度之间是否仍然相互支持。正是在这些连接发生变化的时候，原本有效的经验可能转成路径依赖。事业研究需要找出断裂的位置，而不是从收入波动直接推断整个专业已经失去意义。

规模化还有一个常被忽略的条件：节省下来的资源由谁使用。一个员工改进流程后，组织可能给他处理更复杂问题的时间，也可能立刻把工作量增加到原来的负担水平。两种安排都可能提高短期产出。前者能否形成学习机会，还取决于复盘、指导和负荷等条件；后者是否挤压能力更新，也应观察学习时间、任务构成、疲劳、错误和人员流动。效率并不会自动变成自由。若发展成果不能支持下一轮学习，守业可能逐渐消耗自身所依赖的判断能力。这个问题将在下一章的自动化分析中变得更加突出。

因此，熟练到规模化的合理性可以表述为有条件的命题：任务存在可重复部分，质量能够被观察，经验条件能够传递，局部改进不会持续向他人转移隐性成本，收益中保留了维护能力的资源。在这些条件下，1 到 N 不是低级重复，而是社会可靠性的基础。新花种也必须经过这样的发展才能真正服务生活。若一项所谓创新永远依赖发起者临时补救，无法说明何时有效，它还没有完成从个别机智到可持续事业的转化。

◆ 第四节 岗位　任务与人生事业三个层次的区别

讨论职业前景时，至少应当区分任务、岗位与人生事业。任务是具有某种输入、操作和完成标准的活动单位；岗位是在组织中将若干任务、责任与权限组合起来的位置；人生事业则涉及一个人愿意持续贡献什么、怎样获得生活支持，以及如何理解这种贡献的意义。三个层次互相联系，却不会同步变化。一项文书任务被自动完成，不意味着协调岗位全部消失；岗位名称变化，也不必然意味着一个人的专业积累作废；保持同一岗位，更不保证人生目标得到实现。

这种区分直接影响行动选择。如果变化主要发生在某项任务，学习新的操作方式并重新分配时间可能足够；如果变化触及岗位的责任组合，就需要讨论团队结构、评价方式与培训；如果原有工作长期与个人生活目标冲突，则还要考虑工时、收入稳定、地点和照护责任。把这些问题统称为“提升竞争力”，会使解决方案缺少对象。有人需要的是更可靠的工具，有人需要

的是更合理的权限，还有人需要一条能够逐步减少工作强度的路径，不能由同一个创业建议覆盖。

在协调员的情境中，使用 AI 草拟回复可以改变任务层；由原来只接收订单转为主持交付前的需求核对，可能改变岗位层；决定以可持续专业服务支持家庭生活，则属于人生事业层。三者可以互相支持，也可能发生冲突。承担更多问题定义责任可能带来成长，也可能增加无法获得补偿的情绪劳动与等待时间。一个名称听来更有创造性的职位，若缺少边界和资源，未必比明确的执行岗位更值得选择。因此，判断出路不能只比较身份声望。

人生事业也不需要在每个阶段追求最大扩张。对于生活已有多重责任的人，稳定完成有意义的专业贡献，并保留休息与照护时间，可以是经过认真选择的目标。这里不把降低收入或缩小业务浪漫化，因为选择余地受资源限制；同样也不把规模增长当成每个人的义务。事业的评价需要包含可持续性与可退出性。若一种成功只能通过长期透支个人维持，那么它可能在市场指标上成立，却难以成为适合推广的生活方案。

这一分析反过来修正了对传统守业的批评。守业有时确实保护过时规则，有时却保护了人不必不断重新证明自身价值的条件。长期合作降低了交易中的猜疑，稳定分工允许能力逐渐深化，明确规范减少了弱势参与者依赖私人关系的需要。它们并不会因 AI 出现就自动失去正当性。需要更新的是那些已经不能支持真实贡献的关系，而不是把一切稳定都宣布为落后。创造如果不能与可靠的日常生活连接，便很难成为多数人的可行能力。

当然，稳定也可能以排斥新人和限制流动为代价。一个职业若只用资历阻止外部检验，成熟关系便可能固化为进入壁垒；一个组织若把忠诚理解为不准质疑，长期积累便可能变成沉没成本的束缚。因此，对稳定的辩护必须同时保留开放条件：能力能够接受真实任务检验，规则允许根据后果修订，个人可以在不承担不合理惩罚的情况下转换角色。守业与更新之间的张力，需要通过这些具体安排处理，而不能靠赞美任一方向消除。

从本书的解释框架看，本章建立的是后续比较的基线。可靠交付这一显露，依赖不同订单和异常所形成的差异序列，也依赖规格可核对、责任可承担、协作可持续等条件之间的相互限定。这里使用 SDE 是对条件关系的整理，尚未因此增加已经证实的因果规律。若一般的职业训练和组织协调理论足以解释这些结果，便应承认其充分性。新框架的任务，是帮助追问技术介入后哪一种联系发生变化，而不是夺走成熟专业本来已有的解释。

基线还必须留下可以比较的观察口径。对于协调员，既有路径应记录正常订单能否按约完成，例外由谁发现、需要多少次重新确认，以及工作结束后是否仍有大量未被计算的补救。对于个人，则应记录熟练增加是否带来判断范围扩大，还是仅使相同动作更快。对于企业，应辨认稳定收益来自可靠服务、客户转换困难，还是某种暂时的供需缺口。这些情况在表面收入相近时仍然不同。只有将它们分开，后来观察到技术使用后的变化，才不会把原有优势的自然消退全部归因于 AI，也不会把原本存在的组织改进全部记作工具功劳。

因此，稳定职业路径的有效域并未被预先判定为结束。它在真实需求持续、专业判断有效、交付尺度可信、能力有机会维护时，仍然能够创造重要价值。下一章所要辨认的，是当熟练任务变得更容易复制，以上条件中的哪些开始松动。只有将旧路径的最强版本建立起来，才能判断所谓新出路究竟解决了新的困难，还是用更新颖的语言重复了原本已经存在的专业要求。 ◆

30

第 30 章 当熟练工作能够被复制和自动化

◆ 第一节 任务替代　任务互补与岗位重组的区别

当一种过去需要长期训练的任务能够被软件快速完成，首先改变的是该任务的完成条件。它是否进一步改变岗位数量、收入与职业身份，还需要经过组织采用、质量验证、需求变化和责任重新安排等环节。把技术表现直接翻译为就业命运，会把这些环节全部省略。上一章建立的协调员情境正好说明这一点：AI 可以帮助起草回复、提取订单字段、比较文档，却不能仅凭这些能力判断企业以后需要多少协调员。岗位并不是可以被分别替换后简单相加的孤立任务之和。

国际劳工组织 2025 年的职业暴露指数在官方摘要中明确区分了职业面临的生成式 AI 暴露与实际影响。该研究以任务资料、专家判断等方式估计潜在暴露，并指出多数职业仍含需要人参与的任务，职业转变比整体替代更可能构成主要影响。本章使用的是其官方摘要，没有将指数解释为已经发生的裁员率，也没有据此预测某个人的岗位消失时间。（国际劳工组织，2025，官方摘要）这个区别构成分析的起点，而不是安慰性的结论，因为岗位转变本身也可能产生深刻的不利后果。

任务替代意味着原先需要人工参与的某个操作，在规定条件下可以由系统承担；任务互补意味着工具使人的判断或行动更有效；岗位重组则涉及任务、权限与责任重新组合。同一种技术可以同时产生三者。订单字段提取可能减少录入，差异提示可能帮助核查，核查范围扩大又

可能使协调员承担此前属于另一岗位的工作。因此，不能先把一项技术贴上替代型或互补型标签，再推断所有后果。需要观察它进入何种流程，以及组织怎样使用由此获得的能力。

在思想实验中，设想企业允许 AI 根据来件生成需求摘要，却要求协调员确认关键规格。若来件规范、错误容易发现，整理时间可能下降；若资料含有模糊缩写和相互矛盾的附件，摘要可能使缺口被一份流畅文字掩盖。后者并非说明所有自动化无效，而是说明其边界与任务条件有关。有效的比较不能只统计摘要生成用了多久，还要包括核对、纠错、补充询问和最终履约。否则，被转移到后段的劳动会在前段效率报告中消失。

已有研究也提示影响存在差异。Brynjolfsson、Li 与 Raymond 在 2025 年发表的客服研究摘要及导论中报告，AI 辅助对较少经验者的改善较明显，最熟练者的收益并不相同，部分质量结果也有不同方向。作者同时明确，其研究不回答总体工资与就业变化。本章只借此支持“同一工具的职业效果需要分层观察”，不把特定企业客服结果直接搬到工业供货，也不混用早期工作论文和正式论文的数字。（Brynjolfsson 等，2025，摘要及导论）

替代之后仍可能留下难以压缩的任务瓶颈。回复生成变快，不能使上游确认现货的过程按同样速度完成；所有订单更快进入复核，反而可能增加等待。如果组织仍按原有方式分配核查人员，前段节省的时间就会转成队列积压。反过来，若瓶颈恰好是重复整理而不是现实确认，自动化可能释放可观资源。由此，判断技术价值需要先确认约束位于哪里。没有瓶颈分析，容易将演示中的局部速度误当成整个服务链条的速度。

还应当区分技术可行与经济可行。一个操作在测试中能够完成，未必意味着正式部署的整合、维护和监督成本值得承担；一项人工劳动工资较低，也不等于它无需改进，因为错误、等待和工作负担仍可能产生重要成本。企业采用技术的理由可能是提高质量、扩大覆盖或减少某种不受欢迎的工作，并非只有节省人数。因此，就业分析应当考察采用动机与实际配置，不能只凭模型能力列表作出结论。

Acemoglu 与 Restrepo 的任务框架把自动化造成的任务转移，与新任务产生的劳动需求区分开来。这里仅采用摘要中的概念区别，不套用模型结论推演本情境的就业数量。（Acemoglu 与 Restrepo，2019，摘要）它提醒我们，生产率提高与劳动需求增加不是同一个命题。即使后来出现新的工作，也需要进一步问原有从业者是否有资源进入；不能用社会层面的可能机会，取消具体个人转换时的损失。

因而，任务视角不是把职业拆碎以后宣布风险消失，而是使风险有对象。对协调员，需要分别记录哪些劳动减少、哪些劳动增加、谁取得新的判断权限、谁承担未被计算的异常。岗位可能保留却变得更受监控，也可能在名称不变时获得更高自主性。技术暴露只能提示应当观察哪里，实际职业变化还要从任务组合与组织关系中确认。这为下一节解释效率增长与收入压力能够并存提供了基础。

◆ 第二节 标准化交付普及后的价格与价值变化

一个人使用 AI 后比过去完成得更快，不意味着他与其他服务提供者之间的差距扩大。若工具普遍可得，原先稀缺的表现可能变成市场对所有人的基本要求。协调员过去能迅速制作清晰报价单，可能是一项显著优势；当多数企业都能生成类似文档，客户未必继续为这种表面差别付出额外成本。但这只是条件推论。是否发生价格变化，还取决于竞争、客户识别能力和服务边界，不能从工具普及直接推出所有相关服务必然降价。

需要区分制作成本下降与整个服务价值下降。报价文稿容易获得，真实供货的确定性仍可能稀缺；通用规格说明容易生成，本地客户的特殊约束仍可能需要核实。自动化可以压低某个交付部分的成本，同时提高对其他部分的需求。例如，候选来源越多，验证它们是否可信的工作可能越重要。不过，重要性增加不等于劳动者能得到更高收入。能否把贡献转为回报，还受合同边界、客户关系与组织议价安排影响。

价值链位置因此具有独立解释力。同样使用 AI 整理需求，直接参与客户验收的团队能够观察问题是否被解决，只接受分包文本任务的团队则可能只看到格式要求。前者更容易形成关于真实需求的知识，后者更容易被按交付件比较。如果后者承受价格压力，原因可能不在于成员缺少学习热情，而在于其位置阻断了问题反馈与价值证明。改进技术技能能够帮助履约，却不能自动打通这条反馈通道。事业诊断需要把个人能力与位置条件分开。

思想实验中的协调员若继续以“每天完成多少份报价”衡量贡献，AI 可能使数字显著增加，却没有表明下游停等、返工或争议是否减少。若公司只出售报价制作，成本下降可能削弱这项收费的可接受性；若公司承担经过确认的供货协调，文书提速则可能改善整体服务。两个方案表面上都在使用相同工具，经济含义却不同。这说明价值不附着在一个任务名称上，而产生于任务结果与客户行动之间的连接。

也不能把所有服务都推向所谓高端咨询。某些客户明确知道自己需要什么，只希望以低成本获得准确执行。为他们增加复杂诊断，可能制造不必要负担。标准化任务的大规模可靠完成仍然具有价值，只是需要相应的成本结构和规模条件。个人是否适合参与这种模式，要看组织能否提供稳定任务、合理质量控制与可接受工作条件。把人从执行一律推向策划，既忽略了需求差异，也可能贬低了可靠执行所需的专业劳动。

另一个可能性是成本下降扩大原先未被满足的需求。小型车间过去不愿为详细信息整理付费，现在可能愿意使用更便宜的服务。这可以增加服务量，但量的增加能否弥补单次收益变化，不能预先确定。新增客户也可能更分散、更需要沟通，使获客与支持成本上升。因此，不能只以潜在市场规模描绘机会。新的可及性只有在交付与成本同时可持续时，才可能成为从业者能够依靠的事业条件。

平台与组织还可能重新划定哪些部分由谁收费。如果客户入口、资料积累和验收权限集中在某一主体，普通从业者即使创造了更多价值，也可能仅获得固定任务报酬。这不是对任何特

定平台现状的实证判断，而是需要纳入比较的机制假说。检验时可以观察：在任务能力相近的情况下，控制客户关系和反馈资料的差异，是否更能解释收入与议价变化。若这一解释成立，单独增加技能培训就不足以解决问题。

价格下降本身也不能作为社会失败的唯一指标。较便宜的服务可能改善购买者处境，但改善若依靠劳动者承担不可见工时、持续待命或无法追索的责任，就需要同时评价成本分配。反过来，保持高价格也可能来自信息不透明，而不代表专业价值受到合理承认。因此，本书不以任何一方的价格愿望决定出路，而是要求追踪真实结果、必要劳动与风险承担，辨认一种新价格结构究竟如何改变共同生活。

效率与职业安全感之所以可能分离，正在于个人的绝对能力、市场的比较尺度和价值分配并不同时变化。一个人可以变得更能干，同时发现原来的收费依据变弱；也可以在某些任务被自动化后，因为承担更可靠的整体交付而获得新位置。哪一种情况出现，必须通过实际任务与关系判断。下一节进一步讨论，曾经帮助市场识别能力的证书与履历，在这些变化中为什么也需要重新解释。

◆ 第三节 证书　履历与真实解决问题能力的错位

证书与履历是节省识别成本的社会装置。招聘方不能对每个人的全部能力重新开展长期观察，因而依赖训练经历、过往职责与已完成项目判断候选人的可能表现。这个做法有合理性，也存在条件：过去经历所代表的任务与现在需要的任务之间应有足够联系。AI 改变任务组合以后，同一经历可能仍有价值，却不能不加说明地代表新组合中的能力。信号没有必要被全部取消，但它所指向的内容需要重新核对。

例如，协调员多年制作报价的经历，可能同时包含格式熟练、规格判断与客户沟通。若只看“报价工作经验”这个标签，就无法知道哪些部分能够迁移。当格式处理变得普遍可得，原先隐藏在经验内部的异常识别可能更值得辨认。相反，一个拥有新工具证书的人，可能很会生

成候选方案，却还不了解真实交付怎样失败。旧履历与新证书都需要接受任务验证，不能一边把资历一概视为过时，一边把学习工具名称当作新的能力保证。

作品的含义也会改变。一份完整报告能够证明某个工作系统产出了报告，却不直接说明作者能够独立判断资料、识别矛盾或承担修改。对岗位而言，重要的未必是每一步都由本人完成，而是本人能否在允许使用工具的条件下稳定负责。因此，更有意义的能力识别可以考察工作过程：遇到缺失规格如何澄清，AI 提出不可靠来源时如何处理，客户改变条件以后能否修订承诺。这样的观察不以排除工具为目标，而以明确责任能力为目标。

验证仍然应与岗位有关。要求所有候选人现场展示复杂提示技巧，可能只是在新的工具上复制旧的形式主义；安排过长的无偿试做，也可能把招聘成本转嫁给求职者。一个合理的验证任务需要范围有限、目的清楚，并保留对辅助条件的说明。它应观察候选人对真实工作中关键差异的判断，而不是考察是否记住某个平台的界面。否则，组织只是用新的表面信号替代旧信号，没有改善能力识别。

还有一个更深的问题：熟练经验如果被组织整理成 AI 系统，贡献者如何继续参与后续学习。经验可传播能够帮助新人，这是重要收益；但若资深人员只被当作一次性资料来源，组织可能失去发现新异常与更新方法的人。对此不能预言结果必然如此，却应当观察知识提取之后的角色安排。资深者是否获得复核、改进与传授的时间，新人是否能提出系统未覆盖的问题，决定着经验复制是持续积累还是单次耗用。

职业阶梯的入口也可能因此变化。过去新人通过处理简单任务学习复杂工作的背景，如果简单任务被大量自动化，组织就需要重新设计学习路径。否则，新人可能直接被要求判断少见异常，却没有接触正常业务的机会。这不是自动化本身禁止学习，而是原先附着在生产过程中的训练需要被显性安排。事业发展不能只关心当下任务怎样更便宜，还要关心未来谁能接替判断责任。没有这项安排，短期熟练度可能掩盖长期能力来源缩减。

但保留学习机会不意味着要求新人机械重复所有旧任务。若 AI 能够提供可解释的案例比较，配合真实异常复盘，新人可能以不同方式形成判断。关键在于能够对照结果、获得纠错并逐渐承担合适责任，而不是重复次数本身。相应地，评价资深者也应观察其能否解释边界与更新方法，而不只是计算任职年限。这样，职业发展仍然保留渐进积累，却允许积累的载体发生变化。

对于个人，面对信号变化最容易产生的反应是不断补充证书，试图用可见标记抵抗不确定性。这种学习有时有用，但若标记与所需责任脱节，就会消耗有限时间与资金。更稳妥的分析是从目标岗位的任务和约束出发，辨认自己缺少哪一种可以验证的能力，再判断学习渠道是否能够补足。这里不是给出统一培训购买建议，而是指出评价原则：能力证据应当帮助解释未来交付，不能只增加简历长度。

所以，证书失灵并非只是工具时代对传统身份的打击，也可能暴露劳动市场本来就存在的信息问题。资源充足者更容易获得漂亮项目与推荐，而有深厚现场经验的人未必能够清楚表达贡献。AI 可以帮助后者整理经验，也可能让前者更容易包装表现。是否改善机会，需要观察组织的验证方式。若招聘仍只奖励展示能力，工具普及未必让真实专业更可见；若允许可追溯的任务证据进入，原来被遗漏的能力才可能获得承认。

◆ 第四节 职业焦虑背后的市场　组织和家庭约束

职业焦虑并不总是对技术的误解。一个人即使清楚知道本岗位不会立即消失，也可能担心工作强度上升、收入波动或评价尺度不断改变。不能以“还有人类不可替代的能力”结束讨论，因为这种抽象判断没有说明谁会支付报酬、个人怎样取得相应位置，以及过渡期间如何维持生活。真正的安全感涉及可预期收入、可控责任和可实现的转换，而不是在理论上保留某种人的优势。

对协调员而言，学习新工具需要时间，参加新项目需要组织同意，接触客户需求需要相应权限。若这些条件缺失，个人再积极也难以把学习转化为新工作。家庭照护、居住地点和健康状况又会限制能够接受的工时与风险。这里不从这些条件推出某个人必然受困，而是要求职业建议纳入真实可行集合。一个离岗探索数月的方案，对拥有充足缓冲的人与依靠连续工资生活的人，具有完全不同的含义。

组织内部的技术采用方式同样关键。一种安排允许员工报告 AI 错误、保留人工复核并分享改进成果，另一种安排只记录速度与调用次数。两者可能使用同一个模型，却产生不同的工作体验。若员工发现错误会降低自己的绩效评价，系统中的不确定性就更容易被隐藏。若节省的时间只能换取更多任务，效率提升也可能加剧负荷。因此，把焦虑归结为个人适应不足，会遗漏组织对技术效果具有的实际塑造能力。

市场变化也可能先于技术发生。某类客户需求收缩、采购方式改变或竞争者增多，都可能导致收入压力；AI 的出现则成为最容易被解释的原因。反过来，市场暂时景气也可能掩盖任务替代风险。检验两者需要比较相近岗位、不同采用程度和相似需求变化，而不能只询问人们是否感到 AI 威胁。主观焦虑是值得认真倾听的生活事实，却不是识别单一因果机制的充分证据。书中应同时尊重体验与保持解释克制。

由此可以提出三条竞争解释。技能解释认为，关键约束是个人尚未掌握改变后的任务；位置解释认为，个人有能力却无法接触需求、评价与客户关系；资源解释认为，转换所需时间、收入缓冲与组织支持不足。它们可能并存，但干预重点不同。如果培训后只观察到操作速度改善，尚不能据此确定交付自主性未变的原因，还需比较训练内容、岗位权限与资源条件。提供权限后若仍无法可靠判断，也应核对权限是否真正可用，以及资料、技能和验证支持是否充分。区分机制的价值，在于减少无效努力。

在 SDE 视角下，职业安全感这一显露不能单独由技能水平解释，任务变化序列也不能脱离关系条件讨论。可是，若劳动市场分割、组织控制或家庭资源已经足以解释具体困难，就没有必要用新术语覆盖已有解释。本书所增加的检验方向，是观察效率成果是否回写为新的生成条件：有没有更清楚的问题资料、更大的核查权限、可用于学习的时间和能被复用的方法。若只有产量增加而这些条件持续减弱，进步就可能伴随能力基础的消耗。这仍是待检验假说。

需要特别防止把“成为问题定义者”变成新的普遍压力。一线员工应当有机会指出问题，但不应被要求独自承担客户开发、技术验证、销售回款与全部经营风险。组织若借创新之名把本应共同承担的责任转给个人，新的语言并没有改善出路。对于一部分人，可靠执行与合理待遇仍是正当目标；对于另一部分人，在原岗位内参与改进比完全转行更可行。能够选择不同程度的参与，才使事业更新具有生活基础。

转换还存在时间不匹配。工具采购可以在短期完成，客户信任的形成、专业判断的积累与家庭安排的调整却未必同步。若组织用工具上线日期作为旧能力立即作废的日期，就可能人为扩大过渡损失；若个人以眼下尚有订单作为完全无需准备的证据，也可能错过逐步学习的机会。合理的观察应区分已经改变的任务、尚在试验的组织安排和可能发生的市场反应，分别设置复查时间。这样既不需要靠遥远预测迫使个人冒险，也不会因为预测不确定就拒绝处理已经可见的变化。

因此，本章得到的并不是某种职业即将终结的名单，而是一种诊断顺序。先辨认任务的实际变化，再检查交付尺度与价值链位置，随后观察能力信号是否仍然有效，最后把市场、组织与家庭条件纳入比较。这个顺序可以被具体案例调整，但不能省掉关系层面的分析。下一章将讨论怎样从现场问题出发，组织人与 AI 的共同工作，使已有专业积累进入新的服务可能性，同时保留留任、合作与退出的不同路径。 ◆

31

第 31 章 从岗位执行者到问题定义者

◆ 第一节 从客户或生活现场辨认尚未被充分定义的问题

“从岗位执行者到问题定义者”首先是一种参与方式的变化，而不是人人必须获得的职位名称。问题定义决定哪些困难进入工作，什么被视为原因，谁需要提供信息，以及怎样判断结果。一个人可以在既有岗位内参与这些决定，也可以通过团队合作形成新的服务。反过来，即使成立了新企业，若始终只能接受别人已经切分好的任务，仍可能没有问题定义空间。事业更新因此不能由身份转换来证明，而应由对真实需求的理解与行动条件的变化来检验。

继续前两章的思想实验。协调员最初把问题理解为“怎样更快给出准确报价”。在观察订单往返时，他可能发现，某些延误并非来自报价制作慢，而是客户在询价时尚未确认用途、替代范围或最迟到货时间。这里的“可能发现”是一项待进行的观察设想，没有已经发生的企业记录支持。假如这种现象反复出现，问题就可以暂时改写为“怎样在承诺之前使会影响履约的关键分歧得到确认”。两个定义都涉及报价，却引出不同的工作对象与验收条件。

但不能由一两次抱怨直接确定新问题。客户说“回复太慢”，可能真正需要更快答复，也可能因为不知道订单处在什么状态而焦虑；说“价格太高”，可能涉及预算限制，也可能是在比较不同责任范围的服务。问题定义者的工作不是替客户宣称真正需求，而是提出可被客户纠正的解释。应当把客户原话、观察到的行为与自己的推断分别记录，再用具体情况确认：若更早提供不确定性说明，客户是否能作出不同安排；若只加快报价，原有往返是否仍然存在。

现场问题常常出现在角色之间。客户采购人员知道预算，却未必了解设备使用者的约束；供应方知道库存，却未必知道零件用途；协调员能看到文书差异，却未必有资格确认技术替

代。新问题因而不能只由观察最多的人单方面定义。需要让相关者共同辨认什么必须由谁确认，并保留不同目标之间的分歧。这样形成的问题才有行动基础。把所有人意见写进一份漂亮报告，并不等于已经获得对责任与优先次序的共同理解。

这里最重要的变化，是把未被确认的条件当作工作对象，而不是当作工作开始之前应该自然具备的前提。在旧流程中，资料不全可能被视为客户不配合；在新流程中，资料为何不全、哪些缺口值得提前澄清、怎样降低提供资料的难度，可能进入服务设计。但这种改写也有边界。企业不应为了证明新业务有用，将本来可以简单完成的订单复杂化；客户也不应被迫交出与履约无关的信息。新的问题范围需要与可产生的改善相称。

问题定义还必须保留最强的简单解释。假如大部分延误其实来自供应商不按约回复，那么增加需求诊断可能无助于解决瓶颈；假如只需修改一处表格字段即可消除误解，也没有必要建立庞大的咨询服务。为了让“新花种”的叙事成立而扩大问题，正是应当防止的错误。新的定义只有在能够解释旧定义遗漏的差异、并指向可检验的改善时，才值得进入下一阶段。若普通流程修补已经足够，本书应把它认定为有效发展。

从执行中发现问题也依赖组织许可。协调员若被严格限制为转发资料，可能看见反复错误却无法接触其后果；若任何追问都会被视为降低速度，他便没有条件核实猜想。因此，岗位内创新需要一个有限的授权空间：允许记录异常、向相关人员询问必要信息，并在不擅自改变承诺的前提下试验新的澄清方式。这种授权不必等于全面经营权，却必须足以使观察进入行动。没有权限的“主动思考”很容易成为员工额外承担的无效劳动。

个人经验在此具有独特价值，因为它保留了任务清单难以完整表达的差异：哪一句话通常意味着需求未定，哪种附件组合容易发生误读，哪一类客户需要更清楚的状态说明。但经验并不自动拥有最后解释权。资深者也可能只记住令人印象深刻的失败，忽略大量顺利情形。问题定义需要同时记录没有发生问题的订单，使后来可以比较两者究竟差在哪里。经验由此成为提出假说的入口，而不是免于检验的权威。

本节的产出因此应是一项有条件的问题说明：在何类订单、哪些信息状态与责任关系下，原有快速报价目标不能充分支持可靠履约；提前澄清哪些条件，可能使客户和企业作出更好的决定。它还应写明哪些订单不需要新增服务。这样的问题定义不会保证新业务成功，却使后续方法能够针对具体困难展开。人的主动性在这里不体现为永远比 AI 更有想象力，而体现为使表述与现实后果保持可纠正的连接。

◆ 第二节 把个人经验与公共知识组织成可验证的方法

问题一经提出，下一步不是立即让 AI 生成完整商业方案，而是将经验转成可以由他人检查的操作。协调员可以先整理若干匿名化的异常类型，区分规格冲突、用途不明、交期未确认和责任人缺席；再对照已有的需求确认、质量控制与服务设计知识，判断哪些解释已经成熟，哪些关系仍需要观察。这里不宣称这些公共知识都由 SDE 首次发现。个人经验贡献的是具体条件与遗漏，公共知识提供可比较的语言，两者都要在实际工作中接受修正。

人—AI 复合体在这一环节具有明确分工。AI 可以辅助归类材料、提出候选解释、检查字段之间是否矛盾，并生成不同的询问措辞；协调员及有相应专业责任的人需要确认资料来源、解释现场含义，并决定哪些不确定性不能通过推测填补。客户则确认自身目标和约束。能力不是把三方优点简单相加，而来自相互限制：工具提出的分类要接受现场反例，现场经验要接受资料比较，客户表示的目标要与可执行条件对照。缺少其中的纠正关系，流畅协作也可能共同放大错误。

以 E1 的理念、现实、自我关系观察，新的服务首先改变了何谓成功的理解。理念层从快速完成报价扩展到使重要承诺有依据；现实层包括订单资料、供货过程与客户实际安排；自我层涉及协调员把自己理解为文书处理者，还是能够提出必要异议的专业参与者。这不是让个人通过积极想象改变现实。若企业仍只奖励回复数量，新的自我理解就可能增加挫折；若客户不愿参与确认，理念也难以落地。三者的相互限定，需要通过权限、沟通和验收安排发生作用。

E2 的符号、逻辑、数学关系则使经验获得可操作形式。符号层需要明确字段中的“确认”“估计”“未知”分别表示什么；逻辑层要规定哪些条件满足后才可以承诺，哪些矛盾必须返回澄清；数学层可以比较往返次数、等待分布与不同订单的异常比例。这里不以数字替代判断，也不把所有内容都强行量化。一个低频而严重的规格错误，不能被大量快速回复的平均值抹平。数学表达只有与分类和推断资格连接，才参与真实的方法，而不是装饰性的指标。

E3 在这个社会情境中采用明确的操作性比喻。内能指团队已经积累、但未必正在调用的知识与判断准备；动能指当前投入的核查、沟通与执行活动；势能指在特定条件满足后可以动用的资源与行动机会，例如可安排的试验时间、备用协作渠道和得到授权的处理范围。它们不是物理能量，没有共同单位，也不存在从本章可以推出的守恒定律。使用这组概念，是为了检查已有能力是否进入行动，以及行动结果是否保留后续机会，不能代替工时、成本与权限的具体记录。

真正的特征纠缠分析还要指出相互限制的关系。此处一组关键关系是表达简洁与不确定性保留：摘要越简洁，越容易供客户使用，却也越可能删除影响承诺的条件。另一组关系是处理速度与确认充分性：追问更多可能提高确定性，也可能使普通订单承受不必要等待。方法设计需要让这两组关系在订单类型中得到区分，而不是选定一个永久最优点。若切断状态标记与原始资料的联系，简洁便可能变成误导；若切断核查强度与错误后果的联系，负责便可能变成普遍拖延。

据此，可以形成一个有限的方法原型：先辨认资料状态，提出最少而关键的澄清，再将可以承诺、需要补充与暂不能处理的部分分别交付。这个次序不是任何职业都适用的万能程序，也不是对现实案例历史顺序的叙述。它是准备接受比较的设计。AI 的作用在于降低整理与候选提问成本，人的责任在于保持判断与后果相连。若事实显示人工已有方法同样简洁有效，AI 在这一比较中的额外贡献可能只是便利。但流程本身是否形成新基底，仍要与此前的问题定义、

工作规则及其支撑关系比较，不能仅由 AI 是否不可替代来判定。组织方式的新发生与模型的增量价值，是两个需要分别检验的问题。

六路径中的不同进入次序可以作为复查工具，而不必在每次项目中机械遍历。例如，从显露进入时，先观察报价完成率，再追查哪些差异与条件生成这一结果；从特征关系进入时，先检查“未知”状态是否能被保留，再观察它是否改变后续询问和履约。后一路径可能迫使我们修正前一路径的成功解释：完成率高也许只是过早关闭了未确认订单。复查真正有价值的地方在于这种修正，而不是为同一内容贴上不同路径名称。

方法在原有人员与工具组合中的效果可以接受检验；人员或工具能否替换，是进一步的迁移问题，并非一切可验证性的前提。由发起人亲自操作时顺利，并不能证明别人可以使用。可以让另一位经过适当说明的同事处理相近任务，或在保持资料与复核责任不变时更换模型，观察哪些差异出现。如果效果完全依赖发起者未表达的经验，下一步应补充条件说明；如果更换模型便失效，应辨认系统特有能力与流程安排分别承担什么。这样形成的知识能够说明自身边界，而不把某次顺利配合误当成普遍职业方法。

◆ 第三节 改变服务对象　交付方式和价值证明

当问题由快速报价改为关键条件澄清，可能需要重新选择服务对象。拥有完善采购与工程团队的客户，也许已经在内部完成这些工作，新增服务只会重复劳动；缺少专职协调能力但订单确实复杂的客户，可能更需要帮助。这里的选择不是寻找容易被说服的人，而是检验问题是否真实存在。服务对象的边界由需求机制确定，不能因为一种方法已经被开发出来，就反过来要求所有客户接受它。

交付物也随之变化。原有报价单仍然可以保留，但新的交付可能增加一份简洁的需求确认与异常状态记录，说明哪些条件已有依据、哪些需要客户决定、哪些不能由供应方保证。它的价值不在篇幅更长或形式更复杂，而在让下一步行动更清楚。客户是否因此减少重复确认，是

否能够更早调整计划，才是值得观察的结果。若新增文件没有进入任何实际决策，只增加阅读负担，就不能凭文档完整度认定新服务成立。

价值证明尤其需要避免把全部结果归功于服务者。交货可靠性还受供应商、运输和客户自身变化影响，协调团队不能承诺消除所有风险。它能够证明的，应当限于可控制或有明确证据支持的部分：关键条件是否在承诺前被识别，适当责任人是否获得信息，出现变化后是否及时修订状态。若进一步主张降低了某种失败，就要进行相应比较，排除订单更简单、客户更配合等解释。可靠的价值叙述需要边界，这反而有助于形成可持续信任。

收费与组织评价也需要与交付范围相容。如果企业仍只按报价数量计量，协调员投入澄清可能被视为效率下降。可以考虑在明确限定的订单类型中评价一次服务所需的总往返、异常处理与承诺质量，而不是只看首次回复耗时。这是内部岗位改造的可能方向，并非建议每个企业立即改变薪酬制度。评价调整本身也要试验：如果新的记录过于繁重，或者员工为降低异常指标而拒绝困难订单，就需要修正尺度，不能因其更接近理念而忽略副作用。

对外提供服务时，同样需要分清购买者、使用者与受益者。提出询价的人未必掌握预算，承担现场后果的人未必参与合同。若只让最方便联系的人评价，就可能得到积极反馈却无法持续采用。新业务的验证需要确认谁有权决定使用、谁实际投入时间，以及谁承担服务失败的代价。把这些角色联系起来，可以使需求更清楚，也可能揭示原方案根本没有可持续的购买结构。后者是重要发现，不应被销售话术掩盖。

人—AI 复合体的新基底因此不只是新工具加入，而是对象、权限、信息状态与价值判断之间的关系改变。在原有基底中，未确认信息可能被当作输入缺陷，等待客户自行解决；在候选新基底中，辨认与适当处理这些缺口成为被授权的工作。但是否达到本书所谓发生，还要看它是否生成原来难以完成的服务，并改变后续行动规则。若只是多加一张确认表而工作关系毫无变化，称为局部改进更准确，不必借助宏大名称提升地位。

这一设计可以提出一项关于候选流程的可检验假说：当订单信息不完整而责任人可被接入时，保留不确定状态并分配确认责任的方案，可能比单纯提高文本生成速度更有效；在信息完整的标准订单中，这种优势可能很小，额外流程还可能增加成本。假说的区分点是信息状态与责任连接共同变化是否影响结果。这一比较首先检验流程增量；若成熟的需求澄清与责任协调解释也预期同样结果，就不能据此认定 SDE 具有独立贡献。若真实比较不支持这一差异，或改善全部可以由增加人工时间解释，就应收窄基底重组具有额外效果的主张。

必须同时防止新服务扩大责任却没有扩大能力。协调员可以组织问题，但不能替代具有专门资格的技术判断；可以提示替代件需要确认，不能因为模型给出了相似参数就保证适用。问题定义者不是所有问题的最终裁决者。他的能力体现在正确组织确认关系，并使无法解决的部分及时显露。若把“更接近客户”解释为应当承接一切需求，新服务就可能通过无边界劳动维持，这与本书强调的可持续发生相冲突。

所以，服务创新的核心不只是增加内容，而是重新安排哪些差异值得处理、怎样处理、由谁承担，以及怎样证明处理有用。它可以在组织内部完成，也可以由跨企业合作提供；外部创业只是其中一种组织形式。任何形式都必须接受相同的问题检验：是否存在真实需要，交付边界是否清楚，获得的资源能否支持必要劳动。这些问题将在下一章进入更具体的试验与退出设计。

◆ 第四节 让新业务与既有专业积累形成可持续连接

新业务不应当以否定过去来证明自身。协调员长期形成的规格敏感性、供应关系理解与异常判断，是新服务能够提出合理问题的重要条件。AI 让这些经验更容易表达与整理，却不会自动赋予其普遍性。新的连接应当保留已经可靠的部分，把尚未确认的部分放入小范围试验，而不是要求从业者一夜之间放弃原来的专业基础。这样，发展提供可依靠的交付，发生为发展寻找新的适用空间。

对仍在岗位中的个人，一条可行路径可以从限定订单类别的内部改进开始。先与组织确认允许调整的步骤和可投入时间，再观察是否减少了双方认可的困难。若效果成立，可以讨论将其转为正常职责、给予维护时间与相应承认；若效果不成立，也应能够回到原有流程。这样的安排让个人贡献进入组织能力，不必先承担获客和回款的全部风险。其困难在于组织是否愿意承接结果，这属于制度问题，不能由个人热情代替。

对于具有合作条件的人，也可能采用团队方式。熟悉现场的人提供问题与边界，擅长信息处理的人维护资料流程，具有相应专业能力的人复核关键判断，负责客户关系的人确认采用条件。分工能够降低个人需要同时掌握所有能力的要求，但也会产生协调成本与责任空隙。合作成立需要说明谁在何时完成什么判断，发生争议如何修订，知识更新由谁维护。仅仅把多人拉入同一聊天窗口，并没有自动形成复合体的可靠能力。

外部创业则需要承担更完整的经营约束，包括获得客户、界定服务、收取费用、安排交付和处理退出。某个人擅长专业判断，并不代表这些条件已经齐备。若内部改进能够产生同样价值而成本更低，继续受雇可能更合理；若原有组织始终不允许必要的服务边界，独立合作也可能打开空间。书中不对两者作普遍排序。事业路径的选择应当依据任务、资源与生活安排，而不是由“创造者”这一身份的吸引力决定。

回写是使一次尝试能够成为后续条件的关键。假设某类订单的失败表明“交期已确认”字段把供应承诺与运输估计混在一起，那么有效回写应当修改状态定义、更新提问规则，并要求后续同类订单分别确认。只在复盘报告写下“沟通不足”，不会改变生成条件。同样，若客户反馈显示新增说明没有被使用，就应检查它是否进入决策时点，必要时删去无用部分。回写不仅积累更多材料，也可能删掉让服务变重的步骤。

负面回写同样需要辨认。某个强势客户要求无期限待命，可能带来一次好评，却不能自动变成所有服务的新标准；一次罕见错误也不应未经比较就引发所有订单增加多层审批。结果要成为规则，需要说明适用范围、证据依据与成本后果。可重复观察能够增强判断，但单次可信

的严重错误也可能足以触发临时保护性修订；其长期适用性仍应继续复查。否则，组织会把偶然成功、压力最大的声音或最容易统计的指标固化下来。这样的积累虽然留下痕迹，却可能削弱以后提出合理问题与可靠交付的能力。

可持续连接还依赖资产的可维护性。这里的资产包括经核实的条件说明、经过比较的异常分类、能够继续协作的关系与明确的责任接口，并不意味着给它们估出可保证变现的价格。资料需要更新，模型输出需要复查，关系需要持续履约，任何一项都可能失效。若把积累等同于文件数量，就会忽略维护劳动。真正的专业沉淀，应当使下一次处理相近问题时更清楚、更可靠，同时允许新情况推翻旧判断。

个人也应保留不扩大项目的权利。新服务若只能依靠持续延长工作时间，若客户愿意赞许却不愿承担必要成本，或若组织拒绝给予最低限度权限，停止试验可以是合理结论。停止不意味着经验没有价值；它可能准确显示当前条件不支持该种安排。把这些边界保存下来，有助于将来换一种对象或合作方式继续判断。没有退出条件的发生，只是把不确定性长期压在参与者身上。

本章因此提出一条有条件的事业基底再造路径：从现场差异形成可纠正的问题，将经验与公共知识组织为方法，通过明确分工的人—AI 复合体改变交付，并让结果修订下一轮规则。它尚未证明优于所有成熟业务，也不要求每个从业者承担全部环节。其价值需要在真实采用、可靠结果与可承担成本中显露。下一章将把这些要求转化为能够拒绝伪创新、保留旧路径并允许退出的试验方案。 ◆

32

第 32 章 怎样验证事业的新花种

◆ 第一节 用真实需求　持续使用和付费意愿检验问题

一个新项目可以讲得清楚、演示顺畅，甚至被称为创新，却仍然没有形成可持续事业。上一章提出的需求澄清服务只是候选方案，它必须证明有人确实面临相关困难，方案能够进入实际工作，而且继续使用所需的成本可以被承担。OECD 与欧盟统计局《奥斯陆手册》将实施与仅有想法区分开来，同时明确创新并不必然意味着商业成功。本章只引用其相关定义段落，而不把该统计定义等同本书的发生判据。（OECD/Eurostat，2018，第 2.19 与 3.17 段）新颖、实施与有价值需要分别检验。

首先应确认需求的存在，而不是只询问别人是否喜欢方案。协调员情境中的潜在客户，可能出于礼貌认可“提前澄清更专业”，却不会在下一次订单中投入必要时间。较有辨认力的材料是：客户在没有新服务时怎样解决问题，曾经为相关困难付出什么代价，哪些决策会因为更清楚的信息而改变。这些仍需通过真实观察获得，不能由作者替客户推断。若困难只出现在少数特殊情形，就应据此收窄服务范围，而不是扩大宣传来补足需求。

访谈中的意愿与实际行为也有不同含义。愿意再次谈话，说明问题可能值得讨论；愿意提供必要资料，说明对方愿意承担部分参与成本；愿意让服务进入下一次实际订单，才开始显示采用；愿意在清楚价格与边界后持续使用，则提供更强的商业证据。但这些层次并非越靠后越能证明全部价值。对方可能因为原有合作关系而配合，也可能在促销条件下购买。解释每一次选择时，都要记录其发生条件，不能把一次成交当成稳定需求已经成立。

付费意愿尤其不能只用口头询问测量。客户说可以接受某个价格，可能尚未意识到服务需要额外沟通，也可能无权决定预算。在正式提供任何有偿试验前，应清楚约定范围、费用、取消方式与没有承诺的结果；取得授权之后，实际支付和后续使用才成为可分析的行为材料。这是研究设计原则，不是收益预测。即使有人愿意付费，也不能由此保证服务提供者获得利润，更不能推出参与者应当借款或放弃原有工作。

对岗位内部改进，货币支付未必是合适的唯一指标。组织已经通过工资支持员工，客户也可能购买整体供货服务，因此新增流程不一定单独收费。此时可以观察相关部门是否愿意持续分配时间、管理者是否认可职责调整，以及原来发生的某类损失是否减少。这些是真实资源承诺，不是点赞。若项目只能靠发起者在正常工时以外长期维护，而组织既不承认也不接续，那么即使客户喜欢，它仍未形成可持续的内部业务。

持续使用需要结合自然业务周期判断。工业零部件采购可能间隔不一，某个客户短期没有再次使用，不一定表示拒绝，也可能尚未出现适合订单。相反，高频使用可能来自新流程被强制设为唯一入口，未必代表用户认可。因此，应在试验开始前说明什么情形构成一次可选择的采用机会，并区分没有需求、主动拒绝、无法使用与已经改用替代方案。只有分母清楚，留存与流失才具有可以解释的含义。

还需要观察不使用者。愿意参加试验的人可能更乐于沟通、订单更规范，或者本来就与团队关系较好。若只记录他们的成功，新服务看起来可能适用于所有客户。对拒绝者的询问应当自愿且简短，重点辨认服务是否过重、问题是否不存在、信息提供是否困难或成本是否不合适。这些原因对应不同修订，而不是统一归为客户缺少认知。没有采用本身可以是保护方案边界的证据。

支付能力与需要程度也不完全相同。某些小型客户确有困难，却无法承担定制服务的全部成本；另一些客户能够支付，却只需要成熟标准服务。前者可以促使团队研究共享服务或更简

化的方式，但不能把社会需要直接当成已经成立的商业模式。若考虑补贴或由其他主体购买，也必须确认资源来源与责任，不能让从业者以无限无偿劳动填补缺口。承认需求与支付之间的距离，是对客户和服务者都负责的起点。

比较对象还应包括客户自行处理与暂不行动。新服务可能优于另一家服务者，却仍不值得替代客户已有习惯；某个问题真实存在，也可能因为发生稀少而暂不值得专门购买服务。将这些选择保留在需求研究中，可以防止把所有不采用都解释成销售不足。只有知道客户放弃了哪一种替代办法、为何愿意改变，才能判断新方案提供的是新增价值，还是仅把原有劳动换了一个承担者。

所以，第一轮验证应留下相互关联而不混淆的证据：具体困难、实际采用、参与负担与资源承诺。它们可能支持继续试验，也可能表明问题定义需要修改。若新方案只获得积极评价，却没有进入任何可观察的行动，就仍然停留在叙事层。若旧流程已经能够以更低成本满足同一需求，则保留旧路径是有效的研究结果，而不是未能接受新观念的表现。

◆ 第二节 比较单位经济性　交付可靠性与工作负担

需求真实之后，还要问每次服务是否能够可靠地完成，以及完成的总成本是否可持续。单位经济性在本章采用有限的管理定义：以一个清楚界定的服务单位，比较其带来的可归属收入或可核实资源节约，与为完成它而发生的必要成本。这不是法定会计利润指标，也不是投资回报承诺。服务单位必须包含约定的后续处理，不能把初次文稿当作全部交付，却将纠错、解释与异常转交从成本中删除。

在协调员情境中，可以将一次从需求接收到确认结束的服务过程作为初步单位，同时记录它关联的后续争议与返工。直接工作时间包括资料整理、AI 结果核对、客户澄清与专业复核；工具费用之外，还有资料维护、培训、协调和必要的安全安排。已经发生的一次性开发投入，

应与持续运营成本分别列示，避免既假装不存在，也在每次服务中重复计算。分析口径需要前后一致，否则所谓成本下降可能只是记录方式改变。

时间节省也不能自动折算为已经实现的收入。某项流程减少了重复工作，组织可能获得更大处理余地，却未必立刻减少固定支出或增加订单。能够确认的首先是劳动用途变化，随后才是这些余地是否被用于有价值的活动。对个人而言，释放休息和家庭时间本身可以有重要价值，不必强行转换为货币；但如果声称改善了经营收益，就需要相应证据。将不同价值分开记录，比为所有结果寻找一个漂亮总数字更可信。

比较应使用共同的质量约束。若 AI 方案更快，却让规格错误增加，单纯按每小时处理量判断就会奖励风险转移；若新服务把所有困难订单拒之门外，成功率提高也不能直接证明能力增强。因此，要记录接收了哪些订单、拒绝了什么以及拒绝理由，并在相近难度下比较。对严重错误应单独观察，不让它们在平均满意度或平均速度中被稀释。可靠性是交付链条是否能够维持承诺，不只是某一文档没有明显错误。

等待时间也有不同构成。客户等待团队处理、团队等待供应商确认、双方等待有权限者决定，具有不同改进空间。若把所有时间合为一个平均值，可能错误地要求协调员解决自己无法控制的延迟；若完全排除外部等待，又可能忽略服务能否更早暴露问题、帮助客户安排。合理记录既要保留总历时，也要区分可控制环节。这样才能解释新方案究竟提高了操作速度，还是改善了整个工作序列中的信息到达时点。

工作负担必须进入同一张账。更少的重复录入可能伴随更多同时等待的复杂个案，更短的回复时间也可能伴随更高的持续警觉。应观察正常工时以外的处理、被打断的次数、长期未关闭的问题以及参与者对责任边界的理解。这些不是可以随意相加的统一压力分数，而是辨认成本转移的不同线索。若项目依靠个别人不断补位，表面单位成本会低估未来维持正常服务所需的资源。

成本还随服务对象与规模变化。少数熟悉客户的试验可能拥有很低的沟通成本，扩大后却需要解释、培训和维护更多差异；同样，早期建立资料流程的投入较高，成熟后又可能降低。不能只选择最有利阶段来估计全部未来。可以分别呈现启动期与稳定运行的观察，再明确哪些关于规模的判断仍是情景推算。若规模增加必须同步增加高强度人工，业务也许仍然有价值，但就不应被描述为几乎没有边际成本的自动化服务。

比较结果还应保留不确定性。样本少、订单差异大或观察期短时，一个平均值可能无法代表稳定表现。可以先报告每类订单的分布与异常原因，再决定是否有条件估计更一般的差异；没有足够资料时，应写明尚不能判断。这里不要求小团队一开始开展昂贵统计研究，而是要求结论与证据相称。成本记录的精确小数不会消除数据范围的局限，精密外观也不能替代比较设计。

由此，单位经济性、可靠性与工作负担构成相互约束的判断。降低成本若损害关键质量，不能直接推广；提高质量若只能依赖不可持续的隐性劳动，需要重做服务边界；减轻负担若暂时没有增加收入，也可能值得作为内部改进保留。事业试验的目标不是让每个指标同时达到最大，而是在明示的生活与经营约束下找到可维持的组合。哪一种组合可接受，应由承担后果的人参与判断。

◆ 第三节 用可承担损失的小步试验检验新路径

小步试验的“小”，应当由可能损失和可恢复性界定，而不只是参与人数少。即使只服务一个客户，若错误可能引发重大生产后果，仍然不能随意试验；服务较多普通订单，只要范围明确、复核充分并可及时回退，也未必意味着风险失控。协调员的候选方案应先从后果可控制、关键专业确认仍被保留的订单开始。不能以检验创新为由撤掉必要核查，再把由此发生的损失归给探索成本。

试验前需要把核心判断写清楚。假说可以是：在信息不完整且能够联系确认责任人的订单中，新的澄清流程能减少无效往返，工作负担保持在预先约定范围内。严重错误应单独监测并按前定规则触发暂停；能否支持其风险不高于原流程，须由足够的比较证据判断，小试点未发现错误不能视为风险不增加。这里同时写出受益条件与边界，使项目可能失败。若最后只看客户表扬或文档数量，就无法检验该假说。主要结果、比较对象、观察窗口与停止条件应在查看结果之前确定，后续调整保留理由和版本，而不是根据有利数据不断改写成功定义。

一种有辨认力的方案是比较三类安排：原有成熟流程，保留原有流程而仅增加 AI 辅助的流程，以及使用相同 AI 并调整确认责任与信息状态的流程。三者都保留必要专业复核，并尽量使用相近类型的订单。在资源与任务可比时，这可以观察 AI 对原流程的增量，以及同样使用 AI 时流程重组的增量，不能据此确认 SDE 解释独有的贡献。若第三类仅因为投入更多人力而更好，就不能把全部差异归于 SDE 式基底变化；若第二类已经获得相同结果，则新的定义可能没有额外价值。这正是比较方案应当允许出现的结论。

实际分配方式取决于业务条件。可以随机安排适宜订单时，随机分配有助于减少选择偏差；不能随机时，可以采用相近任务的同期比较，并记录客户、复杂度与人员差异。按周轮换容易实施，却可能受到季节、供应变动与学习迁移影响，因此需要谨慎解释。没有一种方便方法能够自动获得因果结论。本章提出的是研究设计方向，尚未实施，也未预先确定样本量；样本需求应根据结果变异、关心的最小实际改善和可接受成本另作设计。

试验还应保护原有生活与职责。对受雇者，应明确可使用的工时、资料与权限，不能把组织试验默认为私人无偿加班；对外部合作，应限定在双方能够承担的资源范围内，不把尚未验证的未来收入作为当前投入的保证。家庭成员承担的时间变化也应被看见，不能只因不在企业账目中就视为免费。这里强调的是损失边界需要具体，而不是给所有人设定统一金额或统一风险比例。

停止条件应当能在结果尚未完全清楚时保护参与者。发现关键规格被错误确认、责任无法追溯、资料使用超出约定或负担持续超过允许范围时，应暂停相关操作并检查原因。普通质量波动可以进入修订，但严重问题不能以“样本还不够”推迟处理。反过来，暂时没有显著改善也不一定要求立即终止，如果观察窗口尚未覆盖合理业务周期，可以按原计划继续有限观察。关键是依据事先理由行动，而不是凭支持者情绪推进。

人员与工具替换试验能够检查能力究竟留在哪里。可以在已验证范围内让另一位同事使用相同方法，观察是否仍能识别关键缺口；也可以在保持资料、责任与质量门槛不变时使用不同模型，观察结果是否可维持。若不具备安全的替换条件，就不必为了方法完整而强行实施，但应把依赖明确写出。一个方案依赖某位专家，并不因此没有价值，只是其推广边界与维护成本不同，不能被描述为随时可以复制。

试验过程中出现的客户反馈、成本与失败，都应纳入同一版本记录。若客户要求删去某个说明，需要辨认它是无用负担还是必要风险提示；若一次成功来自发起者额外沟通，需要把这段劳动计入；若一次失败来自外部突发事件，也要检查流程是否本应更早暴露相关不确定性。复盘既不能为新方案辩护而把失败全部归给外部，也不能因结果不佳就假定每个设计环节都无效。

小步试验最终应当产生一个有限决定：保留某些改进，修订某些条件，扩大到清楚限定的范围，或停止。它不是不断进行试验而永远不承担结论的理由。对于长期没有清楚需求、持续无法可靠交付或成本无法负担的项目，应允许结束。对于旧流程表现更好的情形，应让旧流程继续运行。只有这样，所谓发生智慧才具有筛选能力，而不是让每一项新叙事都获得无限延长的机会。

◆ 第四节 沉淀方法　关系和知识资产　保留退出与转换条件

事业试验的产出不只是一项业务是否继续，也包括是否形成可以被后来使用的知识。有效沉淀需要把观察、解释与决策区分开：客户进行了哪种选择，这是观察；我们认为原因是什么，这是解释；据此修改了哪条流程，这是决策。三者之间的依据应当能够被追溯。否则，后人只会继承一个结论，却不知道它来自何种订单、哪些比较与多大不确定性。文件很多而条件不清，仍然无法构成可靠的事业资产。

对协调员而言，最小知识单元可以是一条带边界的工作判断：某类资料冲突出现时，应由何种责任人确认，哪些证据足以继续，什么情形需要停止。它可以链接到匿名化案例和相应版本，但不应保留与学习无关的客户秘密。经验属于真实关系之中，能够总结一般方法不等于有权搬走所有资料。组织与个人在合作开始时应明确哪些内容可以共享、哪些必须限定使用；具体法律问题需要在实际地区与安排下另行核对，本章不作法律结论。

关系资产同样不是把客户名称保存成名单。真正有价值的是各方对能力边界、沟通方式与承诺质量形成可以继续依靠的理解。这种理解可能在一次诚实说明“暂时不能确认”之后增强，也可能在一次未经核实的保证之后受损。因此，关系沉淀不能只统计联系人数和回复率。应观察当困难出现时，相关方是否知道找谁、能够得到怎样的解释，以及能否在不一致中继续协商。它依靠履约持续形成，不能通过一次营销活动永久拥有。

回写只有进入后续行动才算完成。例如，试验表明某种需求确认模板使普通订单重复劳动，团队可以将其改为仅在特定条件出现时启用；若另一个状态标记有效减少误解，则将它纳入常规验收并指定维护者。这样，结果分别改变触发条件与正常流程。若只是把成败写进报告而不修改入口、权限或检查要求，后续仍按旧方式运行，就没有完成本书强调的结构性回写。知识沉淀要看下一次行动发生了什么差别。

也需要设置回写的退出机制。一项规则在试验中有效，后来客户、工具或供货条件改变，可能不再适用。规则应保留来源、复查时间与能够触发重新评估的异常，而不是凭“验证过”永久有效。新的模型版本出现，并不自动要求全部重做；但若关键输出方式或可靠性改变，就应对受影响环节复查。这里的更新原则是根据依赖关系决定检查范围，使维护既不盲目，也不因怕麻烦而任由旧条件消失。

退出业务时，应先完成或妥善转交已有承诺，再处理资料、费用、权限与客户说明。停止不应突然把未解决问题留给对方，也不应因为已投入很多就不断扩大承诺以争取翻盘。对岗位内项目，退出可以意味着恢复原流程并保留有用部分；对合作业务，可以意味着缩小对象、转交更合适的服务者或结束新增订单。退出有不同形式，其共同要求是减少进一步损失，并使已获得的知识不被成功叙事或失败羞耻掩埋。

判断转换方向时，已经付出的成本不能自动证明继续投入合理，但也不能把所有旧积累视为无法使用。规格知识、问题分类和可靠关系可能转入其他岗位或服务；特定平台技巧和过于定制的流程则可能难以迁移。应逐项辨认可复用部分及其条件，而不是给整个职业生涯贴上成功或失败标签。这样，退出一项方案与放弃人生事业能够被区分，个人也不必为了维护身份而承受没有边界的风险。

这一事业验证程序向后续知识发生工程交付的，不是一个已经证明普适的方法，而是一组经过区分的研究要求：经验必须保留条件，判断需要比较，成果要核算必要成本，回写要改变后续操作，失败应能修改范围。教育、健康与事业可以在这些要求上互相学习，但各自证据不能互换。客户持续采用不能证明医学疗效，商业收入不能证明学习理解，课堂作品也不能代替可靠履约。共同循环的价值来自明确接口，而不是取消领域差异。

至此，四章的事业论证形成一个可以被拒绝的整体。稳定路径在需求与责任连接有效时仍值得保持；自动化需要在任务、岗位和价值链中判断；新服务可以从现场差异与人—AI 复合协作中提出。是否形成相对于既有基底的新发生，要辨认问题定义、生成规则、评价尺度或其支撑关系的变化，以及由此提出的可检验新可能；是否值得持续经营和扩大，则还要经过采用、质量、成本与可持续性的检验。假如成熟路径更适合，就应保留它；假如只改变了局部关系，就不宣称全面发生。新的方案可能具有原创变化而暂不具备经营条件，也可能虽无基底突破却带来有价值的改进。区分这些结果，才能既承认创造，又让继续投入获得相称的证据。 ◆

第 7 编 普通人的知识发生工程



33 经验怎样成为知识母本

34 从公共知识到同一性谱系知识

35 书与知识库及智能体的共同基底

36 一个可持续的知识发生循环

33

第 33 章 经验怎样成为知识母本

◆ 第一节 从经历叙述中分离观察　解释和愿望

前述教育、健康与事业的试验若得到实施，结束以后，首先留下来的往往不是理论，而是一些不整齐的经历。有人说某次讨论终于使学生开口，有人说一项安排减轻了家人的负担，有人说客户在更换交付方式以后愿意继续合作。这些经历可能具有知识价值：它们既可能呈现公共说明尚未覆盖的差异，也可能帮助辨认已知方法的实际条件；但是否如此，仍需经过整理与比较。它们不直接等于知识，因为叙述者已经选择了值得记住的部分，并把自己的理解嵌入其中。经验成为知识母本的第一步，是使这种选择可以被看见。母本不是一份未经解释的纯粹现实，也不是等待 AI 润色的成功故事，而是能支持后续提问、比较与改写的一组有来历的材料。

本章以一个明确标注的思想实验贯穿讨论。设想某社区厨房发现，同一份工作说明交给熟练者时能够顺利使用，交给初学者时却经常出现交接遗漏。负责人最初解释为初学者不够认真，并希望通过更严格的签字解决问题。这里包含三种不同内容：交接遗漏是需要进一步定位的观察；不够认真是一个因果解释；工作应该更可靠是一个规范愿望。如果把三者合成“加强责任心即可改善交接”，那么尚未比较的解释已经取得了行动指令的地位。AI 若只把这句话写得更有说服力，就会放大原有判断的确定感，而没有增加认识。

分离三者并不要求经验拥有者先学会一整套研究术语。他可以先指出哪一次、哪一个环节、谁本来应该获得什么信息、实际发生了什么，再说明自己为何认为原因在此。记录者随后保留其原话，并将整理后的表达交还本人确认。譬如，“看起来没有准备好”可能指材料没找

到，也可能指不敢在资深同事面前提问。两种观察对应不同操作。倘若整理者把它们都归入“执行力不足”，原本可以产生新问题的细节便被既有词汇吞没。经验进入公共讨论，需要翻译，但翻译必须保留重新返回现场解释的通路。

观察也不是天然可靠的最底层。负责人可能只看见高峰时段的遗漏，忽略平时已经完成的交接；初学者可能在被观察以后更加谨慎；记录工具可能把实际发生的先后次序压成同一个时间点。因此，所谓分离观察与解释，不是主张观察完全不含判断，而是要求每一项判断都有可以指出的依托。照片能够显示物品的位置，不能单独显示放置者的意图；签字能够显示一项确认行为，不能单独证明确认者已经理解内容。证据的力量来自它实际排除了哪些可能，而不来自它比口头叙述更像正式材料。

愿望则不应因为不能充当事实而被排除。经验之所以成为问题，通常正因为现实结果与人的合理期待存在距离。厨房希望减少交接遗漏，教师希望学生能够解释，服务团队希望交付可以持续，这些目标决定了哪些差异值得追踪。不过，目标也应接受讨论。若负责人只追求交接速度，初学者需要的提问时间就可能被当作低效；若同时关心可靠性和负担，同一段停顿便可能具有不同意义。把愿望明确写出，使研究者能够判断观察服务于何种价值，也使受影响者有机会反对那个看似理所当然的目标。

经验拥有者的贡献因而不只是提供素材。他能够发现整理者遗漏的区别，辨认某个结果是否具有实际意义，并指出建议将增加哪些看不见的工作。人—AI 复合体在这里依靠的具体基底，是保留原始叙述、分层整理、现场核对和异议修订的程序。缺少现场核对，表达能力会替代经验判断；缺少整理支持，许多重要差异又无法稳定传播。二者相互限定，使普通人的经验既不被神圣化，也不被迫等待专业身份赋予它研究资格。

◆ 第二节 寻找重复出现的差异与反常结果

单次经历的意义常常在比较中才显露。厨房的遗漏究竟来自新手不熟悉，还是来自说明本身省略了只有老手才知道的步骤？如果熟练者调到陌生岗位以后也出现相似遗漏，第一种解释就受到限制；如果初学者在可以随时提问的时段表现稳定，问题可能更多涉及沟通条件。这样的比较没有自动证明某个新解释，却改变了值得收集的材料。原来只问谁出了错，现在要问错误集中在哪种任务切换、哪种说明形式与哪种协作关系之中。差异序列的用途正在于此：它不是把经历按日期排列，而是使前后结果能够针对一个判断形成压力。

重复出现也需要明确重复的单位。三次由同一位负责人转述的遗漏，不一定是三个独立事件；同一事件在会议、报表和 AI 摘要中出现三次，更不能被当作三份相互支持的证据。如果多个初学者都接受了同一份含混说明，他们的相似困难提示共同条件，却不能直接证明个人能力没有作用。资料整理应保留事件、记录和转述之间的关系。这样做所要防止的，并非某种复杂技术错误，而是把传播强度误认成经验强度。普通经验一旦进入可复制的数字载体，这个区别会变得更加重要。

反常结果尤其值得保存。在思想实验中，某位缺少经验的新成员可能从不遗漏，而一名资深成员却反复遗漏。若研究只追求一个整齐结论，前者容易被赞为特殊天赋，后者容易被归为个人疏忽，两个反例都被迅速移出解释范围。更有价值的处理是询问：新成员是否自行画了位置图，资深成员是否承担了额外交接，或者两人理解的任务边界其实不同？反常不是新理论的奖章，它只是迫使原先分类接受检查的机会。有时检查之后仍然需要保留个人差异，这同样是合理结果。

从 SDE 的分析要求看，工作说明的可理解性与提问的可用性构成一组具体纠缠：说明省略多少内容，会改变提问的需求；提问受到怎样的时间和地位限制，又会改变说明能否真正被使用。仅列出厨房、人员、设备和规则，不能解释这种关系。若切断现场提问，老手的简短说明

可能失效；若把说明细化到初学者可以独立定位疑点，提问负担又可能下降。这一分析提出了可比较的条件组合。不过，任务复杂度、经验水平或工作量的普通解释也可能已经足够，不能因为使用了纠缠这个词，就把原有说明宣布为过时。

比较还必须寻找没有发生的事情。人们通常容易回忆一次明显失败，却难以回忆大量平稳完成的过程。只有知道哪些交接本来有遗漏机会、其中哪些实际上顺利完成，才能避免把显眼事件当成常态。如果无法取得完整记录，也可以诚实地把结论限定为问题线索，先建立一个较短但连续的观察窗口。窗口的价值来自材料收集规则相对一致，而不来自时长本身。季节、班次与任务种类明显变化时，一段很长的记录未必比一段条件清楚的记录更能回答问题。

农场、课堂和车间同样可以采用这种辨认方法，但比较单位不能机械统一。农场的一次操作可能需要等待一个生长阶段才看见后果，课堂中的提示则可能立即改变作答而不改变长期理解，车间的操作顺序又可能受到设备约束。把它们全部压成“前后效果对比”，会遗漏结果生成的时间结构。经验母本应保存各自的等待时间、反馈机会与不可逆后果，让公共研究能够辨认哪些比较能够进行、哪些比较暂时不能进行。这里扩大的是经验进入研究的资格，而不是把所有经验都改造成同一种实验。

◆ 第三节 把经验写成有条件　可反驳的判断

经历可以很丰富，判断却必须有所选择。“沟通重要”几乎适用于所有协作情境，正因如此，它很难指导下一步检验。厨房思想实验可以把判断收窄为：在岗位说明省略关键定位信息、且初学者缺少及时提问机会的交接中，增加可独立查看的位置说明，有可能减少特定类型的信息遗漏。这个表达交代了对象、条件、改动与结果，也留下了可能失败的位置。如果遗漏主要来自同时承担多个任务，位置说明可能没有帮助；如果材料经常移动，静态说明甚至可能制造新的错误。判断越具体，经验越容易进入公共讨论。

“有条件”并不是在结果不利时无限添加附加条款。一项判断提出时，应同时记录目前认为重要的条件，以及仍然未知的条件。后来发现新条件可以促成修订，却不能使旧版本仿佛从未提出过较强主张。假如最初认为位置说明对所有初学者有效，试用后发现只在物品位置稳定时有效，那么这是一项有价值的边界收缩。若把位置稳定悄悄补入旧文字，知识库看起来更加正确，集体却失去了理解为何修订的机会。母本的价值不是保存无误形象，而是保存判断怎样获得资格和怎样失去资格。

可反驳也不意味着每次负面结果都必须抛弃整个方案。实施没有达到约定条件、记录遗漏关键结果、外部任务突变，都可能使一次试验无法清楚回答原问题。但是这些解释需要独立材料支持，不能只在结果不合意时出现。较稳妥的做法，是事前说明哪些情况将使试验无从判断，哪些情况足以反对命题，哪些情况需要进一步比较。对于普通人参与的研究，这种说明不必成为冗长文件；一段清楚的文字往往就足以限制事后自我辩护，同时提醒参与者不必把每一次不顺利都当成人的失败。

AI 在这个环节可以帮助寻找含混词、生成竞争解释、指出现有材料无法回答的问题，但这些是应当接受验收的工作任务，而不是对任意模型能力的保证。让 AI 列出十种解释不等于已经比较了十种解释。解释之间可能只是措辞不同，也可能需要完全不同的证据。经验拥有者与领域人员应当共同选择最有区分力、最可承担的下一步。例如，可以先比较两种说明与提问条件的组合，判断哪种安排更适合当前任务。这只能比较组合效果；若要辨明说明或提问机会的作用，还需尽可能保持另一条件相近，并记录无法控制的差异。

从经历到判断还涉及权利与责任。材料中可能包含同事评价、家庭关系或客户信息；经验贡献者愿意讨论自己的困难，不等于同意公开所有相关人员的细节。匿名化如果删掉了具有解释意义的条件，也应说明这一损失。研究不能为了让故事更真实而保留无必要的识别线索，也不能在保护信息的名义下制造不可复核的权威叙事。可以公开概括性命题及其边界，将敏感材

料交由适当范围内的复核者检查。公开程度与证据强度之间的限制应当被承认，而非被口号抹平。

最需要谨慎的是从个人改善推到普遍因果。一个人调整日程后感到轻松，可以为生活支持提出问题，不能由此证明某种健康干预有效；一个学生使用新材料后表现提升，也不能直接排除练习、成熟或额外关注的影响。经验贡献并不因为不能立即证明普遍规律而失去意义。它可以提出研究尚未注意的问题，提供现有分类无法描述的差异，或暴露一项成熟方法的适用障碍。把这些贡献明确命名，既尊重普通人的知识劳动，也避免让他们承担远超材料所能支持的证明责任。

母本还要区分“当时为什么行动”和“现在为什么认为有效”。负责人当时可能因为时间紧张而采用位置说明，后来才根据记录提出关于提问机会的解释。后一个解释具有研究价值，却不能倒写成当时已经掌握的理由。保留这一区别，可以避免把偶然发现修饰为预先设计的必然成功，也能让他人看见哪些条件实际上没有被控制。经验的发生史与命题的论证史相互关联，但承担不同说明任务；前者解释方案怎样出现，后者解释别人凭什么相信它。

同样，经验整理可以有不同精度。为提醒下一班同事而写的短记录，不必承担正式研究报告的全部义务；一旦据此要求其他机构采用同一方案，证明责任就随主张范围扩大。让记录强度与使用后果相匹配，能够避免两种浪费：把日常生活变成持续填写研究表格，以及用极少的材料作出影响广泛的判断。普通人的参与应有可以逐级深化的入口，而不应只有“随口感想”与“完整论文”两个极端。

◆ 第四节 通过他人经验和跨场景试验确定适用边界

知识母本能够被他人使用，才开始超出个人记忆，但使用不等于复制。另一处厨房可能采用不同的材料存放方式，另一间教室可能具有不同的师生关系，另一个车间可能不允许临时改变操作顺序。迁移时应先问原判断依赖什么，再问本地是否具备这些条件。若只照搬最后的说

明模板，成功可能来自当地本来已有的支持，失败也可能来自没有复制的关键关系。无论哪一种，都不足以直接判断原命题是否成立。条件的对应关系，需要和结果一起进入新的记录。

可以把迁移理解为一次受约束的翻译。在厨房思想实验中，原方案希望使初学者在无法及时提问时仍能定位信息；迁移到资料交接时，真正需要保留的可能是独立定位和疑点回报的关系，而不是物品位置图的形式。这样的翻译既允许改变载体，也要求说明功能为何仍然相似。如果新情境根本不存在信息定位困难，迁移就失去根据。谱系因此不以外观相像为准，而以问题、操作与结果之间是否存在可说明的连续性为准。这为下一章讨论公共知识的具体发生提供了起点。

他人的反对也应当进入母本。经验拥有者可能认为某项改动节省时间，接收交接的人却发现核查负担增加了。如果只记录提出者的感受，局部改善会被写成共同收益。比较需要让承担不同后果的人描述结果，并区分真实冲突与表达差异。有时双方说的“方便”分别指工作更快和追责更容易，争论首先需要澄清目标；有时目标一致而负担转移确实存在，就必须承认方案只对一部分人有利。知识的公共性不只要求更多人提供材料，也要求不舒服的结果能够改变结论。

边界不是附在结论末尾的一句“因人而异”。有效边界能够指导下一次选择：在材料位置稳定、任务复杂度相近时可以继续试用；在变化频繁或安全后果较高的情况下，需要另设复核；在实际问题来自时间不足时，继续增加说明可能无效。这样的边界既限制推广，也节省无谓重复。母本经过修订后，后续人员会改变自己选择材料、安排比较和停止试验的方式，才构成回写。如果新结果只是被归档，而下一批人仍从同一个无条件命题出发，记录虽多，生成条件并未改变。

还应为不值得继续研究的经验保留出口。有些线索缺少可获得材料，有些差异对实际生活影响很小，有些问题可以由现成方法充分解决。停止并不意味着否认叙述者，而是判断当前投

入的边际价值。经验拥有者不应为了证明自身贡献，被迫把一个有限观察扩展成宏大理论。合适的母本可以很小：一条限定清楚的提醒、一种可被重新检查的分类、一份知道何时不能使用的流程。它们的共同价值，是使下一次行动比前一次拥有更清楚的选择条件。

因此，经验进入知识并不是从低级材料升格为脱离现场的高级真理，而是形成更可共同检验的关系。观察、解释和愿望能够分别讨论，差异和反例能够持续进入，命题强度能够随证据调整，迁移能够保留条件。普通人由此可以成为问题发现者、条件辨认者和判断修订者。至于这种通路是否实际提高了研究质量，还需要比较记录负担、有效线索和后续解决问题的表现。本章给出的，是一条可以实施并接受检验的通路；它不以经验的丰富性替代证据，也不以证据的严格性取消经验的入口。 ◆

34

第 34 章 从公共知识到同一性谱系知识

◆ 第一节 公共理论　方法和证据构成可共享起点

经验得到整理以后，并不需要另建一个只属于自己的知识世界。种植者面对水分、作物与劳动安排，教师面对概念、课程与学习变化，从业者面对成本、需求与交付，都已经置身于大量公共知识之中。这些知识的价值，在于使个人不必重新发现一切，也使不同经验能够围绕共同问题发生比较。公共知识提供的并非一份保证处处有效的答案，而是经过一定论证、具有一定适用范围的起点。一个判断越有公共性，就越需要说清它如何允许不同的人检查，而不是越可以省略其成立条件。

本章所称同一性谱系知识，指共同的知识起点进入不同的差异序列与特征纠缠条件以后，形成既可追溯其共同根源、又具有不同适用关系的问题、命题或方法。谱系记录是辨认这种连续与分化的工具，不能与知识本身的发生混为一谈：内容、操作或适用关系没有改变时，增加版本记录本身不会产生新的知识。这是本书的理论解释，尚不能当作已经获得实证确认的独立知识学定律。谱系回答的是“这个版本从哪里来，保留了什么，改变了什么，为什么还能或不能被视为同一个判断的延续”。同一性不要求所有版本字面相同，而要求连续性的根据可以说明。没有这个根据，个性化知识容易变成重新命名；没有对分化条件的辨认，公共知识又容易把局部经验压入过于宽泛的形式。

公共理论、方法和证据承担不同功能。理论提出哪些关系值得解释，方法规定怎样取得和比较材料，证据支持特定强度的判断。一个人读懂理论，并不意味着已经具备执行方法的条

件；遵循方法，也不意味着每次所得材料都支持预期结论。例如，关于学习迁移的公共问题可以帮助教师关注学生能否处理新任务，但某次课堂表现不能自动成为某种教学理论的证据。把三者连接起来，需要说明理论在此导出了什么观察要求，方法实际做了什么，材料又支持到哪一步。谱系记录首先要呈现这些连接。

因此，知识的调用应当从识别问题开始，而不是从寻找最贴近的句子开始。设想一个用于论证的学校情境：教师希望学生在 AI 帮助下完成调查，同时保留自己辨认问题的能力。若检索只围绕“如何提高作品质量”，得到的材料可能非常丰富，却偏离了能力辨认；若直接搜索“AI 是否使人退步”，又可能把问题推向过于宽泛的争论。明确问题后，公共知识才能被放回适当位置：作品质量、独立解释和延迟迁移各自回答什么，现有证据在哪些任务中形成，哪些空白需要本地研究。

公共知识也包含标准化表达的正当性。相同概念和记录规则能够减少翻译成本，使不同场景的差异具有可比性。如果每个团队都按照自己的偏好定义“理解”“有效”或“可靠”，差异的产生就可能来自语言而非实践。因此，谱系知识并不主张废弃共同概念。它要求保留公共定义，同时标明本地如何观察这些概念，以及这种观察遗漏了什么。某学校把理解暂时操作为能够解释理由和处理反例，是一种局部观测安排；它不能据此宣布理解的全部含义已经被这两项任务穷尽。

最强的竞争观点是：既然已有成熟理论和标准方法，只要认真执行，未必需要同一性谱系这个新概念。这个异议在不少任务中完全可能成立。对于对象稳定、步骤明确、例外较少的活动，一份准确说明就足以支持行动。谱系方式的额外价值可优先在适配频繁、版本分叉或责任来源复杂的情境中检验。维护谱系是否减少误用、改善迁移判断，是对记录方法的检验；条件分化是否形成了不能由原来无条件命题准确表达的新判断，则涉及知识发生的主张。二者不能相互代证。若普通的来源记录与流程管理已经取得相同效果，而谱系安排明显增加负担，就没有理由另加一层维护。若主张存在新的知识分化，还须展示具体命题或适用关系改变了什么。

◆ 第二节 经历　资源　关系和目标形成具体 E 与 D

公共知识进入个人问题时，改变的不只是例子。一个人能提出什么问题、承受何种试验、理解哪些证据，与其经历、资源、关系和目标相互关联。这里的具体化不是在通用答案后面添加姓名，而是重新组织答案得以使用的条件。在上述学校思想实验中，同样的调查任务，可能面对熟悉社区但缺少数据技能的学生，也可能面对擅长制作图表却不愿与人交谈的学生。两者需要的支持不同，不能以统一的作品完成率推断同一种能力已经发生。

这种具体化可以依照全书约定的顺序展开。E1 涉及理念、现实与自我：教师对学习的期望，课堂实际能够提供的时间，学生对自己是否有资格提出问题的判断，需要相互校验。 E2 涉及符号、逻辑与数学：调查用语能否被受访者理解，推断是否越过材料，数量表达是否掩盖样本限制，需要共同处理。E3 涉及内能、动能与势能；在这个教育情境中，相关说法仅作为组织行动准备、实际投入和待用支持的分析比喻，不能当成物理测量，也不据此推断心理机制。三个层次的用途是提示具体检查，而不是把丰富生活归入三张标签表。

更具体地说，学生的问题自主性与教师提供支持的方式形成一组相互限定的特征。完全代替学生选题，可以提高任务启动速度，却使独立提出问题无法被观察；完全撤去指导，又可能使缺少资源的学生失去参与机会。两者之间不存在一个脱离情境的最优比例。可以比较先让学生描述困惑、再用公共概念帮助收窄问题，与先给出标准题目、再允许修改的差异。若后续比较未观察到预期差异，就应承认现有材料尚未支持该作用；还需检查观察窗口与辨认能力，不能把未检出的差异直接当成作用不存在，也不能诉诸看不见的潜能维护假说。

对差异序列的记录应呈现发生路径，而不是罗列个人履历。学生第一次提出的问题可能难以研究，接触公共材料后改写了对象，现场交流又推翻了原有预设，最后形成一个范围更小但可以比较的问题。这个过程保留了哪些约束，放弃了哪些愿望，新增了哪些判断，才构成值得传播的知识。若只保存最后的漂亮题目，后来者很难知道为什么它适合当前条件；若保存全部

聊天却没有标明关键修改，资料虽全，也未必能支持理解。谱系需要的是能够解释变化的节点，而非无差别囤积。

资源限制应进入知识判断，不能只在实施失败时成为附注。一项依赖长期现场观察的方法，对拥有稳定时间的团队可行，对临时兼职者可能难以持续。由此不能推断后者缺少探索精神，也不能推断方法没有价值，而应明确该方法需要哪些互补条件。世界银行有关 AI 基础条件的官方概要列出连接、算力、情境数据与技能这四类基础条件；本书将这一提醒用于说明，获得工具并不等于获得全部使用条件，但不以宏观报告替代本地效果研究。[世界银行 AI 基础] 同一工具进入不同资源组合，可能形成不同的实践资格。

个体目标还可能与组织目标冲突。学校希望形成可展示作品，学生希望弄清与自己有关的疑问，两者有时相容，有时会争夺有限时间。如果谱系只记录作品如何改进，就可能把学生主动放弃展示形式、转向深入核查的选择视为倒退。知识的具体发生需要保留这种目标调整，而不预设组织评分永远代表价值。与此同时，个人目标也不能免于公共检验；涉及他人的调查需要尊重他人的参与条件，个人兴趣不能自动取得支配公共资源的资格。谱系把目标放入可讨论关系，不把它变成最终权威。

个人的连续性也不能简单等同于知识的连续性。同一个教师可能在不同学期面对不同课程、学生与协作支持；执教者仍是同一个人，并不能保证原有方法具有相同条件。反过来，更换教师以后，只要关键判断能够被传授，必要材料仍然可得，某些能力也可能延续。因此，谱系既要记录人物变化，也要避免以人物作为唯一锚点。可以通过更换执行者而保留程序、更换工具而保留任务、保留工具而改变资料等比较，逐步辨认真正支持表现的关系。这些替换不是为了证明人可以被任意移除，而是为了说明哪些知识已经公共化，哪些仍依赖尚未表达的现场判断。

◆ 第三节 在不同共享层次之间建立可追溯的谱系关系

从公共命题到地方方法，再到个人使用，并非一条只能向下分解的道路。个人经验可能揭示地方方法的漏洞，地方比较可能对公共命题提出边界修订。谱系必须容纳这种反向影响，否则它只是把知识分发过程画得更精细。在学校情境中，公共知识提醒人们区分作品与能力；教师设计本地任务，学生的实际困难又可能显示某种能力表述过于狭窄。新的判断若获得后续证据，便可以进入更广泛讨论。它不能因为来自个人就天然正确，也不能因为起点私人就永远不具公共资格。

记录关系时，可以借鉴已有的来源表达方法。W3C 的 PROV 入门文档以实体、活动及其责任关系说明材料来源，并区分使用、生成、派生和修订；不同版本能够保留彼此的来历。[W3C-PROV] 本书借用的是可追溯这一有限思路，并不把 PROV 当成同一性谱系理论的证明，更不把其中的 agent 与本书讨论的人—AI 复合体直接等同。数据来源能够被记录，不意味着知识的适用性已经得到验证；后者仍需要具体的比较与论证。

一个可工作的谱系节点，应使他人辨认当前问题、所据命题、关键条件、实际改动与验证状态。譬如，某课堂版本沿用了公共材料中独立解释的要求，却把书面说明改为口头演示，因为部分学生的书写速度会掩盖理解。这个改动应被标为测量形式变化，并注明是否已比较两种形式产生的差异。不能因为两者都叫“解释”，就默认它们完全等价；也不能因为形式不同，就断言已经产生新的教育基底。谱系的工作，是为同一性判断提供材料，而非预先替所有变化定性。

分叉与合并需要不同处理。两个教师基于同一母本分别修改任务，一个关注提问质量，一个关注证据核查，他们形成的版本可以并存，不必立即选出唯一优胜者。若后来要合并，需要检查两种目标是否共享时间、是否相互干扰，以及原有证据是否仍适用于合并后的流程。把两个分别有效的要素放在一起，不保证整体有效。反过来，一次合并失败也不意味着两个分支都

失效。保留分支关系，使后续讨论能够定位新增的冲突，而不是把所有结果混在一个不断覆盖旧内容的“最新版”中。

谱系中的贡献也应细化。提出问题、提供原始经历、完成资料核查、指出反例、改变记录方式，都可能对知识发生具有实质作用。署名不能只依据谁写出了最终通顺文本，更不能因为 AI 负责大量表达就抹去现场贡献。另一方面，贡献承认与命题可信度应当分开：一个人值得获得发现问题的承认，不等于其解释获得优先豁免；专业人员完成了核查，也不意味着能够独占经验带来的后续收益。如何分配更广泛回报属于平台与治理问题，但谱系至少应提供可以讨论这些问题的来历。

过度记录同样可能损害知识。若每次措辞变化都被视为独立节点，关键修改会淹没；若每段内容都要求复杂关联，参与者可能把时间用于维护形式。记录粒度应围绕后续判断：改变适用条件、证据资格、责任安排或执行方法的变化需要明确保留，单纯排版修正可以合并处理。对于敏感经历，还应允许只公开经核验的概括关系，不让可追溯变成对生活的无限追踪。谱系的充分性取决于能否回答重要问题，而不是能否重现一个人的全部活动。

还需要防止证据沿谱系被重复加权。一份公共研究被地方手册引用，地方手册又被个人笔记改写，三份文本并不等于三项独立支持。后续使用者应能够返回共同来源，区分新的实践证据与原有判断的再表达。反过来，两份结论相似的材料如果来自不同任务、不同记录者与不同检验条件，可能提供新的支持，但仍须查看它们是否共享未说明的偏差。谱系因此不仅记录知识怎样传播，也帮助辨认传播没有增加什么。只有把派生关系和独立检验分开，资料增加才不会被误当作可信度自动增加。

一个版本尚未被检验时，记录中应允许它明确停留在假说状态。人们常为使知识库显得完整，把不确定内容改写成建议式语句，结果让后来的使用者误以为已经完成验证。保留未知并不妨碍使用者进行低风险探索，却能改变其采取行动的力度和所需复核。这里的身份标记必须

进入调用界面和实际决策，不能只藏在不易查找的附录。若标记不影响后续判断，谱系仍只是一份精细档案，没有成为生成条件。

◆ 第四节 比较　翻译与外部检验防止知识自我封闭

最危险的误解，是把“我的知识有我的条件”变成拒绝比较的理由。如果每一次失败都被解释为他人没有真正理解本人的条件，知识便不再需要承担公共责任。同一性谱系所强调的条件，应使比较更加准确，而非使比较不可能。一个地方版本可以说它只适用于特定时间、资源和任务，却必须在这些条件满足时接受结果检验；如果这些条件根本无法被他人辨认，它就只能保留为个人理解，不能同时主张具有公共方法的效力。

外部检验可以从最小共同问题开始。两所学校未必能够直接比较总体教育质量，却可以比较学生能否解释同一种论证错误；两家服务机构未必拥有相同客户，却可以检查交接信息是否支持接收者完成预定操作。共同问题不应抹去地方差异，而应让差异被放在结果解释中。如果为了可比性而排除了所有难服务的人，比较得到的优势就不能推广到完整人群。相反，如果拒绝任何共同问题，地方经验也容易把偶然便利误认成独有智慧。可比与具体之间需要持续协调。

翻译的验证尤其重要。一个组织把另一组织的“自主”译为不需请示，原组织却可能指在明确边界内自行选择方法；两个场景表面使用同一词，实际权限不同。知识迁移前应要求双方用实际行为说明概念，指出在什么情况下会允许、拒绝或重新检查一项行动。这样的行为对照有时会发现分歧只是措辞不同，有时会发现看似相同的原则根本不能互换。谱系知识把这种翻译结果保留下来，使后续使用者不必重复承担同一误解。

外部批评也有自己的边界。批评者不了解本地限制时，可能把无法执行的理想方案当成唯一标准；经验拥有者则可能借熟悉现场排斥必要检查。较好的安排是区分事实争议、解释争议和目标争议，并分别寻找材料。事实争议要求补充或核查记录，解释争议要求比较替代机制，

目标争议需要相关参与者说明价值与后果。把所有异议都交给一次评分，通常无法辨认它究竟改变了什么。这里提出的是一种审查设计，其是否比简化评议更有效仍需比较。

知识谱系还应允许停止延续。某个版本在原有条件消失以后，可能只具有历史解释价值；某条公共命题在新的证据下需要被放弃，不必为了维护谱系完整而继续安排它指导行动。保留旧节点的意义是解释变化，不是使旧权威永久存在。实际系统应让使用者区分现行可用、限制使用、尚待检验与已经撤回的内容。否则，一个记录极完整的知识库仍可能因为调用顺序不清，把失效知识持续送入新的实践。

当个人经验能够与公共命题往返连接，公共性与具体性就不再只能相互牺牲。共享层次越清楚，越能辨认哪些内容可以直接复用，哪些需要现场翻译，哪些只能作为新问题。真正的回写发生在这些判断改变后续调用条件之时：系统不再向所有人提供同一方案，团队也不再把每次差异归于执行者。下一章将进一步讨论载体问题。书、知识库和智能体能否使这种谱系成为可用基底，取决于它们是否共同保存问题的来历、判断的资格与修改的理由，而不取决于是否使用了先进的名称。 ◆

35

第 35 章 书与知识库及智能体的共同基底

◆ 第一节 专著组织问题　命题　证据和失败边界

一本书的完成，并不是知识工作的终点。读者在现实中遇到的问题不会按照章节顺序出现，条件变化也不会等待下一版出版。然而，书仍有不可轻易替代的功能：它使不同问题之间的关系能够展开，使一个结论的来历、反对理由与适用边界获得足够篇幅。把书转成知识库或智能体，不能只问怎样使内容更容易检索，还要问原有论证在转化后是否仍然存在。若系统只留下结论而切去反论，信息调用可能更快，知识资格却已经改变。

专著的组织单位因此不能只有主题。教育、健康和事业当然可以成为目录，但每个主题内部还应辨认具体问题、命题及其支持关系。一个段落可能提出待检验假说，另一个段落解释为什么现有证据不能证明它，第三个段落设计未来试验。它们被检索系统拆开以后，若没有共同身份，假说可能被当成结论，试验设计可能被当成完成记录。书在形成之初便应保留这些区别；后续转换只是将它们变得便于调用，不能指望技术替原先含混的论证补造证据。

本书可以用一个明确的设计思想实验检验这种转换。设想读者向配套智能体询问：“我怎样把生活经验变成可靠方法？”书中关于经验母本的章节提供了分离观察与解释、寻找反例及界定条件的论证。如果智能体只输出一份顺畅的操作清单，读者可能误以为完成清单就必然得到知识。更负责任的回答需要保留任务身份：这些是研究入口与程序提案，经验仍需接受比较，健康等领域还需要专业复核。这里需要迁移的是论证资格，不只是词句。

书还应承载失败边界。某一方案在哪些条件下可能不起作用，什么结果会使作者收缩判断，哪些问题目前无法回答，都应与正面命题形成可定位的联系。失败边界不是对每段文字附加同一种笼统保留，而是指出具体的推断禁区。例如，教育作品完成不能独自证明学生能力增长，照护流程改善不能独自证明健康结局改变，客户表示喜欢不能独自证明业务可持续。读者面对新场景时，正是依靠这些不同边界判断下一步要补什么材料。

阅读载体与学习包可以承担不同深度。专著保留完整论证和跨章关系，学习包则围绕一个实际问题安排必要概念、短案例与判断练习。学习包的简化应当减少阅读负担，而不取消重要限制。一个学习者即使暂时不读整章，也需要知道哪些内容是已核查事实、哪些是作者提出的方案、哪些结果仍待检验。练习可以让其辨认一条主张为什么证据不足，而非只要求复述作者结论。这样的学习包是否提高理解，需要通过新的任务检验，不能用完成率替代。

书、学习包与智能体之间也可能产生张力。书的论证要求慢读，任务中的用户希望尽快行动；学习包强调共同次序，个人问题却可能具有特殊限制。共同基底不意味着三者内容完全相同，而意味着它们对同一命题保持一致的证据身份和适用边界。智能体可以用简短语言回答，学习包可以采用不同例子，但不能把“可能有帮助”改成“已经证明有效”。一致性的核心是判断资格，而不是句子复制率。只有这样，载体的多样性才不会成为命题不断升格的通道。

专著转化还会暴露作者原来没有面对的读者路径。按全书顺序阅读时，一项限制可能已经在前章说明；直接从智能体入口进入时，用户并不知道前章存在。转换工作应把这种隐含前提显化，而不要求每位使用者先通读全书。可以让独立读者只接触一个片段，说明他据此认为自己能做什么，再与作者允许的推断比较。若二者明显不同，应修订片段的上下文关系。这样的检查将出版文本视为可检验的知识载体，而非因为已经成书就具有不可更改的表达权威。

◆ 第二节 知识库保留出处　版本　条件与反例

知识库应使一个判断能够返回其来历。最低限度，它要区分书中原文、整理后的概括、外部来源和使用者补充的记录。四者都可以有价值，却不能互相冒充。来源链接只能说明材料在哪里，不能说明某句话已经获得支持；版本日期只能说明何时更新，不能说明更新理由正确。因此，每条重要命题需要连接实际支持它的材料范围，并说明当前允许怎样使用。这样的要求比上传更多文件更严格，也更接近知识库作为共同基底的功能。

切分材料时，语义完整性比长度整齐更重要。一个命题的条件若在上一段，反例在下一段，把中间结论单独提取可能改变意思。知识库可以为检索保留短片段，同时关联必要上下文；实际回答时应检查这些关系是否被带回。这里提出的是设计要求，不是说所有现有系统已经具备这种能力。验收时可以选择依赖上下文的命题，观察系统是否保持条件，是否在材料不足时停止扩张。若做不到，即使检索命中了正确关键词，也不能认为完成了可靠调用。

版本管理必须处理修订范围。假设某章把一项适用范围由所有使用者收窄到特定任务人群，那么学习包中的案例、智能体的回答规则以及已经派生的地方指南都可能受影响。更新一份主文档，并不等于这些派生物自动改变。系统需要能够找到受影响关系，决定哪些应当修订、哪些只需注明限制、哪些应暂停使用。没有这种传播检查，版本历史只能证明编辑活动发生过，不能证明旧判断已经退出实际决策。知识母本的权威也就可能与日常使用脱节。

反例应与主张相邻，而非集中放在无人访问的失败档案中。一个用户查询“某方法如何实施”时，系统需要能够同时取得影响实施资格的反例。如果只在用户主动询问风险时才展示边界，知识库便默认用户已经知道应该警惕什么。对新手而言，这个假设尤其不合理。不过，相邻并不意味着每次回答倾倒全部争论。应根据任务匹配最相关的限制，让用户知道何处不能直接推断，必要时再展开详细论证。简明与可靠可以兼容，前提是删减依据是任务相关性而非结论好看与否。

知识库还要允许冲突并存。来自不同情境的材料可能支持不同做法，不能为了给出唯一答案而提前平均。若一项方法依赖稳定团队，另一项适用于高流动人员，差异可能来自条件；若两项研究面对近似条件仍然相反，就需要保留真正的不确定性。此时系统应展示尚未解决的争议及可获得材料，而不是编造一个折中结论。守中如果被理解为将冲突语言调得温和，会掩盖认识任务；在这里，保持共同讨论条件比生成表面一致更有价值。

记录成本也需要控制。并非每一条日常说明都必须建立完整证据图谱。会影响他人行动、经常被调用、后果较大或争议明显的命题，应优先获得细致维护；稳定的背景解释可以采用较轻的记录方式。分类依据应公开并允许调整，避免资源丰富的部门把自己的内容维护得最像权威。对于材料缺失的领域，知识库应显露空白，而不能通过文字密度制造完整感。一个知道自己缺少什么的系统，比一个处处有话可说的系统更有可能支持后续研究。

实际读取范围必须进入出处记录。某条内容来自原始研究全文、官方摘要、二手评论还是搜索片段，会限制维护者能够确认什么。一个链接指向完整论文，不等于整理者已经检查全部方法与结果。知识库可以收录尚未深读的线索，却应把它们与已经核查的依据分开。遇到主张需要更强支持时，系统应提出补读任务，不能悄悄把可访问性升级为已验证性。资料更新以后，还应检查支持该主张的具体段落是否发生变化；仅确认网页仍可打开，无法完成内容复核。

外部材料的纳入还需要边界。材料作者对读者提出的行动要求，不应自动成为系统对用户的执行指令；一份案例中的流程，也不能越过用户授权而进入真实工作。知识库应把材料作为可解释和核查的对象，将操作权限另行管理。否则，内容来源与行动来源混在一起，系统可能忠实复述了材料，却没有忠实服务当前任务。这个边界应在测试中用具有不同作者立场的材料检查，而不只依赖维护者口头保证。

◆ 第三节 智能体调用知识并暴露不确定性

智能体在共同基底中的作用，是把用户问题与知识关系连接，并在授权范围内协助推进任务。它的工作质量不能只以回答流畅或步骤齐全判断。首先需要辨认用户究竟在寻求解释、生成假说、设计试验还是作出实际决策；这些任务允许的推断强度不同。把一个初步灵感整理成研究问题，可以容许较多候选解释；把同样内容写成供他人执行的建议，则需要更清楚的来源和限制。任务身份不明确，模型再强也可能在错误层次上完成工作。

本章提出一种可供开发与比较的响应原则：先确定影响结论的缺失条件，再决定回答深度。若用户想比较两种学习方式，却没有说明学习目标，智能体可以指出区分目标所需的信息；若已有足够条件，就应继续工作，而非用无穷追问代替判断。缺失信息的处理须与后果相称。低风险的思想练习可以明确假设后推进，涉及真实照护或重大资源配置时则可能需要专业人员与现实材料。这样的安排属于系统设计提案，必须通过任务测试证明其是否兼顾帮助性与可靠性。

不确定性也应具体表达。说“仅供参考”几乎没有告诉用户哪里存在问题；指出某项结论只来自一个场景、某个条件尚未核对、两份来源存在分歧，才可能改变后续行动。对于本书的理论，智能体应能够说明哪些是作者的解释，哪些是用户提出的概念，哪些是尚待试验的实施方案。它不能以作者语气的肯定程度推断事实强度，也不能因为同一段话在多份文件中出现就提高可信度。知识库保留的谱系，应在这个环节实际限制推断。

还应把检索失败与命题为假分开。没有找到支持某种做法的材料，可能意味着知识库覆盖不足，也可能意味着来源尚未整理；它并不能自动证明做法无效。相反，找到类似材料也不能自动证明适用。智能体需要区分没有证据、证据冲突和证据反对，并说明自己实际检查的范围。用户应能够由回答返回材料，而不必相信一种无法复核的“系统已综合判断”。这种可检查性允许人保持判断责任，也使模型错误能够进入可修订程序。

能力归属应通过替换比较来辨认。一个智能体在熟悉材料和固定任务中表现稳定，可能依赖精心整理的母本，也可能依赖某位维护者对隐含问题的补充。可以在适当风险范围内比较更换模型、移除关键资料、改变问题表述或由新成员接手后的表现。若缺少知识库时表现下降，首先提示对该资料条件的依赖；要辨认谱系组织的额外作用，还需在材料内容近似的条件下比较不同组织与调用方式。若只有原维护者能纠正错误，说明能力尚未充分公共化；若简单搜索加人工判断同样有效，就不应把结果全部归功于智能体结构。这些都是研究设计，不是已经获得的结果。

权限安排同样属于能力条件。能够建议修改知识库，不意味着能够直接覆盖已核查命题；能够生成邮件草稿，不意味着得到代表使用者发送的授权。将生成、核查与执行适当区分，可以使错误在不同后果层次获得检查。这里并非主张所有任务都增加审批，而是要求决定权与可承担后果相称。若系统每次微小改写都等待人批准，协作会失去效率；若将尚待验证的理论直接写入公共指南，错误又会被制度化。人—AI 复合体需要的是有理由的分工。

一个可检验的系统还应保留不顺从用户预设的能力。若用户要求从本书证明所有旧教育方式都已经失效，智能体应能够指出书中并没有这个结论，并返回传统方法的有效域。若用户希望把个人改善写成医学因果，它应要求相应证据，不能为了完成写作任务而夸大主张。验收样例需要包括这种带有错误前提的请求，观察系统是否准确说明冲突，而非只测试正常提问。对作者理论也应如此：能够指出 SDE 仅具组织作用的情形，才说明共同基底保留了自我修订资格。

◆ 第四节 使用结果回写知识母本而非只追加答案

知识系统最容易出现的假繁荣，是每次使用都产生新文本，而原有判断从不改变。答案数量不断增长，问题却一再从头处理。真正的回写需要指出这次使用发现了什么，哪些条件关系应当改变，以及谁有资格批准这种改变。在设计思想实验中，如果读者反复把经验整理步骤误

解为效果保证，维护者不应只追加一条温和提示，而应检查母本的表达、学习包的练习和智能体的回答规则，寻找误解在何处形成。回写由此改变下一次误解发生的条件。

一次使用失败也不应立即改写公共结论。用户条件可能不满足，工具可能调用错误，执行可能偏离方案，或者原命题确实存在问题。需要先定位失败属于哪个关系。若知识库取错版本，应修订调用过程；若正确版本仍在多个适配场景中失败，应重新检查命题；若用户认为目标本身不合理，则要讨论价值假设。把这些不同反馈统一归为“用户不满意”，只能支持迎合式改写，不能支持知识修订。反馈的分类质量决定回写是否产生认识收益。

负面回写尤其值得防范。为了提高用户认可，系统可能逐渐删除令人不舒服的限制；为了减少核查成本，维护者可能把没有来源的常用回答沉淀为默认知识；为了展示更新速度，组织可能频繁更换术语而不改变判断。此类变化都留下了结构痕迹，却损害后续生成条件。因此，回写不是天然正面过程。新条目进入母本前应说明其证据身份，修订应保留理由与旧版本，撤回应影响后续调用。只有经过选择的回写，才可能成为知识增长。

效果验证应围绕用户后来能否更好地处理问题。可以比较仅阅读原书、使用学习包、使用智能体支持的任务表现，同时观察解释质量、错误识别、迁移效果与时间负担。比较不必预设智能体组更好；某些复杂论证可能更适合完整阅读，某些重复任务可能只需要短指南。还应观察停止使用系统后，用户是否保留关键判断，或者是否形成了更深依赖。把这些结果共同纳入，才能避免以调用频次作为知识基础设施价值的代名词。

系统还需要维护退出与交接。作者不再持续更新，服务供应者改变条件，维护人员离开，都可能使一个原本可靠的系统失去支持。共同基底应保留可导出的核心材料、清楚的版本与状态，以及他人接手所需的判断说明。这里不预设某种具体产品已经实现互操作，而提出可以验收的要求：更换载体以后，重要命题是否仍然连着证据与反例，权限是否清楚，旧版限制是否保留。无法迁移的便利，应作为一种依赖成本进入评价。

书、知识库与智能体因此构成不同时间尺度上的协作。书展开问题的理由，学习包支持人的理解与练习，知识库维持材料关系，智能体协助具体调用和任务推进。它们没有哪一项能够单独保证创新。若后续问题没有变得更清楚，错误没有更容易纠正，新的条件没有进入判断，技术组合就可能只是更高效的内容分发。只有当使用结果能够经过审查，改变母本、调用与学习的条件，知识载体才开始支持持续发生。这一机制需要下一章进一步落实为可承担、可暂停、可复查的长期循环。 ◆

36

第 36 章 一个可持续的知识发生循环

◆ 第一节 建立问题日志　证据记录和版本历史

一次灵感可以来自偶然相遇，持续创造却不能只等待偶然。前面几章形成了经验母本、知识谱系与多种载体，现在需要回答它们怎样在时间中共同工作。所谓循环，不是每隔一段时间再做一次相同总结，而是使前一轮留下的判断改变下一轮能够提出什么问题、如何取得证据以及何时停止。循环若只增加材料，不能改变行动资格，就仍然停留在积累；循环若每次推倒全部条件，又无法获得可靠的延续。本章提出一种实施方案，尚不把它当作已经验证的优越方法。

问题日志应保存问题为何值得追踪，而不只是问题的题目。某个学习者反复在陌生任务中失误，某个家庭照护安排总在周末中断，某项服务受到称赞却没有持续使用，这些差异可以成为入口。记录需要区分实际困难、提出者的解释和希望改变的后果，并注明当前能够获得什么材料。问题过于宽泛时，可以先写明尚不能回答的部分，而不强行把它改造成宏大议题。日志的功能是维持问题与现场之间的联系，避免团队被新出现的工具和流行词牵着不断换题。

问题还应具有可调整的状态。有些已经进入观察，有些等待必要资源，有些由现成方法解决，有些暂时搁置。状态变化必须说明理由：没有时间与没有价值不同，证据反对与无法收集证据也不同。把所有未推进问题都视为失败，会鼓励团队只选择容易完成的任务；把所有问题永久保留为“正在研究”，又会掩盖资源已经被占用。能够明确暂停，是持续循环的一项能力，因为它释放注意力，并为未来在条件改变时重新进入留下准确起点。

证据记录与版本历史分别回答“凭什么判断”和“判断怎样改变”。一条新观察可能只增加对旧判断的信心，也可能要求缩小范围，还可能使问题本身失去意义。团队应说明这次修改属于哪一种。假设某教育试点原先关注作品质量，后来发现作品质量无法区分学习者的理解，就需要改变问题与评价之间的关系；这不同于把作品评分表修得更细。没有版本理由，两个动作都可能被称为优化，循环也就难以辨认它是在发展既有尺度，还是在重建生成条件。

记录必须服务于下一次会议和行动。若团队已经决定复核一个关键反例，下次讨论就应从该反例是否得到检查开始，而不是重新讲述项目愿景。若新结果表明某类用户不适合当前方案，下一轮招募或使用条件就应改变。这种约束使日志成为工作记忆，而不是展示文件。反过来，如果记录过于复杂，参与者为了保持格式完整而减少现场接触，就应简化。循环需要的是能够影响决定的最少充分材料，充分程度则随后果、争议与可复核要求变化。

这里存在一个强竞争解释：良好的项目管理本来就包含记录、版本和复盘，其较强实践也允许重新定义问题、重估目标和调整工作规则，何必另称知识发生循环？本书应承认这种重合，不能只拿僵化的按计划执行作比较对象。SDE 在此提出的候选增益，是把具体显露、差异次序和相互限定条件连成可检查的解释，判断这一连接是否使团队发现既有实践遗漏的关系。比较既可在原方案失效时开展，也可在主动探索新可能时开展。若成熟的项目管理已能提出同样的问题、采取同样的修订并取得近似结果，SDE 可能只提供整合语言；若它提出不同的条件预期，则须预先写明差别，并检验那项关系是否影响后续结果。

日志还应标明哪些后果尚待观察。一个项目已经交付，并不意味着所有相关结果都已出现；学习迁移、服务留存和照护负担可能需要不同的观察窗口。团队可以在结束当前行动时，明确哪些判断暂时成立、哪些等待后续材料、谁负责在适当时间重新打开问题。如果无人承担这个责任，所谓长期观察就只是一句愿望。另一方面，不应为了等待遥远后果而拒绝一切当前决定；可以在有限证据下作出有限决定，同时保持可撤回性，并把尚未得到的证据视为下一次复查条件。

◆ 第二节 以小步试验检验命题与生成条件

小步试验首先意味着限定后果，而不只是缩小人数或缩短时间。一个规模很小的行动仍可能伤害参与者，一次看似轻微的流程调整也可能产生不可逆后果。选择试验时，应区分能够在模拟或历史材料上检查的内容，能够在现行服务外平行观察的内容，以及必须进入真实行动才能回答的内容。优先取得较低代价但有区分力的证据，可以减少无效冒险；然而不能把低代价练习的成功，冒充真实条件下的效果。证据越容易取得，越要说明它省略了什么。

小步的认识价值来自能够区分解释。设想一个明确的思想实验：团队认为服务中断来自用户缺少提醒，也可能来自安排不合生活节律。若只增加更多提醒，得到继续使用的结果，仍可能是额外关注而非提醒内容发挥作用。更有区分力的设计，可以比较提醒方式调整与时间安排调整，但具体形式应服从领域条件和可承担后果。这里的重点不在要求每个普通人开展复杂实验，而在于行动前问一句：无论出现什么结果，我们是不是都会赞成原先解释？如果是，试验尚未形成认识压力。

教育中的小步可以围绕一个有限任务展开。保持教学内容基本一致，比较学生在不同支持下的解释与迁移，并记录教师投入。结果若只改善当堂表现，下一轮就不应直接扩大到所有课程，而应检查延迟任务与新问题。健康中的小步则主要围绕专业照护之下的沟通、记录和生活支持安排，不能据此擅自调整治疗。WHO 关于健康领域大型多模态模型的官方说明强调错误、偏差与监督等问题；本书据此保持专业复核接口，而不从组织试点推导疗效。[WHO 健康 AI]

事业中的小步需要让真实需求进入判断，同时控制可能损失。可以先检验客户是否愿意提供必要信息、是否实际使用交付物，再决定是否扩大投入。试用者礼貌性的好评、团队自身对新工具的兴奋，都不等于持续价值。即使获得收入，也需要检查工作负担、交付可靠性和是否依赖一次性资源。三个领域共享“缩小主张、比较条件、记录后果”的要求，却不共享同一结

果指标。教育需要学习证据，健康需要适当专业判断，事业需要真实使用与可持续交付，不能相互代替。

试验还应检查生成条件，而非只看最后结果。人—AI 复合体的表现可能依赖特定维护者、资料质量或复核安排。若想把方法交给另一团队，需要知道这些条件哪些必须保留。可以逐步比较更换人员或工具以后，哪些任务仍然稳定，哪些判断开始失误。替换应在可控范围进行，不能为了证明理论而撤去必要安全支持。若关键能力未能迁移，应先区分必要条件缺失、任务已经改变与原方法不适用，再决定补充支持、收缩范围或停止采用，不能先把困难归结为新团队的态度。

小步也不保证累积形成大效果。局部试验可能彼此冲突，多个看似有效的措施可能争夺同一人的时间，试点中的特殊关注也可能无法长期维持。每次扩大之前，需要检查原先由少量参与者承担的负担会怎样变化。一个帮助教师深入观察学生的程序，如果规模扩大后要求过量记录，就可能损害教学本身。扩大不是重复更多次，而是新的条件变化，应当重新进入循环。这样理解小步，才能避免把“试点成功”变成跳过后续检验的通行证。

试验中的新发现应当允许改变下一步，却不能抹去原来要回答的问题。如果研究教育解释能力时意外发现记录工具增加焦虑，可以建立新的问题分支，并采取必要保护；这不意味着原来的能力假说已经得到支持。探索性发现与预先约定的比较需要分别保存。前者扩大认识空间，后者限制事后挑选结果。把两者相互替代，会使循环看起来总能发现成功，却无法积累可靠的判断。恰当的处理是承认发现的意外性质，再设计相应的后续核查。

试验结束时的决定也可以是“目前不值得继续取得更多证据”。如果各种可行解释都导向同一低风险行动，继续区分它们的价值可能有限；如果不同解释会导致截然不同且后果重大的决定，就值得投入更多核查。由此形成的信息取舍，并不贬低理论研究，而是为有限资源确定

当前任务。一个持续循环必须能够说明为什么此刻继续，或者为什么此刻停止；否则，研究惯性本身就可能成为新的守成方式。

◆ 第三节 吸收外部批评并过滤有害或无效回写

循环封闭在同一团队内部时，参与者可能越来越熟悉共同语言，却越来越难以发现共同盲点。外部批评的价值不是提供一个权威结论，而是使问题、材料和推断接受另一组经验的压力。适当的批评者可以包括领域人员、方法人员、接收服务的人和原先没有参与设计的执行者。他们分别可能看见不同遗漏。将所有批评交给最擅长写评语的人，会使专业表达替代实际后果；只听使用者满意度，又可能无法发现尚未显露的技术错误。

外部意见进入循环以后，需要定位其对象。有人质疑记录是否完整，有人认为即使记录正确也无法支持因果，有人认为目标本身损害参与者。三种意见需要不同回应。补齐记录不能解决目标冲突，增加参与者投票也不能代替方法核查。如果团队把所有批评汇总成一个平均分，再据此决定是否继续，就可能掩盖必须分别处理的问题。较好的回写使每条重要批评连接具体修改，或说明暂不采纳的依据；尊重批评并不等于无条件接受所有建议。

反馈权重也不应只取决于发言者地位。一位新手指出说明无法使用，可能暴露专家已习以为常的隐含步骤；一位资深者提出理论异议，则可能识别新手看不见的推断错误。需要比较的是意见所指向的材料与机制。与此同时，孤立抱怨也不必自动推翻全部方案。团队可以先核对问题是否能够重现，是否集中于特定条件，以及是否涉及严重后果。权重与证据、风险和可影响范围相匹配，才有可能同时避免精英封闭与无方向迎合。

有害回写常发生于追求顺利的时候。团队可能删去难以服务的人群，使平均表现改善；可能把评价窗口缩短，使迟来的负担不再进入记录；可能把失败重新分类，使原命题永远没有反例。这些动作都改变了下一轮条件，却使知识质量下降。过滤机制因此必须检查回写是否改变

了原来承诺观察的对象和后果。如果改变确有理由，应公开承认比较范围已经变化，不能继续用新结果宣称旧承诺已经实现。循环的可信性取决于能否识别自己的便利性选择。

无效回写则可能非常忙碌：增加一个表格，调整一次措辞，召开一次复盘，却没有改变任何后续选择。可以采用一种具体检查：让下一轮执行者说明，由于这次结果，他现在会在哪个情形采取不同操作。如果无法说出差别，回写可能只是归档。反过来，一项很小的改变可能具有重要作用，例如以后遇到缺失来源的结论先暂停公开发布，或者在更换任务后重新检查评价含义。这些改变不必宏大，却能稳定改变错误继续传播的条件。

循环还应保留撤销回写的能力。某项修订基于暂时结果，后来发现增加了过重负担或误解了原因，就应允许回到旧版本，同时记录撤销理由。不断前进的叙事容易使组织把恢复旧方法看成失败，结果让损害持续。知识增长未必表现为流程越来越复杂，它可能表现为删除一项没有价值的要求。保留恢复条件，不是怀疑一切新方案，而是使新方案能够承担与旧方案相同的证据责任，也使参与者知道试验不等于无期限接受变化。

回写还需要明确决定者。提出批评的人可以要求回应，执行者可以说明成本，专业人员可以划定其负责范围内的证据边界，但没有任何一方天然拥有所有修改权。若修改只涉及措辞，维护者可以处理；若改变使用对象或后果分配，就应让受影响者进入决定。这样的分工不是增加形式审批，而是防止知识修订绕过承担后果的人。未经他们理解的“共同改进”，可能在文字上高度一致，却没有形成下一轮实际可执行的条件。

◆ 第四节 用复用能力　迁移效果与新问题质量评价循环

循环是否有效，不能按运行了多少轮判断。轮次可以增加而知识不增长，文件可以增多而问题不清楚。较直接的评价，是后来的参与者能否在不依赖最初发起者不断解释的情况下，正确使用已有判断并辨认不适用情境。这里的复用不要求完全独立于人，而要求关键依赖被明确

保留。若必须由某位专家介入，应说明介入发生在哪里、解决什么难点、需要多少时间。只有看清依赖，才能判断方法是可传播能力，还是围绕个人形成的特殊服务。

迁移效果比同场景重复更严格，却也需要公平解释。新场景资源不足、问题类型改变或目标不同，都可能导致方法失效。评价应同时记录这些变化，不能只把结果归为成功或失败。更有价值的结果可能是：方法在保留某种复核关系时能够迁移，在取消该关系时失效。这样的结果使下一次选择更加准确，即使没有扩大适用范围，也可能增加知识。相反，无条件宣称处处可用，却无法说明具体支持关系，不应因为传播广泛而获得更高评价。

新问题的质量同样可以接受检查。问题可以来自旧解释无法覆盖的差异，也可以来自尚未尝试的新目标、新组合或新可能性；后者不必等待旧方法失败才取得研究资格。两类问题都应说明值得辨认的差别，提出能够使判断前进的材料，并交代其认识价值或实际意义。问题不必一开始就可完整回答，但应逐步减少含混，而不是不断扩大叙事。循环运行以后，如果成员只是更熟练地使用发生、基底和纠缠等词，却没有提出更具体的比较，说明理论语言可能正在取代问题发现。应让未接受本书训练的人阅读新问题，观察其是否能够理解要检查什么，以及哪些结果会改变判断。

还要评价循环的成本与分配。某团队的知识质量提高，可能因为少数人承担了大量无偿核查；某学校形成丰富记录，可能因为教师牺牲休息时间；某家庭照护更加连续，可能把负担转给原本较少发言的成员。这些后果不是循环之外的道德附录，而是可持续性的组成部分。评价应让承担记录、协调与复核的人表达负担，并比较是否存在更简洁的安排。如果改进只能依靠不断追加隐形劳动，方案便需要修改，而不能以探索值得牺牲作为普遍理由。

持续并不意味着不停运转。个人和组织都有注意力边界，重要问题也需要等待外部证据。可以根据问题风险、变化速度和使用频率安排不同复查节奏；稳定内容不必反复更新，条件快速变化的内容则需要更及时检查。节奏的合理性不来自统一规定，而来自是否能在重要错误继

续造成后果以前发现它，同时避免无谓维护。循环应允许休止期、交接与有限范围运行，使知识工作能够嵌入生活，而不把生活全部改造成研究项目。

由此，跨领域的共同协议可以在连续行动中表达：从现实差异或主动提出的新可能性形成有限问题，明确证据身份与关键条件，选择能够区分解释的小步比较，纳入外部批评，决定保留、修订、撤回或暂停，再让这一决定改变后续工作。它并不保证每次循环都产生新花种，但使新花种的说法能够接受检验。所需时间、专业支持、判断权限与失败空间也随之显露。下一编的制度问题正由这里提出：如果组织仍只奖励立即可展示的成果，这样的循环即使方法清楚，也可能缺少持续存在的条件。 ◆

第 8 编 让新基底能够发生的公共条件



37 评价体系怎样容纳新问题

38 组织怎样保护探索并承接结果

39 平台怎样扩大知识发生的机会

40 创新治理怎样守住人的生活

37

第 37 章 评价体系怎样容纳新问题

◆ 第一节 将问题质量　证据质量和结果价值分别评价

知识发生循环需要时间与资源，而评价决定这些条件向谁开放。一个尚未成熟的问题，可能无法立即产生稳定成果；一项熟练的改良，则可能很快提供可展示的增量。如果评价只看最终产出，前者容易被排除；如果只赞美新颖，未经检验的宏大主张又可能获得优待。本章提出的方向，是把问题质量、证据质量和结果价值分开判断，再根据项目所处阶段决定资源安排。三者不能互相冒充，但也不应被割裂成三套没有联系的分数。

问题质量首先涉及它是否打开了值得研究而又足够清楚的差别。这个差别可以是需要解释的异常，也可以是新的目标或组合提出的可能性。一个问题使用陌生术语，不等于发现了新对象；一个问题语言朴素，也可能触及现有方法长期回避的困难。评价者应问：提出者要解释什么差异，或尝试什么尚未实现的可能；哪些材料使这项问题值得投入？如果以旧解释的局限为理由，就应具体指出局限；如果主动提出新目标，则应说明其价值、可行线索和不确定性。例如，学生作品质量提高而独立解释没有同步改善，是可以继续核查的差异；“AI 时代需要全新教育”则还不足以构成可评价的问题。宏观判断可以提供方向，但资源安排需要看到它怎样落实到能够被研究的关系。

证据质量关心材料如何取得、能支持多强的判断，以及不确定性是否得到适当处理。它不等于材料数量。许多相互转引的文本可能只有一个原始来源，一份有清楚条件的负面结果则可能显著改变判断。对于问题尚在形成的项目，证据可以支持“这个问题确实存在”，而未必支

持“某种方案已经有效”。评价需要承认这种阶段性资格，否则团队会被迫提前写出效果承诺。另一方面，阶段性也不是免证据理由：即使只申请探索空间，仍应说明为什么值得花时间调查。

结果价值涉及实践或认识究竟获得了什么。一个研究否定了原先方案，可能避免后续无谓投入；一个新工具增加使用量，却可能没有改善目标结果。价值判断需要明确受益者、承担成本者和观察窗口。不能因为成果尚未形成，就把所有失败都改称宝贵学习；有价值的负面结果应当改变后来的选择，或者可靠缩小一个重要问题的解释范围。若失败只是来自未按基本要求执行，且没有产生可复用认识，评价就不应为了鼓励探索而抹去差别。

三者分开以后，项目之间的比较反而更清楚。设想一个明确的评价思想实验：甲项目问题重要、证据尚薄，乙项目问题成熟、结果可靠，丙项目新词很多却说不清何种结果会改变其主张。甲可以获得有限的探索机会，乙可以获得实施或扩展支持，丙则需要先澄清命题。这里没有一个总分能够替代全部判断，因为三者申请的资源和承担的责任并不相同。评价应先说明当前决定是什么，再选择与决定相匹配的证据，而不是先排出统一名次，再为名次寻找用途。

研究评价改革已有可借鉴的公共主张。旧金山科研评价宣言强调，应评估研究本身的贡献，而不以期刊指标替代个别成果质量；它也要求考虑数据集、软件等不同产出。[DORA 宣言] 本书借用的是评估对象与代理指标相区分这一原则，不据此宣布某种改革已经普遍成功。宣言提供规范方向，具体制度是否改进识别、是否降低偏见与成本，仍需要独立检验。反对单一指标并不能自动证明一种新的同行评议更加公正。

对于本书自己的理论，也应采用这三种判断。SDE 可以提出过去没有明确的问题，可以组织已有证据，也可能产生待检验预测；这些贡献不应一概称为已经证明的新科学。评价者应检查新增问题是否清楚，证据是否适当，实际使用是否改善判断。若作用主要是把现有组织学习

方法联系起来，应按这种作用评价，而不必在全盘否定与宣布革命之间选择。评价制度容纳新问题的能力，恰恰体现为它能够准确承认有限贡献。

◆ 第二节 保留标准化评价　同时为探索提供不同证据窗口

标准化评价具有不能轻易抛弃的价值。明确要求能够减少任意裁量，使参与者知道需要达到什么，也使可靠交付获得承认。基础知识、安全操作和常规服务中的最低要求，不应因为创新项目而失效。问题在于，一种为成熟任务设计的尺度，是否被用来评价尚在辨认对象的活动。要求探索项目立即达到常规服务的稳定性，可能使新问题没有入口；允许成熟服务永远以探索为由免于质量要求，又会把风险转嫁给使用者。二者需要清楚的转换条件。

不同证据窗口意味着在不同阶段提出不同但连续的责任。初期可以要求问题具有现实依据、竞争解释被认真考虑、下一步比较可执行；中期需要看到材料质量、关键反例和条件变化；准备转入常规服务时，则需要更完整的效果、负担和可维护证据。窗口不是越早越宽松，而是评价对象不同。一个早期项目不必证明最终有效，却必须诚实说明未知；一个后期项目不能以概念新颖替代可靠性。阶段变化必须留下理由，防止项目永久停留在责任最轻的位置。

时间窗口应服从结果生成机制。某些技术错误能够立即检查，学习迁移需要延迟观察，组织协作改变可能在人员替换以后才暴露脆弱性。统一的短期考核可能偏爱易展示的结果，但无限延长期限同样会掩盖无效探索。可以将短期过程证据与较长窗口的结果证据连接：先判断是否取得了原定材料、是否处理重要反例，再在约定时点检查实际影响。这样既不要求未来结果提前出现，也不让项目只凭持续叙述获得资源。

标准化与探索还可以使用部分共同证据。例如，教育中的新方案与成熟方案都应检查学生是否获得必要基础，都应观察负担与机会分配；探索方案另外提出关于问题生成能力的评价。共同部分保持可比性，新增部分检验新价值。若新增价值伴随既有指标下降，需要说明其代价与受影响者；可权衡的指标应与基本保障区分，不能以新价值抵偿对安全、尊严和必要学习机

会的侵害。新尺度的正当性，应来自它更好地识别值得追求的结果，而不是来自它使新方案更容易得高分。

评价材料也应与资源相匹配。一个小型课堂试验不宜被要求提交与大型研究相同的行政文本，但关键判断不能省略。可以允许口头说明、现场演示与简短记录，只要它们足以支持复核。减少形式不等于降低证据要求，它可能让评价更贴近实际工作。相反，若所谓改革只是新增问题日志、创新说明、反思报告和长篇叙事，却不取消原有重复材料，就会把探索机会变成另一种写作能力竞赛，最熟悉申报语言的人仍然占优。

资源有限时，评价必须承认存在选择，而不能许诺所有好问题都获得支持。可将一部分资源用于可靠扩展，另一部分用于尚未成熟但有清楚依据的探索，并说明选择理由。比例不应由本书脱离组织条件给出固定答案。重要的是让探索项目与成熟项目在适合的窗口中竞争，同时保留共同的诚实与后果责任。没有得到支持的项目，应获得可理解的反馈，知道是证据不足、优先级较低还是当前资源不足；这些结论对应不同的后续行动。

最强反对意见是，多窗口评价增加裁量空间，使关系、声望和表达技巧更容易影响决定。这个风险不能靠强调评审者善意解决。评价应保留书面理由、必要的利益关系说明与可以复查的决定过程，并比较不同评审者对同一材料的判断差异。如果复杂制度并未改善识别，反而增加不一致和负担，就应简化。标准化并不是创造的敌人；合理目标是让共同要求保护公平，又让不同阶段真正需要的证据能够进入。

还必须区分决定质量与事后结果。一个依据当时材料作出的合理探索决定，可能最终没有成果；一个依据薄弱却偶然成功的项目，也不能反过来证明原先评价过程可靠。追踪需要返回当时可获得的信息，检查判断是否诚实考虑了重要条件，而不是用后来发生的一切要求评价者预先知道。这个区别保护有根据的探索，也限制成功者叙事。否则，制度会一面口头鼓励创新，一面只奖励已经知道答案的选择，探索窗口便会在事后追责中悄悄关闭。

◆ 第三节 识别伪创新　概念包装和不可复核的宏大主张

容纳新问题必然带来辨认问题，因为熟悉成果容易按已有标准检查，新的表述却可能利用标准尚未明确的空间。伪创新不应依据评价者是否喜欢某种语言来判断，而应检查主张究竟改变了什么。把已有方法换名、将常见实践重新编号，可能具有教学或传播价值，但不因此形成新的生成规则。若提出者声称提出了新基底，应说明哪些生成条件发生改变，由此出现了什么可检验的新可能性。若进一步声称新基底已经可用，就应指出原先不能进行而现在能够进行的操作，或者原先不能检查而现在能够检验的关系，并说明观察依据。尚未实现的预期可以取得探索资格，但不能据此取得成熟成果的资格。

概念工作本身具有价值，不能因为没有立即应用就被否定。一项概念区分可能帮助人们发现过去混在一起的现象，重新安排研究对象。但它需要承担相应的清晰性责任：新概念与已有概念有何差别，哪些案例会被重新分类，这种分类变化带来什么新的问题？如果无论发生什么都可以被解释为概念正确，概念就缺少足以支持较强主张的约束。评价可以承认它的启发性，同时要求更具体的分析后再讨论科学解释力。

宏大主张尤其需要分解。声称一种智慧能够解决教育、健康和事业问题，必须分别说明各领域的对象、机制与证据，不能以一个领域的成功替代另一个领域的验证。共有框架能够帮助比较，但不能让疗效、学习与经济可持续性获得同一种证明。本书的统一基底也应受此限制。若 SDE 在教育中只是提醒检查评价含义，在组织中只是帮助梳理权限关系，就应分别承认其作用，不能把多个有限用途相加成普遍定律。

另一个辨认方式，是检查失败如何进入叙事。可靠探索会说明哪些结果反对原设想，以及修订后还保留多少主张；包装式叙事往往把每个结果重新解释为成功。实施无效被说成理念先进，外部批评被说成范式不兼容，无法复核被说成经验不可言传。如果这些说法没有独立材料

支持，就使项目退出了公共判断。评价不必因此认定提出者有意欺骗，但应停止给予超出证据的资格，要求主张回到可以共同讨论的范围。

AI 生成能力使表达完善与证据完善更需要分开检查。本章不假定所有使用 AI 的文字都有问题，而提出评价设计：审核一项主张时，随机追踪其来源、条件与关键推断，并要求提出者解释为何排除强竞争解释。能够生成结构完整的报告，不能代替这种理解；同样，表达不够流畅也不能直接证明问题没有价值。对普通经验贡献者，可以允许其借助 AI 整理，同时核查其是否认可所述材料、能否辨认哪些推断尚未成立。这样才能扩大表达机会而不降低知识责任。

伪创新的识别也应防止误伤。早期问题可能尚未拥有成熟术语，提出者也可能暂时无法提供漂亮的证据组合。评价者应允许其通过具体例子、失败经验和可执行的下一步展示潜力。关键不是要求一开始就完成全部论证，而是观察其是否愿意收窄主张、回应反例并修改方法。愿意修订不能保证项目成功，却为后续学习提供条件；拒绝一切可使主张失败的局面，则使进一步投入难以获得认识回报。

评价的语言应区分无效、未明与不适合当前用途。某理论可能具有哲学意义，但暂时不能指导临床行动；某程序在本地有效，却没有证据支持跨场景推广；某工具对熟悉任务可靠，对陌生任务尚待检查。明确这种资格，比简单贴上原创或抄袭、先进或落后的标签更能支持行动。它也使真正的原创不必靠夸大普遍性来获得承认，因为有限而可靠的改变同样可以进入评价。

◆ 第四节 通过跨专业评审　复现与追踪更新评价

跨专业评审的目标，不是让每个项目获得尽可能多的意见，而是使关键关系受到适当检查。领域人员辨认问题是否真实，方法人员检查材料与推断，使用者说明后果与负担，实施人员判断条件是否可持续。角色之间不能相互替代。方法严密的研究也可能研究了对现场没有意

义的问题，使用者认可的方案也可能缺少因果依据。评审应让分歧具体落在这些关系上，并说明哪个分歧影响当前决定，哪个可以在后续阶段处理。

复现同样需要说明复现什么。重复同一材料分析，可以检查计算或解释的一致性；由另一团队执行程序，可以检查方法是否能够传授；在新场景得到近似结果，则涉及迁移。三种工作具有不同难度与证据意义。不能要求每个新问题立即完成所有层次，也不能把同一团队再次运行程序称为广泛独立验证。评价可以随着复查层次增加而调整信心，但同时需要检查复现是否保留了原先的关键条件，以及是否出现新的负担。

长期追踪应当包含被拒绝和被暂停的项目。若只追踪获得支持的成果，评价制度很难发现它系统性漏掉了什么。可以在适当范围内回看部分未获支持的问题，了解它们后来是否因其他条件获得进展，以及当初拒绝理由是否合理。这里不是要求评价者为所有错失负责，因为资源有限且未来不可预知；它是让评价本身积累证据。回看应尽量纳入仍未推进的项目，并记录后来获得的资源和问题变化。后来成功只提供复查线索；只有返回原申请材料与当时规则，进一步比较表达变化是否改变了对相同内容的判断，才可将偏差归于评价入口。某类问题若反复因表达形式被低估，制度应修改入口，而不只赞美个别后来成功者坚持不懈。

改革的效果也不能只看参与者满意。新的制度可能更受欢迎，却没有改善问题识别；也可能要求更严格的材料，使短期满意下降但减少错误。应共同观察决定的可解释性、不同群体的机会、评审负担、后续成果与纠错能力。没有一个指标可以包揽这些结果。对学校、科研和组织绩效而言，具体指标仍需分别确定，本章提出的是评价自身必须接受评价的责任，而不是一张能够跨领域直接套用的评分表。

评价结果应进入后续条件。评审发现一个项目证据尚薄，可以给出有限补证窗口；发现成功依赖特殊人员，应在扩展前要求交接验证；发现材料造假或严重隐瞒，则涉及不同性质的处理，不能与善意失败混为一谈。好的回写让提出者理解下一步应补什么，也让组织改变今后配

置资源的依据。若评审只产生分数而不改变支持条件，评价仍主要是一道筛选门，而没有成为知识发生的组成部分。

评价者的判断同样应留下可修订痕迹。重新打开决定，应区分补充证据与修改规则。原定判据和观察窗口需要保留；为后续项目修订规则可以另建版本，因安全或重大新证据调整当前安排则应说明理由，并分别报告按原判据能够得出什么、哪些只是新标准下的探索判断。一个评审认为问题不重要，后来使用者提供了新的后果材料，可以重新打开决定；一个评审高估了新方法，后续复查发现条件脆弱，也应收缩支持。承认修改不会取消评价权威，反而说明权威来自持续承担证据责任。若只有提出者必须修订，而评价者的理由永远不可追问，制度就容易把既有尺度固化为不可检验的中。容纳新问题需要改变的，正是这种单向关系。

评价改革最后仍须进入组织生活。新的证据窗口若没有实际时间、经费与人员安排，只能成为倡议；获得支持的探索若没有承接渠道，也可能永远停留在试点。下一章将讨论组织怎样把评价转化为权限、资源和服务交接，使可靠运行与有限探索能够相互支持。在这一过程中，守正并未被取消：诚实、复核、责任与人的生活仍然构成底线。需要改变的是，不能再把一种历史形成的单一成绩尺度，当成所有新价值获得存在资格的唯一入口。 ◆

38

第 38 章 组织怎样保护探索并承接结果

◆ 第一节 稳定运行和探索项目之间的资源安排

评价允许新问题进入，并不意味着组织已经具备探索条件。学校仍要完成日常教学，企业仍要可靠交付，服务机构仍要维护连续照护。探索占用的时间、人员和注意力，通常来自这些正在运行的活动。若只要求一线人员在本职工作之外创新，组织实际上没有配置资源，只是把成本转给个人；若为追逐新项目削弱基本服务，又会使尚未获得证明的可能性凌驾于已经承担的责任。本章讨论的组织能力，是在可靠运行中为有限探索形成真实空间，并让经过检验的成果进入正常工作。

稳定运行应被看作探索的条件。清楚的基本流程能够提供比较基线，可靠的数据记录能够帮助发现异常，成熟人员的经验能够辨认新方案省略的步骤。把常规团队描述为落后阻力，会损害这些条件，也容易让探索团队把日常服务的复杂性当成不值得讨论的细节。反过来，稳定运行如果被解释为任何条件都不能改变，就会封闭来自一线的知识。组织需要区分必须保护的结果与可以调整的实现方式：保护学生的基本学习机会，并不要求每种课堂形式永久不变。

资源安排首先需要看见完整成本。一个 AI 辅助项目的成本不只有工具使用，还包括资料整理、来源核查、人员培训、现场协调、结果观察和故障处理。这里并不对当前产品价格作判断，而提出组织核算范围。如果项目报告只计算生成文本节省的时间，却把核查劳动转给另一部门，表面效率会误导决定。同样，探索的机会成本应明确：哪项工作被推迟，谁承担临时缺口，哪些服务不能受影响。资源真实可见，保护探索才不至于成为保护少数项目的特权。

可以设置有边界的探索时段和支持安排，但不应由本书规定所有组织必须采用同一比例。学校的周期、企业的现金与交付约束、服务机构的风险责任并不相同。关键是让参与者事先知道可使用的时间、资料、技术和专业支持，以及超出范围时如何提出调整。稳定团队也应参与安排，说明哪些条件不可缺少。探索资源若完全依赖领导临时热情，人员便难以形成可持续预期；若永久占用而不接受复查，又可能形成与实际问题脱节的小圈子。

本章使用一个组织设计思想实验。设想某服务机构希望减少跨岗位交接中的信息遗漏，同时不能中断现有服务。组织可以先支持团队在既有匿名记录上辨认问题，再安排不影响正式服务的流程演练，随后才在适当条件下进入有限现场比较。不同阶段的资源与责任逐步变化。这个情境不证明分阶段安排必然有效，它只是展示一种判断顺序：先取得能够支持下一步决定的证据，再讨论扩大资源，而不是用一个宏大目标一次性要求全部人员改变工作。

探索团队与常规团队之间需要保持联系，却不必完全采用相同节奏。探索者需要允许问题变化，常规执行者需要明确交付责任；前者如果每天按成熟服务的产量考核，可能只会选择容易展示的改良，后者如果不断接受未经验证的变化，则会失去可靠性。可以通过共同问题、约定接口和阶段性交流连接两者，而非让其中一方全面服从另一方。共同接口要说明哪些材料需要互通，哪些决定必须共同作出，哪些活动暂时保持独立。

也应保留资源解释作为强竞争解释。一个组织不能持续探索，可能主要因为人员不足、任务过量或外部约束，而不是缺少发生智慧。增加基本支持后若有改善，资源解释便值得重视；与此同时仍需检查资源由谁分配、谁能取得支持以及异议能否进入决定。资源不足与权限限制可能共存，不能等待资源充足之后才讨论后者。SDE 可以帮助追问这些条件的相互作用，却不能让任何结果都成为理论正确的证据。组织机制的适用性应与资源状况一起比较，不把创新不足归结为成员没有勇气。

多个探索项目同时存在时，还要检查它们是否依赖同一稀缺支持。每个项目单独看来只需要少量专业复核，合在一起却可能使同一位人员无法承担；每个项目只增加一点记录，最终也可能占满一线成员的时间。组织不能把项目分别可行误认成整体可行。可以在资源安排中显示共享依赖，决定错开时段、合并重复材料或减少并行范围。保护探索因此也包含对探索数量的克制，使已经允许开展的工作真正获得完成和验证条件。

◆ 第二节 清晰权限　可承担失败与阶段性检验

保护探索首先应保护提出问题与进行已授权试验的资格，而非保证所有结果都获得肯定。参与者需要知道自己可以改动什么，哪些行为需要专业复核，什么情况必须暂停，以及发生问题后由谁承担处理责任。权限模糊时，一线人员可能因担心后果不敢行动，也可能误以为创新口号允许越过基本规范。明确边界能够扩大可行动空间，因为它使人不必在每个小步骤上猜测组织真实态度。这样的边界应与任务后果相称，而非一律增加审批。

可承担失败需要具体化。对一项内部文档整理试验，可恢复版本与有限工时可能足以控制后果；对涉及学生评价、客户承诺或照护支持的行动，则需要更严格的事前说明与专业接口。失败预算不只是能够损失多少金钱，还包括时间、信任、服务连续性以及参与者承担的负担。某个损失对机构很小，对个体却可能很大，不能只从组织规模判断可承担性。参与者是否理解和接受相应安排，应进入决定，而不被“为了创新”自动替代。

任务风险分层可以根据后果严重性、可逆性、可发现性和受影响范围展开。这里是本书提出的分析维度，不是替代某地区法规的正式分类。低后果、容易恢复的试验可以更多授权现场人员；后果难以发现或不可逆的行动，需要更充分的专业判断与验证。重要的是让限制理由可理解，并能够随证据改变。若所有任务都按照最高风险处理，探索难以进行；若所有任务都因规模小而被视为安全，组织又会忽略小规模严重伤害的可能。

阶段性检验不应只检查是否完成计划。早期要确认问题是否值得继续、材料是否足以区分解释；中期要检查关键关系与不良后果；准备扩大时，要确认支持条件能够持续。阶段关口可以决定继续、收窄、暂停或退出，不必每次都以扩大为成功。对于思想实验中的交接项目，若演练已经发现新流程增加关键遗漏，就应先修订，而非因为试点日期已安排而继续推进。计划提供协作预期，却不应压倒新证据。

保护善意失败与放弃责任不同。事前遵守约定、及时报告异常、认真保存材料的探索，即使结果不佳，也应与隐瞒后果、随意扩大范围或忽视必要规范区分。否则，组织要么以宽容之名取消责任，要么在失败出现以后追究所有尝试者，二者都会损害学习。事后审查需要返回当时已知材料与权限，判断行动是否合理，而不是因为结果不利就认定当初决定错误。清楚区分行为责任与结果不确定性，才能形成可信的探索空间。

暂停权应当贴近实际观察者。若只有项目发起人能够宣布暂停，利益与声望可能使负面信号被延迟处理；若任何人提出疑虑都无条件终止项目，又会使协作陷入不稳定。可以规定不同信号触发不同回应：涉及立即后果的信号先保护参与者，资料争议进入核查，方法异议在约定窗口比较。提出暂停的人不必先证明全部因果，但应尽可能说明观察依据。恢复则需要说明问题如何处理，以及哪些条件已经改变，不能只依靠负责人再次表达信心。

试验承诺还应包含退出后的安排。参与者退出以后如何恢复正常服务，已经形成的资料如何处理，尚未完成的责任由谁接续，都影响人们是否愿意进入探索。没有退出路径的自愿，可能在实践中变成难以拒绝的持续承诺。组织也应允许项目整体结束，不强迫团队为了保住资源不断改名延续。结束时保留有用材料、明确未解决问题，并把人员重新纳入稳定工作，是承接失败的一部分，而非只有成功项目才值得组织支持。

◆ 第三节 跨专业协作　异议表达和失败知识共享

跨专业协作的困难往往不在缺少共同目标，而在各方对同一结果拥有不同判断责任。技术人员可能关注信息能否准确传递，现场人员关注流程是否可执行，管理者关注资源，使用者关注负担与尊严。如果讨论只用一个总体效果词，这些差异容易被掩盖。组织应让各方用具体情境说明自己认为什么算成功、什么不能接受，再寻找可以共同检验的关系。共同语言由此成为协作结果，而不是在开会之前就被假定存在。

在交接思想实验中，技术团队可能建议增加字段，现场人员却担心填写时间挤占必要沟通。两者不必立即互相否定。可以观察哪些字段真正改变接收者判断，哪些只满足形式完整；也可以检查口头沟通依赖哪些难以写入的线索。这时信息完整性与现场可执行性形成相互限定的特征，切断任何一方都可能损害整体。SDE 在这里的价值，是要求说明这组联系如何被操作和检查。若普通流程分析已经准确揭示相同关系，则不应宣称又发现了一条独立规律。

异议表达需要比“欢迎提意见”更具体的条件。成员应知道可以在什么场合、向谁、以何种材料提出问题，以及提出后会得到什么回应。重要意见需要进入可追踪的决定过程，避免会上被接受、会后无人处理。地位较低的人员可能更清楚某些实际负担，却较难承担公开反对的关系成本；组织可以提供适合不同情境的表达路径，同时防止匿名意见被用来无依据攻击个人。保护的是有根据的质疑与后果报告，而不是使所有表达免于事实责任。

失败知识共享不应以公开羞辱当事人为代价。一个失败记录应说明任务条件、决定依据、实际后果和以后应怎样改变，而非只寻找一个可以归责的人。需要追究责任的行为仍应处理，但责任程序与学习材料可以在适当范围内区分。否则，成员会在记录中删去真正关键的信息。对敏感内容可以降低识别程度，保留必要机制；如果降低识别同时削弱复核能力，也应承认限制，而不是声称资料已经完全公开透明。

共享还必须让接收者能够使用。把失败案例上传到文件夹，不等于相似项目会读到它。可以在启动相关任务时提示必须检查的旧问题，在培训中让新成员辨认错误条件，在扩大项目时核对过去失败是否重现。这样的安排才使失败改变下一轮行动。反过来，若每个团队都被要求阅读全部失败档案，信息过载又会使重要内容失去作用。共享需要按问题与条件建立联系，体现第 34 章谱系关系的实际用途。

贡献承认会影响哪些知识愿意进入组织。提出反例的人可能没有形成漂亮成果，却避免重大误判；维护资料的人可能不出现在演示现场，却使系统可复核。组织应使这些工作进入评价与时间安排，不能只奖励提出新愿景和完成展示的人。同时，承认贡献不意味着把提出异议当成天然正确。可以评价其是否提供了可检查材料、是否改善后续判断，并允许其自己的意见被修订。这样，批评与建设不再是两种固定身份，而是同一知识过程中的不同责任。

跨专业协作也可以失败。有时各方目标确实冲突，无法靠共同学习解决；有时外部任务要求使折中没有空间；有时协作成本超过项目潜在价值。组织应允许说明这些限制，选择缩小范围或停止，而不把未达成共识解释为成员心态不开放。共识不是事实正确的保证，分歧也不一定意味着组织无能。更可取的结果，是清楚知道哪些判断已经共享，哪些仍有争议，以及争议对当前行动意味着什么。

◆ 第四节 把试验成果转入正常服务而不丢失条件

探索结果获得支持以后，最容易被忽略的是承接工作。试验团队熟悉问题来历，可以及时补足流程漏洞，使用者也可能容忍早期不便；进入正常服务以后，这些特殊条件未必存在。因而，成果转移不能只交付一份操作说明或一个软件入口，还要交代适用对象、必要资源、例外处理、人员训练和复查责任。把试点扩大理解为复制成果，会漏掉支持成果发生的关系。转移本身是一项新的条件变化，需要获得相应证据。

《奥斯陆手册》对创新成果的统计定义，既要求相对于该单位原有产品或流程具有显著差异，也要求已投入使用或向潜在使用者提供，但不要求它必然成功；手册另行定义旨在形成创新成果的创新活动。[奥斯陆手册] 这个区分提醒我们，开展探索、使变化进入使用，以及证明它具有持久价值，是不同任务。本书进一步提出，组织承接应同时检查“是否已进入使用”与“进入使用以后是否保持必要条件”。这里的进一步要求是作者的组织分析，不是对手册效果的延伸证明，也不意味着所有探索都必须立即转化为常规服务才能具有认识意义。

承接团队应参与验证，而不只在末尾接受培训。由未参与原设计的人执行有限任务，可以暴露说明中隐含的知识；由正常班次而非特别支持的班次使用，可以检查日常资源是否足够；在适当条件下更换工具，可以辨认依赖是否过度集中。这些比较应当逐步进行，并保留必要保护。若承接失败，应比较必要条件未传递、任务发生变化、实施偏差与原有效性不足等解释，再决定补充支持、修改方法、收缩适用范围或停止采用，不能直接把失败归给接收团队不够积极。

常规化需要明确维护归属。谁核查资料更新，谁处理使用者反馈，谁有权暂停旧版本，谁承担工具失效后的替代工作，都应在扩展前确定。一个项目如果只有建设资源而没有维护安排，可能在展示之后迅速失去可靠性。维护也不是创新的附属劳动：它持续辨认条件变化，使原有成果能够在新的差异中修订。若没有这一工作，新花种即使曾经出现，也可能因无法继续生长而退化为一次性事件。

转入正常服务还应保留比较基础。新方案成为默认以后，组织容易失去对旧方法成本与效果的记忆，从而无法判断后来的问题来自何处。可以保存必要的基线材料、转换理由和恢复条件，并在可能情况下保留有限的对照观察。恢复旧方法不应被视为对创新的羞辱；如果新条件已经不支持原方案，恢复或混合使用可能更负责任。承接的成熟标志不是新方法永不退出，而是组织知道何时应当保留、修订或停止。

学校、企业与服务机构可以据此形成不同安排。学校把试验中形成的课程条件纳入教师协作和学期复查，企业把新的交付方法纳入质量与客户使用观察，服务机构把支持流程纳入专业责任和连续服务。共同部分是交接必须传递判断条件，差异部分则来自各自结果、风险和时间。没有必要建立一套形式上完全一致的创新部门。若一个小团队通过明确职责和可复用记录已经能够可靠完成这些任务，更庞大的结构未必有价值。

组织保护探索的目的，最终不是使所有人持续处于试验状态，而是使合理问题有机会发生，使可靠成果能够被接纳，使失败不会被无条件掩盖或无限延续。稳定运行提供生活的连续性，有限探索提供更新的可能，承接机制使二者形成递归。对于资源不足的小组织，这些条件还需要公共平台、专业协作与可迁移工具支持。下一章由此转向平台：普通人能否得到模型之外的资料、验证空间和贡献承认，将决定组织内部的探索机会是否只属于少数拥有完整条件者。 ◆

39

第 39 章 平台怎样扩大知识发生的机会

◆ 第一节 可负担工具　可靠资料与现实验证空间

一个人获得模型的使用资格以后，仍然可能没有条件把自己的经验转成可靠知识。他可以很快写出一份方案，却找不到能够核查的原始资料；可以模拟许多解释，却无法接触实际使用者；可以完成第一次试验，却承担不起第二次修改的时间。第 38 章讨论的组织保护由此需要向外延伸。单个学校、企业和社区不一定能够独自配置所有条件，公共平台的意义正在于连接这些分散条件，使知识发生的机会不完全取决于一个人所属机构的资源规模。

本章提出的是待实施的平台设计，不能用设计的完整性代替成效。这里的平台也不专指一个网站。它可以由资料服务、研究辅导、可预约的现实场所和承担维护责任的机构共同组成。模型只是其中的一项能力。若把平台建设理解为购买统一入口，再向每个人发放账号，就可能把方便调用与真正参与创造混为一谈。需要考察的是，从提出问题到获得反驳、完成修订的整个过程，哪些必要环节对不同参与者仍然关闭。

可负担性因此不能只按订阅价格计算。一个白天工作、晚上照护家人的人，即使获得免费工具，也可能无法参加固定时间的培训；不熟悉书面表达的人，可能在提交问题时就被排除；所在地区连接不稳定的使用者，可能不断丢失记录。时间、语言、设备和帮助都构成实际进入成本。这并不意味着平台必须满足所有需要，而是要求它说明优先服务谁，识别哪些成本由平台承担，哪些成本仍被转交给家庭，以及这种转交是否使所宣称的机会事实上无法利用。

资料可靠性同样需要具体组织。将许多文章放进知识库，不能保证使用者知道一项结论适用于什么人、什么条件和什么目的。面向普通人的资料层，应当保留来源、发表与更新情况、主张强度和关键限制；摘要层可以使用易懂语言，但要能够返回对应材料。AI 的解释与原文不能混作同一种证据。对于尚未核验的用户经验，可以允许其作为线索进入讨论，却不能因为进入平台就自动获得专业结论的身份。

联合国教科文组织《开放科学建议书》将开放知识、基础设施及社会参与放在同一框架内，并强调不同知识系统之间的对话。它为平台的范围提供参照，但没有证明本章方案有效。[开放科学 2021]本书由此进一步提出：公共投入的对象可以是连接环节，而不必始终是规模最大的模型。可靠资料得到解释、地方问题获得合适的研究伙伴、已有设备能够按合理规则共享，可能比继续增加一般问答次数更接近具体瓶颈。哪一种投入更有效，应通过对照试点判断。

设想一个尚未实施的社区学习项目。图书馆发现某些成年人很少参加课程，参与者认为课程时间不合适，教师认为基础差异太大，管理者则怀疑宣传不足。平台先帮助各方区分观察与推断，再允许查阅经过适当处理的报名记录、访谈自愿参与者，并预约小规模课程试验。此时现实验证空间并不是给答案盖章的地方，而是让竞争解释遇到不同结果的地方。如果改变宣传方式即可改善参与，关于课程结构的重造就未必必要。

机会是否扩大，需要同时观察未进入者与实际参与者。试点应先界定目标服务人群，通过线下咨询、简短访谈等不同渠道了解未提交者及退出者的障碍，并说明未回应者留下的不确定性。自愿反馈可能遗漏没有时间回应或不信任平台的人，不能把无人反映困难当作没有困难。对已进入者，应记录问题获得实质回应所需的时间，比较不同教育背景的人能否理解反馈，观察试验能否完成、是否得到可用反例，以及在必要支持仍可获得、但更换工具或协作者后，参与者能否理解关键判断并继续修订。注册数漏掉停在入口的人，成果数则漏掉未发表却修正了

错误判断的项目。评价应分别呈现进入、持续参与、完成检验和生活负担的差异，不把它们压成一个活跃度数字。

公共经费的安排需要与这些尺度相连。若所有资源按已经形成的项目申请分配，最缺乏表达能力的人可能始终无法获得第一轮支持。可以在待实施试点中保留一部分问题准备经费，帮助参与者整理材料、识别可研究范围；其余支持再依据明确标准分配。这种安排也可能形成长期依赖，因此需要观察获得准备支持的人能否在必要协作支持下逐步承担适当判断，以及辅助劳动是否真的降低了后续错误和退出。没有这样的检查，入口公平容易停留在程序形式。

平台还应说明资金来源怎样影响问题选择。某些出资者希望优先解决特定领域的问题，这种重点可以公开讨论；若资助条件实际上禁止报告失败或限制对产品的批评，就会损坏验证条件。接受支持的项目需要提前知道可公开的范围，公众也应能够辨认哪些结果受到利益关系影响。这里要求的不是消除一切利益，而是使利益不再以隐藏方式决定哪些差异能够显露。

◆ 第二节 本地经验贡献者与专业研究者的协作

地方经验进入知识生产，最容易发生两种失衡。一种把经验贡献者当作免费提供材料的人，问题、方法和成果归属都由专业人员决定；另一种为了尊重经验，放弃对解释的必要检验，把经验拥有者的确信当成结论。两者都不能形成平等而可靠的合作。平等意味着当事人有资格说明自己的处境、质疑问题定义和理解结果，并不意味着所有主张具有相同证据强度。专业性则意味着承担方法与解释责任，不意味着可以替别人决定什么生活目标值得追求。

在社区学习情境中，夜班工作者能够说明哪些时间安排实际上无法坚持，教师能够辨认学习任务的要求，研究者能够帮助识别比较中的混淆因素。三种贡献不是可以按身份高低排序的同一种知识。如果教师只把缺课视为动机不足，会错过工作制度的限制；如果经验贡献者仅凭自己的经历判断所有人都适合夜间课程，也会跨越证据边界。平台需要使彼此的判断进入同一问题，同时保留它们不同的适用范围。

合作的起点可以是一份共同确认的问题说明，内容不是宏大的创新承诺，而是大家正在尝试分辨什么。对前述项目，可以把“成年人不愿学习”改为“在现有课程安排下，哪些人难以持续参加，以及哪些可调整条件造成困难”。这个改写没有预先选择答案，却改变了观察对象：缺席不再只被当成个人品质的显露，也可能是制度安排与个人生活之间不相容的结果。改写是否有用，还要看它是否产生能够被区分的预期。

研究者的帮助也应当有边界。参与者不必为进入平台先学完研究方法，研究者也不能无限承担所有项目。可以把支持分成公开说明、有限咨询与持续合作几个层次，根据问题的重要性、可研究性、影响范围和资源需求分配。这里应特别防止只选最容易成功的项目：如果困难群体的问题因为材料不整齐而不断被排除，平台可能以较高完成率掩盖机会的不平等。选择理由及未被选择者能够获得的其他帮助，都是平台质量的一部分。

共同研究还需要翻译往返。将生活叙述改写成学术术语以后，应当请经验贡献者检查是否遗漏了真正困难；将分析结果转成改进建议以后，也要由专业人员检查建议是否超过证据。往返的目的不是让双方每句话都达成一致，而是使不一致留有痕迹。有人可能接受关于时间障碍的结果，却不同意把课程全部改为线上。这样的分歧可以暴露另一个需要调查的问题，不能因为妨碍成果展示而被删去。

从本书的基底观点看，协作能力并不预先完整地属于任何一方。它发生于问题表达、证据处理与试验权限相互连接之时。具体说，参与者对可行时间的认识限制研究设计，设计又帮助参与者辨认自己的经验在哪些情况下能够推广；如果断开前一联系，试验可能根本无法执行，断开后一联系，讨论可能停留在个别感受。这里涉及的理念、现实与自我之间的关系，需要通过明确记录表达，不可把人员名单直接当作特征纠缠的说明。

当然，一个经验丰富的协调者也许无需采用 SDE 术语，就能组织同样有效的合作。这是必须保留的竞争解释。平台试点可以先比较这套协作安排与支持时间相近的常规研究辅导，并事

前记录 SDE 分析提出、而比较方法未提出的具体关系及其可区分预期，而不能仅比较是否学习了某套词汇。若改善完全来自增加了协调时间，本书应把作用归于这一具体安排。只有当基底记录确实帮助发现了其他方法遗漏的关系，并产生更好的判断，才有理由在该任务范围内讨论框架的额外贡献。

◆ 第三节 知识来源　署名　版本与贡献回报

协作能够开始，不代表它能够持续。经验贡献者发现自己的叙述被使用却不被承认，维护者发现修复资料错误没有任何回报，研究者发现合作需要额外劳动却不进入工作评价，都可能逐渐退出。公共知识不是没有成本的知识。平台如果只奖励最终成果的作者，就会把使成果可靠的许多活动留在不可见处。扩大机会必须同时改变贡献被看见、被说明和得到回应的方式。

来源记录首先服务于判断，而不只是服务于署名。一段材料由谁提供、在什么条件下形成、是否经过转述，影响它能够支撑什么结论。某位参与者说自己经常缺课，是对个人经验的报告；签到资料呈现的是被记录的出席情况；AI 对两者作出的解释，则属于需要复核的加工结果。三者即使写进同一篇报告，也不能失去身份区别。平台应使阅读者能够追到支持关键判断的材料，而不是只看到末尾一串无法对应的名称。

署名安排可以承认问题提出、材料整理、方法设计、专业核验和持续维护等不同贡献，但不能因此降低对署名责任的要求。承担哪一部分，应当能够被本人理解并确认。地方贡献者可能愿意公开自己的经验，也可能只愿以匿名方式参与；前者不应因缺少学历而被忽略，后者不应因拒绝实名而失去反馈。具体适用的出版、劳动与知识权利规则需要另行核验，本章提出的只是协作协议应当预先说明的事项。

版本管理则使承认与纠错可以并存。一个项目修改了结论，早期贡献不必因此被抹去；一份材料被发现不可靠，也不能仍以原来的身份参与推荐。平台可以保留结论变化的原因、受影响的使用范围和需要通知的协作者。尤其应区分文字润色与实质修订：前者未必改变判断，后

者可能撤回一个命题，或者改变适用条件。只有当这些变化进入后续检索、推荐和研究安排，版本记录才构成有效回写。

回报不应只剩下奖金或流量。某些贡献最需要的是专业解释、学习机会、设备使用资格或问题得到解决；某些长期维护工作则必须得到稳定的劳动报酬。平台不能用共同理想替代合理成本，也不宜承诺每条经验都能转化为收益。可以在项目开始时明确哪些劳动有经费，哪些是自愿贡献，收益若出现如何讨论，未出现收益时已经投入的劳动如何被承认。回报方式应允许参与者表达不同偏好，而不是由平台单方面规定什么奖励最有意义。

贡献评价还会改变参与行为。如果平台只按被引用次数分配支持，容易传播的结论可能持续占据资源，纠错与失败报告反而受到冷落。可以在试点中设置独立的核验与维护支持，让发现关键限制、阻止无效推广的人获得承认。但是，这种安排也可能刺激无实质价值的纠错数量竞争，因此需要检查纠错是否改变了判断或操作，而不是将一项单薄指标换成另一项。评价改革的有效性，仍应服从第 37 章提出的负担与结果检验。

在社区学习项目中，一位参与者指出问卷无法区分临时加班和长期夜班，可能使整个解释发生改变。她的贡献不只是回答了一道问题，而是修正了知识生成的分类条件。平台如果能够记录这一修订怎样影响后续采样和课程安排，就把贡献承认与方法改进联系起来了。但若这项区分并没有解释额外差异，也应允许它被保留为未获支持的尝试。承认努力与判断命题为真是两回事，成熟的合作不能迫使参与者在尊严与纠错之间二选一。

◆ 第四节 互操作与可迁移性减少对单一供应者的依赖

平台积累的知识越有用，退出越可能困难。项目记录、人员关系、模型配置和验证过程如果只能在一个供应者的系统内解释，参与者即使能够下载文字，也可能失去继续研究的能力。这种依赖不完全由技术封闭造成：不清楚的授权、难以移交的维护责任、只存在于少数人的经

验，都可能阻碍迁移。因此，互操作不应只被理解为文件格式相同，而应当包括迁移之后仍能理解资料、追查来源并重新运行必要检验。

本章建议把可迁移对象分层处理。移交原始材料时应随附权限来源、用途和有效范围，并核查接收者是否需要另获授权，不能预定原有权限自动随材料迁移。命题与支持它的证据需要保持联系，操作步骤需要说明依赖的工具及判断条件，已经失败的尝试也应保留相应限制。并非所有数据都可以公开转移，隐私和他人权益仍然约束迁移。真正的目标是使有资格的行动者能够在适当条件下继续工作，而不是为了开放之名把所有内容复制到任何地方。可迁移性与访问控制必须共同设计。

模型更换尤其能够检验平台保存的究竟是什么。假如一个项目换用另一模型以后，结论仍能依据原始资料重新核查，关键操作能够被解释，错误可以被发现，这首先表明该项目具有一定可复核性。若在相近工具与支持条件下，保留过程记录较仅提供原始资料更能帮助接续判断，并能在适当变化的任务中复用，才更有根据说能力已部分沉淀于可复用基底。假如项目只能复制旧答案，却无法说明当时如何判断，则保存的主要是成果表面。当然，更换模型可能因能力差异而降低表现，不能把所有下降都归结为平台失败。比较需要区分工具能力、资料完整性和协作过程的影响。

人员更换也有类似作用。原来的协调者离开以后，新成员能否接续问题，常常比账号是否还可登录更能说明平台的持续性。交接材料应包含尚未解决的分歧、关键联系人的责任以及哪些判断需要重新确认。与此同时，平台不能假设所有默会知识都能够彻底编码。必要的共同实践、跟随观察和有限培训，本身可能就是迁移成本。承认这种成本，有助于在供应者选择和公共预算中作出真实比较。

对小型机构而言，要求同时维持多套系统可能浪费资源。减少单一依赖并不意味着随时重复购买所有工具。更可行的试点方式，是定期选择少量代表项目进行迁移演练，检查导出内容

是否完整、权限是否清楚、另一团队能否复核主要结论，并记录需要补做的劳动。平台由此获得的是经过检验的转换能力，而不是文件里写着可以退出。是否值得维持这种能力，应结合业务中断的后果和实际成本作判断。

平台成效最终应回到人们能够做什么。一个使用人数较少的平台，如果使过去没有条件的群体完成了可靠研究，解决了值得解决的问题，并使方法能够被别人理解和修订，可能具有重要公共价值。一个拥有大量调用的平台，如果参与者无法判断错误、无权提出异议、不能带走自己的工作，则未必扩大了知识发生机会。这不是规模与质量只能择一，而是要求规模增长保持与参与质量之间可追查的联系。

由此，第 38 章的组织保护获得了更广的支撑：组织提供试验的权限与接纳通道，平台连接资料、伙伴和验证条件，二者有望共同降低普通人进入研究的门槛，是否实现仍须依据未进入者、参与过程及实际负担的观察判断。但机会扩大也会扩大错误传播和权力失衡的可能。谁能够决定平台的推荐，谁承担失败后的修复，参与者能否拒绝某些用途，都不能留到出问题以后再处理。知识发生平台只有把这些问题纳入自身构造，才可能成为下一章所说的、能够守住生活的创新条件。 ◆

40

第 40 章 创新治理怎样守住人的生活

◆ 第一节 尊严　隐私　知情与责任作为底线

知识发生需要允许人们尝试新的关系，却不能把生活本身当成可以无限消耗的试验材料。当教育、健康和事业中的创新扩大时，参与者承担的后果并不相同：机构可能获得经验，个人却可能失去时间、收入、照护连续性或被公正对待的机会。讨论创新治理，首先要承认这种不对称。守正的任务不是给每一种旧流程提供永久豁免，而是保护那些使人能够继续学习、表达异议和共同生活的条件。

本章所提出的治理安排是供后续试点检验的方案，不是关于某一地区现行法律的说明。具体实施必须按当时适用的法律、行业规范和伦理程序另作审查。这里优先处理一个理论问题：如果发生意味着改变生成条件，那么约束究竟只是外在限制，还是也可能参与能力的形成？本书的回答是后者。一个允许人诚实报告失败而不立即受罚的制度，可能使原来被隐藏的问题得到显露；一个保护拒绝权的程序，可能使参与意见更接近真实判断。

尊重人的尊严，首先意味着不把人仅仅当作产出来源。一名学习者不是用来提高课程完成率的数据点，一名患者不是验证平台能力的机会，一名劳动者也不是可随时重组的任务容器。组织当然可以评价工作和服务，但评价应当保留个人说明处境、质疑分类以及理解后果的地位。这里并不是否认集体目标，而是要求集体目标通过能够被解释的关系实现，不能以共同进步为由取消个体作为参与者的资格。

以第 39 章的平台为例，可以设想其准备试验一个帮助筛选学习项目申请的 AI 系统。系统只是整理材料时，与系统自动决定谁能获得支持时，所涉及的尊严与责任问题显然不同。若申请者只能看到一个分数，却不知道缺少什么材料、怎样补充、向谁说明特殊情况，平台就把一个可以讨论的公共选择缩成了无法接近的结果。这一思想实验并不预设自动化一定不公平，而是指出：即使分配平均表现有所改善，也必须检查受影响者是否保留了有效参与的地位。

隐私保护则要求辨认资料的用途边界。一个人为解决课程参与困难而说明自己的工作安排，并不当然意味着他愿意让这些信息参与职业评价或被用于商业画像。信息越容易被整理与关联，原来微小的用途变化越可能形成较大的后果。平台可以从实际需要出发减少收集，分别说明必要资料与自愿资料，并限定访问和保留范围。不能因为更多信息可能提高预测能力，就默认所有生活细节都应当进入模型。

知情不能缩减为点击同意。一份说明如果过长、含混，或把关键后果埋在技术措辞之中，形式完成并不意味着参与者理解了决定。可以通过分层说明、具体例子和有权回答问题的人员，帮助参与者辨认哪些结果可能影响自己。理解检查也不应成为新的考试：需要改进的是说明与协助，而不是把没有理解的责任全部推给使用者。对能力与处境不同的人，能够作出有意义选择所需的帮助也会不同。

《人工智能伦理问题建议书》把尊严、隐私、人类监督和责任列入治理框架。这里引用的是联合国教科文组织 2021 年文本的规范性立场，不是本书方案的效果证据。[AI 伦理 2021]本书进一步强调，责任应随决定权而具体化。谁设定申请筛选目标，谁选择训练和验证资料，谁决定把建议用于分配，谁能够暂停系统，都应有可识别的承担者。用“人机共同决定”概括能力，不能成为责任无人承接的理由。

底线之间也可能发生紧张。为了检查某一群体是否受到不利对待，可能需要适当了解群体差异；为了减少资料收集，又可能不能保留所有细节。解决张力需要说明目的、必要性、替代

方法及访问条件，而不是宣布某个原则在所有情形中自动优先。只要这种判断能够被外部审查并随新证据修订，约束就有机会成为生成可靠知识的条件。相反，若原则仅在宣传材料中出现，它们既不能保护生活，也不能改善创新。

◆ 第二节 依据风险设置不同的验证与推广门槛

创新的风险不应单凭产品名称判断。同一个模型可以用于草拟活动介绍，也可以被嵌入影响教育资格的分配流程；同一个分类错误，在前者可能很容易纠正，在后者可能造成错失机会。风险取决于任务、受影响人群、错误后果、发现速度与修复条件的组合。因而治理的基本单位应是具体使用安排，而不只是某个工具是否被允许进入组织。脱离用途的统一门槛，可能既妨碍低风险尝试，又遗漏真正重要的后果。

本书建议，在试点前先说明失败会通过什么路径影响生活。错误信息是否会直接触发行动，是否存在专业复核，受到影响的人是否有能力识别错误，后果能否在可接受时间内补救，这些问题共同决定验证要求。即使最终决定由人签字，如果签字者没有足够时间、资料或权限改变输出，所谓人工复核也可能只是形式。判断复核是否存在，应当观察它能否发现并阻止具体错误，而不是统计流程里出现了多少次确认。

对于不新增敏感资料流转、结果可复核且暂不进入实际决定的材料整理，可以先比较输出，记录遗漏、误述和修正劳动；涉及资料外传或难以撤回的后续用途时，应另行提高验证与保护要求。对于资源分配等会直接影响机会的任务，试验需要更强的代表性检查和独立复核，并预先明确怎样处理不确定结果。对于健康照护中的关键判断，则不能把一般平台验证替代相应专业要求。世界卫生组织关于大型多模态模型的说明提醒人们注意错误、偏差和自动化偏见。[WHO2024]本章不据此推导任何治疗方式的有效性。

门槛的差异不意味着风险较低就可以忽略累积影响。一次课程通知写错也许容易纠正，但如果某种语言的参与者持续收到较差信息，长期后果可能显著。小错误在规模扩大以后是否形

成系统排除，需要作为推广条件考察。相应地，不能仅用试点中没有出现重大事故证明安全；还要检查样本是否足以暴露重要失败，观察窗口是否覆盖了后果出现的时间，以及未参加试点的人是否具有不同条件。

推广因此应被看作新的研究阶段。小范围中的协调者可能随时提供解释，大范围服务却不能依赖同样强度的帮助；早期参与者可能有较高动机，普通使用者则未必具备相同耐心。若支撑成功的条件在扩大后消失，原来的结果不能直接迁移。平台应记录哪些帮助是效果的一部分，哪些资源必须随规模增加，哪些环节可以合理简化。只有保留这些条件，所谓复制才不会只是复制一个表面的功能界面。

版本变化也应触发相应复查。模型更新、资料结构变化或评价目标调整，都可能改变输出与现实结果的关系。并非每次小改动都要重新完成全部检验，但应说明哪些变化会影响已获得的证据。可以根据受影响任务设置抽样检查、重点测试和重新试点的不同要求，并让独立人员能够检查分类理由。这样做的目标，是使验证与实质变化相匹配，而不是让程序越多就被认为越负责。

风险管理必须同时比较不创新的后果。原有流程也可能缓慢、不透明或遗漏某些群体，维持现状并不自动更安全。新方案应与可信的旧路径比较，而不是与一个想象中的零风险世界比较。但现状不佳同样不能成为降低新方案证明责任的借口。可以先问哪些改进无须引入额外风险，再问更深调整是否提供了足够收益。某些情况下，简单调整工作时间或增加人工协助，可能比复杂自动化更合适。

本章提出的分层安排最终需要接受自身评价：它是否及时阻止了伤害，是否把资源放在后果重要的环节，是否使小型机构承受了无法应对的行政劳动。若验证成本迫使资源较少的组织完全退出，而大机构可以靠大量材料掩盖问题，治理本身就产生了需要回写的失衡。合理门槛

既要严肃对待风险，也要提供共享测试、专业帮助和明确说明，使保护生活不再只是少数机构能够负担的能力。

◆ 第三节 对成本　收益和伤害进行公开可理解的评估

一项创新宣称节省了时间，需要继续问节省了谁的时间。教师批改更快，可能同时要求学生提交更多过程记录；平台客服负担下降，可能是因为用户自行寻找错误；组织交付更快，可能伴随劳动者更长的待命时间。这些可能性不证明效率改进没有价值，却说明总量指标不足以回答价值分配。治理评价需要沿着具体关系追踪成本转移，不能只在采用者的账面上衡量创新。

社区学习项目若改用 AI 协助申请，管理者可以更快处理材料，但申请者也许要花更多时间把生活经验转成系统偏好的表达。某些人因擅长使用模型而受益，另一些人则需要额外帮助。试点应把这些劳动列入评价，比较完成一次申请、理解一次拒绝、修正一项错误所需的实际投入。只计平台运行费用，会把未支付的个人劳动当成没有成本。被隐藏的劳动越多，方案的可持续性判断越可能失真。

收益也需要区分即时成果与后续能力。得到一次补助，对参与者当然有价值；如果申请过程同时帮助他形成更清楚的问题和证据意识，则可能留下可复用能力。反过来，如果系统替他完成所有表达，而他无法理解最终内容，短期获批并不证明能力增长。对机构而言，处理速度提高与判断质量改善同样应分别观察。不同收益可以同时存在，也可能互相冲突，不能用一个综合分数遮住这些关系。

伤害的评估尤其不能只靠平均值。一项安排可能使大多数人的体验略有改善，却使少数人失去难以替代的服务。如何评价这种分布，需要受影响者参与，也需要明确哪些后果不能仅凭总收益抵销。这里并不预先规定所有取舍的答案，而是反对在汇总以前就删除重要差异。对人

数较少的群体，可以采用适合的定性调查和个案复核，不必等待足够大的统计样本才承认问题值得处理。

公开可理解的报告，应使普通参与者能够知道评估讨论的对象、主要发现与尚未解决的问题。技术分析可以另附完整材料，但公共说明必须解释关键指标为什么与生活有关，结果在什么范围内成立，哪些人没有被充分观察。无法公开个人资料时，仍可公开方法、汇总结果、判断规则及访问程序。透明不等于无边界暴露，重点是让外部批评者具有理解和挑战结论所需的条件。

不确定性应以能够支持行动的方式表达。只说仍需研究，可能使任何决定都无法推进；把不确定性隐去，则容易让临时试验变成事实上的永久制度。可以明确哪些部分已有较稳定证据，哪些只在有限情境中得到支持，哪些尚未测试，并说明下一阶段的范围为何与这些证据相称。这样，有限采用不被包装成全面成功，暂停也不必被解释为否定一切创新。判断的强度可以随证据变化而改变。

公共评估还应揭示利益冲突。开发者熟悉系统，有助于解释问题，却也可能希望呈现有利结果；使用机构有现场资料，却可能担心承认错误带来声誉损失。独立复核不一定要求排除这些行动者，而是要让其角色、影响范围和可核查材料清楚可见。涉及重要生活后果时，需要有不受同一业绩目标支配的人参与判断。没有这样的安排，评估容易成为项目宣传的延伸。

资源与环境成本也不应仅凭印象处理。若要比较算力使用、设备更新或能源消耗，应依据可获得的运行资料和清楚边界，不能把“数字化”自动等同于低成本。对于无法可靠测量的部分，可以保留不确定范围并限制结论。这里的物理能源与本书社会分析中的行动资源不是同一种量，不能为了使用能量一词而将工时、注意和电量直接相加。区分测量层级，正是公开说明能够被信任的前提。

◆ 第四节 申诉　纠错与退出机制保证实践可修订

再细致的事前评估也不能预见所有处境，因此治理必须允许现实中的人改变系统。申诉渠道的意义不只在于解决个别不满，还在于使设计者没有预见的差异进入公共判断。一个申请者指出系统误解了轮班工作，可能暴露资料分类的缺陷；一个教师发现特殊课程持续被低估，可能暴露评价目标的偏差。将这些意见仅视为服务投诉，会失去修订基底的重要机会。

有效申诉首先需要可接近的入口。参与者应当能够知道向谁提出问题，需要提交什么，预计经历怎样的过程，以及在等待期间如何避免不可逆后果。说明越复杂，最受影响的人越可能放弃。可以提供书面之外的适当协助，但不能以协助为由替当事人改写诉求。申诉的处理者应当有能力接触相关记录，并具有要求重新判断或暂停使用的实际权限，否则渠道只是把问题转移到另一个没有决定权的人那里。

个案纠正与系统修复需要分别完成。给一个被错误拒绝的人恢复资格，是对其处境的回应；检查同类错误是否影响其他人，则是对生成规则的修复。两者不能互相替代。平台可以依据经过保护的错误记录，辨认是否存在重复模式，决定哪些历史结果需要复查，以及今后哪些操作必须改变。若每次都依靠受影响者单独争取，最缺乏时间和表达能力的人仍会被遗漏。

本书所谓回写，在这里具有明确操作含义。错误说明被保存，还不足以构成回写；只有它改变了资料分类、检查步骤、使用范围或责任安排，并进入后续工作，才形成结构性痕迹。修复也可能产生新的错误，因此修改后的规则要再次接受检查。不能把所有投诉直接变成模型指令，也不能让声音最大者决定所有人的条件。需要比较证据、后果与替代方案，保留为什么接受或拒绝某项修改的理由。

退出权同样需要现实支持。用户在界面上能够关闭功能，并不说明他能在生活中退出。若学校只接受一种工具生成的作业，机构只通过一个系统提供服务，或劳动者拒绝使用就失去正常工作机会，个人选择可能十分有限。治理设计应说明哪些服务可以通过替代渠道继续获得，

哪些数据与成果能够带走，以及过渡成本由谁承担。必要的转换能力既保护个人，也防止组织因过度依赖而无法纠正已经发现的问题。

退出不能保证抹去已经发生的一切影响。资料可能已经依法进入必要记录，错误决定可能已经造成时间损失，某些合作也不能立即恢复原状。因此需要区分停止未来使用、处理已有资料、补救实际损害和保留必要审计记录等不同任务。具体权利义务应按适用制度确定，本书不提供统一法律结论。但治理方案必须提前说明可能的限制，不能在招募时许诺完全可逆，出问题时才告知参与者无法退回。

停止条件尤其要有能够执行的责任人。项目可以预先约定，当出现某类严重错误、复核负担超过可承受范围或关键验证条件消失时，暂停相关用途并重新评估。这样的约定不是失败主义，而是防止已经投入的资源成为继续冒险的唯一理由。同时应允许区分局部功能停止与整个项目终止：如果材料整理仍然有效而自动分配存在问题，可以保留前者、撤回后者。可修订性使治理能够采取与实际问题相称的行动。

守住人的生活，最终意味着创新不能要求人们先失去发言、判断和退出的条件，再承诺未来会带来幸福。尊严、风险分层、公开评估与纠错安排共同构成发生的支撑关系。它们仍有成本，也可能被形式化，因而同样需要检验。但正因为这些条件使人能够继续参与，新的基底才不只是由机构替人规定的秩序。中华智慧中的守正由此获得一个可讨论的现代任务：维护共同生活的根本承诺，同时允许实现这些承诺的方法接受持续修订。 ◆

第 9 编 中华智慧的再生与开放文明的责任



41 从守中开花到持续生成花种

42 中华智慧怎样参与跨文明创造

43 匹夫有责的具体责任结构

44 怎样检验中华智慧的新出路

41

第 41 章 从守中开花到持续生成花种

◆ 第一节 保留连续性　协调　节制与共同生活的价值

走到全书最后一编，中华智慧的更新已不能只表现为给传统增加几个现代名称。前面各编提出的困难，都发生在具体关系中：学习成果与人的理解可能分离，健康建议与生活支持可能分离，工作效率与事业能力可能分离。这些分析仍待经验检验，但它们足以说明，更新的对象应当是知识、行动和评价怎样连接，而不是简单决定应当多赞美传统还是多批评传统。文化重释只有进入这些关系，才可能获得可讨论的现代意义。

首先应当保留的是连续性的价值。一个人需要能够接续的学习，一位需要照护的人需要稳定的支持，组织需要可信的承诺。持续重造如果摧毁了这些条件，新的方法即使在局部令人惊奇，也未必构成更好的生活。连续性并不要求所有步骤不变，而是要求改变能够说明如何承接原来值得保留的功能。在这种意义上，创新要回答的不只是出现了什么，还包括谁能够带着已有经验进入变化，而不被迫把过去的一切都当作无用负担。

协调的价值同样值得保留。教育中的个人探究需要公共知识支撑，健康中的个人愿望需要与专业判断相接，事业中的自主尝试需要与可靠交付相容。协调不是让每种意见都获得相同权重，而是使不同判断能够在明确关系中发挥作用。当意见冲突时，不能仅靠避免争论维持表面和谐；需要说明冲突来自事实、目标还是责任的差异。容纳这种区分的协调，才能为新问题提供空间，而不把新问题立即吸收为旧秩序中的噪声。

节制则使创新接受人的承受条件。一个组织能够不断提出新项目，不代表成员能够持续承受额外劳动；一个模型能够产生无数方案，不代表每个方案都值得投入现实资源。节制的现代

问题因此可以是：怎样辨认值得开展的试验，怎样保留休息和照护时间，怎样在证据不足时限制推广。这里的节制不是对创造欲望的普遍压低，而是使有限资源支持有责任的探索，并为失败后的修复留下余地。

共同生活的价值尤其不能被缩减为一致性。不同人可以有不同事业选择、不同家庭安排和不同参与创新的程度。文化更新若把某一种积极进取的生活方式规定为每个人的义务，就会以新的名义制造单一尺度。一个社会可以鼓励创造，同时尊重有人主要承担维护、照护、教学和稳定生产。持续发生需要这些活动供给条件，也需要承认它们自身的价值。让少数人的突破依靠多数人的不可见负担，并不是共同创造的合理结构。

对传统的最强辩护，正是指出守中未必等于守旧，协调也未必排斥变化。如果本书忽略这一点，就可能先把传统简化成静态秩序，再宣告自己提供了它本来已有的动态理解。因此，本书的批评必须限定为某些实践中的功能：当既有尺度被视为不需要检验，新的问题只能在既定分类里表达，守中守正就可能退化为不允许改变生成条件。这是可研究的文化与制度关系，不是对所有中华思想或所有中国人的性格判断。

相应地，发生智慧不应把继承者与创造者分成两种永久身份。认真维护一门课程的人，可能最先发现课程目标与学生处境的矛盾；熟悉专业流程的人，可能最清楚哪些约束在保护质量，哪些已经失去作用。发展的积累既可能形成路径依赖，也可能提供突破所需的判断。文化更新需要解释这两种可能如何分化，而不能用离开传统的程度判断创造的高低。真正的问题在于，积累能否获得转化为新问题的权限和方法。

◆ 第二节 把时中　日新和生生转化为现代实践中的问题

《中庸》中的时中及参与化育的表达，使我们不能把这一文本理解为永远停留在固定中点；《大学》的日新段落强调自我更新；《系辞上》的生生、通变等表达则呈现生成与变化的思想资源。[中庸][大学][系辞上]这些原典为本书提供解释入口，却不是现代科研制度、AI 协作

或公共平台的既成方案。必须在古今之间保留转换环节，说明哪些问题受到启发，哪些制度安排是今天重新提出的。

将时中转成现代问题，可以从判断条件的变化开始。在前面教育方案中，同一份作业在不同工具条件下，未必具有相同的评价意义。若仍按旧方式直接推断学习能力，就可能没有回应条件变化。但调整评价也不能任意随人而变，否则共同标准会失去可理解性。本书提出的现代任务，是使标准能够说明自己的适用条件，并在条件改变时经过公共检验而修订。这是作者对当代教育的重构，不是断言古代时中概念已经包含某种实验设计。

将日新转成现代问题，需要区分自我要求与组织能力。个人愿意修正错误十分重要，但如果机构只奖励无瑕的成功叙事，诚实反省可能反而受到惩罚。由此可以提出一个具体问题：怎样使发现自身判断不足的人获得纠错空间，怎样让修订进入后续程序。自我更新仍有价值，却不能独自承担制度应当承担的责任。把所有改革困难化为个人修养不足，会使文化资源被用于掩盖资源分配和权力关系。

将生生转成现代问题，也不应只是要求成果不断增加。一个平台每日产生更多文本，未必形成更丰富的问题；一个团队持续推出新名称，未必改变有效的生成条件。本书借助生生的思想启发，追问的是能否持续产生可检验的新可能，能否把失败转成后续判断的条件，能否在原有方法失效时形成新的起点。这些现代判据由本书承担说明责任，不能让古典词语替它们承担证明责任。

三种转换共同要求认识到文化资源没有唯一使用方式。同样强调协调，可以支持对差异的认真处理，也可以被解释为要求弱者保持沉默；同样强调自新，可以支持纠错，也可以变成永无止境的自我责备。哪一种解释进入实践，取决于谁有解释权、组织怎样奖励行动以及人们是否能够提出异议。因此，评价文化重释不能只问文字是否高明，还要观察它通过什么制度关系产生作用。思想与制度相互限定，并不意味着二者失去各自可以分析的层次。

这里也存在一个难以回避的历史边界。古代文本中的社会角色、权威结构和宇宙理解，与现代公共生活并不相同。我们可以从其中提出问题，却不能把今天认可的平等参与、专业验证和权利安排全部说成原典早已完整表达。这样做不仅缺少历史根据，也会削弱现代选择的责任：仿佛只要找到一句古语，就不必再说明为何采取某项制度。承认重构，恰好使继承获得了清楚的思想身份。

文化内部的争论还可以成为创造资源。有人从时中强调判断的情境性，有人担心情境性削弱共同尺度；有人从日新强调主动改变，有人提醒改变必须有方向。这些分歧不需要被一个抽象的统一口号消除。可以把它们转成试点中的相互约束：一方面检查规则能否回应真实差异，另一方面检查解释是否公开一致；一方面允许修订，另一方面保留修订理由。传统由此参与提出问题，而现代实践承担检验回答的责任。

◆ 第三节 建立发展与发生相互支持的递归结构

从守中开花到生成花种，不是完成一次文化转身以后永远站在新的一边。任何新基底都会在应用中形成自己的常规，任何常规也都可能遇到尚未覆盖的差异。持续创造因而需要能够相互承接的过程：发展使新起点逐步可靠，实践显露的边界与主动提出的新可能都可以引出新的发生，检验所得再改变后续条件。这个关系不是历史必然进步的保证，因为每一步都可能被权力、惯性或错误解释打断。

在教育中，一个新的探究课程首先需要使学生掌握必要知识并完成真实任务。若基础薄弱，开放问题可能只增加困惑，发展环节便不可省略。课程实施又可能发现，有些学生作品出色却无法解释关键判断，这时问题不再只是增加练习，而可能需要重组评价与协作关系。重组之后仍要通过迁移和公平性检验。由此，发生与发展不是按学年机械轮换，而是围绕已经出现的差异调整其关系。

健康领域中的递归具有不同限制。改进记录和沟通，可以帮助专业人员更好理解生活困难，但不能因此越过治疗证据的要求。新的支持安排需要观察功能、负担和连续性，发现不适宜之处时及时修改或停止。这里的发生可能表现为更合适的照护协作，而不是新疗法。把所有领域都写成突破规范的故事，会掩盖专业边界恰恰构成创新条件的事实。递归结构必须容纳这种领域差异。

事业领域则提醒我们，新的问题定义仍需要可靠交付。一个从业者重新理解了客户需要，却无法稳定兑现承诺，新的事业基底就没有形成可持续能力。相反，若他只优化熟悉任务而不再检查需求变化，熟练也可能逐渐失去价值。发展与发生相互支持，意味着既保留对质量、成本和契约的认真承担，又为重新理解服务对象留下空间。究竟何时继续精进、何时转向探索，需要根据需求和资源判断，不能由创新口号统一决定。

三个领域的共同点是回写必须进入实际生成条件。在课程中，它可能改变下一轮谁来解释什么；在照护中，它可能改变记录何时交给谁复核；在事业中，它可能改变怎样确认需求和验收价值。仅把经验存进资料库，尚不能保证这一变化。需要说明记录由什么操作调用，哪些人有权依据它调整安排，以及无效或有害经验怎样被过滤。这些具体联系使递归不再只是循环图上的箭头。

人—AI 复合体的能力也在这些基底中发生。换用更强模型可能改善某些任务，但若评价仍然奖励表面完整，改进也可能只增加更有说服力的错误。反过来，较为普通的工具如果与清楚的问题、可靠资料和及时核验相连，也可能形成有价值的工作能力。本书并不据此否认技术性能，而是要求比较性能与关系组织的不同贡献。技术与制度哪一个在特定情境中构成瓶颈，应当由可区分的观察回答。

递归还需要保护不参与每一轮改变的人。一个机构不能要求所有成员永久处于试验状态，可以由有限项目承担探索，让多数服务保持稳定；经过检验的成果再以适当节奏进入常规。这样，维护与创造不必相互贬低，个人也能够根据阶段和条件选择贡献方式。持续生成花种的社

会，不是让每个人每天放弃已有生活，而是使值得尝试的新可能能够得到支持，并能负责任地被接纳或撤回。

◆ 第四节 以新基底的实际作用检验文化重释

文化重释最容易获得的是赞同，最难获得的是可辨认的作用。听众可能喜欢守中开花与生成花种的意象，却仍按原来的方式评价学生、分配资源和处理错误。因此，检验不能止于人们是否认同新的叙述，而应追踪叙述是否改变了问题识别、行动权限和证据处理。即使这些过程发生变化，也还要看结果是否值得，以及变化是否通过可承受的条件实现。思想感染力与实践有效性需要分别观察。

一种可供未来研究采用的比较，是让不同团队在资源和任务相近时，分别接受一般改进方法和包含本书文化解释的工作支持。若要专门识别文化解释的额外作用，两组还应采用相近的核心操作、资料与反馈安排，只比较是否使用这一解释；若比较的是两套不同方案，结果首先说明方案整体的差异，不能直接归因于文化叙述。研究不应刻意削弱比较方案，也不能把更多辅导时间只给采用本书方法的一方。若两者效果相近，目前只能说尚未显示文化叙述的额外效果；它是否改善理解或动机，仍需相应过程材料判断，也应保留没有额外作用的结果。若文化解释提高了参与，却没有改善结果，应该继续检查它在哪个环节失效；若它帮助辨认了原先遗漏的问题，则应追踪该作用是否能够重复出现。

还要防止把成功重新命名为传统复兴。一个项目因为获得了更多经费而改善，即使参与者使用日新语言，也不能据此证明文化解释造成效果。反过来，项目因资源不足而失败，也不能立即证明某种智慧无效。文化、组织、技术和资源可能同时发挥作用，需要通过过程记录、不同条件比较和参与者解释逐步区分。不能以文明尺度的宏大语言豁免这些细致工作，否则文化判断始终能够适应所有结果而不承担失败的可能。

新基底首先要体现问题定义、生成规则、评价尺度或支撑关系的可辨认改变，并形成可检验的新可能；可复用性进一步检验其成熟程度与迁移边界。一个问题被重新界定以后，是否出现了此前无法比较的方案；一项规则被调整以后，是否让重要差异进入判断；一次试验结束以后，其他人能否理解条件并继续检验。这些变化并不要求规模巨大，也不保证每次都成功。它们要求改变具有明确对象和公共可追查性。不能只因为方案强调中华智慧，就降低对新意和效果的要求；也不能只因方案吸收外来知识，就否定它在本地形成的新关系。

公平与持续性构成同样重要的检验。如果某种方法只适合资源丰富、表达能力强的参与者，其适用范围应当被说明；如果它依靠少数协调者长期无偿劳动，则推广需要新的支持条件。文化重释不能把这些限制化成参与者尚未领会精神。承认限制以后，仍可以保留局部有效的结论，继续研究怎样降低负担。对于尚不能改善的处境，诚实说明比把失败解释成文化信念不够坚定更有价值。

本书因此没有把中华智慧的出路规定为一套已经完成的答案。保留连续性、协调、节制和共同生活，重新提出时中、日新与生生的现代问题，再让具体方案接受检验，构成的是一种可修订的方向。它可以在某些领域形成新基底，在另一些领域只帮助澄清已有方法，也可能暴露自身不足。能够承认这三种结果，才使持续生成花种不成为拒绝批评的新教条。

当文化资源以这种方式进入实践，自主性就不再意味着必须独自完成所有创造。能够辨认自己的问题、理解借鉴的条件、承认他人的贡献，并在共同检验中修改自身判断，也是一种自主能力。中华智慧的再生由此可以获得参与跨文明创造的一条路径：它应当带着可以解释的经验与问题参与交流，同时允许交流改变自己。下一章将进一步讨论，这种开放如何不抹去差异，又如何避免把差异固定为无法沟通的文明本质。 ◆

42

第 42 章 中华智慧怎样参与跨文明创造

◆ 第一节 跨传统比较以共同问题为单位

如果把跨文明交流理解为两套完整答案相互展示，交流很容易停留在互相赞赏或争夺优越地位。每一方都能从自己的传统中找出精彩表述，也能从对方历史中找出失败，比较于是失去共同对象。本书提出另一种入口：先辨认各方共同面对、但未必以同样方式理解的问题，再考察各自的概念和实践能够揭示什么。共同问题不保证共同答案，却能使差异进入可以讨论的范围。

例如，AI 参与学习以后，怎样区分作品完成与学习者能力形成，是可以跨语言、跨制度提出的问题。但这个问题在不同地方的表现未必相同：课程结构、考试作用、家庭支持和教师权限都可能不同。比较不能只选择表面相似的课堂，再把差异归于文明。需要先说明哪些条件可比，哪些条件构成研究对象，以及同一指标在不同场景中是否指向相近的能力。否则所谓文化比较可能只是资源差异或制度差异的重新命名。

以共同问题为单位，还要求拒绝把每个传统压成一种固定性格。中华思想内部对秩序、变化、学习和人的关系存在不同解释，其他传统内部也存在分歧。一个重视共同规范的实践与一个鼓励异议的实践，可能同时存在于同一社会；相似制度也可能跨越不同文化背景。研究者应比较明确文本、具体方案或可观察的判断方式，而不是让少数名句代表亿万人。文化标签可以帮助定位材料，不能直接充当因果解释。

共同问题本身也需要协商。一方可能关心怎样提高学习效率，另一方更关心谁有权定义学习成功。如果前者凭资源优势把问题固定为效率，后者的关切就可能被当成偏离主题。真正的合作应允许各方质疑最初的问题边界，说明某些目标为何不能被现有尺度覆盖。这并不是每次研究都要解决全部价值分歧，而是使暂时选择具有明确理由，并保留未被纳入的关切。共同性应当形成于工作之中，不能预先宣布。

本章可以设想两个使用不同语言的成人学习团队，共同研究 AI 摘要是否帮助学习者形成独立判断。一个团队习惯从真实案例进入，另一个团队强调先理解概念关系。它们都不是某种文明的代表，只是具有不同工作传统的合作者。这个情境首先检验跨语言、跨制度合作中的局部机制；能否推广到更广的跨文明关系，还须在明确的文本传统与制度背景下比较。双方可以先交换任务和评价理由，再让同一学习问题以不同方式展开。研究目的不是决定哪种文化更善于思考，而是辨认哪些安排在什么条件下帮助理解，以及能否重组为新的教学基底。

跨传统比较还应区分解释价值与预测价值。一种思想语言可能帮助教师更准确说明自己为何重视关系，却未必产生额外教学效果；另一种方法可能在某项任务上效果较好，却不能解释学习者怎样理解其意义。二者都可以有价值，但不应互相冒充。文化贡献可以表现为提出原先被遗漏的问题，也可以表现为改善方法或提供新的评估理由。对贡献作这种分辨，比要求每一种传统都拿出一套包办所有问题的体系更利于合作。

联合国教科文组织《世界文化多样性宣言》将多样性与创造联系，同时强调文化差异不能成为损害人的权利的理由。[文化多样性 2001]本章将这一规范立场作为开放合作的边界，而不当成文化多样性必然提高创新绩效的证据。不同背景的人聚集以后也可能发生误解、重复劳动或资源争夺。能否形成新知识，仍然取决于翻译、共同工作和验证怎样被组织。

◆ 第二节 翻译　借鉴　碰撞与重新组织的机制

翻译首先不是为一个词找到另一个词，而是说明它在判断中做什么。把中、和、发生或基底直接对应到某个外语词，可能带来初步理解，也可能遮蔽原来的语境。合作中可以通过例子说明概念允许什么推断、排除什么解释、在什么情况下需要修订。若双方在名称上相近，却对一个反例作出不同判断，差异就具有研究价值；若名称不同而操作相同，也不应为了保持特色而制造无法沟通的距离。

AI 翻译可以帮助整理候选表达，却不能自动决定概念等同。尤其是规范性词语，同一个简洁译词可能隐藏了不同的责任对象与价值排序。可以在合作记录中并列原词、暂定译法和使用情境，请不同语言的参与者检查回译是否保留关键区别。回译一致也不是充分证明，因为双方可能共同采用了不准确的概括。重要论证仍需结合原文和实际使用检验，不能以流畅度替代忠实度。

借鉴的单位也不必是一整套体系。成人学习团队可能借用另一团队的错误分析方法，同时保留自己的案例讨论方式；也可能发现对方的评价与当地资源不相容，需要重新设计。自主创造不要求从零制造每个部件，而要求能够说明借入了什么、为何适合、改变了什么以及结果怎样验证。不同来源的要素若形成可辨认的新生成关系，并使原参照基底下难以实现的任务成为可检验的可能，就可以作为基底层面创造的候选；但仅将来源不同的术语放在同一段话中，不能证明新的基底已经发生。

碰撞之所以可能有价值，在于它能暴露原来没有被意识到的前提。一个团队认为清楚解释概念就代表理解，另一个团队要求在陌生情境中作出判断；两者的分歧可能促使研究同时保留解释和迁移任务。也可能发现某些任务只需要熟练执行，不必每次追求更深层的重构。碰撞的结果不应预先设定为综合：有时需要保留差异，有时需要承认一方在特定任务上更有解释力，有时则可以形成双方原先都未采用的安排。

重新组织需要把这些发现落到操作。假设两个团队决定让学习者先独立解释，再用 AI 寻找反例，最后在另一团队提供的新情境中修订判断，这只是一个候选方案。它还需要检查任务难度、翻译误差和支持时间，才能判断改善来自何处。若新安排只有在额外辅导下有效，就应将辅导列为基底组成，而不是把效果归于跨文明对话本身。真实的生成关系越清楚，合作就越不依赖令人振奋的叙事。

翻译和协调劳动需要进入贡献承认。能够发现术语错位的人，可能没有提出新的理论名称，却使双方避免在不同问题上争论；能够说明地方操作限制的人，可能使原本不可执行的方案成为可能。这些工作容易被正式论文或产品说明压缩成一句感谢。本书主张在合作协议中记录它们怎样改变了研究，而不只按最终写作量分配地位。否则，跨文明创造可能依赖某些人的桥接劳动，却让他们失去参与下一轮问题定义的机会。

重组也有不能跨越的边界。不能为了展示开放而使用未经允许的材料，不能把某个社群的生活知识从其意义和使用条件中抽离后据为己有，也不能以文化特殊性拒绝一切事实检验。哪些内容能够共享、哪些需要保护、哪些主张必须接受专业验证，应在合作前后持续说明。开放意味着允许知识在合适关系中流动，不意味着知识拥有者失去对参与方式的理解和发言位置。

◆ 第三节 公共知识与地方经验的相互修正

公共知识的价值在于使不同地方不必重复从头摸索。已经形成的概念、证据和方法，可以提供共同起点。然而，公共性不意味着没有产生条件。一项研究在特定任务、语言和参与者中获得支持，应用到其他情境时仍然需要检查边界。地方经验并不是用个人确信取代公共证据，而是帮助发现原来的适用条件是否满足，以及哪些重要问题未进入原有研究。二者应形成可以往返的关系。

在成人学习的思想实验中，某种共同评价要求参与者迅速作出口头解释。对一种语言的熟练使用者，这可能较好反映理解；对刚转入该语言的人，表现则可能更多受到表达限制。地方

团队提出这一异议，并不证明评价完全无效，而是要求分离语言能力与目标能力。可以采用多种表达渠道、比较不同语言条件，并检查改变以后是否仍能辨认关键错误。地方经验由此推动公共方法澄清自己的测量对象。

反方向的修正同样必要。一个地方长期相信某种教学方式适合所有成年人，外部比较可能发现它只对已有基础的人有效。承认这一结果，不意味着否定地方经验的尊严，而是区分经验中真正可靠的部分与未经检验的推广。公共知识还可以提供偏差辨认、替代解释和更好的记录方式。若每次受到质疑都退回文化不可比较的立场，地方经验就难以成为可共享知识，也无法让其他人从其失败中学习。

相互修正需要保存条件，而不是不断扩大抽象标签。与其把结果概括为某种文化更适合关系式学习，不如说明参与者已有知识、任务类型、协作方式和评价窗口。这样，其他地方可以判断哪些条件与自己相似，并在相应范围内试验。条件记录也允许出现意外：看似文化距离很远的团队可能共享重要条件，而文化标签相同的机构可能差异很大。共同知识的边界应随这些比较调整，不应服从预设的文明地图。

本书的 SDE 可以帮助组织这种往返，但同样接受竞争解释。不同表现可以促使团队回查差异序列和相互限定的条件，新的条件理解又改变下一轮观察什么。若一般测量理论或组织学习方法已经足以说明全部结果，就应承认 SDE 主要提供了协调语言。若它进一步指出了原来未被检查的联系，例如表达方式与参与者自我判断怎样共同限制纠错，则需要把额外预期写清楚，再寻找能够反驳它的情形。框架不能因承担跨文化桥梁作用就免于检验。

相互修正也会遇到资源不平等。资料丰富的一方更容易决定哪些问题值得研究，能够使用主导语言的一方更容易进入评审与发表。即使双方形式上都有发言机会，实际影响仍可能相差很大。可以在合作安排中为问题准备、翻译和本地验证分配专门资源，使材料较少的一方能够

提出可讨论的主张。这样的支持是否改善了实质参与，需要观察问题定义和结果解释有没有发生变化，而不能只统计参会人员来自多少地区。

公共知识由此既不成为各地必须照搬的答案，也不碎裂成彼此不能比较的地方真理。它可以保留共同检验的要求，同时记录适用条件与未知范围；地方经验则通过清楚表达和外部比较，逐步获得可传播的形式。中华智慧参与这一过程的方式，是把自己的问题、解释与经验带入共同工作，并愿意在结果不支持时修订。能够被他人理解、检验和改造，正是贡献走出自我确认的重要标志。

◆ 第四节 共同验证与贡献承认维持开放创造

跨文明创造能否持续，取决于合作各方是否相信自己的投入会被认真对待。这种信任不能只靠友好表达建立，需要共同验证和贡献承认互相支撑。若一方总是提供资料，另一方总是决定结论，合作即使产出很多，也可能不断复制原有权力差异。若为了避免冲突而不再核查主张，合作又会失去知识价值。可靠的开放应当使批评与尊重能够同时存在，使否定一项解释不等于否定贡献者的文化身份。

共同验证可以从事先明确比较任务开始。双方应知道哪些结果构成支持，哪些结果要求修订，哪些差异暂时无法解释。不同团队可以使用各自熟悉的方法，但需要说明方法如何回答共同问题，以及结果能否相互检查。对于不能统一的价值评价，可以分别呈现，而不强行合成一个排名。这样，共同研究既保留可比较部分，也承认仍有分歧的部分，避免以形式统一换取实质含混。

重复验证不必要求每个地方完全复制同一情境。严格保持关键操作，有助于检查结果是否稳定；改变地方条件，则有助于识别迁移边界。两种工作承担不同任务。合作计划应说明哪一次是在复核原有主张，哪一次是在研究新条件，不能在结果不理想时随意把复核改称探索。负

面结果也应进入共享记录，因为它可能帮助其他团队避免不适当采用，并使公共知识的条件更加清楚。

贡献承认需要随合作过程更新。最初提出问题的一方不一定承担后来全部方法工作，负责当地检验的人也可能在实践中发现关键限制。可以保留贡献怎样影响问题、证据和解释的记录，由参与者检查后用于署名与后续资源讨论。AI 协助生成或翻译的内容应说明其作用和核验方式，不能把工具输出伪装为某位学者已经提出的观点。知识谱系既说明继承，也说明改变，使新的成果不必靠隐藏来源来表现自主。

开放还需要让合作成果真正回到提供经验的人那里。只有发表链接而没有能够理解的解释，未必形成有意义的回报。地方参与者应能够知道自己的材料支持了什么、没有支持什么，哪些安排因此改变，以及哪些不确定性仍然存在。若成果被用于新的目的，应重新检查原有授权和参与条件。共同验证因此不仅发生在专业评审之间，也包括让经验贡献者检查研究是否准确表达了其处境。

自主创造与开放学习可以在这样的结构中相互支持。自主意味着具备提出问题、判断适用性、保留关键知识和修订行动的能力；开放提供新的材料、方法、反例和合作条件。缺少前者，借鉴可能停留在追随；缺少后者，自主也可能退化为封闭的自我肯定。二者都不能仅用技术来源或文化名称判断。一个使用外部模型的本地团队，可以形成独特而可检验的方法；一个拥有自主工具的机构，也可能仍然只重复既定问题。

中华智慧对跨文明创造的贡献，最终应由它帮助人类解决了什么、提出了什么值得继续研究的问题来说明。其价值不需要依靠贬低其他传统，也不需要把所有他人成果重新解释为自己的先声。让不同来源的知识在清楚责任和共同检验中形成新关系，才可能使花种的生成超出单一文明的自我叙述。这样的创造需要普通人、专业共同体和机构分别承担工作，下一章将把这种需要转化为具体而不平均分摊的责任结构。 ◆

43

第 43 章 匹夫有责的具体责任结构

◆ 第一节 个人承担真实记录　认真学习与诚实检验

匹夫有责若只被理解为每个人都应更加努力，就无法回应本书已经分析的条件差异。一个人可能有经验却没有表达帮助，有判断却没有修改权限，有改进愿望却无法承担收入中断。将这些困难都转成个人使命，会使责任语言掩盖责任分配。文明创造需要普通人参与，但参与的方式、强度和后果应当与实际能力相称。一个能够保护日常生活的责任结构，应先说明人们可以完成哪些工作，再说明谁有义务提供完成工作的条件。

个人最基本的知识责任，是区分自己看见了什么、怎样解释以及希望发生什么。这种区分并不要求每个人成为专业研究者。例如，一名工作人员发现某种申请经常被退回，可以记录自己接触的具体情形，却不应立即断言整个系统有意排斥某类人。记录同时应保护无关者的个人资料，不能以揭示问题为由任意公开他人的生活。真实记录的价值，在于使问题能够被继续检查，而不是让叙述具有最大的传播效果。

认真学习也不等于无限追逐新工具。对于已经承担工作与照护的人，更有意义的学习可能是理解当前任务中的一种错误、掌握一个核查方法，或知道何时应当寻求专业帮助。AI 可以降低部分表达和资料整理的困难，却不能替个人承担所有判断。学习者需要逐渐辨认哪些内容能够自行确认，哪些只能作为线索，哪些影响重大而必须交给有资格的人核验。合理的学习目标应与实际用途相连，不应以掌握所有前沿技术作为参与时代的入场券。

诚实检验则要求个人允许自己的初步解释失败。一项改进没有达到期待，可能说明问题判断错了，也可能说明执行条件不足；无论是哪一种，都需要保留足够记录才能分辨。如果只公开成功结果，其他人就无法理解方法的实际边界。但这里的诚实不意味着个人必须向所有人公开全部经历。可以在适当范围内向承担核验责任的人提供材料，也可以选择不把私人生活作为研究对象。诚实与边界并不冲突。

个人行动还可以采用可承担的小尺度。对低风险工作，可以先观察一个稳定出现的问题，在已有职责范围内提出一种改进，与相关人员比较结果，再决定是否扩大。这种参与不必立即变成创业或发明，更不能越过专业权限。对教育、健康等关系他人重要利益的事项，个人的试验愿望需要服从适当的专业与伦理安排。能够及时停止一个不适当尝试，也属于有责任的行动，而不是缺少创造勇气。

拒绝参与某项创新，有时也能提供重要信息。一个人不愿提交更多资料，可能因为用途说明不清；不愿使用新系统，可能因为它增加了看不见的劳动。机构不应立即把拒绝解释为观念落后，而应提供说明、替代渠道和表达困难的机会。当然，个人也需要区分可以讨论的不便与确有责任完成的工作，不能以任何新工具都值得怀疑为由拒绝说明自身判断。责任的形成依赖具体关系，不能由一方单独命名。

对于多数人而言，认真做好已有工作、帮助发现错误、向他人解释可靠经验，就已经可能对共同知识作出贡献。社会没有理由要求人人成为全职发明家，也不能把没有提出宏大理论的人视为时代的旁观者。创造有赖于观察、维护、检验、传播和照护等不同劳动。个人责任的适当边界，是在自己能够理解和控制的范围内诚实参与，并在遇到边界时寻求协助；超出这一范围的条件缺失，应当进入专业与机构责任的讨论。

◆ 第二节 专业共同体承担解释　验证和知识共享

专业共同体拥有方法、资料和判断经验，因此承担普通参与者不能独自承担的工作。其责任首先是把主张转成可以检验的问题，并说明现有证据能够支持到哪里。一段生动经历可以提示重要线索，却未必证明普遍关系；一个模型输出可以提出可能解释，却不能自动获得专业结论身份。专业人员的价值不是用术语使问题显得复杂，而是帮助参与者分辨哪些差异值得追踪、哪些推断尚缺条件，以及怎样获得更可靠的判断。

解释责任还要求专业人员能够让非专业者理解决定的主要理由。完整技术细节未必适合每个人，但结论为何成立、主要风险是什么、哪些地方仍然未知，应当具有可接近的表达。不能只在结论被接受时赞扬公众参与，在结论受到质疑时又以不懂专业为由拒绝说明。与此同时，通俗解释不能为了容易接受而删除关键限制。表达的责任是降低理解障碍，而不是制造没有不确定性的权威形象。

验证责任需要接受同行与现实的双重约束。同行能够检查方法和推理，实际使用者能够揭示专业评价没有充分覆盖的困难；两者承担不同作用。用户满意不能替代因果证据，技术评审通过也不能自动证明生活负担合理。共同体应当建立使不同证据相遇的程序，明确何种问题由何种方法回答。尤其在健康领域，哲学解释和生活经验不能替代专业疗效研究；在教育与事业中，同样不能以单次成功覆盖长期迁移和可持续性的要求。

专业边界还包括承认自己不知道什么。熟悉某类模型的人未必能够评估医疗后果，熟悉某种课程的人未必能够判断商业可持续性。当任务跨越领域，责任不应通过一个全能专家的名义被集中起来，而需要明确转介与共同审查。专业人员可以提出跨界问题，却应说明哪些判断需要其他资格和证据。这样的分工不会削弱整体分析，反而使人—AI 复合能力能够建立在真实的专业连接之上。

知识共享不仅是发表正面结果。对失败条件、复核困难和方法修改的说明，能够帮助其他人避免重复错误。共同体应当承认复现、维护和解释工作的价值，不能让所有回报都集中在新颖结论上。与此同时，共享仍需要尊重资料权限和参与者处境，不应把公开程度变成道德竞赛。可以共享方法、经过处理的材料和访问条件，使必要保护与公共检验相互支持，而不是二者只能择一。

专业共同体内部也有资源与权力差异。资深人员较容易决定哪些问题重要，年轻研究者可能承担大量验证劳动却缺少表达失败的空间。若共同体不能保护内部异议，就难以要求外部公众相信它会认真处理反例。因此，方法争论、利益说明和对错误的合理处理，应成为专业责任的一部分。不能把诚实修订与故意造假混同，也不能以保护声誉为由隐藏会影响他人使用的重要问题。

专业责任并不意味着专业人员必须无偿回应所有请求。解释、复核和开放维护需要时间与经费，若社会一方面要求这些工作，另一方面只按短期产出评价专业人员，责任就会失去持续基础。因此，共同体也应向机构说明必要条件，争取把公共解释、负面结果和跨界协作纳入合理工作安排。这里的要求不是专业特权，而是让承担责任的人具有完成责任的实际能力，并能够被检查是否真正完成。

◆ 第三节 学校　企业　平台与公共机构承担条件建设

机构在能够制定规则、配置资源并影响多人处境的范围内，通常承担比普通参与者更大的条件建设责任。这并非因为机构具有抽象的道德优越性，而是因为它能够改变许多个体无法控制的条件。课程安排、工作时间、评价规则、资料权限和预算投向，都会决定哪些问题能够出现、哪些尝试能够继续。一个机构如果要求成员创新，却不给予必要时间、权限和失败承接，就把创造的收益留给组织，把创造的成本转给个人。责任结构必须沿着这些控制关系展开，不能停留在鼓励性宣言。

学校承担的条件建设，包括使基础学习、探究活动与评价之间具有清楚联系。若要求教师设计新的学习基底，就需要提供协作时间、可靠材料和适当培训；若要求学生开展真实问题研究，就需要解释安全边界、资料使用和评价方式。学校还应观察不同家庭条件造成的参与差异，避免把课外支持丰富者的成果当成所有学生都能达到的自然标准。创新教育的责任不只是增加项目，而是使参与与判断有可靠条件。

企业能够调整任务分工、交付标准与资源安排。引入 AI 以后，节省的劳动是否全部转成更高产量，还是有一部分进入学习与改进，是组织选择的问题。企业可以要求可靠交付，但也应明确哪些探索在职责范围内、失败如何评价、发现系统错误后谁有权停止相关用途。若员工承担了核查责任却没有访问必要资料的权限，责任配置就是不完整的。对外承诺由企业作出，不能在失误后把全部后果推给最后点击确认的个人。

平台掌握推荐、访问、版本与连接规则，因而需要说明其选择怎样影响知识发生机会。平台的反馈入口应接通有权限、有责任的纠错流程；不能只宣称用户拥有成果，却使其无法带着来源和条件离开。对贡献者的承认、对重要错误的通知以及对中断后的接续安排，都属于平台可以主动建设的条件。这些责任需要根据实际服务范围确定，不意味着每个平台承担所有社会任务，但不能以技术中介的身份消除其规则权力。

公共机构则可以支持单个组织难以独立提供的资料、验证设施、专业帮助和基础服务。公共投入应当关注谁仍然无法进入，而不只支持已经具备展示能力的项目。评价时可以观察低资源参与者是否获得了实质帮助，成果能否被持续维护，失败知识是否能够公共复用。具体预算安排需要公开讨论与相应程序，本书不提出统一比例。关键是让条件供给的责任可见，并能说明投入如何回应了具体瓶颈。

机构之间还需要有人承接交界处的问题。学校发现的学习困难可能涉及家庭与社区，企业的职业转型可能需要外部培训，平台发现的重大错误可能需要专业共同体复核。如果每个机构

都只说明这不是自己的全部职责，问题就可能长期无人处理。可以事先约定转介路径、回应范围和共同复查安排，使责任不因跨越边界而消失。共同承担不等于每一方承担同样工作，而是让衔接本身成为有名字、有资源的任务。

条件建设也要避免成为新的控制扩张。为了支持学习而收集更多行为资料，可能变成持续监视；为了发现困难而建立个人档案，可能固化对人的分类。机构应当说明哪些信息确有必要、哪些判断能够被当事人挑战，以及资料何时不再服务原有目的。支持的质量不能仅以掌握多少个人信息衡量。使人能够自主行动、理解规则并获得帮助，才是条件建设应当检验的方向。

◆ 第四节 责任与能力　资源　权力及可控制范围相匹配

责任分配需要区分几个容易混在一起的问题：某个行动是否参与造成结果，行动者在当时能否预见后果，是否拥有改变流程的权力，以及现在谁最有能力完成补救。它们可能落在不同的人或机构身上。最后操作系统的人可能参与了错误发生，却未必决定了制度；最初设计者可能已无法直接修复个案，却仍需要说明设计依据。本章讨论的是规范与组织分工，具体法律责任必须按适用规则判断，不能由抽象框架直接推出。

能力与资源影响一个人能够合理承担多少责任，但不能成为无限免责的借口。行动者若知道自身缺乏必要判断，却仍以确定语气作出重要承诺，就需要说明为何没有寻求帮助。机构若清楚人员能力不足，却继续安排高后果任务，则承担条件配置上的责任。另一方面，不能事后用已经知道的结果要求当时的人无所不知。合理追责应检查当时可获得的信息、培训、时间和权限，再判断哪些遗漏可以避免。

权力尤其意味着对生成条件的责任。一个管理者可能没有亲自写出错误答案，却规定了过短的交付时间并取消核查；一个平台可能没有制作某项结论，却使失去来源的内容持续获得推荐。若只寻找最接近错误显露的个人，就会遗漏更有控制能力的行动者。责任分析应沿着目

标、资料、操作、评价和推广的关系回查，找出哪些选择使错误更可能发生。这种回查不是为了无限扩大归罪，而是为了找到能够实际改变条件的位置。

同时，个人可以拥有多种角色。一位教师在课堂中是专业判断者，在平台上是普通使用者，在课题中又可能是项目负责人。不同角色带来不同权限，不能用某一角色的弱势抹去另一角色的决定权，也不能因其具有专业身份就要求承担全部系统风险。具体事件应说明他当时以什么角色行动、能够控制哪些环节、依赖了谁的保证。只有这样，责任才能成为可实行的安排，而不是对身份的总评价。

可以采用一个反事实问题帮助辨认责任：如果这个行动者在其实际权限内采取另一种合理行动，结果是否可能改变？如果个人无法更改模型、资料或决定，但能够报告异常，其责任可能主要在及时报告；若机构接到报告后能够暂停却没有回应，还应追查其未采取行动的责任。这个问题帮助识别可以改变条件的位置，却不能单独裁定过错。多个原因并行时，某个人履行义务也未必足以阻止结果，不能因此自动免除其未履行义务的责任；有能力补救的人也不一定造成了原来的错误。判断仍须结合事前承担的职责、可预见性和合理行动成本。建设报告渠道，也必须同时建设接收与行动的能力。

补救责任有时需要先于归因争论启动。已经发现某项安排持续损害参与者时，有能力提供替代服务和阻止扩大的人，不应等待所有历史责任完全厘清才行动。后续仍要保存证据、解释原因和讨论承担方式，但紧急修复与长期学习可以并行。这样的分工有助于避免另一种失衡：所有人忙于证明自己没有过错，却没有人处理正在发生的问题。守住生活要求制度为修复留有资源，而不只是为成功安排奖励。

责任还应具有时间边界和可更新性。随着工具、知识与组织条件改变，原来合理的分工可能不再适合。某项工作已经能够由共享服务可靠完成，就不必继续要求每个人重复承担；某种自动化暴露了新的重要风险，则需要重新安排复核。责任的修订应有理由、有承接，不能借改

革把负担不断向弱势参与者转移。评价一种责任结构，要看错误是否更容易被发现和修复，人们是否更有条件参与，而不只是是否增加了承诺书。

匹夫有责因此可以得到一个具体而有限的含义：个人诚实参与自己能够承担的观察、学习与检验，专业共同体保证解释与验证的质量，机构建设资源、权限和持续支持，掌握更大权力者承担更大的条件责任。这样的分工并不保证创新成功，却使成功与失败都能够留下可理解的共同经验。它也为本书最后的检验提供基础：只有责任与条件能够实际落实，关于中华智慧新出路的主张才有机会进入可以反驳和修订的研究。 ◆

44

第 44 章 怎样检验中华智慧的新出路

◆ 第一节 以三领域纵向试点比较旧路径与新方案

一本主张持续发生的书，最后必须说明什么结果会使它改变。本书已经提出许多解释与方案，但解释之间的连贯并不是效果证据，情境的可信也不是试验已经发生。教育、健康和事业中的新路径目前应被视为需要检验的研究计划。其共同问题是：在什么条件下，重新组织问题、操作与评价，比继续改进既有流程提供额外价值；在什么条件下，原有路径已经足够。研究不能预先把后一种结果排除。

纵向试点的第一步不是立即证明宏大母题，而是确认方案能否被清楚实施。需要确定参与者、实际任务、必要资料、工作权限和专业支持，观察参与者能否理解安排，以及记录是否造成不可承受的负担。可行性阶段可以发现需要修改的细节，却不宜被包装为有效性验证。若连关键步骤都无法稳定执行，就应先修订方案，而不是把不明确的实施结果用于评价整个文化或理论框架。

进入比较阶段以后，旧路径应采用其可信而完整的版本。教育中的标准教学需要相应师资与时间，健康中的常规支持需要保持必要专业照护，事业中的成熟方法需要真实服务条件。不能故意把对照安排做得薄弱，再把新方案的优势归于发生智慧。比较所要判断的是不同生成安排的作用，不是有支持与没有支持的差别。尤其不能为了研究而撤去已经需要的基本服务，具体安排须由相应领域的专业与伦理审查确定。

在条件允许的项目中，可以区分常规服务、获得 AI 与相应支持的流程改进、以及进一步允许问题定义和评价关系修订的方案。后两类应尽量匹配工具、支持时间和资源，并保留共同的

主要结局，避免把额外投入混作理论效果。允许修订评价关系，也不意味着可以在看到结果后更换共同的主要结局。新方案提出的新价值或新指标可以单独记录，再以独立材料检验其测量意义；不能让它只按自己新定的尺度宣布优于比较方案。这样的分组只是候选设计，未必适合每个场景。若参与单位较少，可以先针对最重要的比较开展研究；不能在证据不足时同时声称已经分离技术、资源、组织和文化的所有影响。

教育试点可以围绕同一学习目标，观察课程中的协作表现、独立解释和延迟迁移。健康试点宜先聚焦既有专业照护下的生活支持组织，分别记录协作过程与适当健康相关结局，不能从沟通改善直接推断治疗效果。事业试点可以跟踪真实需求、交付质量、使用持续性和工作负担。三领域共享比较与回写的要求，却不共享同一结局指标，也不能用一个领域的顺利结果替另一个领域提供证明。

纵向观察的窗口应由问题决定，并在看到主要结果之前说明。课程结束时的表现不能独自代表持续理解，服务刚上线的使用量不能独自代表稳定需求。可以设置与关键过程相对应的复查时点，并记录人员更换、工具更新和支持撤出后的情况。样本规模也应依据可行性资料、所关心的差异和领域要求制定，不能为了计划显得完整而任意给出人数。研究精度不足时，结论就应保留相应不确定性。

分配方式需要考虑公平、实施条件和结果相互影响。适宜时可以采用随机分配；不适宜时可以使用分阶段实施或其他可信比较，但必须说明不能充分排除哪些解释。同一团队之间可能交流经验，比较条件因而发生混合；参与者也可能因期待而改变行为。研究应记录这些情况，而不是假定只要设计图上分了组，现实中就已经分离。所谓可检验，首先要求诚实面对实施条件。

◆ 第二节 检验生成能力　实际结果　公平和可持续性

生成能力不能用新方案数量直接代表。AI 可以迅速提出许多名称，却未必改变问题处理的可能性。本书建议把候选新基底的判断落实到具体材料：问题定义是否改变，允许的操作是否改变，评价尺度或其支撑关系是否改变，以及这些变化是否带来可以检验的新预期。独立评阅者应能够看到改变前后的证据与理由，并在尽可能不知道采用哪种方法的情况下作出判断。评阅分歧也应记录，不能被单一标签遮住。

即使符合这些结构判据，新基底仍可能没有实际价值。教育要看理解、纠错和迁移，健康支持要看适当结局与负担，事业要看真实需求和可靠交付。研究需要同时报告结构变化与实际结果，避免将任何重定义都赞为创新。也应允许一种相反情况：旧方法在没有形成明显新基底时取得重要改善。这种结果不能因为不符合本书偏好的叙事而被降低价值，它可能说明发展型智慧仍有充分空间。

人—AI 复合能力与个人能力应分别观察。共同作品变好，并不保证个人理解增强；个人离开工具后的表现下降，也不自动说明共同实践没有价值，因为某些任务本来就依赖协作。可以设置独立完成、与 AI 协作、更换模型以及更换任务的不同观察，以辨认能力保存在哪里、迁移需要什么条件。研究目的不是把工具影响全部排除，而是使人、工具与基底的不同贡献更清楚，避免把复合成果随意归给某一方。

对基底的检验还可以采用适度的替换与中断比较。例如，保留模型而改变资料组织，保留资料而调整复核权限，或在不影响必要服务的条件下比较有无条件记录的过程。断链后的产量变化本身不足以判定基底重组，仍须核对生成规则、支撑关系及新增可能性；若关键错误不再能够被识别，则提示该联系可能承担重要作用。这些比较应事先说明预期，不能在任何结果出现后都重新解释为框架得到支持。

公平评价需要同时看谁能进入、谁能持续参与和谁承担后果。总体平均改善可能遮住某些群体的退出，也可能依赖家庭投入更多未支付劳动。可以预先确定与问题相关的差异维度，比较实际机会与负担；新发现的重要差异可以继续分析，但应标明其探索性质。群体差异不是固定能力标签，也不能在样本很少时轻率推广。必要的定性记录可以帮助理解数字，却不应被选择性使用来替代不利的总体结果。

可持续性需要把研究支持算进去。研究人员在场时帮助解释、提醒和修复，可能是方案有效的必要条件；若离开以后无法继续，就应承认常规服务仍缺少支持。费用、维护时间、专业复核、人员培训与工具迁移都应进入真实成本分析。不能把志愿者长期加班当成没有成本，也不能把一次专项经费支持的表现直接等同于稳定运行能力。方案可以仍然有价值，但推广主张必须与能够持续提供的条件一致。

正式比较开始前，应登记主要结局、判断门槛和停止条件。研究者可以预先说明哪些指标最重要、什么程度的改变具有实际意义、怎样处理缺失资料和提前退出，以及哪些伤害会触发暂停。这样做不能消除所有解释分歧，却能减少在结果出现以后只挑有利指标的空间。统计上未显示差异，也不能简单等同于证明完全无效；需要结合估计的不确定范围与实际重要程度判断。结论应与证据的分辨能力相称。

◆ 第三节 比较文化　资源　组织与技术条件的解释力

如果试点取得改善，首先需要回答改善来自哪里。新增工具可能降低了表达成本，额外经费可能增加了专业支持，组织允许异议可能帮助发现错误，文化解释也可能增强参与意义。这些作用可以同时存在，却不能因为它们被装进同一个项目就统一归于发生智慧。研究应尽量将干预内容描述成可辨认的安排，并通过不同项目、阶段或条件的比较，逐步识别哪些部分不可缺少，哪些可以由更简单的方法替代。

资源解释应被认真对待。假如采用本书方案的团队获得更多时间、设备和协调者，其优势可能主要来自投入。可以在后续比较中向其他方法提供相近支持，检查差异是否保留。若差异消失，本书就应收窄关于独特方法的主张，同时承认条件供给本身的重要性。这样的结果不是研究浪费，而是帮助社会把资源投向真正起作用的环节，避免为没有额外价值的概念包装付出成本。

组织安排可能更直接地影响结果。允许一线人员提出问题、给予复核者暂停权限、将失败记录纳入工作，可能已经足以改善结果。笼统归因于文明精神，会遗漏这些可复制的机制。但组织条件既可能独立于文化解释而起作用，也可能承接文化实践对权限、评价和资源分配的改变。应结合时间顺序、过程材料与适当比较区分这两条路径，不能仅因加入组织因素后差异缩小，就排除文化的间接作用。研究可以比较相似文化背景下不同组织安排的差异，也可以比较不同背景下采用相近安排的表现。文化不宜被当成可以简单随机分配的整体，明确的解释方式、判断习惯及其与制度的关系才是可研究对象。

技术解释则要求记录模型和工具条件。某次更新可能使所有方案共同改善，某种语言支持不足也可能限制一组表现。若不保留版本与任务记录，研究者容易把技术变化误认成协作学习的结果。更换工具后的比较有助于辨认方法是否具有一定迁移性，但下降不一定证明方法无效，也可能来自替代工具能力不足。需要根据任务表现和过程证据分解这些可能，而不是用自主或依赖的标签预先作结论。

文化解释可以有更明确的检验对象。例如，在核心操作与支持相近的条件下，比较一般方法说明与本书传统资源重释是否影响参与理解、持续投入或问题提出。即使出现差异，也应继续追问它是否来自熟悉语言、意义认同或其他机制，以及是否影响实际结果。这样的研究不把文化压成一个单一变量，而是逐步检验某种可描述的文化实践。若作用仅限于动机与表达，也可以承认这一局部价值，不必扩大为文明因果定律。

SDE 的额外解释力需要单独接受考察。三方程在本书中是显露、差异序列与特征纠缠的联合说明要求，并未成为已经定义和证明的数学模型。因此，不能仅凭任何案例都能被重新叙述，就宣布框架得到证实。需要比较采用 SDE 记录与采用可信一般方法时，是否更早发现关键关系，是否提出了不同而可失败的预期，以及这种差异是否改善判断。若未显示独特解释力，只能另据沟通效果与实施成本，判断是否保留其组织作用。

对于理论提出的新预期，可以事先限定其适用条件。例如，本书拟检验，在输出质量与真实能力容易分离的任务中，同时检查评价规则、差异过程与复核条件，是否比获得相近资源、工具与核验支持的成熟方法提供额外价值。若经过公平比较，增加工具能力已经同样解决了问题，或者关系重组没有提供额外价值，就需要修订该预期。若作用只出现在少数任务，则应研究其共同条件，而不是把所有例外解释为实施者没有真正理解理论。

◆ 第四节 公开负面结果并修订母题和实施边界

预先确定研究问题与比较安排，并不意味着研究过程中不许调整。发生必要变更时，应保留原版本、变更理由及可能影响，使读者能够区分原定检验与后来探索。探索分析可以产生重要发现，但不能伪装成研究开始前已经提出的预测。当前书稿尚未实施这些试点，这里提出的是使过程可追查、让不利结果能够改变结论的记录方案。

负面结果也需要准确分类。某项安排无法被执行，说明可行性或条件供给存在问题；安排能够执行却没有改善，才更接近方法效果的问题；出现重要伤害，则可能要求立即停止相关用途。三者不能混成一个失败标签，也不能被不断拆分到最终没有任何结果能够挑战理论。研究者应事先说明哪些条件是方案不可缺少的组成，哪些只是辅助因素，并在未能提供必要条件时承认当前方案不具备推广资格。

本书的母题可以在几个层次上被修订。为了检验条件命题，应在主要结果出现之前，依据可独立观察的材料，说明哪些任务存在评价关系失效、问题定义受限或值得探索的新可能。不

能事后把新方案有效的任务都归为“需要发生”，把无效任务都排除，否则“需要时才需要重建”的说法不会承担任何反驳。若在预先划定的局面中，多个可信比较显示，现有发展方法加上适当工具和资源已经能够充分回应主要困难，就应降低“必须重建基底”的普遍强度，并收窄相应条件命题。若新的生成安排只在评价关系失效或问题定义受限的任务中有用，就应将发生智慧限定在这些局面。若方案增加了参与负担而没有相称收益，则应删除或简化相关步骤。修订不能只发生在实施细节，必要时也要改变本书对时代挑战的整体描述。

文化主张也不能受到特殊保护。若文化重释未显示实践作用，可以保留为解释视角；其意义价值仍须另有相应材料支持，不能继续宣称它已经改善实践。若某种解释强化了自责、排斥异议或造成不公平负担，就应明确放弃这种解释。传统资源可以被重新理解，并不保证每次重释都值得采用。尊重传统与批评一种现代使用方式可以同时成立，正如批评某种方案不等于否定所有中华智慧。

公开负面结果需要兼顾参与者保护。可以说明方法、限制、汇总结果和停止理由，而不暴露不必要的个人资料；涉及机构错误时，也应保留足以外部核查的依据，不能以保密为由抹去所有不利信息。发表与共享的形式可以不同，但知识系统必须能够让后来的研究者知道哪些条件已经失败。否则，每一轮都只继承成功叙事，所谓持续发生就会反复支付同样的错误成本。

复查还应由能够提出不同解释的人参与。作者自审可以发现不一致，却不能被称作独立同行评审；合作机构的满意也不能代表所有受影响者。未来研究需要适当的外部专业核查和参与者反馈，并允许结果解释保留分歧。若某些关键争议暂时无法解决，可以限制推广范围，继续收集能够区分解释的证据。承认暂时不知道，比用文明使命要求所有人立即相信更有助于形成可靠共同体。

最终，本书允许三种不同的知识结果：SDE 及其方案提出并支持了额外可检验的关系；它主要帮助组织已有认识；或者其他解释与方法已经足够。中华智慧的新出路不必依赖第一种结果在所有领域都成立。真正值得坚持的，是让问题能够提出、证据能够反驳、生活能够受到保护、生成条件能够被修订。只有在这样的研究与实践中，守中开花和生成花种才不只是两个漂亮意象，而成为人们可以共同辨认、继续发展并在必要时改变的实际能力。 ◆

结语 文明的未来需要持续生成

◆ 第一节 回到中原之问

一部从中原之行开始的书，最终应当回到生活中的那个问题：面对正在改变的世界，我们凭借什么继续成为能够理解、选择和创造的人？“中”在这里所引出的，不是寻找一个可以永远占据的位置，而是辨认使共同生活能够成立、又能够继续变化的关系。任何时代都需要这样的关系。我们需要可信的知识、相互可理解的规则、愿意承担责任的人，也需要容许尚不成熟的问题出现的空间。缺少前一组条件，创造难以获得信任；缺少后一组条件，信任又可能退化为对既有安排的无条件服从。

全书把中庸智慧界定为守中守正的发展之道，是为了使这个问题变得可以讨论。这样的界定有锋芒，也有范围。它指出一种真正值得担忧的情形：当人们把在既有基底内获得成功的能力，当成面对所有未来问题的充分能力，过去的成绩就可能遮蔽正在改变的条件。但它不授权我们把复杂的思想传统缩写为一种固定性格，更不授权我们把现实困难都解释为文化缺陷。传统能够提供创造资源，现代组织同样可能压抑创造。决定某一种资源能否进入实践的，还有解释权、组织方式、验证机会和生活负担。

因此，对中华智慧的回应既不能止于自信，也不能止于自责。自信能够支持行动，却不能替代对条件的研究；自责可能表达改变的愿望，却容易把能够共同处理的问题变成个人羞愧。更有建设性的起点，是从具体实践出发，辨认哪些联系已失去解释力，以及哪些尚未展开的可能性值得追求。比如，为什么作品变好了，理解未必同步加深？为什么建议增加了，生活未必更容易改变？为什么交付更快了，事业未必更稳定？这些问题不否定已有成果，而是要求重新说明成果与我们真正重视的事情之间的关系。

这里的“时代呼唤”因而有了可以落实的含义。它不是要求每个人不断说出更宏大的话，也不是要求所有活动都自称范式革命。它要求我们能够区分三种局面：原有方法仍然有效，原有框架内需要适配，以及问题定义、生成规则、评价尺度或其支撑关系出现值得检验的重组机会。第一种局面需要可靠的发展，第二种局面需要有根据的适配，第三种局面需要探索与检验新的基底。三种工作可以出现在同一所学校、同一家企业、同一个家庭里，甚至出现在同一项任务的不同环节。准确辨认它们，比抽象地赞美任何一种更困难，也更重要。

所谓守正，在这种辨认中获得了更严格的要求。如果一种既有评价不能继续辨认真实学习，维护教育的正当目标就可能需要改变评价。如果一种照护安排把不能执行的建议不断交给个人，维护人的尊严就可能需要重组支持条件。如果一种工作制度奖励数量却使责任无法落实，维护专业质量就可能需要修订流程。价值的持续不必以方法的静止为前提；方法的更新也不能以价值自动实现为借口。我们要在具体后果中检验二者是否真正相互支持。

这也使“中华”在本书中的意义具有开放性。它指向一段仍在延续、内部具有差异、能够与其他经验相互学习的文明实践，而不是一组已经完成的答案。一个传统能否再生，不能只看它是否拥有可以赞美创造的语句，还要看人们能否用这些资源形成新的问题，能否让不同立场进入检验，能否承认某次尝试失败，并让失败改变下一轮安排。再生发生在这样的具体活动里。它可以与古老文本相接，也可以从新的生活困难出发；两条路径都需要证明自己为共同生活增加了什么。

对一个人的意义也正在这里。我们不必等到能够提出覆盖所有领域的理论，才开始参与时代的回应。一个老师能够说明哪种课堂安排使学生更有能力发现错误，一个照护参与者能够发现建议与生活之间反复出现的断点，一个从业者能够把客户尚未说清的问题转成可验证的服务任务，这些工作都有可能成为知识发生的入口。它们尚不是文明再生已经完成的证据，却为文明问题提供了可以积累、比较和修订的真实材料。

回到那个中字，我们因此提出一种新的理解任务：中不只是已经确定的共同尺度，也涉及共同尺度如何获得、如何被质疑以及如何继续值得共同遵循。尺度的形成不能完全交给技术，也不能完全诉诸传统权威。它需要现实效果、公开理由与当事人的参与相互制约。只有当共同性能够说明自己的来由，并容许条件变化进入判断，它才不会在守护连续性的名义下关闭未来。

◆ 第二节 发展的继续与基底的更新

本书关于 AI 的判断，首先是一种条件变化的判断。它并没有证明 AI 已经接管所有发展，更没有证明引进与发展必然失败。相反，越是能够便捷地调用外部知识与能力，越需要理解引进在何种情况下成为学习的入口，在何种情况下把组织留在只能执行的位置。两者可能拥有相近的工具清单和产出数量，区别却在于使用过程有没有形成可以解释、修改和迁移的能力。辨认这种区别，是从增长叙事进入发生研究的关键一步。

一个地方采用外部模型，可以同时在本地语言、问题划分、资料组织、服务关系和验证程序上进行创造。一个机构拥有自己开发的模型，也可能只是以更昂贵的方式重复既有工作。工具的来源与创造能力之间存在联系，却不存在可以省略研究的等号。问题因而从“是否引进”推进到“怎样引进、积累什么、能够改变什么”。这使发展策略的讨论能够离开简单的赞成与反对，进入可以观察的学习过程。

同样，基础能力不会因为 AI 能生成答案而失去价值。缺少必要知识的人，可能难以提出有意义的异议；缺少专业训练的组织，可能无法辨认一个建议在何处越过了适用范围。基础的价值需要重新表达，而不是被取消。它不只体现在独立完成熟悉任务的速度，也体现在理解工具输出、发现异常、组织检验和承担解释责任的能力。不同领域中，这些能力仍然需要各自的学习过程，不能被一个通用的提示方法替代。

但强调基础也不能成为无限推迟创造的理由。若总要等到掌握一切知识之后才有资格提出自己的问题，普通人的经验就会永远停留在被解释的位置。更合理的关系是让基础学习与真实探索相互促进：某个现场困难暴露知识不足，学习补足可用方法，新的尝试又揭示原来问题定义的局限。这里的每一步都需要承认自己的能力边界。参与问题发生并不等于已经具备解决所有问题的专业资格，却可以成为形成资格与寻求合作的起点。

发生与发展也在这一过程中获得具体联系。新基底的提出只是起点，它还需要经受不同任务、不同参与者和不同时间的检验。若离开最初提出者便无法运作，可能说明关键判断尚未表达；若只在资源特别丰富的场景有效，推广条件就必须收窄；若得到相近成果却显著增加负担，则需要重新评估价值。发展在这里并非创造之后的次要工作，它帮助我们辨认所谓新起点究竟包含什么，以及哪些部分只是最初成功情境留下的偶然优势。

反过来，发展会不断产生新的差异。一个已经可靠的办法进入更多生活，原来的问题分类可能不再充分，原先没有显露的成本也可能出现。若组织只把这些差异当成偏离标准的错误，就可能失去更新基底的入口。若把每一个差异都当成彻底重建的理由，又会损坏已有可靠性。发生智慧所要求的判断，正是说明什么时候应当修复执行，什么时候应当修改条件，什么时候需要重新定义目标。这个判断无法由创新的口号直接给出。

“持续发明花种”因此不能被理解为持续淘汰尚有价值的工作。花种是否新，必须相对于具体基底；花种是否值得生长，必须接受价值与后果的检验。新名称、更多版本、更快发布，都只能提供观察入口。一个看起来不够耀眼的组织改变，如果使原来被忽略的问题能够被稳定处理，可能比频繁更新的表面形式更有发生意义。相反，一个引人注目的突破，如果没有留下继续检验和修订的条件，也可能难以构成持续能力。

因此，本书将 DeepSeek 保留为开放的观察案例。一次受到关注的技术贡献，可以成为研究持续创新的起点，却不能代替持续创新的证明。后续发布、独立评估、真实采用与可持续经

营分别回答不同问题，不能相互顶替。我们对一家企业如此，对一个文明如此，对 SDE 和本书也必须如此。若要求别人的创新接受证据，而只以自我命名确认自己的创新，发生智慧就失去了最基本的一致性。

最后，任何发展与发生的安排都具有时间结构。短期内看不见成果，不足以断定探索无效；长期没有任何可以检验的改变，也不能永远以“尚未成熟”获得豁免。不同工作需要不同的观察窗口，窗口应当由机制与风险说明，而不是由承诺的宏大程度决定。一个能够持续创造的体系，应当既保护合理的等待，也具备停止无效投入的能力。保护探索与承认失败在这里属于同一种责任。

◆ 第三节 从三种生活形成共同研究

教育、健康与事业并列，是本书把文明问题带回普通人生活的一次尝试。它们各有不同的专业对象、证据制度和伦理责任，不能用同一种尺度衡量。但它们之间也存在真实联系：学习需要时间与身心条件，健康支持需要资源与可执行的日常安排，事业发展又依赖理解、合作与持续行动的能力。如果把每一个领域都当成封闭系统，某一项局部优化就可能把成本转移到其他生活之中。

以下社区情境是一个思想实验：它希望让居民更容易获得学习、照护沟通和职业服务。若只按各部门完成的输出量评价，学校可以增加作业与反馈，服务机构可以增加健康提醒，就业服务可以增加课程和岗位信息。三个部门都可能完成自己的任务，但居民一天可使用的时间并没有增加，家庭承担的协调工作也未必减少。这里的问题并不在于信息本身没有价值，而在于三个输出怎样进入同一个人的生活尚未得到组织。

进一步设想，这个社区允许参与者提出真正阻碍行动的条件。一位照护家人的从业者可能需要先解决服务时间的冲突，才有能力参加学习；一个家庭可能需要理解建议的优先顺序，才不至于同时面对许多彼此竞争的要求；一名教师可能需要知道学生的作业条件，才能判断某种

AI 协作任务是否公平。这样的情境说明，新的基底有时首先表现为问题的共同界定与协调责任的改变，而不是新增一个提供更多答案的入口。

不过，跨领域协调不能成为无限集中个人信息的理由。理解某个人的生活，并不意味着任何参与者都有权看到他的全部资料。教育服务需要什么，照护沟通需要什么，职业支持需要什么，应当分别说明；能够通过本人表达和有限信息完成的协调，就不应以整体性之名扩大数据收集。复合关系分析的价值，是找出对行动真正必要的联系，也包括辨认哪些联系不应建立。边界本身可以构成可靠合作的条件。

这个思想实验也暴露了评价的困难。若新的协调方式改善了参与体验，却没有证据表明学习、照护或职业结果改变，我们应当把结论停在过程改善。若结果有所改善，还要比较是否来自额外人员、更多时间或参与者本来更有动机。若效果只发生在资源较充足的人群，应当正视条件差异。共同研究的成熟，不是每次都得到支持新方法的结果，而是能够把不同强度的结论安放在恰当位置。

三个领域可以围绕一种共同程序协作：从本人经历中提出问题，确定需要保留的可靠基础，识别阻碍行动的具体条件，在可承担范围内尝试改变，再检查改变是否形成了后续可用的能力。但程序相同不意味着证据相同。教育必须认识理解与迁移，健康必须连接适当的专业评价，事业必须面对真实需求与可靠交付。统一程序只负责提醒哪些问题不能漏掉，不能替专业领域决定答案。

回写在这样的安排中有了清楚对象。如果一次试点结束以后，后续服务仍按原有方式安排，没有人能够说明哪些经验会改变下一次判断，那么保存报告不足以完成回写。如果参与者的困难促成了服务时间、转介条件、课程要求或责任分配的具体修订，并且这些修订接受后续结果的纠正，试点才可能留下生成性的痕迹。正面的回写扩大可行空间，负面的回写则可能把一次偶然成功固化为新的障碍，两者都需要持续观察。

教育、健康和事业的共同意义，由此不只是列举三个应用市场。它们帮助我们检验一种文明更新是否最终改善人的生活能力。更能完成任务的系统，是否也使人更能理解自己的处境？更丰富的建议，是否能够接入负担得起的行动？更多的成果，是否留下了参与者可以继续使用的判断和关系？这些问题把新花种的价值从名称带回后果，也把普通人从等待宏大答案的位置，带回能够提出问题、参与验证的生活现场。

◆ 第四节 使责任成为可以承担的行动

“匹夫有责”是一种有力量的表达。它拒绝把文明问题完全交给少数机构，提醒我们生活中的判断与行动也参与未来的形成。然而，当责任从号召进入现实，就必须问谁能够改变什么。一个能够修改评价制度的人，与一个只能在既定规则下完成工作的人，不应承担相同的改革责任。一个控制平台入口的人，与一个需要依靠入口获得基本服务的人，也不拥有相同的选择空间。忽略这些区别，责任就容易变成对处境较弱者的额外要求。

对普通人而言，一种可以开始的责任是使经验更加真实、更能够被共同讨论。这包括区分看到的结果与自己的解释，保留不符合预期的经历，承认某个办法只在特定条件下成立，以及在能力不足时寻找适当的合作。这些做法未必立即产生新理论，却能改善知识发生所需要的材料。相反，若为了显示自己正在创新而隐藏失败、夸大效果、把偶然的好结果说成普遍方法，就会损坏下一位参与者的判断条件。

但普通人没有义务把全部生活转化为公开数据和研究材料。照顾家人、维持日常工作、享有不被评估的私人时间，都具有自身价值。参与创新应当存在不同程度：有人提出问题，有人帮助核查，有人提供专业支持，也有人主要以使用者身份反馈体验。文明的创造能力不应以取消这种差异为代价。让更多人拥有参与的真实机会，与要求每个人承担同样的创造任务，是不同的制度选择。

专业共同体的责任则涉及知识的解释与检验。专业人员能够帮助经验拥有者区分哪一部分属于可研究的问题，哪一部分需要已有知识，哪些推断尚不成立。他们也应当允许现场经验挑战自己的分类，而不以身份直接终结讨论。这种开放不是取消专业判断，而是要求专业判断说明理由、范围与修订条件。没有专业检验，普通人的经验容易被夸大；没有经验的进入，专业分类也可能持续遗漏生活中的困难。

组织和平台承担更强的条件建设责任。它们决定哪些问题可以被提出，谁获得试验时间，失败的记录是否会受到惩罚，成果怎样归属，以及知识能否在人员或工具更换之后继续使用。若这些安排仍然只奖励短期可见输出，再多关于创造的培训也难以改变实际行动。真正的支持应当落实为可以使用的时间、清楚的权限、适当的验证资源和可追溯的修订程序，而不只是要求个人形成更积极的态度。

责任也具有反向约束。掌握资源的机构不能以鼓励创新为名，把试验失败的全部成本转给参与者；参与者也不能以探索为由免除如实报告的责任。一个试点应当说明谁受益、谁承担额外工作、谁能够停止，以及错误发生之后如何补救。不同领域的具体要求有所不同，但把这些问题明确化，能够使信任不必完全依赖个人品格。可靠的制度并不取消德性，而是为德性持续发挥作用提供条件。

这里还有代际责任。教育中的判断不能只围绕眼前作品，事业中的安排不能只围绕下一次交付，公共平台也不能只围绕当期活跃。某种办法如果不断消耗后来者独立理解、修改与接续的条件，就可能在短期成功中制造长期脆弱。反过来，一些当下显得缓慢的工作，例如把隐含判断写清楚、让新人参与复核、保留错误解释的过程，可能为未来留下更有价值的能力。它们是否值得投入，仍需结合结果研究，但不能因为不易立即显露就从评价中消失。

所以，匹夫有责的成熟形式，是责任、权力和条件之间的相称。个人认真对待自己的经验，专业共同体认真对待解释，组织认真对待生成条件，公共机构认真对待公平和长期后果。

它们相互依赖，也能够相互质询。中华智慧的回应若能够形成这种关系，就不只是要求更多人发出声音，而是使更多人的声音有机会进入能够改变现实的过程。

◆ 第五节 让本书接受自己的检验

一部讨论发生智慧的书，不能把自身安放在发生之外。SDE 在本书中提供了联合追问：什么显露出来，经过怎样的差异序列，依赖怎样的特征纠缠，又如何改变后续条件。这个追问可以帮助整理论证，也可能提示过去未被辨认的关系。哪些关系被新增辨认、它们是否影响判断，需要提出可反驳的预期，并用材料逐项检验。覆盖范围广并不等于解释力强，能够给每个现象安排一个位置，也不等于能够区别相互竞争的机制。

判断这部书的贡献，因而至少需要两个层次。第一层是概念工作是否减少了混淆：是否分开了产出与能力、发布与突破、经验与证据、记录与回写，以及方法延续与价值延续。若这些区分帮助实践者提出更准确的问题，本书具有一定组织价值。第二层是机制工作是否产生了额外判断：是否发现某个通常被忽略的条件，是否能够事先说明改变这个条件会带来什么差异，并在适当比较中获得支持。只有进入第二层，才能进一步讨论发生解释的增量。

如果实践者借助本书只是把熟悉的组织学习过程改称为回写，而行动与判断没有任何变化，就不应把名称变化算作新增成果。如果一个框架必须在结果出现以后才能任意调整解释，且不能说明任何可能使它失败的观察，也就难以承担检验责任。我们保留这样的可能：在某些领域，已有理论已经足够；在另一些领域，SDE 主要提供跨专业沟通的语言；在少数具体问题上，它也许能够产生值得检验的新机制判断。这些结果可以同时存在。

对文化论断也应保持同样要求。单凭组织的资金、专业条件或评价安排能够解释大部分差异，还不能判断文化是否不起作用。若这些条件构成独立的替代解释，应收窄相应文化归因；若文化实践曾改变这些条件，则还要检验这条间接作用路径。两种判断都需要与时间顺序、过程材料和适当比较相互印证，不能仅根据加入制度和资源因素后差异缩小作出结论。若同一传

统资源在不同机构中产生相反结果，就需要研究解释与制度化的过程，而不能继续把结果归于某种固定精神。若传统中的创造资源在具体实践中确实形成了不同的提问与行动方式，则应当说明连接经过了哪些环节。文化的作用需要被发现，不能仅凭概念相似宣布存在。

AI 能力的变化同样可能要求修订本书。某些今天需要较多人工判断的步骤，将来可能获得更可靠的自动化支持；某些今天看似容易处理的任务，也可能在更复杂的现实中暴露局限。我们不能把任何阶段性的技术分工写成人与机器的永恒边界。需要持续追问的是：任务变化以后，谁能够定义目标、组织证据、理解后果，以及复合体是否具备纠错和转换的能力。这些问题的具体答案可以改变，提问所要求的解释责任仍然成立。

本书尤其不应把“人—AI 复合体”变成一个无法拆解的整体名词。整体成果需要通过具体组成与联系加以分析。换人以后哪些能力消失，更换模型以后哪些判断仍然成立，移除资料或验证程序以后错误如何变化，都是认识整体的重要路径。若在事先确定的任务、质量约束与观察窗口内，替换某些组成或联系仍能得到相近结果，就应收窄它们在这一范围内不可替代的主张；单次输出相近，还不足以推断所有能力均可迁移。若迁移困难主要来自封闭接口和合同限制，也不能把这种困难全部解释为深层知识谱系。技术、组织与知识的原因仍需分别研究。

对回写的评价也必须观察负面后果。一次修订可能提高某类任务的表现，同时缩窄新的问题能够进入的范围；一种失败记录制度可能促进学习，也可能使参与者为了避免留下记录而不再试验。制度本身需要接受回写，不能因为它声称支持学习，就免除对其实际效果的审查。一个发生体系是否成熟，部分取决于它能否发现并修改自己积累起来的障碍，而不只是累积更多成功程序。

最后，本书提出的试点与研究设计，只有在实际执行、获得资料并接受适当分析之后，才可能形成更强的经验结论。思想实验帮助我们看到关系，不等于观察已经发生；研究方案指出需要什么证据，不等于证据已经获得。把这些身份分清楚，不会削弱理论的进取心，反而使后

续工作知道从哪里开始。我们愿意让这部书成为可以继续工作的基底，而不把它的完成误认为所提出问题的终结。

这种继续工作应当留下清楚的版本关系。读者提出的反例，需要对应到它实际挑战的主张；作者作出的修订，需要说明改变了条件、机制还是结论。若把每次反馈都无差别地加入文本，书会越来越厚，判断却未必更准确。更有价值的更新可能是删除一个过强的说法，缩小一种方法的适用范围，或者承认原来没有区分的两种情境。知识母本的可靠性，也包括能够保留这些修订的理由。

当本书进入知识库或智能体时，这种版本责任仍然存在。系统需要知道某个判断来自哪一版、处于什么证据层次、有哪些已知反例，不能把提出研究问题的段落回答成已经证实的规律。读者实际使用中发现的错误，也应当回到母本和验证程序，而不只修饰某一次回答。否则，传播能力越强，尚未核定的判断就可能被复制得越远。将表达、调用与纠错连接起来，才使一本书具备持续参与知识发生的条件。

◆ 第六节 留给下一次发生的空间

“守中而开花”之所以有力量，在于它同时包含延续与生长。我们并不需要抛弃这个意象，而需要让它容纳一个更困难的问题：使花开放的条件本身怎样更新？一株花的繁盛可能依赖许多看不见的工作；一种新的花种也不只来自命名者的灵感。土壤、时间、照料、筛选与相互适应，共同决定可能性是否成为现实。作为哲学意象，它提醒我们把注意力从单个成果转向使成果能够持续发生的关系；作为意象，它也必须让位于每个领域自己的机制和证据。

未来不会因为我们更频繁地使用创造这个词，就自动变得开放。开放需要具体安排：一个不合既有分类的问题能够被认真听见，一次没有达到预期的试验能够被如实说明，一种尚未成熟的方法能够获得合适的比较，一项已经成功的制度能够承认自己的边界。这些安排并不总是引人注目，却决定了社会是否能够把变化转化为学习，把学习转化为新的行动条件。

一个能够持续生成的文明，也必须允许某些东西不以更新频率证明价值。照护中的耐心、学习中的反复练习、工作中的可靠交付，都可能需要稳定而非新奇。发生智慧的成熟，不在于把所有稳定都看成障碍，而在于能够说明哪种稳定支持人的自由与生活，哪种稳定只是在保护不再有效的安排。正因为新的发生需要依靠许多可靠条件，我们才不能把发展之道简单留在过去。

起于中原之行的问题，最终没有成为一个关于文明胜负的宣判，而成为一项可以共同承担的工作。保留有根据的智慧，发现已经变化的条件，让真实经验形成可讨论的问题，使新的尝试进入检验，再把结果转成后来者能够使用和修订的基底。这项工作需要许多人在不同位置认真参与，把各自的经验、问题与检验能力连接起来。

中华智慧的出路，可以从这样的承诺开始：不以曾经成功拒绝新的问题，不以新颖名称豁免证据，不以共同创造取消个人尊严，也不以个人责任遮蔽公共条件。我们希望守住的，是使生活值得延续的价值；我们愿意改变的，是已经不能充分实现这些价值的方式。当这种辨认、试验与修订能够持续发生，守中与开花就有机会进入新的关系。下一种花怎样成为可能，仍然需要我们在真实生活中继续回答。

资料与引用说明

以下按章节提供资料入口与适用边界，完整核读范围及追踪记录见随书源文件包。网页摘要、机构自述、原典录文、技术报告和作者假说的证据身份不同；来源的存在不等于作者的全部解释已经得到验证。文中未报告实际完成的三领域试点。资料核查截止 2026 年 11 月 6 日。

导论与结语综合正文论证，资料入口分别见相关章节。传统文本采用公版数字录文，正式出版仍需校勘底本。SDE 定义与方法依据本书共同理论约定，三方程在这里是联合解释要求，不作未经建模与验证的数学定理。

第 1 章 资料说明

发而中节与和的联系。《礼记·中庸》，本轮访问 2026-11-06；https://zh.wikisource.org/zh-hant/禮記/中庸。适用边界：使用古代公版原文；在线录文未完成底本校勘；不推导现代公平程序已经存在。

第 2 章 资料说明

好问、察近言与执两用中处于相连论述。《礼记·中庸》，访问 2026-11-06；https://zh.wikisource.org/zh-hant/禮記/中庸。适用边界：“信息渠道”是现代重释，不能倒称原典已有信息治理制度。

言行相顾、由近及远为实践一致性资源。《礼记·中庸》，访问 2026-11-06；https://zh.wikisource.org/zh-hant/禮記/中庸。适用边界：不将个人修养扩成复杂系统全部因果；正式出版须指定通行校勘底本。

第 3 章 资料说明

时中及“时措之宜”抵抗固定位置解释。《礼记·中庸》，访问 2026-11-06；https://zh.wikisource.org/zh-hant/禮記/中庸。适用边界：不宣称已核全部诠释史；情境敏感为本书重释。

日新、作新民、旧邦命新相邻出现。《礼记·大学》，访问 2026-11-06；https://zh.wikisource.org/zh-hant/禮記/大學。适用边界：不处理亲民／新民的完整版本争议；不称德性自新即现代创新制度。

生生、日新、通变为生成理解的资源。《易传·系辞上》，访问 2026-11-06；https://zh.wikisource.org/zh-hant/易傳/繫辭上。适用边界：不采网页作者与年代标注为历史定论；非现代物理或过程科学证据。

变通趋时、观察取象与制器叙述。《易传·系辞下》，访问 2026-11-06；https://zh.wikisource.org/zh-hant/易傳/繫辭下。适用边界：只证明文本如此叙述；不当作已证发明人物、年代与行动史。

第 4 章 资料说明

《中庸》修养与合宜关系。《礼记·中庸》，访问 2026-11-06；https://zh.wikisource.org/zh-hant/禮記/中庸。适用边界：仅代表所选文本，不穷尽儒家。

庖丁熟练中仍有戒慎、迟行。《庄子·养生主》，访问 2026-11-06；https://zh.wikisource.org/zh-hant/莊子/養生主。适用边界：文学哲学叙事，不是已核历史职业样本；不得推导现代疗效。

《法仪》以百工法度引入治事标准并检验身份权威。《墨子·法仪》，访问 2026-11-06；https://zh.wikisource.org/zh-hant/墨子/法儀。适用边界：后文法天结构亦已注意，不把墨子写成纯现代经验主义。

三表包含本、原、用及相关依据。《墨子·非命上》，访问 2026-11-06；https://zh.wikisource.org/zh-hant/墨子/非命上。适用边界：不把三表等同现代实验科学；不认证其中圣王史事为历史事实。

第 5 章 资料说明

世界银行 2024。World Bank, World Development Report 2024: The Middle-Income Trap, 2024, https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2024。适用边界：未通读报告；不能直接支持中国各产业因果结论；正文只作对话入口。

工研院技术转移。ITRI, Adopting Technical Knowledge from RCA to Develop Taiwan’s IC Capabilities，50 周年专题，https://50th.itri.org.tw/en/history/semiconductors/1/。适用边界：机构自述，非独立历史因果研究；正文不使用其良率、排名和人数等数字。

工研院 2023。ITRI TODAY, The Birth of Taiwan’s Semiconductor Industry, Fall 2023, Issue 114, https://itritoday.itri.org/114/content/en/unit_01-2.html。适用边界：仅证明机构叙事中的多阶段路径；不把时间先后写成充分因果；未复核全部产业史。

世界银行 2026。World Bank, World Development Report 2026: The Promise of Artificial Intelligence，https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2026。适用边界：未通读报告及案例；不引用就业比例、速度或收益数字；不推导所有采用者均需自训前沿模型。

第 6 章 资料说明

NIST 数字线程。NIST, Digital Thread for Manufacturing，https://www.nist.gov/programs-projects/digital-thread-manufacturing。适用边界：网页 2022 创建、2026 更新；未把项目目标当作全面验证效果；未读取其引用标准全文；未声称所有制造组织已有同类结果。

第 7 章 资料说明

Linux 内核接口。Greg Kroah-Hartman, The Linux Kernel Driver Interface，https://cdn.kernel.org/doc/html/latest/process/stable-api-nonsense.html。适用边界：文档含历史例子；不宣称当前每一接口无限保证兼容；不将其推广为全部产业的规范答案；不提供法律解释。

ACCA 回收期。ACCA, Payback and discounted payback，https://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-support-resources/foundation-level-study-resources/ffm/ffm-technical-articles/discounted-payback.html。适用边界：仅支持概念与计算口径，不提供本书项目的实际回收期；没有采用文中示例数值。

ACCA 投资评价。ACCA, Investment appraisal，https://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-support-resources/prodipsust-study-resources/technical-articles/investment-appraisal.html?trk=public_post_comment-text。适用边界：采用项目现金流与资金成本相匹配的口径；不把会计利润、资产账面价值或社会效益直接当回款；不是具体投资结论。

第 8 章 资料说明

毕恺峰等 2022。Kaifeng Bi, Lingxi Xie, Hengheng Zhang, Xin Chen, Xiaotao Gu, Qi Tian, Pangu-Weather: A 3D High-Resolution System for Fast and Accurate Global Weather Forecast, arXiv:2211.02556v1, 2022-11-03，https://arxiv.org/abs/2211.02556v1；HTML https://arxiv.org/html/2211.02556v1。适用边界：只支持资料与方法描述，不引用自报性能幅度或作独立业务效果判断；v1 HTML 题名为 System，摘要页元数据题名为 Model，本文以实际读取的 v1 HTML 题名记录；未冒称 2023 正式修订版全文已核验。

毕恺峰姓名核查。清华学堂钱学森班，突破！清华钱班毕业生毕恺峰发表华为首篇《Nature》正刊，2023-07-06，https://www.teep.cnmm.tsinghua.edu.cn/2023/0823/c188a5474/page.htm。适用边界：只核姓名“恺”；未采用页面性能数字、首创排行和推广表述作为技术证据。

正式论文入口：Accurate medium-range global weather forecasting with 3D neural networks, Nature，2023，DOI 10.1038/s41586-023-06185-3。https://www.nature.com/articles/s41586-023-06185-3。本章采用 2022 年原始预印本；未核读正式版更正全文，不混用正式版数字或宣称更正已核验。

第 9 章 资料说明

客服研究。Erik Brynjolfsson、Danielle Li、Lindsey Raymond，Generative AI at Work；arXiv v2, 2024-11-06；The Quarterly Journal of Economics，140(2)，2025，889—942，DOI 10.1093/qje/qjae044；https://arxiv.org/abs/2304.11771 及

https://academic.oup.com/qje/article/140/2/889/7990658。适用边界：未读完论文全文，未核底层数据；正文不报样本量与提升比例。NBER 主页未列入本版实际核读资料；不可将旧摘要数字与修订版混用。

METR 二〇二五。Joel Becker、Nate Rush、Beth Barnes、David Rein，Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity，2025-07-10；https://metr.org/blog/2025-07-10-early-2025-ai-experienced-os-dev-study/。适用边界：不外推所有程序员或 2026 年现状；未读取所链完整论文，正文不报百分比。

METR 二〇二六。Joel Becker 等，We are Changing our Developer Productivity Experiment Design，2026-02-24；https://metr.org/blog/2026-02-24-uplift-update/。适用边界：将“当前”锚定报告时点；不将受干扰的原始估计当作确定加速效应，未引用访谈个案或报告数字。

METR 二〇二六自报调查。Joel Becker，Measuring the Self-Reported Impact of Early-2026 AI on Technical Worker Productivity，2026-05-11；https://metr.org/blog/2026-05-11-ai-usage-survey/。适用边界：便利样本、自报结果，存在选择偏差和反事实判断困难；未查看底层个体数据与图片中的完整问卷，不以自报增益证明总体因果效应，不引用倍数。

世界银行 AI 基础。World Bank，Digital Progress and Trends Report 2025: Strengthening AI Foundations；https://www.worldbank.org/en/publication/dptr2025-ai-foundations/report。适用边界：未读完整报告。正文由框架进一步提出的组织分析明确属于本书解释。

第 10 章 资料说明

世界银行 AI 基础。World Bank，Digital Progress and Trends Report 2025: Strengthening AI Foundations；https://www.worldbank.org/en/publication/dptr2025-ai-foundations/report。适用边界：未读报告全文，不以其证明本书所有组织假说。

前章的客服研究。Brynjolfsson、Li、Raymond，Generative AI at Work，arXiv v2；https://arxiv.org/abs/2304.11771。适用边界：不跨章重复具体研究数字；任务、群体、时间范围见第 9 章台账。

第 11 章 资料说明

UNESCO 教师框架。Fengchun Miao、Mutlu Cukurova/UNESCO，AI competency framework for teachers，2024，介绍页更新 2026-01-16；https://www.unesco.org/en/articles/ai-competency-framework-teachers。适用边界：未读完整框架；仅以其提示具体关系改变，不把政策框架当作复合体理论或教学效果的证明。

第 12 章 资料说明

V3 技术报告。DeepSeek-AI，DeepSeek-V3 Technical Report；2024-12-27 首发，2025-02-18 v2；https://arxiv.org/abs/2412.19437 及 https://arxiv.org/html/2412.19437v2。适用边界：没有宣称全文核验或独立复现；未报性能、训练费用数字；公开成本排除先前探索，不可当全部研发成本。

R1 论文。DeepSeek-AI，DeepSeek-R1: Incentivizing Reasoning Capability in LLMs via Reinforcement Learning；2025-01-22 首发；https://arxiv.org/abs/2501.12948。适用边界：当前页面为 2026-01-04 修订版；本章只用明确首发元数据，不混用论文日与产品日。

DeepSeek 更新日志。DeepSeek API Docs，Change Log；https://api-docs.deepseek.com/updates/。适用边界：证明近期持续发布，不证明所有任务领先、原创性或收益；不复述自报评测数字。

Kilo 平台记录。Kilo，AI Provider Token Race；页面所列 70 个完整周，起止周标签为 2025-06-30 和 2026-10-26；https://kilo.ai/leaderboard/race。适用边界：末端周标签不等于最后一个日历观测日；未核底层日志，不报总量和份额，更不写为全球份额、用户留存、收入或利润。

R1 官方仓库。DeepSeek-AI，DeepSeek-R1 README；https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-R1。适用边界：未独立重现训练；不引用其“首次”“领先”等优先权/性能结论。

第 13 章 资料说明

文内标记 [NIST 概览] 对应 NIST AI Risk Management Framework 官方概览。

文内标记 [中庸原文] 对应 《礼记·中庸》公版数字录文。

第四节：AI 评价框架可以有公开、多方参与的形成过程。NIST, AI Risk Management Framework，官方页面，2026-11-06 读取；https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework。适用边界：没有读取完整框架，不将参与事实视为参与有效性证据；不介绍页面中正在修订的具体内容。

第四节：时中反对把中理解为任何时候都不变的算术中点。《礼记·中庸》，维基文库数字文本；https://zh.wikisource.org/zh-hant/禮記/中庸。适用边界：数字文本未做版本校勘；现代评价程序的意义是作者解释，不声称古文已提供现代制度方案。

第 14 章 资料说明

文内标记 [中庸原文] 对应 《礼记·中庸》公版数字录文。

第四节：《中庸》未割裂学习、思考、辨别、实践，可构成反对被动接受现成结论的内部资源。《礼记·中庸》；https://zh.wikisource.org/zh-hant/禮記/中庸。适用边界：正文无长引文；现代适配有效性不是古文已经证明；版本校勘待正式出版。

第 15 章 资料说明

文内标记 [UNESCO 师生框架] 对应 UNESCO AI competency framework for teachers 与 for students 官方介绍。

文内标记 [中庸原文] 对应 《礼记·中庸》公版数字录文。

第三节：教师框架重视教师—AI—学生关系与人的能动性。UNESCO, AI competency framework for teachers，2024，页面 2026-01-16 更新；https://www.unesco.org/en/articles/ai-competency-framework-teachers。适用边界：未读框架全文；只支持规范性关注点，不支持学习效果已改善。

第三节：学生框架涉及理解、应用、创造及批判判断。UNESCO, AI competency framework for students，2024，页面 2026-01-16 更新；https://www.unesco.org/en/articles/ai-competency-framework-students。适用边界：未读完整框架，不据此宣称双重验收已验证。

第四节：传统中存在学习思考辨别笃行的连续要求。《礼记·中庸》；https://zh.wikisource.org/zh-hant/禮記/中庸。适用边界：现代权限配置和学习机制为作者分析，不说古文解决现代制度问题。

第 16 章 资料说明

文内标记 [March 摘要] 对应 James G. March 1991 Exploration and Exploitation in Organizational Learning 出版方摘要。

第二节：探索与利用之间的资源配置受成本收益的时间空间分布影响。James G. March, Exploration and Exploitation in Organizational Learning, Organization Science 2(1), 1991；https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/orsc.2.1.71。适用边界：仅摘要，未读论文全文，不引用模型细节或任何页内论证；不将其作为中国组织行为实证。

第 17 章 资料说明

本章以作者理论重构、机制假说与思想实验为主；不报告已完成的实证验证。理论界定承接全书共同约定，解释增量与适用范围仍需后续研究。

第 18 章 资料说明

本章以作者理论重构、机制假说与思想实验为主；不报告已完成的实证验证。理论界定承接全书共同约定，解释增量与适用范围仍需后续研究。

第 19 章 资料说明

本章以作者理论重构、机制假说与思想实验为主；不报告已完成的实证验证。理论界定承接全书共同约定，解释增量与适用范围仍需后续研究。

第 20 章 资料说明

官方报告条目：https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-ai-rmf-10

官方第 3 节：https://airc.nist.gov/airmf-resources/airmf/3-sec-characteristics/

官方第 5 节：https://airc.nist.gov/airmf-resources/airmf/5-sec-core/

https://airc.nist.gov/airmf-resources/airmf/3-sec-characteristics/：核读第 3 节开头、3.1“Valid and Reliable”及相邻 3.2 可见段，重点核对预期用途、真实使用条件、外部有效性与持续测试观察。

https://airc.nist.gov/airmf-resources/airmf/5-sec-core/：核读第 5 节开头、四个核心功能与治理、映射的可见开头；重点核对功能可以迭代、相互参照且不是必须按序执行的清单。

第 21 章 资料说明

第四节：本书不应把中庸写成永恒不变的折中公式，时中资源可提供条件敏感性的启发。《礼记·中庸》，https://zh.wikisource.org/zh-hant/禮記/中庸。适用边界：未提供页码；正式版本校勘待总编；古典启发不证明现代课堂有效。

第 22 章 资料说明

第三节教师责任：教师—AI—学生关系变化需要重新审视教师能力，人的主体性应受重视。UNESCO, AI competency framework for teachers；网页 2024-08-08，更新 2026-01-16；https://www.unesco.org/en/articles/ai-competency-framework-teachers。适用边界：没有读取完整框架 PDF；框架不证明任何教学效果；正文标记[UNESCO 教师框架]。

UNESCO 教师 AI 能力框架完整英文文档入口：https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391104_eng。本章仅依据官方概述，未全文核读全部 15 项能力说明。该框架不证明本书课程效果，学业诚信讨论不作特定地区法律或校规断言。

第 23 章 资料说明

第四节：教师能力维度与获取、深化、创造进阶；人本、伦理与专业学习参照。UNESCO, AI competency framework for teachers；网页 2024-08-08，更新 2026-01-16；https://www.unesco.org/en/articles/ai-competency-framework-teachers。适用边界：未读完整框架；没有将其标为因果证据；[UNESCO 教师框架]。

第四节：学生负责任使用、共同创造，人的立场、伦理、技术应用、系统设计及理解、应用、创造进阶。UNESCO, AI competency framework for students；网页 2024-08-08，更新 2026-01-16；https://www.unesco.org/en/articles/ai-competency-framework-students。适用边界：未读完整框架 PDF；不据其推出所有学生必须开发模型；[UNESCO 学生框架]。

UNESCO 师生 AI 能力框架完整英文文档入口：https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391104_eng；https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391105_eng。本章仅依据官方概述，未逐项核读完整能力描述。课程如何体现这些方向，仍属作者解释与待验证方案。

第 24 章 资料说明

文内标记 [WWC2022] 对应 What Works Clearinghouse Procedures and Standards Handbook Version 5.0（2022，2022 年 12 月修订），美国教育部教育科学研究所；本章仅参照第 III 章及附录 E 已核对的设计约束。

官方手册入口：https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Handbooks 。实际读取版本说明：5.0，2022 年 8 月，2022 年 12 月修订。

官方手册 PDF：https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/referenceresources/Final_WWC-HandbookVer5.0-0-508.pdf 。本版仅核读相应章节，未通读全本：第 III 章“Not overaligned”“Consistent data collection procedures”及结果测量独立性说明（印刷页 27—28）；“Confounding factors”及 N=1 例表、限制（印刷页 29—30）；“How to determine the unit of random assignment”及三种单位区分（印刷页 33）；附录 E 组内相关说明及群组分配标准误相关段（印刷页 171—173，并读到下一页相关计算说明）。

历史参照：WWC 2015 年准实验答疑及配合 v3.0 的 Reviewer Guidance（印刷页 20—21）。https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Document/256；https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/ReferenceResources/wwc_reviewer_guidance_030416.pdf。本章设计约束以已核读的 v5.0 相应章节为依据；不将旧答疑当作现行完整标准，也不以这些规范材料充当教学效果证据。

第 25 章 资料说明

H25-01 [WHO 功能能力]。WHO, Healthy ageing and functional ability, 2020-10-26；https://www.who.int/philippines/news/q-a-detail/healthy-ageing-and-functional-ability。适用边界：限于概念与健康老龄化语境；不作为任何干预疗效证据；未引用年龄、比例等数字。

H25-02 [WHO 患者安全权利]。WHO, WHO launches first ever Patient Safety Rights Charter, 2024-04-18；https://www.who.int/news/item/18-04-2024-who-launches-first-ever-patient-safety-rights-charter。适用边界：说明规范方向，不当作中国或其他地区法律条款；不使用伤害发生率。

H25-03 [中庸]。《礼记·中庸》；https://zh.wikisource.org/zh-hant/禮記/中庸。适用边界：不直接引文，不编页码；功能性界定是本书解释，不把经典作医学依据；正式出版需核定底本。

WHO，Data sources, methods and pooled results for preliminary estimates of intrinsic capacity and functional ability for adults age 60 and over, in 30 countries，2020-04-08。https://www.who.int/docs/default-source/mca-documents/ageing/healthy-ageing/data-methods-and-preliminary-results-for-the-73rd-wha-information-document-2020-04-08--version2.pdf。本版核读 PDF 第 1 页 Purpose 与 Background to Healthy Ageing 及第 2 页组成定义，未审阅后续数据与结果。该材料支持功能能力涉及个人内在能力、环境及互动，不支持本书方案的临床效果；原问答页不列为本版全文核读资料。

第 26 章 资料说明

H26-01 [WHO 大型模型治理]。WHO, WHO releases AI ethics and governance guidance for large multi-modal models, 2024-01-18；https://www.who.int/news/item/18-01-2024-who-releases-ai-ethics-and-governance-guidance-for-large-multi-modal-models。适用边界：是风险分类，不代表所有系统均发生同样风险；不提供具体模型错误率，不论证疾病疗效。

第 27 章 资料说明

H27-01 [WHO 整合照护]。WHO, Integrated people-centred care；https://www.who.int/health-topics/integrated-people-centered-care。适用边界：规范与组织方向，不是本方案有效性研究；不引用覆盖率或官方页中的其他统计。

第 28 章 资料说明

H28-01 [WHO 试验实践]。WHO, Guidance for best practices for clinical trials, 官方介绍页，关联 2024-09-25 指南；https://www.who.int/our-work/science-division/research-for-health/

implementation-of-the-resolution-on-clinical-trials/guidance-for-best-practices-for-clinical-trials。适用边界：只支撑总方向，不冒称来源直接认可本章全部设计，不虚构样本数、随访期或统计方法。

第 29 章 资料说明

本章以作者理论重构、机制假说与思想实验为主；不报告已完成的实证验证。理论界定承接全书共同约定，解释增量与适用范围仍需后续研究。

第 30 章 资料说明

30-A。Gmyrek 等，ILO Working Paper 140, Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure，2025-05-20。https://www.ilo.org/publications/generative-ai-and-jobs-refined-global-index-occupational-exposure。资料利用：仅核读官方出版页与研究摘要，未读论文全文；任务暴露估计不是裁员追踪。

30-B。Erik Brynjolfsson, Danielle Li, Lindsey Raymond, Generative AI at Work, QJE 140(2), 2025, DOI 10.1093/qje/qjae044。https://doi.org/10.1093/qje/qjae044。资料利用：仅核读正式发表版本摘要与导论，未复算数据；不引具体效应量。

30-C。Daron Acemoglu, Pascual Restrepo, Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor, NBER WP25684，2019。https://www.nber.org/papers/w25684。资料利用：仅据官方摘要及机构摘要入口作概念区分，未读论文全文。

Acemoglu 与 Restrepo 任务框架的机构摘要入口：https://shapingwork.mit.edu/research/automation-and-new-tasks-how-technology-displaces-and-reinstates-labor/ 。核读机构摘要段落，支持自动化置换与新任务需要分开讨论的有限概念主张；未读论文全文，不用作本书职业试点的效果证据。

第 31 章 资料说明

本章以作者理论重构、机制假说与思想实验为主；不报告已完成的实证验证。理论界定承接全书共同约定，解释增量与适用范围仍需后续研究。

第 32 章 资料说明

32-A。OECD/Eurostat, Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition。https://www.oecd.org/en/publications/oslo-manual-2018_9789264304604-en/full-report/component-7.html。资料利用：核读官方 HTML 第 2.17—2.25 段，重点 2.19；未通读全书。统计创新概念不等于 SDE 发生判据。

32-B。OECD/Eurostat, Oslo Manual 2018，第 3 章。https://www.oecd.org/en/publications/oslo-manual-2018_9789264304604-en/full-report/component-9.html。资料利用：核读官方 HTML 第 3.11—3.28 段，重点 3.17—3.18；仅区分新颖、实施与价值结果。

第 33 章 资料说明

本章以作者理论重构、机制假说与思想实验为主；不报告已完成的实证验证。理论界定承接全书共同约定，解释增量与适用范围仍需后续研究。

第 34 章 资料说明

W3C-PROV。W3C, PROV Model Primer，2013-04-30 Working Group Note。https://www.w3.org/TR/prov-primer/。适用边界：材料确有实体、活动、代理及责任、使用与生成、派生与修订等说明；支持来源与版本关系的有限借鉴，不证明同一性谱系理论或 SDE 有效。正文第三节引用。

世界银行 AI 基础。World Bank, Digital Progress and Trends Report 2025: Strengthening AI Foundations，官方报告概要。https://www.worldbank.org/en/publication/dptr2025-ai-foundations/report。适用边界：第二节仅借此说明工具之外的基础条件；未读完整报告，不引述数字，不以宏观概要证明本地方案效果。

第 35 章 资料说明

本章以作者理论重构、机制假说与思想实验为主；不报告已完成的实证验证。理论界定承接全书共同约定，解释增量与适用范围仍需后续研究。

第 36 章 资料说明

WHO 健康 AI。WHO, WHO releases AI ethics and governance guidance for large multi-modal models，2024-01-18 官方发布说明。https://www.who.int/news/item/18-01-2024-who-releases-ai-ethics-and-governance-guidance-for-large-multi-modal-models。适用边界：第二节仅支持保持专业复核和治理接口；未读指南全文，不据此主张任何疾病疗效。

第 37 章 资料说明

DORA 宣言。San Francisco Declaration on Research Assessment，官方网站声明正文。https://sfdora.org/read/。适用边界：正文关于不以期刊指标代理个别研究质量、考虑数据集与软件等产出的转述得到支持；这是规范性建议，未据此证明改革普遍有效，未引用签署数量。

第 38 章 资料说明

奥斯陆手册。OECD/Eurostat, Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition，2018-10-22。https://www.oecd.org/en/publications/oslo-manual-2018_9789264304604-en.html。适用边界：核对创新成果的显著差异及已实施/可向潜在用户提供要求、创新活动定义，以及成功并非定义必要条件；未读全书，不编页码，不以统计定义证明长期效果。

第 39 章 资料说明

文内标记 [开放科学 2021] 对应 UNESCO Recommendation on Open Science 2021。

开放知识、基础设施与社会参与共同构成开放科学的规范框架；原始规范文本。UNESCO, Recommendation on Open Science, 2021。https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-open-science。适用边界：该建议书不是本章平台成效研究；不据此声称所有开放平台有效。中文表述为概述，无逐字引文。

第 40 章 资料说明

文内标记 [AI 伦理 2021] 对应 UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence 2021。

文内标记 [WHO2024] 对应 WHO 2024 年 1 月 18 日大型多模态模型治理说明。

尊严、隐私、监督与责任属于伦理治理框架；原始规范文本。UNESCO，Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence，2021。https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-ethics-artificial-intelligence。适用边界：规范文本不是试点效果证据，不当作任何地区现行法律清单。中文为概述。

错误、偏差、自动化偏见是健康 AI 需要考虑的风险；官方说明。WHO，18 January 2024 release。https://www.who.int/news/item/18-01-2024-who-releases-ai-ethics-and-governance-guidance-for-large-multi-modal-models。适用边界：只支持风险提醒；不支持疾病疗效或专业流程的具体法律要求。

第 41 章 资料说明

时中、化育等为反对将传统压成静态折中的文本依据；原典存在事实与本书解释。《礼记·中庸》，维基文库转录。https://zh.wikisource.org/zh-hant/禮記/中庸。适用边界：不声称已作版本校勘；不使用网页作者归属作学术断言。无长引文。

日新是自我更新的文本入口；原典与解释。《礼记·大学》，维基文库转录。https://zh.wikisource.org/zh-hant/禮記/大學。适用边界：不将古代修身框架直接等同现代制度；正式成稿宜换可校勘底本。

生生、通变提供变化与生成的思想资源；原典与解释。《易传·系辞上》，维基文库转录。https://zh.wikisource.org/zh-hant/易傳/繫辭上。适用边界：不声称原典已经包含 SDE、AI 或实验设计；不作具体成书年代、作者及传播史断言。

第 42 章 资料说明

文内标记 [文化多样性 2001] 对应 UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity 2001。

多样性与创造的规范联系及权利边界；原始宣言。UNESCO，Universal Declaration on Cultural Diversity，2001。https://www.unesco.org/en/legal-affairs/unesco-universal-declaration-cultural-diversity。适用边界：不据宣言证明多样性必然提高创新绩效；不当作现行国内法律意见。

第 43 章 资料说明

本章以作者理论重构、机制假说与思想实验为主；不报告已完成的实证验证。理论界定承接全书共同约定，解释增量与适用范围仍需后续研究。

第 44 章 资料说明

本章以作者理论重构、机制假说与思想实验为主；不报告已完成的实证验证。理论界定承接全书共同约定，解释增量与适用范围仍需后续研究。

附录 核心术语速查

显露 S　主客互动复合过程中可被辨认的特征与结果。

差异序列 D　差异怎样展开为有条件的发生过程。

特征纠缠 E　形成发生条件的特征纠缠系统，包括 E1 三界、E2 信息与 E3 能量。

E 的三层　E1 为理念、现实、自我；E2 为符号、逻辑、数学；E3 为内能、动能、势能。

0 到 1 与 1 到 N　新基底的发生与既有基底的发展是相对于明确条件的区分，可以递归衔接。

回写　每轮发生留下的结构性痕迹改变后续条件；回写也可能有害，须加以筛选。

同一性谱系知识　知识在不同发生条件中的保留、分化与重组；档案是研究这些关系的工具。

人和 AI 复合体　讨论人、工具及互动共同形成的存在与能力；复合存在、能力成熟和统计协同增益须分别说明。

文明的未来

需要持续生成



守中而开花的智慧，如何获得持续生成新花种的能力？

从中原之问出发，进入教育、健康与事业，重审发展、创造与共同生活的条件。

王德生 胡志英